
Digitalna platforma za rekreativni fudbal

8. jun 2026.

Sadržaj

1	Uvod	7
1.1	Akteri	8
2	Opis domena	10
2.1	Entiteti sistema	10
2.2	Sistemska pravila	15
2.3	Pravila za iskustvo i ELO reputaciju	16
3	Slučajevi upotrebe	21
3.1	Slučaj upotrebe: Upravljaј utakmicama	21
3.2	Slučaj upotrebe: Zatraži nedostajućeg igrača	33
3.3	Slučaj upotrebe: Upravljaј svojim profilom	36
3.4	Slučaj upotrebe: Upravljaј grupom igrača	43
3.5	Slučaj upotrebe: Prijavi ekipu za takmičenje	48
3.6	Slučaj upotrebe: Upravljaј nalogima	54
3.7	Slučaj upotrebe: Upravljaј javnim terenima	58
3.8	Slučaj upotrebe: Pregledaj metrike sistema	62
3.9	Slučaj upotrebe: Upravljaј zaposlenima	64
3.10	Slučaj upotrebe: Upravljaј profilima terena	68
3.11	Slučaj upotrebe: Upravljaј terminima	72
3.12	Slučaj upotrebe: Pretraživanje profila	79
3.13	Slučaj upotrebe: Korišćenje četa	82
3.14	Slučaj upotrebe: Koristi feed	87
3.15	Slučaj upotrebe: Prati utakmicu uživo	92
3.16	Slučaj upotrebe: Upravljaј delegatima	94
3.17	Slučaj upotrebe: Upravljaј takmičenjima	98
3.18	Slučaj upotrebe: Upravljaј svojim formatom takmičenja	105
3.19	Slučaj upotrebe: Upravljaј profilom organizacije	112
3.20	Slučaj upotrebe: Zakaži utakmice takmičenja	116
3.21	Slučaj upotrebe: Upravljaј utakmicama takmičenja	122
3.22	Slučaj upotrebe: Upravljaј obaveštenjima	129
3.23	Slučaj upotrebe: Registruј se kao igrač	132
3.24	Slučaj upotrebe: Zatraži poslovni nalog	134
4	Matrica prava pristupa	137
4.1	Korisnički nalozi i profili igrača	138
4.2	Grupe igrača	138
4.3	Rekreativne utakmice	139
4.4	Prijave ekipa za takmičenje	140
4.5	Upravljanje takmičenjima	140
4.6	Takmičarske utakmice	141
4.7	Tereni i zaposleni	141
4.8	Sportska organizacija i delegati	142
4.9	Opšte funkcionalnosti	142

4.10	Administratorske funkcije	143
5	Baze podataka i vlasništvo nad podacima	143
5.1	Osnovni principi vlasništva nad podacima	143
5.2	Pregled baza podataka po servisima	144
5.3	Auth Service i <code>auth_db</code>	145
5.4	User/Profile Service i <code>profile_db</code>	146
5.5	Match Service i <code>match_db</code>	147
5.6	Model rezultata i golova	148
5.7	Model ocenjivanja igrača nakon rekreativne utakmice	149
5.8	Model medijskog sadržaja utakmice	151
5.9	Statusi u <code>match_db</code>	151
5.10	Statusi ključnih entiteta u ostalim bazama	154
5.11	Competition Service i <code>competition_db</code>	156
5.12	Facility/Booking Service i <code>facility_booking_db</code>	158
5.13	Rating/Stats Service i <code>rating_db</code>	159
5.14	Social/Feed Service i <code>social_db</code>	160
5.15	Chat Service i <code>chat_db</code>	161
5.16	Notification Service i <code>notification_db</code>	161
5.17	Admin/Moderation Service i <code>admin_db</code>	162
5.18	Reference između servisa i read modeli	163
5.19	Object storage i metadata	163
5.20	Zaključak poglavlja	164
6	Predlog softverske arhitekture sistema	165
6.1	Opšti arhitektonski pristup	165
6.2	Predloženi mikroservisi	166
6.3	API Gateway i BFF sloj	171
6.4	Kontrola složenosti BFF sloja	172
6.5	Komunikacija između servisa	173
6.6	Transakcije između mikroservisa	174
6.7	Tok potvrde rezultata i ažuriranja XP/ELO rejtinga	174
6.8	Saga / Process Manager	175
6.9	Idempotency i zaštita od duplog obračuna	176
6.10	Baze podataka i vlasništvo nad podacima	176
6.11	Keširanje, pretraga i real-time podrška	177
6.12	Frontend i mobilne aplikacije	178
6.13	Observability i DevOps	178
6.14	Zaključak poglavlja	179
7	Tehnička organizacija projekta	179
7.1	Monorepo pristup	179
7.2	Predložena direktorijumska struktura	180
7.3	Organizacija mikroservisa	182
7.4	Slojevi unutar svakog mikroservisa	183
7.5	Gateway/BFF projekat	184

7.6	Building blocks projekti	185
7.7	Frontend aplikacije	186
7.8	Test projekti	186
7.9	Deployment i lokalno razvojno okruženje	187
7.10	Alati za baze podataka, migracije i seed podatke	187
7.11	Pravila zavisnosti između projekata	188
7.12	Zaključak poglavlja	189
8	Autentifikacija, autorizacija i kontrola pristupa	189
8.1	Svrha autentifikacije i autorizacije	190
8.2	Tipovi korisnika i role u sistemu	190
8.3	Registracija i prijava	191
8.4	Tokeni i sesije	191
8.5	Role-based autorizacija	192
8.6	Permission-based autorizacija	192
8.7	Resource-based autorizacija	193
8.8	Poslovni nalozi	193
8.9	Zaposleni i delegati	194
8.10	Suspenzije i ograničenja pristupa	194
8.11	Kontrola pristupa kroz Gateway/BFF	195
8.12	Zaključak	195
9	API ugovori i BFF endpointi	195
9.1	Svrha API ugovora	195
9.2	Javna API ulazna tačka	196
9.3	Razlika između proxy ruta i BFF endpointa	196
9.4	Pravila za dizajn endpointa	197
9.5	Primeri endpointa po domenima	197
9.6	BFF endpointi za kompleksne ekrane	200
9.7	Granice odgovornosti BFF sloja	201
9.8	Verzionsanje API-ja	202
9.9	Standardni format odgovora i grešaka	202
9.10	Autentifikacija i autorizacija API zahteva	202
9.11	Dokumentovanje API-ja	203
9.12	Zaključak	203
10	Event contract-i i asinhrona komunikacija	203
10.1	Svrha asinhronne komunikacije	203
10.2	Razlika između komandi i događaja	204
10.3	Message broker i MassTransit/RabbitMQ	204
10.4	Struktura event contract-a	205
10.5	Primer event contract-a: MatchResultConfirmedEvent	205
10.6	Ključni događaji po servisima	206
10.7	Outbox pattern	209
10.8	Idempotentna obrada poruka	210
10.9	Retry, dead-letter queue i greške	210

10.10	Primer toka: potvrda rezultata utakmice i obračun XP/ELO . . .	211
10.11	Event contract-i i verzionisanje	212
10.12	Zaključak	212
11	Ključni tehnički tokovi	212
11.1	Registracija i aktivacija naloga igrača	213
11.2	Kreiranje i odobravanje poslovnog naloga	213
11.3	Kreiranje rekreativne utakmice	214
11.4	Rezervacija termina za teren	215
11.5	Potvrda rezultata utakmice i obračun XP/ELO vrednosti	215
11.6	Ocenjivanje igrača nakon rekreativne utakmice	216
11.7	Prijava ekipe na takmičenje i prihvatanje prijave	217
11.8	Zakazivanje utakmica takmičenja	218
11.9	Prikaz profila igrača kroz BFF agregaciju	219
11.10	Zaključak	219
12	UI/UX koncept i mapa ekrana	219
12.1	Svrha UI/UX koncepta	220
12.2	Glavne aplikacione celine	220
12.3	Javni deo aplikacije i guest korisnici	220
12.4	Top 10 igrača	221
12.5	Informativne stranice za Iskustvo (XP) i Reputaciju (ELO) . . .	222
12.6	Autentifikacija i osnovna podešavanja	222
12.7	Igrački deo aplikacije	223
12.8	Deo za sportske organizacije i delegate	223
12.9	Deo za vlasnike terena i zaposlene	224
12.10	Administrativni deo aplikacije	224
12.11	Navigacija i zajednički elementi interfejsa	225
12.12	Mapa ekrana	225
12.13	Veza između ekrana i BFF endpointa	227
12.14	Zaključak	227
13	Strategija implementacije i MVP obuhvat	228
13.1	Svrha strategije implementacije	228
13.2	Principi za određivanje MVP obuhvata	228
13.3	MVP funkcionalnosti	228
13.3.1	Auth i korisnički profili	228
13.3.2	Javni deo aplikacije	229
13.3.3	Rekreativne utakmice	229
13.3.4	Ocenjivanje igrača	230
13.3.5	XP, ELO i top liste	230
13.3.6	Osnovna takmičenja	230
13.3.7	Tereni i rezervacije	231
13.3.8	Poslovni nalozi i administracija	231
13.3.9	Obaveštenja	231
13.4	Funkcionalnosti koje ostaju za kasnije faze	232

13.5	Predložene faze razvoja	232
13.6	Tehnički kompromisi u prvoj verziji	233
13.7	Rizici MVP faze	234
13.8	Zaključak	234
14	Verifikacija, testiranje i kvalitet sistema	235
14.1	Svrha testiranja i verifikacije	235
14.2	Nivoi testiranja	235
14.3	Unit testovi	236
14.4	Integracioni testovi	237
14.5	Contract testovi	238
14.6	End-to-end testovi	238
14.7	Testiranje asinhronih tokova i eventova	239
14.8	Testiranje autorizacije i prava pristupa	239
14.9	Testiranje ključnih poslovnih pravila	240
14.10	Testiranje BFF endpointa	241
14.11	Testiranje korisničkog interfejsa	242
14.12	Kvalitet koda i CI/CD provere	242
14.13	Ručna verifikacija i acceptance testovi	243
14.14	Zaključak	243
15	Security, privatnost i audit	243
15.1	Svrha sigurnosnog modela	243
15.2	Zaštita korisničkih naloga i tokena	244
15.3	Autorizacija i kontrola pristupa resursima	245
15.4	Privatnost korisničkih podataka	246
15.5	Zaštita poruka, medija i korisnički generisanog sadržaja	246
15.6	Audit logovi i administrativna odgovornost	247
15.7	Moderacija, prijave sadržaja i suspenzije	248
15.8	Sigurnost API-ja i BFF sloja	248
15.9	Sigurnost asinhronne komunikacije	249
15.10	Upravljanje tajnama i konfiguracijom	249
15.11	Zaključak	250
16	Deployment i lokalno razvojno okruženje	250
16.1	Svrha poglavlja	250
16.2	Lokalno razvojno okruženje	251
16.3	Docker Compose okruženje	251
16.4	Konfiguracija i promenljive okruženja	252
16.5	Baze podataka, migracije i seed podaci	252
16.6	Pokretanje backend servisa, Gateway/BFF sloja i frontend aplikacije	252
16.7	Deployment strategija	253
16.8	Deployment backend servisa i frontend aplikacije	253
16.9	Reverse proxy, domeni i HTTPS	254
16.10	CI/CD pipeline	254
16.11	Backup i rollback	255

16.12Zaključak	255
17 Observability i monitoring	255
17.1 Svrha observability modela	256
17.2 Logovanje	257
17.3 CorrelationId i praćenje zahteva kroz sistem	257
17.4 Metrike i monitoring infrastrukture	258
17.5 Distributed tracing	259
17.6 Health check endpointi	259
17.7 Praćenje asinhronih tokova	260
17.8 Poslovne metrike	260
17.9 Alerting	261
17.10Dashboard-i	262
17.11Zaključak	263

1 Uvod

Rekreativni fudbal predstavlja jedan od najrasprostranjenijih oblika amaterskog sportskog angažovanja, naročito u urbanim sredinama, gde se fudbal ne posmatra isključivo kao profesionalna ili takmičarska disciplina, već i kao društvena aktivnost, vid fizičke rekreacije i način povezivanja ljudi kroz zajedničku igru. U praksi, rekreativni fudbal obuhvata različite oblike organizovanja: povremene termine prijateljskih ekipa, takmičenja u malom fudbalu, turnire, lige između firmi, kao i neformalne grupe igrača koje se okupljaju na otvorenim terenima, u balonima za fudbal ili salama za futsal. Njegova posebna vrednost ogleda se u tome što omogućava uključivanje velikog broja učesnika, bez obzira na nivo fudbalskog iskustva, uz relativno malu organizacionu i finansijsku barijeru.

Značaj fudbala u Srbiji potvrđuju i podaci Fudbalskog saveza Srbije, prema kojima se na teritoriji Srbije nalazi 3.087 registrovanih fudbalskih klubova, 365 liga, 110.339 registrovanih igrača, 4.901 trener sa diplomom i 4.032 fudbalske sudije. Na nivou Beograda, Fudbalski savez Beograda navodi da u takmičenjima učestvuje više od 260 klubova sa preko 500 ekipa, oko 21.400 registrovanih igrača, više od 350 sudija i preko 600 trenera, dok se na teritoriji saveza nalazi više od 350 fudbalskih objekata. Pored zvaničnog sistema takmičenja, postoji i veliki broj rekreativnih termina i privatno organizovanih utakmica, posebno u balonima za fudbal, salama za futsal i na terenima za mali fudbal. Ovi podaci ukazuju na to da fudbal, osim profesionalnog i klupskog aspekta, ima značajan potencijal i kao masovna rekreativna aktivnost.

Ipak, organizacija rekreativnog fudbala često se i dalje oslanja na neformalne kanale komunikacije, kao što su telefonski pozivi, poruke u grupnim četovima i usmeni dogovori. Takav način organizovanja može biti dovoljan za manje grupe, ali postaje ograničavajući kada je potrebno efikasno pronaći slobodan teren, okupiti dovoljan broj igrača, formirati timove, upravljati terminima, voditi evidenciju o utakmicama, potvrđivati rezultate ili organizovati takmičenja. Dodatni izazov predstavljaju situacije u kojima nedostaje jedan ili više igrača, kada pojedinci žele da se priključe novim ekipama, ili kada organizatori žele da na pregledan način vode takmičenja, delegate, rezultate i statistiku.

Cilj predložene digitalne platforme za rekreativni fudbal jeste da objedini ključne učesnike ovog ekosistema: igrače, organizatore takmičenja, menadžere sportskih objekata, zaposlene, delegate i administratore. Platforma treba da omogućući igračima upravljanje profilom, ekipama i grupama igrača, prijavu timova za takmičenja, pretragu igrača, terena i takmičenja, komunikaciju putem četa i praćenje sopstvene statistike. Organizatorima takmičenja omogućava se dodavanje delegata, zakazivanje utakmica i upravljanje takmičenjima, dok menadžeri objekata dobijaju alate za upravljanje terenima i terminima. Administrativni deo sistema obuhvata upravljanje nalogima, kreiranje poslovnih naloga kao i pregled metrika sistema.

Pored osnovne organizacione uloge, platforma ima i cilj da dodatno popularizuje rekreativni fudbal i učini ga zanimljivijim za širu zajednicu igrača. Jedan od načina za postizanje tog cilja jeste uvođenje ELO rejtinga rekreativaca, čime se i amaterskim utakmicama daje dodatna takmičarska dimenzija. Evidentiranjem

rezultata i promenom rejtinga nakon odigranih utakmica, igrači dobijaju jasniji uvid u sopstveni napredak, mogućnost poređenja sa drugim rekreativcima i dodatnu motivaciju za redovno učešće. Na taj način, sistem ne služi samo za zakazivanje i administraciju utakmica, već i za stvaranje prepoznatljivog rekreativnog fudbalskog profila svakog igrača.

Na taj način, platforma ima za cilj da digitalizuje i unapredi organizaciju rekreativnog fudbala, smanji zavisnost od neformalnih dogovora, poveća dostupnost informacija i olakša povezivanje svih učesnika. Istovremeno, kroz ELO rejting i statistiku, sistem doprinosi stvaranju aktivnije i motivisanije sportske zajednice. Rezultat je savremeno informaciono rešenje koje podržava svakodnevne potrebe rekreativnih fudbalera, sportskih objekata i organizatora, ali i podstiče dugoročno interesovanje za rekreativni fudbal kao dostupan, društven i takmičarski oblik bavljenja sportom.

1.1 Akteri

Akteri predstavljaju sve spoljne učesnike koji stupaju u interakciju sa informacionim sistemom i koriste njegove funkcionalnosti radi ostvarivanja određenih ciljeva. U kontekstu digitalne platforme za rekreativni fudbal, akteri obuhvataju različite tipove korisnika, od učesnika u rekreativnim utakmicama i takmičenjima, do osoba zaduženih za organizaciju, administraciju i održavanje sadržaja unutar sistema.

U okviru sistema mogu se izdvojiti dve osnovne grupe aktera. Prvu grupu čine **korisnici sistema**, odnosno akteri koji koriste platformu radi učešća u rekreativnom fudbalu, organizovanja utakmica i takmičenja, upravljanja sportskim objektima, pronalaženja drugih igrača ili korišćenja dodatnih interaktivnih sadržaja. Ova grupa obuhvata aktere koji direktno učestvuju u sportskom i organizacionom delu platforme.

Drugu grupu čine **akteri zaduženi za administraciju i održavanje sistema**. Njihova uloga nije prvenstveno vezana za učešće u rekreativnim aktivnostima, već za obezbeđivanje pravilnog funkcionisanja platforme, upravljanje nalogima, nadzor nad sistemskim podacima i održavanje kvaliteta korisničkog iskustva.

Sistem prepoznaje sledeće grupe korisnika koji interaguju sa njegovim funkcionalnostima na različite načine:

- **Igrač:** Registrovani korisnik sistema koji platformu koristi za organizovanje svojih mečeva, praćenje sopstvenog napretka, povezivanje sa drugim igračima i prijavljivanje na različite vrste takmičenja. Ova grupa korisnika je najbrojnija i u fokusu platforme.
- **Menadžer terena:** Apstraktni akter u sistemu, zadužen za upravljanje terenima za koje je nadležan. Može biti *vlasnik* ili *zaposleni*. Ovi korisnici sistema mogu upravljati profilom terena, opisom, slikama, snimcima, lokacijom i sličnim podacima koji opisuju sam teren. Takođe, mogu upravljati terminima i njihovom dostupnošću.

- **Vlasnik:** Korisnik sistema koji je pored osnovnih uloga *Menadžera terena* ima ulogu kreiranja profila terena i upravljanja zaposlenima zaduženim za te terene.
- **Zaposleni:** Korisnik sistema koji nema drugih uloga u sistemu osim onih opisanih kod aktera *Menadžer terena*.
- **Organizator takmičenja:** Apstraktni akter u sistemu koji predstavlja organizatora takmičenja. Može biti *osnivač* ili *delegat*. Ovaj akter u sistemu je zadužen za upravljanje takmičenjima, zakazivanje utakmica i upravljanje utakmicama tog takmičenja.
- **Osnivač:** Korisnik sistema koji je pored osnovnih uloga *Organizatora takmičenja* ima ulogu kreiranja profila takmičenja i upravljanja delegatima zaduženim za ta takmičenja.
- **Delegat:** Korisnik sistema koji nema drugih uloga u sistemu osim onih opisanih kod aktera *Organizator takmičenja*.

Sistem prepoznaje sledeće grupe aktera zaduženih za administraciju i održavanje sistema koji interaguju sa njegovim funkcionalnostima na različite načine:

- **Administrator:** Akter sistema zadužen za upravljanje nalogima i nadgledanje metrika sistema.

2 Opis domena

Ovaj odeljak opisuje ključne entitete informacionog sistema digitalne platforme za rekreativni fudbal, njihove osobine i statuse kroz koje prolaze tokom svog životnog ciklusa, kao i poslovna pravila koja upravljaju ponašanjem sistema. Navedene definicije i pravila čine konceptualni temelj na kome su zasnovani slučajevi upotrebe opisani u narednom poglavlju.

2.1 Entiteti sistema

Korisnički nalog

Svaki korisnik sistema ima korisnički nalog koji mu omogućava pristup platformi. Korisnički nalog može biti igračev lični nalog ili poslovni nalog koji se dodeljuje vlasnicima terena, osnivačima sportskih organizacija ili zaposlenima i delegatima koje oni registruju u sistem. Poslovni nalozi kreiraju se na osnovu zahteva koji odobrava administrator sistema.

Korisnički nalog može se nalaziti u jednom od sledećih stanja:

- **Aktivan** – nalog je u potpunosti funkcionalan; korisnik ima pristup svim funkcionalnostima koje mu odgovaraju prema ulozi.
- **Suspendovan** – nalog je privremeno ograničen u skladu sa pravilima definisanim u odeljku o suspenziji. Suspenzija se primenjuje isključivo na igrače.
- **Deaktiviran** – korisnik je privremeno sakrio profil; profil nije vidljiv ostalim korisnicima sistema, ali svi podaci ostaju sačuvani. Korisnik može reaktivirati profil u bilo kom trenutku.
- **Obrisan / Anonimizovan** – korisnik je zatražio brisanje javnih podataka profila; sistem uklanja javno dostupne podatke profila, ali u svim mečevima u kojima je igrač učestvovao ostaje tekstualni zapis imena i prezimena umesto veze ka profilu.

Teren

Teren je fizički prostor na kome se igraju utakmice. U sistemu postoje dve vrste terena: **javni** i **privatni**.

Javni tereni postoje u sistemu kao referentni podaci i ne zahtevaju poslovni nalog za upravljanje. Igrači mogu koristiti javne terene za organizovanje utakmica, ali ovi tereni ne podržavaju onlajn rezervaciju termina niti upravljanje dostupnošću.

Privatni tereni registruju se u sistemu putem poslovnog naloga vlasnika terena. Vlasnik i zaposleni na terenu mogu upravljati profilom terena, terminima i rezervacijama. Privatni tereni podržavaju onlajn rezervaciju termina.

Termin

Termin je vremenski slot koji vlasnik ili zaposleni definiše kao period u kome je teren dostupan za rezervaciju. Termini postoje isključivo kod privatnih terena. Termin se može nalaziti u jednom od sledećih stanja:

- **Dostupan** – termin je slobodan i može ga rezervisati igrač ili organizator takmičenja.
- **Rezervisan** – termin je zauzet aktivnom rezervacijom.
- **Nedostupan** – termin je blokiran od strane vlasnika ili zaposlenog i nije dostupan za rezervaciju.

Rezervacija

Rezervacija je evidencija zauzimanja termina na privatnom terenu. Svaka rezervacija je vezana za određeni termin i ima definisani tip koji opisuje ko je inicirao rezervaciju:

- **Igrač** – igrač je rezervisao termin prilikom kreiranja utakmice.
- **Takmičenje** – termin je rezervisan u okviru zakazivanja utakmica takmičenja.
- **Ručno uneto** – vlasnik ili zaposleni terena je ručno uneo rezervaciju u sistem.

Rezervacija se može nalaziti u jednom od sledećih stanja:

- **Aktivna** – rezervacija je na snazi; termin je zauzet.
- **Otkazana** – korisnik ili organizator takmičenja je otkazao rezervaciju.
- **Poništena** – vlasnik ili zaposleni terena je poništio ili odbio rezervaciju.
- **Završena** – termin je prošao i utakmica je odigrana; rezervacija je uspešno iskorišćena.
- **Neiskorišćena** – termin je prošao, a utakmica nije odigrana; rezervacija nije iskorišćena.

Utakmica

Utakmica je centralni entitet platforme i predstavlja organizovani fudbalski meč između dve ekipe. Svaka utakmica ima definisan tip i format te prolazi kroz niz stanja tokom svog životnog ciklusa.

Tipovi utakmice Sistem podržava četiri tipa utakmice:

- **Grupna utakmica** – organizator bira grupu igrača kojoj pripada i poziva igrače iz te grupe. Moguće je dodati individualne pozive igračima van grupe, kao i igrače koji nisu registrovani u sistemu.
- **Utakmica grupe protiv grupe** – organizator bira svoju grupu i drugu grupu. Obaveštenje se šalje kapitenu druge grupe koji preuzima ulogu organizatora za svoju ekipu. Oba organizatora ravnopravno su odgovorna za potvrdu rezultata.
- **Nezavisna utakmica** – organizator slobodno poziva igrače bez vezanosti za grupu, može dopisati igrače van sistema ili objaviti javni poziv svim igračima sistema.
- **Takmičarska utakmica** – utakmica se igra u okviru zvaničnog takmičenja. Kreira je organizator takmičenja ili delegat, u skladu sa rasporedom faze takmičenja. Razlikuje se od rekreativnih tipova po pravilima potvrde rezultata, uticaju na ELO rejting i obaveznom usklađivanju sa formatom takmičenja.

Format utakmice Broj igrača po ekipi mora biti jedan od standardnih formata: 3, 3+1, 4+1, 5+1, 6+1, 7+1, 8+1, 9+1 ili 10+1, gde broj ispred znaka + označava broj igrača u polju, a 1 označava golmana. Ovaj format opisuje minimalni broj igrača i raspored na terenu za jednu ekipu u jednom trenutku. Broj dozvoljenih izmena je poseban podatak i nije deo ovog formata.

Statusi utakmice Utakmica se može nalaziti u jednom od sledećih stanja:

- **Nezakazano** – utakmica je kreirana bez određenog mesta i vremena odigravanja. Ekipe mogu biti opisane stvarnim imenima ili privremenim oznakama (npr. *A1 vs B2* u okviru takmičenja). Ovaj status je karakterističan za mečeve koje organizator takmičenja kreira unapred pre nego što dogovori termine i terene.
- **Zakazano** – utakmica ima određen teren i vreme početka. Trajanje utakmice ili vreme završetka je opcionalni podatak.
- **Igrači potvrđeni** – dovoljan broj igrača je potvrdio učešće i evidentiran je u sistemu.
- **U toku** – utakmica se trenutno igra.
- **Prekinuto** – utakmica je neprirodno prekinuta usled okolnosti nevezanih za igru (neredi, loši vremenski uslovi i slično).
- **Završeno** – utakmica je odigrana i završena u skladu sa pravilima igre.
- **Unet rezultat** – organizator je uneo inicijalni rezultat utakmice.

- **Potvrđen rezultat** – svi nadležni organizatori su potvrdili rezultat. Kod utakmice grupe protiv grupe potvrdu daju oba organizatora; u svim ostalim slučajevima potvrdu daje jedan organizator ili delegat takmičenja.
- **Otkazano** – organizator je otkazao utakmicu.

Razlike između rekreativnih i takmičarskih mečeva Mečevi koji se igraju u okviru takmičenja (**takmičarski mečevi**) razlikuju se od slobodno organizovanih rekreativnih mečeva u sledećim aspektima:

- **Potvrda rezultata** – kod rekreativnih mečeva rezultat potvrđuju organizatori meča (oba organizatora kod utakmice grupe protiv grupe, jedan u ostalim slučajevima). Kod takmičarskih mečeva rezultat može potvrditi i delegat takmičenja umesto organizatora.
- **Reputacija** – samo takmičarski mečevi utiču na ELO rejting igrača i grupe. Rekreativni mečevi ne utiču na reputaciju bez obzira na tip utakmice.
- **Ocenjivanje igrača** – ocenjivanje igrača od strane ostalih učesnika nije dostupno na takmičarskim mečevima.
- **Format** – takmičarski mečevi moraju biti u skladu sa formatom i pravilima koje je definisao organizator takmičenja.
- **Iskustvo** – iskustvo (XP) se dodeljuje igračima i za rekreativne i za takmičarske mečeve nakon potvrde rezultata.

Takmičenje

Takmičenje je organizovano sportsko nadmetanje koje obuhvata više ekipa i utakmica. Osnivač sportske organizacije kreira takmičenje i može upravljanje delegirati delegatima.

Takmičenje se može nalaziti u jednom od sledećih stanja:

- **Kreirano** – takmičenje je kreirano u sistemu, ali prijave za ekipe još nisu otvorene.
- **Otvorene prijave** – takmičenje prima prijave novih ekipa. U trenutku prelaska u ovo stanje sistem automatski kreira objavu na feed-u. Od ovog trenutka igrači mogu prijaviti ekipu za takmičenje.
- **Zatvorene prijave** – prijavljivanje ekipa je zatvoreno. Ovaj prelaz je opcionalan i može se izvršiti u bilo kom trenutku pre početka takmičenja.
- **Zakazane utakmice** – raspored utakmica je kreiran i utakmice su zakazane.
- **U toku** – takmičenje se odvija; odigravaju se zakazane utakmice.
- **Završeno** – takmičenje je okončano.
- **Otkazano** – takmičenje je otkazano.

Prijava ekipe

Prijava ekipe je zahtev igrača da se tim uključi u određeno takmičenje. Prijava se može nalaziti u jednom od sledećih stanja:

- **Na čekanju** – prijava je podneta i čeka odluku organizatora takmičenja.
- **Prihvaćena** – organizator je prihvatio prijavu; ekipa je zvanično upisana u takmičenje.
- **Odbijena** – organizator je odbio prijavu.
- **U rezervi** – prijavljen je maksimalan broj ekipa; ekipa čeka na eventualnom slobodnom mestu.
- **Otkazana** – igrač koji je podneo prijavu je otkazao učešće ekipe.

Ekipa u takmičenju

Ekipa u takmičenju nastaje nakon što je prijava ekipe prihvaćena. Svaka ekipa koja zvanično učestvuje u takmičenju može se nalaziti u jednom od sledećih stanja:

- **Aktivna** – ekipa aktivno učestvuje u takmičenju.
- **Eliminisana** – ekipa je ispala iz takmičenja u skladu sa pravilima formata.
- **Povukla se** – ekipa se dobrovoljno povukla iz takmičenja.
- **Diskvalifikovana** – ekipa je diskvalifikovana od strane organizatora takmičenja.

Grupa igrača

Grupa igrača je trajna zajednica registrovanih korisnika unutar platforme. Grupe služe za organizovanje redovnih utakmica, praćenje zajedničke statistike i prijavu na takmičenja.

Svaka grupa mora imati naziv i najmanje dva aktivna člana. Jedan od članova uvek nosi ulogu **kapitena**. Igrač koji kreira grupu postaje njen prvi kapiten. Kapiten može menjati podatke o grupi i upravljati članovima. Ukoliko kapiten napusti grupu, deaktivira ili obriše profil, sistem nasumično dodeljuje ulogu kapitena jednom od preostalih aktivnih članova. Ukoliko ne postoji drugi aktivan član, sistem briše grupu.

Zahtev za poslovni nalog

Zahtev za poslovni nalog korisnik podnosi kako bi dobio poslovni nalog na platformi. Zahtev specificira tip poslovnog naloga koji se traži:

- **Vlasnik terena** – podnosilac želi da registruje privatni teren i upravlja njime.

- **Osnivač sportske organizacije** – podnosilac želi da osnuje sportsku organizaciju i organizuje takmičenja.

Zahtev se može nalaziti u jednom od sledećih stanja:

- **Na čekanju** – zahtev je podnet i čeka obradu administratora.
- **Prihvaćen** – administrator je prihvatio zahtev i kreirao odgovarajući poslovni nalog.
- **Odbijen** – administrator je odbio zahtev; zahtev ostaje evidentiran u sistemu sa ovim statusom.

2.2 Sistemska pravila

Iskustvo

Svaki igrač akumulira iskustvo (XP) na platformi. Iskustvo se stiče na dva načina:

- **Učešće u utakmicama** – iskustvo se dodeljuje igračima nakon što je rezultat utakmice potvrđen, a iznos zavisi od ishoda meča. Iskustvo se dodeljuje za rekreativne i takmičarske utakmice u skladu sa pravilima sistema. Rekreativne utakmice obuhvataju grupne utakmice, utakmice grupe protiv grupe i nezavisne utakmice, dok takmičarske utakmice imaju poseban XP obračun.
- **Podaci o fudbalskoj karijeri** – igrač može navesti broj godina treniranja fudbala u mlađim kategorijama i broj sezona odigranih u seniorskom fudbalu. Na osnovu unetih podataka sistem dodeljuje odgovarajući iznos iskustva, koji se ažurira svaki put kada igrač izmeni ove podatke.

Reputacija

Reputacija (ELO rejting) meri takmičarski nivo igrača i grupe. Za razliku od iskustva, reputacija se ažurira isključivo na osnovu rezultata utakmica odigranih u okviru zvaničnih takmičenja. Utakmice koje nisu deo takmičenja ne utiču na reputaciju igrača ni grupe.

Reputacija grupe odražava zajednički takmičarski učinak grupe i ažurira se paralelno sa individualnim reputacijama igrača koji su učestvovali u zvaničnom meču.

Suspenzija

Suspenzija je privremeno ograničenje koje administrator primenjuje na nalog igrača na osnovu podnete prijave. Suspendovani igrač **ne može**:

- ostavljati komentare na objave,

- otpremati slike i video materijal vezan za utakmice,
- ocenjivati druge igrače,
- koristiti čet.

Suspendovani igrač **može** nastaviti da:

- učestvuje u utakmicama,
- prijavljuje ekipu na takmičenja,
- koristi ostale funkcionalnosti platforme koje nisu navedene kao ograničene.

Feed i relevantnost sadržaja

Feed je centralno mesto na platformi gde korisnici prate aktivnosti relevantne za njih. Korisnik vidi objave koje su vezane za:

- sopstveni profil,
- igrače koje korisnik prati,
- takmičenja koja korisnik prati,
- sportske organizacije koje korisnik prati,
- terene koje korisnik prati.

Deduplikacija. Ista objava može biti relevantna kroz više praćenih profila — na primer, meč u kome su učestvovala dva igrača koja korisnik prati, a koji se odigrao na terenu koji korisnik prati. U takvim slučajevima sistem prikazuje objavu o tom meču samo jednom, bez obzira na to koliko je praćenih profila s njom povezano.

Aktivne utakmice. Na vrhu feed-a, iznad objava, sistem posebno ističe utakmice koje su trenutno u toku i koje su relevantne za korisnika prema navedenim kriterijumima. Ove utakmice korisnik može odmah otvoriti i pratiti uživo.

2.3 Pravila za iskustvo i ELO reputaciju

Iskustvo i ELO reputacija imaju različitu ulogu u sistemu. Iskustvo (XP) predstavlja meru fudbalske aktivnosti, prethodnog fudbalskog iskustva i učešća korisnika u utakmicama — može samo da raste i koristi se za prikazivanje nivoa igrača. ELO reputacija predstavlja takmičarsku snagu igrača, grupe ili tima — menja se isključivo na osnovu zvaničnih utakmica u okviru takmičenja i može da raste ili opada u zavisnosti od rezultata, snage protivnika i faze takmičenja.

Iskustvo

Iskustvo se u sistemu interno čuva kao broj iskustvenih poena (XP), ali se korisniku prikazuje kroz nivoe. Na primer, sistem može interno čuvati vrednost od 18.450 XP, dok se korisniku na profilu prikazuje da je na nivou 8.

Dodela iskustva Iskustvo se može steći na osnovu sledećih izvora:

- treniranje u mlađim kategorijama pre dolaska na platformu,
- igranje seniorskog fudbala pre dolaska na platformu,
- učešće u redovnim (netakmičarskim) utakmicama,
- učešće u zvaničnim takmičarskim utakmicama,
- uspeh na takmičenjima.

Prethodno fudbalsko iskustvo Igrač može navesti prethodno fudbalsko iskustvo prilikom kreiranja ili uređivanja profila. Radi sprečavanja nerealnih unosa propisana su sledeća ograničenja:

Tip iskustva	XP po godini	Maksimum
Treniranje u mlađim kategorijama	1.000 XP	10 godina
Igranje seniorskog fudbala	2.500 XP	20 godina

Maksimalan ukupan iznos XP poena iz prethodnog fudbalskog iskustva iznosi:

$$10 \times 1000 + 20 \times 2500 = 60000 \text{ XP}$$

Iskustvo za obične utakmice Za učešće u redovnim (netakmičarskim) utakmicama iskustvo se dodeljuje na sledeći način:

Ishod	Za učešće	Bonus	Ukupno
Pobeda	60 XP	+70 XP	130 XP
Nerešen rezultat	60 XP	+45 XP	105 XP
Poraz	60 XP	+25 XP	85 XP

Poraz takođe donosi iskustvo jer igrač pokazuje aktivnost na platformi, ali je iznos manji od pobede kako bi sistem nagrađivao uspešnost.

Iskustvo za takmičarske utakmice Za učešće u zvaničnim takmičarskim utakmicama bazni XP je veći nego za obične utakmice:

Ishod	Za učešće	Bonus	Ukupno (bazni)
Pobeda	120 XP	+180 XP	300 XP
Nerešen rezultat	120 XP	+100 XP	220 XP
Poraz	120 XP	+40 XP	160 XP

Za takmičarske utakmice bazni XP se dodatno množi multiplikatorom faze u kojoj se utakmica odvija:

$$\text{XP po utakmici} = \text{BazniXP} \times \text{FazniMultiplikator}$$

Na primer, pobeda u takmičarskoj utakmici u fazi 1 donosi $300 \times 1,0 = 300$ XP, dok pobeda u fazi 3 donosi $300 \times 1,2 = 360$ XP.

Bonusi za uspeh na takmičenjima Pored XP po utakmici, sistem dodeljuje bonus XP na kraju takmičenja na osnovu konačnog plasmana:

Dostignuće	XP bonus
Učesće na takmičenju	300 XP
Prolazak u narednu fazu	500 XP
Treće mesto	1.000 XP
Drugo mesto	1.500 XP
Prvo mesto / osvajanje takmičenja	2.500 XP

Ukoliko takmičenje nema definisana sva mesta (npr. nema utakmicu za treće mesto), sistem dodeljuje samo one bonuse koji imaju smisla za konkretan format takmičenja.

Nivoi igrača Iskustvo se korisniku prikazuje kroz nivoe prema sledećoj kvadratnoj formuli:

$$\text{XP za nivo } N = 400 \times (N - 1)^2$$

Ova kriva omogućava da početni nivoi budu brzo dostižni, dok kasniji nivoi zahtevaju dugoročnu aktivnost. Igrač koji unese prethodno fudbalsko iskustvo može odmah krenuti sa višeg nivoa.

Nivo	Potreban XP	Nivo	Potreban XP
1	0	9	25.600
2	400	10	32.400
3	1.600	11	40.000
4	3.600	12	48.400
5	6.400	13	57.600
6	10.000	14	67.600
7	14.400	15	78.400
8	19.600	20	144.400

Faze takmičenja

Takmičenja su generička i ne moraju imati unapred poznate sportske faze kao što su grupna faza, osmina finala, četvrtfinale ili finale. Svako takmičenje se sastoji od jedne ili više faza koje organizator imenuje i raspoređuje po redosledu. Sistem automatski određuje podrazumevane multiplikatore za iskustvo i ELO reputaciju na osnovu rednog broja faze, čime se sprečava zloupotreba — na primer, dodela maksimalnog multiplikatora prvoj fazi.

Model faze takmičenja Svaka faza takmičenja sadrži sledeće podatke:

```
public class CompetitionPhase
{
    public int Id { get; set; }
    public int CompetitionId { get; set; }
    public string Name { get; set; } = string.Empty;
    public int OrderNumber { get; set; }
    public decimal EloMultiplier { get; set; }
    public decimal XpMultiplier { get; set; }
}
```

Organizator definiše naziv i redosled faza, a sistem automatski određuje multiplikatore prema sledećoj tabeli:

Redni broj faze	ELO multiplikator	XP multiplikator
1	1,0	1,0
2	1,1	1,1
3	1,2	1,2
4	1,35	1,35
5 i svaka naredna	1,5	1,5

ELO reputacija

ELO reputacija meri takmičarsku snagu igrača, grupe ili tima i menja se isključivo na osnovu rezultata zvaničnih utakmica u okviru takmičenja. Obične utakmice ne utiču na ELO reputaciju. Sve novoregistrovane vrednosti počinju od podrazumevane vrednosti:

$$\text{Početni ELO} = 1000$$

Rating ekipe na utakmici Rating ekipe za konkretnu utakmicu računa se kao prosečan ELO rejting igrača potvrđenih u sastavu za taj meč:

$$\text{RatingEkipe} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{ELO}_i}{n}$$

Sastav mora biti zaključan pre početka utakmice kako bi se sprečile naknadne manipulacije ratingom.

Promena ratinga Očekivani rezultat ekipe računa se po standardnoj ELO formuli:

$$E = \frac{1}{1 + 10^{(\text{ELO}_{\text{protivnika}} - \text{ELO}_{\text{ekipe}})/400}}$$

Vrednost stvarnog rezultata za svaku ekipu:

- Pobjeda: $S = 1$
- Nerešen rezultat: $S = 0,5$
- Poraz: $S = 0$

Osnovna formula za promenu ELO reputacije po utakmici:

$$\Delta \text{ELO} = K \times \text{FazniMultiplikator} \times (S - E)$$

K faktor zavisi od broja prethodno odigranih zvaničnih utakmica igrača:

- $K = 48$ — igrači sa manje od 10 zvaničnih utakmica,
- $K = 32$ — igrači sa 10 ili više zvaničnih utakmica.

Maksimalna promena ELO reputacije po utakmici ograničena je na ± 60 ELO poena, čime se sprečavaju ekstremne promene u pojedinačnim mečevima.

Ponašanje sistema Primenom ovih pravila postiže se sledeće ponašanje:

- pobjeda protiv jačeg protivnika donosi veći rast reputacije,
- pobjeda protiv slabijeg protivnika donosi manji rast reputacije,
- poraz od slabijeg protivnika donosi veći pad reputacije,
- poraz od jačeg protivnika donosi manji pad reputacije,
- kasnija faze takmičenja imaju veću težinu od početnih.

Bonusi za konačan plasman ELO bonus se dodeljuje na osnovu konačnog plasmana u takmičenju, a ne na osnovu rezultata finalne utakmice, jer takmičenja ne moraju nužno imati finalnu utakmicu. Bonus za konačan plasman ne množi se multiplikatorom faze.

Konačan plasman	ELO po igraču	ELO za tim/grupu
Prvo mesto / osvajanje takmičenja	+40	+80
Drugo mesto	+15	+30
Treće mesto	+10	+20

Informativna stranica u aplikaciji

U aplikaciji je potrebno implementirati posebnu informativnu stranicu dostupnu iz profila igrača ili iz dela aplikacije koji prikazuje statistiku i reputaciju. Cilj ove stranice je da sistem bude transparentan korisnicima i da igrači razumeju zašto im se iskustvo ili reputacija promenila. Na stranici treba jasno objasniti:

- kako se dobija XP i koje aktivnosti donose koliko poena,

- kako se određuje nivo igrača i koliko XP je potrebno za svaki nivo,
- zašto prethodno fudbalsko iskustvo donosi početne XP poene,
- zašto obične utakmice ne menjaju ELO reputaciju,
- kada se ELO reputacija menja i koji faktori na nju utiču,
- kako rezultat, snaga protivnika i faza takmičenja utiču na promenu ELO reputacije,
- kako se dodeljuju bonusi za konačan plasman na takmičenju.

Iskustvo i ELO reputacija imaju različitu ulogu u sistemu. Iskustvo predstavlja dugoročnu meru aktivnosti i prethodnog fudbalskog iskustva igrača, može samo da raste i prikazuje se kroz nivoe. ELO reputacija predstavlja takmičarsku snagu i menja se isključivo na osnovu zvaničnih utakmica u okviru takmičenja. Na ovaj način igrač može imati visok nivo iskustva zbog dugogodišnjeg treniranja i česte aktivnosti, ali nižu ELO reputaciju ukoliko nema dobre rezultate na zvaničnim takmičenjima. Isto tako, igrač može imati manje iskustva, ali brzo napredovati u ELO reputaciji pobeđivanjem jačih protivnika na takmičenjima.

3 Slučajevi upotrebe

U ovom poglavlju se temeljno obrađuju ključni slučajevi upotrebe digitalne platforme za rekreativni fudbal.

3.1 Slučaj upotrebe: Upravljaј utakmicama

Kratak opis

Slučaj upotrebe opisuje postupak u kome igrač pregleda detalje utakmice, kreira utakmicu, upravlja osnovnim podacima kreirane utakmice, prati odziv pozvanih igrača, upravlja sastavom pre početka utakmice, unosi rezultat i ocenjuje učesnike nakon završetka utakmice.

Akteri

- **Igrač** – registrovani korisnik sistema koji može kreirati utakmicu, učestvovati u utakmici, prihvatati ili odbijati pozive, unositi rezultat i ocenjivati druge učesnike.

Preduslovi

- Igrač je registrovan i prijavljen u sistem.
- Igraču je dostupna stranica za upravljanje utakmicama.
- U sistemu postoje igrači, grupe igrača ili tereni koji mogu biti korišćeni prilikom kreiranja utakmice.

Osnovni tok

1. Igrač otvara stranicu za upravljanje utakmicama.
2. Sistem prikazuje utakmice u kojima igrač učestvuje ili koje je kreirao.
3. Igrač bira jednu od dostupnih akcija: pregled detalja utakmice, kreiranje utakmice, izmenu podataka utakmice, otkazivanje utakmice, odgovaranje na poziv, upravljanje sastavom pre početka utakmice, unos rezultata ili ocenjivanje igrača.
4. Ukoliko igrač bira pregled detalja utakmice, izvršava se **Podtok 1: Pregled detalja utakmice**.
5. Ukoliko igrač bira kreiranje utakmice, izvršava se **Podtok 2: Kreiranje utakmice**.
6. Ukoliko igrač bira izmenu mesta ili vremena utakmice koja se još nije odigrala, izvršava se **Podtok 3: Izmena podataka utakmice**.
7. Ukoliko igrač bira otkazivanje utakmice koja se još nije odigrala, izvršava se **Podtok 4: Otkazivanje utakmice**.
8. Ukoliko igrač odgovara na poziv za utakmicu, izvršava se **Podtok 5: Prihvatanje ili odbijanje poziva**.
9. Ukoliko organizator želi da pre početka utakmice pozove nove igrače ili ukloni igrače koji su potvrdili učešće, izvršava se **Podtok 6: Upravljanje sastavom pre početka utakmice**.
10. Ukoliko je utakmica završena i igrač ima pravo unosa ili potvrde rezultata, izvršava se **Podtok 7: Unos i potvrda rezultata**.
11. Ukoliko je utakmica završena i period za ocenjivanje je otvoren, izvršava se **Podtok 8: Ocenjivanje igrača**.
12. Sistem prikazuje ažurirano stanje utakmica.

Podtokovi

Podtok 1: Pregled detalja utakmice

1. Igrač bira utakmicu čije detalje želi da pregleda.
2. Sistem prikazuje osnovne podatke o utakmici, uključujući tip utakmice, mesto odigravanja, datum, vreme početka, trajanje, broj igrača po ekipi i dozvoljeni broj rezervnih igrača.
3. Sistem prikazuje trenutno stanje učesnika utakmice, uključujući pozvane igrače, igrače koji su potvrdili učešće, igrače koji su odbili poziv i igrače koji se nalaze u rezervi, ukoliko ti podaci postoje.

4. Ukoliko je rezultat utakmice unet, sistem prikazuje rezultat utakmice.
5. Ukoliko su uneti strelci golova ili druge dodatne informacije o utakmici, sistem ih prikazuje.
6. Ukoliko su unete ocene igrača, sistem prikazuje ocene dostupne za pregled.
7. Ukoliko su uneti komentari na igrače, sistem prikazuje komentare dostupne za pregled.
8. Ukoliko je izračunat igrač utakmice, sistem prikazuje tu informaciju.
9. Sistem prikazuje dostupne akcije nad utakmicom u skladu sa stanjem utakmice i ovlašćenjima igrača.
10. Proces se nastavlja korakom 12 osnovnog toka.

Podtok 2: Kreiranje utakmice

1. Igrač bira opciju za kreiranje nove utakmice.
2. Sistem prikazuje korake za kreiranje utakmice.
3. Igrač bira teren na kome će se utakmica odigrati.
4. Ukoliko bira teren iz sistema, igrač pretražuje teren po imenu i po potrebi po lokaciji.
5. Ukoliko bira teren van sistema, igrač unosi ime ili opis terena.
6. Igrač bira datum, vreme početka i trajanje utakmice.
7. Sistem proverava da li izabrani teren podržava onlajn rezervaciju termina.
8. Ukoliko teren podržava onlajn rezervaciju, sistem rezerviše izabrani termin i obaveštava zaposlene tog terena.
9. Ukoliko teren ne podržava onlajn rezervaciju, sistem obaveštava igrača da termin nije rezervisan i da rezervaciju mora obaviti direktno sa zaposlenima terena.
10. Igrač bira broj igrača po ekipi.
11. Igrač bira dozvoljeni broj rezervnih igrača po ekipi.
12. Igrač bira tip utakmice.
13. Ukoliko bira grupnu utakmicu, izvršava se **Podtok 2.1: Kreiranje grupne utakmice**.
14. Ukoliko bira utakmicu grupa protiv grupe, izvršava se **Podtok 2.2: Kreiranje utakmice grupa protiv grupe**.

15. Ukoliko bira nezavisnu utakmicu, izvršava se **Podtok 2.3: Kreiranje nezavisne utakmice**.
16. Igrač potvrđuje kreiranje utakmice.
17. Sistem validira podatke.
18. Sistem kreira utakmicu i šalje pozive odgovarajućim igračima ili grupama.
19. Sistem prikazuje poruku da je utakmica uspešno kreirana.
20. Proces se nastavlja korakom 12 osnovnog toka.

Podtok 2.1: Kreiranje grupne utakmice

1. Igrač bira grupu kojoj pripada.
2. Sistem prikazuje igrače iz izabrane grupe.
3. Sistem podrazumevano označava sve igrače iz grupe kao pozvane.
4. Igrač po potrebi menja spisak pozvanih igrača iz grupe.
5. Igrač po potrebi dodaje individualne pozive igračima van grupe.
6. Igrač po potrebi dopisuje igrače van sistema unosom imena i prezimena.
7. Proces se nastavlja korakom 16 Podtoka 2.

Podtok 2.2: Kreiranje utakmice grupa protiv grupe

1. Igrač bira svoju grupu kojoj pripada.
2. Sistem prikazuje igrače iz izabrane grupe.
3. Sistem podrazumevano označava sve igrače iz grupe kao pozvane.
4. Igrač po potrebi menja spisak pozvanih igrača iz svoje grupe.
5. Igrač po potrebi dodaje individualne pozive igračima van svoje grupe.
6. Igrač po potrebi dopisuje igrače van sistema unosom imena i prezimena.
7. Igrač pretragom bira drugu grupu igrača.
8. Sistem šalje obaveštenje kapitenu druge grupe.
9. Kapiten druge grupe postaje dodatni organizator utakmice.
10. Proces se nastavlja korakom 16 Podtoka 2.

Podtok 2.3: Kreiranje nezavisne utakmice

1. Igrač bira opciju za kreiranje nezavisne utakmice.
2. Igrač bira igrače iz sistema kojima želi da uputi poziv.
3. Igrač po potrebi dopisuje igrače van sistema unosom imena i prezimena.
4. Igrač po potrebi objavljuje javni poziv svim igračima sistema.
5. Ukoliko objavljuje javni poziv, igrač unosi koliko igrača traži.
6. Proces se nastavlja korakom 16 Podtoka 2.

Podtok 3: Izmena podataka utakmice

1. Organizator utakmice bira utakmicu koju želi da izmeni.
2. Sistem proverava da li se utakmica još uvek nije odigrala.
3. Organizator menja vreme odigravanja, trajanje ili mesto odigravanja utakmice.
4. Sistem proverava dostupnost novog termina ukoliko je teren iz sistema i podržava onlajn rezervaciju.
5. Organizator potvrđuje izmene.
6. Sistem validira i čuva izmene.
7. Sistem obaveštava sve igrače koji su potvrdili učešće o promeni mesta ili vremena utakmice.
8. Proces se nastavlja korakom 12 osnovnog toka.

Podtok 4: Otkazivanje utakmice

1. Organizator utakmice bira utakmicu koju želi da otkáže.
2. Sistem proverava da li se utakmica još uvek nije odigrala.
3. Sistem prikazuje upozorenje o posledicama otkazivanja utakmice.
4. Organizator potvrđuje otkazivanje.
5. Sistem obaveštava sve igrače koji su potvrdili učešće da je utakmica otkazana.
6. Sistem briše utakmicu iz baze podataka.
7. Sistem prikazuje poruku da je utakmica uspešno otkazana.
8. Proces se nastavlja korakom 12 osnovnog toka.

Podtok 5: Prihvatanje ili odbijanje poziva

1. Igrač otvara poziv za utakmicu.
2. Sistem prikazuje osnovne informacije o utakmici, mestu, vremenu, tipu utakmice i trenutnom stanju prijavljenih igrača.
3. Igrač prihvata ili odbija poziv.
4. Sistem evidentira odgovor igrača.
5. Sistem šalje obaveštenje organizatoru utakmice o odgovoru igrača.
6. Ukoliko je utakmica tipa grupa protiv grupe, sistem šalje obaveštenje odgovarajućem organizatoru ekipe.
7. Ukoliko je igrač prihvatio poziv, sistem proverava da li je dostignut dozvoljeni broj igrača i rezervnih igrača.
8. Ukoliko je broj dozvoljenih mesta popunjen, sistem evidentira igrača kao rezervu.
9. Ukoliko igrač odlazi u rezervu, sistem obaveštava organizatora utakmice ili organizatora ekipe na koju se odgovor odnosi.
10. Sistem prikazuje ažurirano stanje poziva.
11. Proces se nastavlja korakom 12 osnovnog toka.

Podtok 6: Upravljanje sastavom pre početka utakmice

1. Organizator utakmice otvara utakmicu koja još uvek nije počela.
2. Sistem prikazuje trenutni spisak pozvanih igrača, igrača koji su potvrdili učešće i igrača koji su u rezervi.
3. Organizator bira da li želi da pozove nove igrače ili ukloni igrače koji su već potvrdili učešće.
4. Ukoliko organizator poziva nove igrače, bira igrače iz sistema ili unosi igrače van sistema.
5. Sistem šalje pozive novim igračima.
6. Ukoliko organizator uklanja igrača koji je već potvrdio učešće, sistem uklanja igrača iz sastava utakmice.
7. Sistem šalje obaveštenje uklonjenom igraču da više nije u sastavu utakmice (ukoliko igrač ima nalog na aplikaciji).
8. Sistem ažurira spisak igrača za utakmicu.
9. Proces se nastavlja korakom 12 osnovnog toka.

Podtok 7: Unos i potvrda rezultata

1. Nakon završetka utakmice, sistem omogućava unos rezultata i dodatnih informacija o utakmici.
2. Deset minuta nakon završetka utakmice, sistem šalje obaveštenje organizatoru utakmice da unese rezultat.
3. Ukoliko je utakmica tipa grupa protiv grupe, sistem šalje obaveštenje i kapitenu druge grupe.
4. Organizator unosi rezultat utakmice i po potrebi dodatne informacije, kao što su strelci golova.
5. Ukoliko utakmica ima više organizatora, drugi organizator unosi ili potvrđuje rezultat utakmice.
6. Kada svi potrebni organizatori unesu ili potvrde rezultat, sistem zaključava rezultat kao potvrđen.
7. Sistem ažurira statistiku igrača i uvećava iskustvo igrača u skladu sa rezultatom.
8. Sistem prikazuje ažurirane podatke utakmice.
9. Proces se nastavlja korakom 12 osnovnog toka.

Podtok 8: Ocenjivanje igrača

1. Petnaest minuta nakon završetka utakmice, sistem šalje obaveštenje svim igračima koji su učestvovali da ocene druge igrače.
2. Igrač otvara formular za ocenjivanje.
3. Igrač za svakog dostupnog igrača daje ukupnu ocenu od 1 do 10.
4. Igrač daje ocene za konkretne stavke: branjenje, odbrana, napad i trud.
5. Za svaku konkretnu stavku igrač može uneti ocenu od 1 do 10 ili oznaku da stavka nije primenljiva.
6. Igrač po potrebi unosi komentar slobodnim tekstom.
7. Igrač potvrđuje ocene.
8. Sistem validira i čuva ocene i komentare.
9. Dva sata nakon završetka utakmice, sistem onemogućava dalji unos ocena i komentara.
10. Sistem izračunava igrača utakmice.

11. Ukoliko je igrač utakmice igrač koji ima profil u sistemu, sistem kreira objavu u ime tog igrača.
12. Objavom se ističe da je igrač proglašen igračem utakmice, prikazuje se link ili dugme za pregled utakmice i prikazuju se njegove detaljne ocene i komentari.
13. Proces se nastavlja korakom 12 osnovnog toka.

Alternativni tokovi

Alternativni tok 1: Korisnik nije uneo obavezne podatke za utakmicu

1. Igrač pokušava da kreira utakmicu bez unosa svih obaveznih podataka.
2. Sistem prikazuje poruku da je potrebno uneti sve obavezne podatke.
3. Sistem ne kreira utakmicu dok podaci ne budu dopunjeni.
4. Proces se vraća na odgovarajući korak Podtoka 2.

Alternativni tok 2: Termin nije dostupan za onlajn rezervaciju

1. Igrač bira teren iz sistema koji podržava onlajn rezervaciju.
2. Igrač bira datum i vreme koje nije dostupno za rezervaciju.
3. Sistem prikazuje poruku da izabrani termin nije dostupan.
4. Igrač bira drugi termin ili drugi teren.
5. Proces se vraća na korak 6 Podtoka 2.

Alternativni tok 3: Igrač odustaje od kreiranja utakmice

1. Igrač započinje kreiranje utakmice.
2. Igrač odustaje od potvrde kreiranja.
3. Sistem ne kreira utakmicu.
4. Igrač se vraća na stranicu za upravljanje utakmicama.

Alternativni tok 4: Igrač ne pripada nijednoj grupi

1. Igrač bira tip utakmice koji zahteva izbor grupe.
2. Sistem utvrđuje da igrač ne pripada nijednoj grupi.
3. Sistem prikazuje poruku da nije moguće kreirati izabrani tip utakmice bez pripadnosti grupi.
4. Igrač bira drugi tip utakmice ili odustaje od kreiranja.

Alternativni tok 5: Druga grupa nije pronađena

1. Igrač pretražuje drugu grupu prilikom kreiranja utakmice tipa grupa protiv grupe.
2. Sistem ne pronalazi grupu koja odgovara pretrazi.
3. Sistem prikazuje poruku da grupa nije pronađena.
4. Igrač menja kriterijum pretrage ili bira drugi tip utakmice.

Alternativni tok 6: Izmena utakmice nije dozvoljena

1. Organizator pokušava da izmeni utakmicu koja se već odigrala.
2. Sistem ne dozvoljava izmenu vremena, trajanja ili mesta utakmice.
3. Sistem prikazuje poruku da nije moguće menjati utakmicu koja se već odigrala.

Alternativni tok 7: Otkazivanje utakmice nije dozvoljeno

1. Organizator pokušava da otkáže utakmicu koja se već odigrala.
2. Sistem ne dozvoljava otkazivanje utakmice.
3. Sistem prikazuje poruku da nije moguće otkazati utakmicu koja se već odigrala.

Alternativni tok 8: Korisnik nema pravo upravljanja utakmicom

1. Igrač pokušava da izmeni, otkáže ili upravlja sastavom utakmice za koju nije organizator.
2. Sistem ne dozvoljava izabranu akciju.
3. Sistem prikazuje poruku da samo organizator utakmice može izvršiti tu akciju.

Alternativni tok 9: Igrač odbija poziv

1. Igrač otvara poziv za utakmicu.
2. Igrač bira opciju za odbijanje poziva.
3. Sistem evidentira da je igrač odbio poziv.
4. Sistem šalje obaveštenje organizatoru utakmice ili odgovarajućem organizatoru ekipe.
5. Sistem ažurira stanje poziva za utakmicu.

Alternativni tok 10: Rezultat nije potvrđen od svih potrebnih organizatora

1. Jedan organizator unosi rezultat utakmice.
2. Sistem utvrđuje da je potrebna potvrda drugog organizatora.
3. Sistem ne zaključava rezultat kao potvrđen.
4. Sistem prikazuje da rezultat čeka potvrdu.

Alternativni tok 11: Unos rezultata još nije omogućen

1. Organizator pokušava da unese rezultat pre završetka utakmice.
2. Sistem utvrđuje da vreme početka utakmice uvećano za trajanje utakmice još nije prošlo.
3. Sistem ne dozvoljava unos rezultata.
4. Sistem prikazuje poruku da je rezultat moguće uneti tek nakon završetka utakmice.

Alternativni tok 12: Period za ocenjivanje je istekao

1. Igrač pokušava da oceni druge igrače više od dva sata nakon završetka utakmice.
2. Sistem utvrđuje da je period za ocenjivanje istekao.
3. Sistem ne dozvoljava unos ili izmenu ocena i komentara.
4. Sistem prikazuje poruku da ocenjivanje više nije moguće.

Alternativni tok 13: Ocena nije validna

1. Igrač pokušava da sačuva ocene koje nisu u dozvoljenom opsegu.
2. Sistem prikazuje poruku da ocene moraju biti u opsegu od 1 do 10 ili označene kao neprimenljive za konkretnu stavku.
3. Sistem ne čuva ocene dok ne budu ispravno unete.
4. Proces se vraća na korak 3 Podtoka 8.

Alternativni tok 14: Upravljanje sastavom nije dozvoljeno

1. Organizator pokušava da pozove nove igrače ili ukloni igrače iz sastava nakon početka utakmice.
2. Sistem utvrđuje da je utakmica već počela.
3. Sistem ne dozvoljava izmenu sastava utakmice.
4. Sistem prikazuje poruku da se sastav može menjati samo pre početka utakmice.

Alternativni tok 15: Organizator odustaje od izmene sastava

1. Organizator započinje pozivanje novih igrača ili uklanjanje igrača iz sastava utakmice.
2. Organizator odustaje od potvrde izmene.
3. Sistem ne menja sastav utakmice.
4. Sistem prikazuje prethodno stanje sastava.

Postuslovi

- Ukoliko je igrač pregledao detalje utakmice, prikazani su svi trenutno dostupni podaci o utakmici.
- Ukoliko je utakmica kreirana, sačuvana je u sistemu.
- Ukoliko je teren podržao onlajn rezervaciju, termin je rezervisan i zaposleni terena su obavešteni.
- Ukoliko teren ne podržava onlajn rezervaciju, igrač je obavešten da termin mora rezervisati van sistema.
- Ukoliko su pozivi poslati, igrači ili kapiteni grupa su obavešteni o utakmici.
- Ukoliko je igrač prihvatio ili odbio poziv, njegov odgovor je evidentiran.
- Ukoliko je igrač prihvatio ili odbio poziv, organizator utakmice ili odgovarajući organizator ekipe je obavešten.
- Ukoliko je igrač smešten u rezervu, odgovarajući organizator je obavešten.
- Ukoliko je organizator pozvao nove igrače pre početka utakmice, pozivi su poslati tim igračima.
- Ukoliko je organizator uklonio igrača iz sastava pre početka utakmice, taj igrač je obavešten o promeni.
- Ukoliko su mesto ili vreme utakmice promenjeni, igrači koji su potvrdili učešće su obavešteni.
- Ukoliko je utakmica otkazana, igrači koji su potvrdili učešće su obavešteni, a utakmica je obrisana iz baze podataka.
- Ukoliko je rezultat potvrđen, statistike igrača su ažurirane.
- Ukoliko su ocene unete u dozvoljenom periodu, sačuvane su u sistemu.
- Ukoliko je izračunat igrač utakmice sa profilom u sistemu, kreirana je objava u ime tog igrača.

Dodatne informacije

Detalji utakmice mogu se pregledati u svakom trenutku, nezavisno od toga da li je utakmica zakazana, u toku ili završena. Prikaz detalja zavisi od trenutnog stanja utakmice i podataka koji su do tog trenutka uneti u sistem. Detalji mogu obuhvatiti osnovne podatke o utakmici, mesto i vreme odigravanja, učesnike, potvrđene igrače, rezervne igrače, rezultat, strelce golova, ocene igrača, komentare na igrače i informaciju o igraču utakmice.

Utakmica može biti kreirana na terenu iz sistema ili na terenu van sistema. Za teren iz sistema korisnik može pretraživati po imenu, a po potrebi i po lokaciji. Za teren van sistema korisnik unosi ime ili opis terena.

Ukoliko izabrani teren iz sistema podržava onlajn rezervaciju termina, sistem prilikom izbora termina rezerviše odgovarajući termin i šalje obaveštenje zaposlenima tog terena. Ukoliko teren ne podržava onlajn rezervaciju, sistem posebno naglašava korisniku da termin nije rezervisan kroz platformu i da rezervaciju mora obaviti direktno sa zaposlenima terena.

Dozvoljeni formati broja igrača po ekipi su: 3, 3+1, 4+1, 5+1, 6+1, 7+1, 8+1, 9+1 i 10+1, gde broj ispred znaka + označava broj igrača u polju, a 1 označava golmana. Pored ovog formata, igrač određuje i dozvoljeni broj izmena po ekipi.

Sistem podržava tri tipa utakmice: grupnu utakmicu, utakmicu grupa protiv grupe i nezavisnu utakmicu. Kod grupne utakmice igrač bira grupu kojoj pripada i poziva igrače iz te grupe, uz mogućnost dodavanja individualnih poziva i igrača van sistema. Kod utakmice grupa protiv grupe igrač bira svoju grupu i drugu grupu, pri čemu se obaveštenje šalje kapitenу druge grupe. Kod nezavisne utakmice igrač samostalno poziva igrače, dopisuje igrače van sistema ili objavljuje javni poziv svim igračima sistema.

Za utakmicu tipa grupa protiv grupe organizatori su igrač koji je kreirao utakmicu i kapiten druge grupe. Za grupnu i nezavisnu utakmicu organizator je igrač koji je kreirao utakmicu. Organizatori mogu menjati mesto i vreme odigravanja utakmice ili otkazati utakmicu samo dok se utakmica još nije odigrala.

Dok utakmica ne počne, organizator utakmice može menjati sastav tako što poziva nove igrače ili uklanja igrače koji su već potvrdili učešće. Kod utakmice tipa grupa protiv grupe, organizator može upravljati sastavom ekipe za koju je odgovoran. Svako pozivanje novog igrača i svako uklanjanje igrača iz sastava uzrokuje slanje odgovarajućeg obaveštenja tom igraču.

Svako prihvatanje ili odbijanje poziva za utakmicu uzrokuje slanje obaveštenja organizatoru utakmice, odnosno odgovarajućem organizatoru ekipe kod utakmice tipa grupa protiv grupe.

Ako više igrača prihvati poziv nego što je dozvoljeno u skladu sa brojem igrača i rezervnih igrača, dodatni igrači se evidentiraju kao rezerva. Za svakog igrača koji pređe u rezervu sistem šalje obaveštenje organizatoru utakmice ili organizatoru odgovarajuće ekipe kod utakmice tipa grupa protiv grupe.

Unos rezultata i dodatnih informacija o utakmici, kao što su strelci golova, moguć je nakon završetka utakmice. Završetak utakmice računa se kao vreme

početka utakmice uvećano za trajanje utakmice. Deset minuta nakon završetka utakmice sistem šalje obaveštenje organizatoru, odnosno organizatorima kod utakmice tipa grupa protiv grupe, da unesu ili potvrde rezultat.

Nakon što su svi potrebni organizatori uneli ili potvrdili rezultat, sistem ažurira statistiku igrača i uvećava iskustvo igrača u skladu sa rezultatom.

Petnaest minuta nakon završetka utakmice, sistem šalje obaveštenje svim igračima koji su učestvovali da ocene druge igrače. Igrači daju ukupnu ocenu od 1 do 10, kao i ocene za branjenje, odbranu, napad i trud. Za konkretne stavke moguće je uneti ocenu od 1 do 10 ili označiti da stavka nije primenljiva. Komentar slobodnim tekstom je opcioni podatak.

Dva sata nakon završetka utakmice sistem onemogućava dalji unos i izmenu ocena i komentara. Nakon toga sistem računa igrača utakmice na osnovu najboljeg proseka ukupne ocene. Ukoliko je utakmica imala poredničku ekipu, igrač utakmice bira se među igračima poredničke ekipe. Ukoliko je utakmica završena nerešenim rezultatom, igrač utakmice bira se među svim igračima koji su učestvovali. Ukoliko više igrača ima isti prosek ukupne ocene, igrač utakmice određuje se sortiranjem po korisničkom imenu.

Ukoliko je igrač utakmice igrač koji ima profil u sistemu, sistem automatski kreira objavu u ime tog igrača. Objavom se ističe da je izabran za igrača utakmice, prikazuje se link ili dugme za pregled utakmice i prikazuju se detaljne ocene i komentari koje je dobio.

3.2 Slučaj upotrebe: Zatraži nedostajućeg igrača

Kratak opis

Slučaj upotrebe opisuje postupak u kome organizator utakmice za svako slobodno mesto objavljuje javni poziv za nedostajućeg igrača. Javni poziv se prikazuje svim igračima na feed-u, a igrači koji su u podešavanjima profila naznačili da žele biti obavešteni o javnim pozivima na fudbal primaju i posebno obaveštenje u skladu sa svojim podešavanjima. Zainteresovani igrač može se prijaviti za utakmicu, a organizator odlučuje da li prihvata ili odbija prijavu.

Akteri

- **Igrač (organizator utakmice)** – registrovani korisnik sistema koji je organizator utakmice i objavljuje javni poziv za nedostajućeg igrača.
- **Igrač (zainteresovani)** – registrovani korisnik sistema koji vidi javni poziv i želi da se priključi utakmici.

Preduslovi

- Organizator je registrovan i prijavljen u sistem.
- U sistemu postoji utakmica čiji je korisnik organizator.
- Utakmica se još nije odigrala.

- Na utakmici postoje slobodna mesta.

Osnovni tok

1. Organizator otvara stranicu utakmice.
2. Sistem utvrđuje da na utakmici postoje slobodna mesta i prikazuje organizatoru opciju za zatraženje nedostajućeg igrača.
3. Organizator bira opciju za zatraženje nedostajućeg igrača.
4. Sistem kreira objavu o javnom pozivu za nedostajućeg igrača i prikazuje je na feed-u svim igračima sistema.
5. Sistem šalje obaveštenje igračima koji su u podešavanjima profila naznačili da žele biti obavešteni o javnim pozivima na fudbal, u skladu sa njihovim podešavanjima.
6. Zainteresovani igrač vidi javni poziv na feed-u ili prima obaveštenje.
7. Zainteresovani igrač otvara javni poziv i pregleda detalje utakmice.
8. Zainteresovani igrač bira opciju za prijavu na utakmicu.
9. Sistem evidentira prijavu i šalje obaveštenje organizatoru utakmice.
10. Organizator pregleda prijave i bira da prihvati ili odbije prijavu.
11. Ukoliko organizator prihvata prijavu, izvršava se **Podtok 1: Prihvatanje prijave**.
12. Ukoliko organizator odbija prijavu, izvršava se **Podtok 2: Odbijanje prijave**.
13. Sistem prikazuje ažurirano stanje utakmice.

Podtokovi

Podtok 1: Prihvatanje prijave

1. Organizator bira opciju za prihvatanje prijave zainteresovanog igrača.
2. Sistem proverava da li na utakmici još uvek postoji slobodno mesto.
3. Sistem dodaje igrača u sastav utakmice.
4. Sistem šalje obaveštenje zainteresovanom igraču da mu je prijava prihvaćena.
5. Ukoliko je popunjeno poslednje slobodno mesto, sistem automatski povlači javni poziv sa feed-a.
6. Proces se nastavlja korakom 13 osnovnog toka.

Podtok 2: Odbijanje prijave

1. Organizator bira opciju za odbijanje prijave zainteresovanog igrača.
2. Sistem evidentira odbijanje prijave.
3. Sistem šalje obaveštenje zainteresovanom igraču da mu je prijava odbijena.
4. Proces se nastavlja korakom 13 osnovnog toka.

Alternativni tokovi

Alternativni tok 1: Na utakmici nema slobodnih mesta

1. Organizator otvara stranicu utakmice.
2. Sistem utvrđuje da na utakmici nema slobodnih mesta.
3. Sistem ne prikazuje opciju za zatraženje nedostajućeg igrača.

Alternativni tok 2: Slobodno mesto je popunjeno pre potvrde prijave

1. Zainteresovani igrač se prijavljuje za utakmicu.
2. Pre nego što organizator prihvati prijavu, slobodno mesto popuni drugi igrač.
3. Organizator pokušava da prihvati prijavu.
4. Sistem utvrđuje da na utakmici više nema slobodnih mesta.
5. Sistem ne dodaje igrača u sastav i obaveštava organizatora da slobodno mesto više nije dostupno.

Alternativni tok 3: Organizator povlači javni poziv

1. Organizator otvara stranicu utakmice na kojoj je aktivan javni poziv.
2. Organizator bira opciju za povlačenje javnog poziva.
3. Sistem uklanja objavu javnog poziva sa feed-a.
4. Sistem šalje obaveštenje igračima koji su u međuvremenu podneli prijavu, a čije prijave su time otkazane.
5. Proces se nastavlja korakom 13 osnovnog toka.

Alternativni tok 4: Zainteresovani igrač odustaje od prijave

1. Zainteresovani igrač otvara javni poziv i pregleda detalje utakmice.
2. Zainteresovani igrač zatvara poziv bez slanja prijave.
3. Sistem ne evidentira prijavu.

Postuslovi

- Ukoliko je javni poziv objavljen, objava je vidljiva svim igračima sistema na feed-u.
- Igrači koji su podesili obaveštenja za javne pozive su obavešteni u skladu sa svojim podešavanjima.
- Ukoliko je prijava prihvaćena, igrač je dodat u sastav utakmice i obavešten o prihvatanju.
- Ukoliko je prijava odbijena, igrač je obavešten o odbijanju.
- Ukoliko su popunjena sva slobodna mesta, javni poziv je automatski povučen sa feed-a.
- Ukoliko je organizator ručno povukao javni poziv, objava više nije vidljiva na feed-u i igrači koji su podneli prijave su obavešteni.

Dodatne informacije

Javni poziv za nedostajućeg igrača organizator može objaviti za svako slobodno mesto na utakmici koja se još nije odigrala. Sistem prikazuje opciju za zatraženje nedostajućeg igrača isključivo ukoliko na utakmici postoje slobodna mesta.

Objava javnog poziva prikazuje se na feed-u svim igračima sistema. Pored toga, igrači koji su u podešavanjima svog profila naznačili da žele biti obavešteni o javnim pozivima na fudbal primaju i posebno obaveštenje. Igrač može podesiti da prima obaveštenja za sve javne pozive ili samo za pozive koji se odnose na određene terene, u skladu sa slučajem upotrebe *Upravljaј svojim profilom*.

Zainteresovani igrač može se prijaviti direktno sa feed-a ili sa stranice javnog poziva. Organizator utakmice prima obaveštenje o svakoj novoj prijavi i donosi odluku o prihvatanju ili odbijanju. Svaka odluka uzrokuje slanje obaveštenja zainteresovanom igraču.

Ukoliko je prihvaćenom prijavom popunjeno poslednje slobodno mesto, sistem automatski povlači javni poziv sa feed-a. Organizator može i ručno povući javni poziv pre nego što sva slobodna mesta budu popunjena, u kom slučaju sistem obaveštava igrače čije podnete prijave su time otkazane.

3.3 Slučaj upotrebe: Upravljaј svojim profilom

Kratak opis

Slučaj upotrebe opisuje postupak u kome igrač pregleda, uređuje, deaktivira, reaktivira ili briše informacije o svom profilu, kao i podešava obaveštenja o javnim pozivima na fudbal.

Akteri

- **Igrač** – registrovani korisnik sistema koji upravlja sopstvenim profilom.

Preduslovi

- Igrač je registrovan i prijavljen u sistem.
- U sistemu postoji profil igrača.

Osnovni tok

1. Igrač otvara stranicu svog profila.
2. Sistem prikazuje detalje profila igrača, pratiocice, profile koje igrač prati, statistiku, istorijat odigranih takmičenja i istorijat mečeva.
3. Sistem utvrđuje da li je profil igrača trenutno aktivan ili deaktiviran.
4. Sistem prikazuje dostupne akcije u skladu sa trenutnim stanjem profila: ažuriranje profila, upravljanje pratiocima, podešavanje obaveštenja o javnim pozivima na fudbal, deaktivaciju aktivnog profila, reaktivaciju prethodno deaktiviranog profila ili brisanje informacija o profilu.
5. Ukoliko igrač bira ažuriranje profila, izvršava se **Podtok 1: Ažuriranje profila igrača**.
6. Ukoliko igrač bira upravljanje pratiocima, izvršava se **Podtok 2: Upravljanje pratiocima**.
7. Ukoliko igrač bira podešavanje obaveštenja o javnim pozivima na fudbal, izvršava se **Podtok 3: Podešavanje obaveštenja o javnim pozivima na fudbal**.
8. Ukoliko igrač bira deaktivaciju aktivnog profila, izvršava se **Podtok 4: Deaktivacija profila**.
9. Ukoliko igrač bira reaktivaciju prethodno deaktiviranog profila, izvršava se **Podtok 5: Reaktivacija profila**.
10. Ukoliko igrač bira brisanje informacija o profilu, izvršava se **Podtok 6: Brisanje informacija o profilu**.
11. Sistem prikazuje ažurirano stanje profila igrača.

Podtokovi

Podtok 1: Ažuriranje profila igrača

1. Igrač bira opciju za uređivanje profila.
2. Sistem prikazuje formular sa postojećim podacima profila.
3. Igrač menja podatke profila, kao što su korisničko ime, profilna slika, opis igračke karijere, broj godina treniranja fudbala u mlađim kategorijama i broj sezona odigranih u seniorskom fudbalu.

4. Igrač po potrebi menja ili briše profilnu sliku.
5. Igrač potvrđuje izmene.
6. Sistem validira unete podatke.
7. Sistem čuva izmene i prikazuje ažurirani profil.
8. Ukoliko su podaci o fudbalskoj karijeri izmenjeni, sistem ažurira iskustvo igrača u skladu sa unetim podacima.
9. Proces se nastavlja korakom 11 osnovnog toka.

Podtok 2: Upravljanje pratiocima

1. Igrač otvara listu svojih pratilaca.
2. Sistem prikazuje korisnike koji prate profil igrača.
3. Igrač bira pratioca kog želi da ukloni.
4. Sistem prikazuje dijalog za potvrdu uklanjanja pratioca.
5. Igrač potvrđuje uklanjanje.
6. Sistem uklanjanja izabranog korisnika iz liste pratilaca.
7. Proces se nastavlja korakom 11 osnovnog toka.

Podtok 3: Podešavanje obaveštenja o javnim pozivima na fudbal

1. Igrač bira opciju za podešavanje obaveštenja o javnim pozivima na fudbal.
2. Sistem prikazuje trenutna podešavanja obaveštenja.
3. Igrač bira da li želi da prima obaveštenja o javnim pozivima na fudbal.
4. Ukoliko igrač želi da prima obaveštenja, bira da li želi da prima obaveštenja za sve javne pozive ili samo za javne pozive na izabranim terenima.
5. Ukoliko igrač bira obaveštenja samo za izabrane terene, sistem prikazuje listu i pretragu terena.
6. Igrač bira jedan ili više terena za koje želi da prima obaveštenja o javnim pozivima.
7. Igrač potvrđuje izabrana podešavanja.
8. Sistem validira i čuva podešavanja obaveštenja.
9. Sistem prikazuje poruku da su podešavanja obaveštenja uspešno sačuvana.
10. Proces se nastavlja korakom 11 osnovnog toka.

Podtok 4: Deaktivacija profila

1. Igrač bira opciju za deaktivaciju profila.
2. Sistem proverava da li je profil trenutno aktivan.
3. Sistem prikazuje upozorenje o posledicama deaktivacije profila.
4. Igrač potvrđuje deaktivaciju.
5. Sistem deaktivira profil igrača.
6. Sistem čini profil igrača nevidljivim drugim korisnicima sistema.
7. Sistem prikazuje poruku da je profil uspešno deaktiviran.
8. Proces se nastavlja korakom 11 osnovnog toka.

Podtok 5: Reaktivacija profila

1. Igrač bira opciju za reaktivaciju profila.
2. Sistem proverava da li je profil prethodno deaktiviran.
3. Sistem prikazuje dijalog za potvrdu reaktivacije.
4. Igrač potvrđuje reaktivaciju.
5. Sistem reaktivira profil igrača.
6. Sistem ponovo omogućava prikaz profila drugim korisnicima sistema.
7. Sistem prikazuje poruku da je profil uspešno reaktiviran.
8. Proces se nastavlja korakom 11 osnovnog toka.

Podtok 6: Brisanje informacija o profilu

1. Igrač bira opciju za brisanje informacija o svom profilu.
2. Sistem prikazuje upozorenje o posledicama brisanja informacija o profilu.
3. Igrač potvrđuje odluku.
4. Sistem prolazi kroz sve mečeve u kojima je igrač učestvovao.
5. Sistem u tim mečevima zamenjuje vezu ka profilu igrača tekstualnim zapisom imena i prezimena igrača.
6. Sistem briše ili anonimizuje informacije profila igrača koje se odnose na njegov javni prikaz.
7. Sistem prikazuje poruku da su informacije o profilu uspešno obrisane.
8. Proces se nastavlja korakom 11 osnovnog toka.

Alternativni tokovi

Alternativni tok 1: Korisničko ime nije jedinstveno

1. Igrač pokušava da sačuva novo korisničko ime koje već postoji u sistemu.
2. Sistem prikazuje poruku da je korisničko ime zauzeto.
3. Sistem ne čuva izmene dok korisnik ne unese jedinstveno korisničko ime.
4. Proces se vraća na korak 3 Podtoka 1.

Alternativni tok 2: Profilna slika nije odgovarajuća

1. Igrač pokušava da doda profilnu sliku u neodgovarajućem formatu ili veličini.
2. Sistem prikazuje poruku da profilna slika nije odgovarajuća.
3. Igrač može dodati drugu profilnu sliku ili nastaviti bez izmene slike.
4. Proces se vraća na korak 3 Podtoka 1.

Alternativni tok 3: Igrač odustaje od izmena profila

1. Igrač započinje ažuriranje profila.
2. Igrač odustaje od čuvanja izmena.
3. Sistem ne menja postojeće podatke profila.
4. Sistem prikazuje prethodno stanje profila.

Alternativni tok 4: Igrač odustaje od uklanjanja pratioca

1. Igrač bira pratioca kog želi da ukloni.
2. Sistem prikazuje dijalog za potvrdu uklanjanja pratioca.
3. Igrač odustaje od potvrde.
4. Sistem ne uklanja pratioca iz liste pratilaca.

Alternativni tok 5: Igrač isključuje obaveštenja o javnim pozivima

1. Igrač otvara podešavanja obaveštenja o javnim pozivima na fudbal.
2. Igrač bira opciju da ne želi da prima obaveštenja o javnim pozivima.
3. Igrač potvrđuje izmenu.
4. Sistem čuva podešavanje i više ne šalje igraču obaveštenja o javnim pozivima na fudbal.

Alternativni tok 6: Igrač nije izabrao teren za ograničena obaveštenja

1. Igrač bira opciju da prima obaveštenja samo za izabrane terene.
2. Igrač ne bira nijedan teren.
3. Sistem prikazuje poruku da je potrebno izabrati najmanje jedan teren ili odabrati opciju za sve javne pozive.
4. Sistem ne čuva podešavanja dok izbor ne bude validan.
5. Proces se vraća na korak 4 Podtoka 3.

Alternativni tok 7: Igrač odustaje od podešavanja obaveštenja

1. Igrač započinje podešavanje obaveštenja o javnim pozivima na fudbal.
2. Igrač odustaje od čuvanja izmena.
3. Sistem ne menja postojeća podešavanja obaveštenja.
4. Sistem prikazuje prethodno stanje podešavanja.

Alternativni tok 8: Igrač odustaje od deaktivacije profila

1. Igrač bira opciju za deaktivaciju profila.
2. Sistem prikazuje upozorenje o posledicama deaktivacije.
3. Igrač odustaje od potvrde.
4. Sistem ne deaktivira profil igrača.

Alternativni tok 9: Igrač odustaje od reaktivacije profila

1. Igrač bira opciju za reaktivaciju profila.
2. Sistem prikazuje dijalog za potvrdu reaktivacije.
3. Igrač odustaje od potvrde.
4. Sistem ne reaktivira profil igrača.

Alternativni tok 10: Igrač odustaje od brisanja informacija o profilu

1. Igrač bira opciju za brisanje informacija o profilu.
2. Sistem prikazuje upozorenje o posledicama brisanja.
3. Igrač odustaje od potvrde.
4. Sistem ne briše informacije o profilu igrača.

Alternativni tok 11: Deaktivacija već deaktiviranog profila

1. Igrač pokušava da deaktivira profil koji je već deaktiviran.
2. Sistem ne dozvoljava ponovnu deaktivaciju profila.
3. Sistem prikazuje poruku da je profil već deaktiviran.

Alternativni tok 12: Reaktivacija aktivnog profila

1. Igrač pokušava da reaktivira profil koji je trenutno aktivan.
2. Sistem ne dozvoljava reaktivaciju aktivnog profila.
3. Sistem prikazuje poruku da je profil već aktivan.

Postuslovi

- Ukoliko su podaci profila ažurirani, izmene su sačuvane u sistemu.
- Ukoliko su podaci o fudbalskoj karijeri ažurirani, iskustvo igrača je ažurirano u skladu sa unetim podacima.
- Ukoliko je pratilac uklonjen, taj korisnik više ne prati profil igrača.
- Ukoliko su podešavanja obaveštenja o javnim pozivima ažurirana, nova podešavanja su sačuvana u sistemu.
- Ukoliko je igrač izabrao obaveštenja za sve javne pozive, sistem ga obaveštava o svim javnim pozivima na fudbal.
- Ukoliko je igrač izabrao obaveštenja za određene terene, sistem ga obaveštava samo o javnim pozivima na tim terenima.
- Ukoliko je igrač isključio obaveštenja o javnim pozivima, sistem mu ne šalje ta obaveštenja.
- Ukoliko je profil deaktiviran, profil igrača više nije vidljiv drugim korisnicima sistema.
- Ukoliko je profil reaktiviran, profil igrača je ponovo vidljiv drugim korisnicima sistema.
- Ukoliko su informacije o profilu obrisane, javni podaci profila igrača više nisu dostupni u sistemu.
- Ukoliko su informacije o profilu obrisane, u prethodno odigranim mečevima ostaje tekstualni zapis imena i prezimena igrača umesto veze ka profilu igrača.

Dodatne informacije

Na stranici svog profila igrač može videti detalje profila, listu korisnika koji ga prate, listu profila koje on prati, statistiku, istorijat odigranih takmičenja i istorijat mečeva.

Igrač može ažurirati podatke svog profila, uključujući korisničko ime, profilnu sliku, opis igračke karijere, broj godina treniranja fudbala u mlađim kategorijama i broj sezona odigranih u seniorskom fudbalu. Profilnu sliku može promeniti ili obrisati. Opis karijere može biti izmenjen u skladu sa načinima unosa koji su omogućeni prilikom registracije i uređivanja profila. Podaci o fudbalskoj karijeri koriste se za izračunavanje iskustva igrača; sistem automatski ažurira iznos iskustva svaki put kada igrač izmeni ove podatke. Broj godina treniranja u mlađim kategorijama ne može biti veći od 10, a broj sezona seniorskog fudbala ne može biti veći od 20. Vrednosti ne mogu biti negativne.

Igrač može podesiti da prima obaveštenja o javnim pozivima na fudbal, odnosno o mečevima na kojima nedostaju igrači. Podešavanje može biti isključeno, uključeno za sve javne pozive na fudbal ili ograničeno samo na javne pozive koji se odnose na izabrane terene.

Ukoliko igrač izabere opciju za sve javne pozive, sistem mu šalje obaveštenja bez obzira na to gde se meč organizuje. Ukoliko igrač izabere opciju za pojedinačne terene, sistem mu šalje obaveštenja samo za javne pozive na mečevima koji se organizuju na tim terenima.

Deaktivacija profila moguća je samo ukoliko je profil trenutno aktivan. Ukoliko je profil već deaktiviran, sistem ne prikazuje opciju za deaktivaciju.

Reaktivacija profila moguća je samo ukoliko je profil prethodno deaktiviran. Ukoliko je profil aktivan, sistem ne prikazuje opciju za reaktivaciju.

Deaktivacija profila ne predstavlja brisanje podataka iz sistema. Profil postaje neaktivan i nevidljiv drugim korisnicima, ali ostaje sačuvan u bazi zbog povezanosti sa postojećim mečevima, takmičenjima, grupama igrača, četovima i drugim podacima.

Reaktivacijom profila igrač ponovo čini svoj profil dostupnim drugim korisnicima sistema.

Brisanje informacija o profilu predstavlja posebnu akciju kojom se uklanjaju javno dostupni podaci profila igrača. Kako se ne bi izgubile informacije o ranije odigranim mečevima, sistem kroz sve mečeve u kojima je igrač učestvovao upisuje ime i prezime igrača kao tekstualni podatak umesto veze ka profilu igrača.

3.4 Slučaj upotrebe: Upravljač grupom igrača

Kratak opis

Slučaj upotrebe opisuje postupak u kome igrač pregleda grupe igrača čiji je član, upravlja grupom ukoliko je njen kapiten, napušta postojeću grupu ili kreira novu grupu igrača.

Akteri

- **Igrač** – registrovani korisnik sistema koji može biti član jedne ili više grupa igrača.

Preduslovi

- Igrač je registrovan i prijavljen u sistem.
- U sistemu postoje drugi igrači koji mogu biti dodati u grupu.

Osnovni tok

1. Igrač otvara stranicu za upravljanje grupama igrača.
2. Sistem prikazuje listu grupa igrača čiji je korisnik član.
3. Igrač bira jednu od dostupnih akcija: pregled detalja grupe, kreiranje nove grupe, napuštanje grupe ili, ukoliko je kapiten grupe, uređivanje grupe.
4. Ukoliko igrač bira pregled detalja grupe, izvršava se **Podtok 1: Pregled detalja grupe**.
5. Ukoliko igrač bira kreiranje nove grupe, izvršava se **Podtok 2: Kreiranje nove grupe**.
6. Ukoliko igrač bira napuštanje grupe, izvršava se **Podtok 3: Napuštanje grupe**.
7. Ukoliko igrač kao kapiten bira uređivanje grupe, izvršava se **Podtok 4: Uređivanje grupe**.
8. Sistem prikazuje ažuriranu listu grupa igrača.

Podtokovi

Podtok 1: Pregled detalja grupe

1. Igrač bira grupu čije detalje želi da pregleda.
2. Sistem prikazuje detalje izabrane grupe.
3. Sistem prikazuje osnovne informacije o grupi, članove grupe i statistike grupe.
4. Igrač se vraća na listu grupa igrača.
5. Proces se nastavlja korakom 8 osnovnog toka.

Podtok 2: Kreiranje nove grupe

1. Igrač bira opciju za kreiranje nove grupe igrača.
2. Sistem prikazuje formular za kreiranje grupe.
3. Igrač unosi obavezne i opcione podatke o grupi.
4. Igrač dodaje najmanje jednog drugog igrača iz sistema u grupu.
5. Igrač potvrđuje kreiranje grupe.
6. Sistem validira unete podatke.
7. Sistem kreira novu grupu igrača.
8. Sistem dodeljuje ulogu kapitena igraču koji je kreirao grupu.
9. Sistem prikazuje poruku da je grupa uspešno kreirana.
10. Proces se nastavlja korakom 8 osnovnog toka.

Podtok 3: Napuštanje grupe

1. Igrač bira grupu koju želi da napusti.
2. Sistem prikazuje upozorenje o posledicama napuštanja grupe.
3. Igrač potvrđuje odluku o napuštanju grupe.
4. Sistem uklanja igrača iz grupe.
5. Ukoliko je grupu napustio kapiten, sistem nasumično dodeljuje ulogu kapitena jednom od preostalih aktivnih članova grupe.
6. Ukoliko nakon napuštanja grupe u grupi ostane samo jedan član, sistem briše grupu.
7. Sistem prikazuje poruku da je grupa uspešno napuštena.
8. Proces se nastavlja korakom 8 osnovnog toka.

Podtok 4: Uređivanje grupe

1. Kapiten bira grupu koju želi da uredi.
2. Sistem prikazuje formular za uređivanje podataka o grupi.
3. Kapiten menja podatke o grupi ili upravlja članovima grupe.
4. Kapiten potvrđuje izmene.
5. Sistem validira unete podatke.
6. Sistem čuva izmene i prikazuje ažurirane podatke o grupi.
7. Proces se nastavlja korakom 8 osnovnog toka.

Alternativni tokovi

Alternativni tok 1: Igrač nije član nijedne grupe

1. Igrač otvara stranicu za upravljanje grupama igrača.
2. Sistem utvrđuje da igrač nije član nijedne grupe.
3. Sistem prikazuje poruku da igrač trenutno nije član nijedne grupe.
4. Sistem nudi igraču opciju za kreiranje nove grupe.

Alternativni tok 2: Igrač pokušava da kreira grupu bez obaveznih podataka

1. Igrač pokušava da kreira grupu bez unosa naziva grupe ili bez dodavanja najmanje jednog drugog igrača.
2. Sistem prikazuje poruku da je potrebno uneti naziv grupe i dodati najmanje jednog igrača.
3. Sistem ne kreira grupu dok obavezni podaci ne budu uneti.
4. Proces se vraća na korak 3 Podtoka 2.

Alternativni tok 3: Profilna slika grupe nije odgovarajuća

1. Igrač dodaje profilnu sliku grupe u neodgovarajućem formatu ili veličini.
2. Sistem prikazuje poruku da slika grupe nije odgovarajuća.
3. Igrač može da doda drugu sliku ili da nastavi bez slike.
4. Proces se vraća na korak 3 Podtoka 2 ili korak 3 Podtoka 4.

Alternativni tok 4: Igrač odustaje od kreiranja grupe

1. Igrač započinje kreiranje nove grupe.
2. Igrač odustaje od čuvanja nove grupe.
3. Sistem ne kreira grupu.
4. Igrač se vraća na stranicu za upravljanje grupama igrača.

Alternativni tok 5: Igrač odustaje od napuštanja grupe

1. Igrač bira opciju za napuštanje grupe.
2. Sistem prikazuje upozorenje o posledicama napuštanja grupe.
3. Igrač odustaje od potvrde.
4. Sistem ne uklanja igrača iz grupe.

Alternativni tok 6: Igrač nema pravo da uređuje grupu

1. Igrač koji nije kapiten pokušava da uređuje podatke o grupi ili članove grupe.
2. Sistem ne dozvoljava izmenu podataka.
3. Sistem prikazuje poruku da samo kapiten grupe može da uređuje grupu.

Alternativni tok 7: Kapiten odustaje od izmena grupe

1. Kapiten započinje uređivanje grupe.
2. Kapiten odustaje od čuvanja izmena.
3. Sistem ne menja postojeće podatke o grupi.
4. Sistem prikazuje prethodno stanje grupe.

Postuslovi

- Ukoliko je grupa kreirana, ona je sačuvana u sistemu.
- Ukoliko je grupa kreirana, igrač koji ju je kreirao postaje kapiten grupe.
- Ukoliko su podaci grupe ažurirani, izmene su sačuvane u sistemu.
- Ukoliko je igrač napustio grupu, više se ne prikazuje kao član te grupe.
- Ukoliko je kapiten napustio grupu, uloga kapitena je dodeljena jednom od preostalih članova.
- Ukoliko je nakon napuštanja grupe ostao samo jedan član, grupa je obrisana iz sistema.
- Statistike grupe ostaju dostupne za pregled dok grupa postoji u sistemu.

Dodatne informacije

Grupa igrača mora imati naziv i najmanje dva člana. Prilikom kreiranja grupe igrač mora dodati najmanje jednog drugog igrača iz sistema, dok profilna slika grupe predstavlja opcioni podatak.

Kapiten grupe je igrač koji je kreirao grupu. Kapiten može menjati osnovne informacije o grupi, kao što su naziv i slika grupe, kao i upravljati članovima grupe dodavanjem novih igrača ili izbacivanjem postojećih članova. Igrači koji nisu kapiteni mogu pregledati detalje grupe i napustiti grupu, ali ne mogu uređivati njene podatke.

Ukoliko kapiten napusti grupu, sistem nasumično dodeljuje ulogu kapitena jednom od preostalih aktivnih članova grupe. Isti mehanizam nasumičnog izbora primenjuje se i u slučaju kada kapiten deaktivira ili briše profil — sistem automatski bira novog kapitena od preostalih aktivnih članova grupe. Ukoliko

u grupi ne postoji drugi aktivan član, sistem briše grupu, jer grupa igrača više nema praktičan smisao.

Detalji grupe obuhvataju sliku, naziv, članove i statistike grupe. Statistike grupe obuhvataju broj odigranih mečeva, broj mečeva odigranih između članova grupe, broj mečeva protiv drugih grupa, broj zvaničnih mečeva u okviru takmičenja, broj pobeda, nerešenih rezultata i poraza, reputaciju grupe i broj takmičenja na kojima je grupa učestvovala.

Reputacija grupe predstavlja ELO rejting grupe. ELO rejting grupe ostvaruje se samo na osnovu zvaničnih mečeva, odnosno mečeva odigranih u okviru takmičenja.

3.5 Slučaj upotrebe: Prijavi ekipu za takmičenje

Kratak opis

Slučaj upotrebe opisuje postupak u kome igrač prijavljuje tim za takmičenje koje prima nove ekipe, menja sastav prijavljenog tima ili otkazuje učešće na takmičenju.

Akteri

- **Igrač** – registrovani korisnik sistema koji može prijaviti tim za takmičenje.

Preduslovi

- Igrač je registrovan i prijavljen u sistem.
- Takmičenje postoji u sistemu.
- Takmičenje je kreirano i trenutno prima prijave novih ekipa.
- Takmičenje još uvek nije počelo, ukoliko igrač želi da prijavi novi tim.

Osnovni tok

1. Igrač otvara stranicu takmičenja.
2. Sistem prikazuje podatke o takmičenju i informaciju o tome da li takmičenje trenutno prima nove ekipe.
3. Sistem prikazuje opcije dostupne igraču u zavisnosti od toga da li je već prijavio tim, da li je kapiten tima ili je već deo neke ekipe prijavljene na takmičenje.
4. Ukoliko je igrač već deo ekipe prijavljene na takmičenje i želi da otkáže svoje lično učešće, izvršava se **Podtok 5: Otkazivanje sopstvenog učešća igrača**.
5. Ukoliko igrač želi da prijavi tim koristeći grupu igrača čiji je kapiten, izvršava se **Podtok 1: Prijava tima pomoću grupe igrača**.

6. Ukoliko igrač želi da prijavi novi tim, izvršava se **Podtok 2: Prijava novog tima**.
7. Ukoliko je igrač već prijavio tim i želi da otkáže učesće celog tima, izvršava se **Podtok 3: Otkazivanje učesća tima**.
8. Ukoliko igrač želi da izmeni spisak igrača tima koji je prijavio, izvršava se **Podtok 4: Izmena spiska igrača prijavljenog tima**.
9. Sistem prikazuje ažurirano stanje prijave tima.

Podtokovi

Podtok 1: Prijava tima pomoću grupe igrača

1. Igrač bira opciju za prijavu tima pomoću postojeće grupe igrača.
2. Sistem prikazuje grupe igrača u kojima je igrač kapiten.
3. Igrač bira grupu koju želi da prijavi za takmičenje.
4. Sistem prikazuje podrazumevano ime i sliku tima na osnovu imena i slike izabrane grupe.
5. Igrač bira da li želi da zadrži ime i sliku grupe ili da ih izmeni za potrebe prijave na takmičenje.
6. Sistem prikazuje predloženi spisak igrača iz grupe u skladu sa ograničenjima takmičenja.
7. Igrač po potrebi menja spisak igrača koji se prijavljuju za takmičenje.
8. Igrač po potrebi dodaje igrače koji nisu članovi grupe, izborom igrača iz sistema ili ručnim unosom imena i prezimena igrača van sistema.
9. Igrač potvrđuje prijavu tima.
10. Sistem validira podatke prijave.
11. Sistem evidentira prijavu tima.
12. Sistem obaveštava igrača o statusu prijave.
13. Proces se nastavlja korakom 8 osnovnog toka.

Podtok 2: Prijava novog tima

1. Igrač bira opciju za prijavu novog tima.
2. Sistem prikazuje formular za unos podataka o timu.
3. Igrač unosi obavezne i opcione podatke o timu.
4. Igrač dodaje igrače u tim izborom igrača iz sistema ili ručnim unosom imena i prezimena igrača van sistema.
5. Igrač potvrđuje prijavu tima.
6. Sistem validira podatke prijave.
7. Sistem evidentira prijavu tima.
8. Sistem obaveštava igrača o statusu prijave.
9. Proces se nastavlja korakom 8 osnovnog toka.

Podtok 3: Otkazivanje učešća tima

1. Igrač bira opciju za otkazivanje učešća tima koji je prijavio.
2. Sistem prikazuje upozorenje o posledicama otkazivanja učešća.
3. Igrač potvrđuje otkazivanje učešća.
4. Sistem otkazuje učešće prijavljenog tima na takmičenju.
5. Sistem ažurira status prijave tima.
6. Sistem prikazuje poruku da je učešće tima uspešno otkazano.
7. Proces se nastavlja korakom 8 osnovnog toka.

Podtok 4: Izmena spiska igrača prijavljenog tima

1. Igrač otvara prijavu tima koju je prethodno podneo.
2. Sistem prikazuje trenutni spisak igrača prijavljenih za takmičenje.
3. Igrač dodaje ili uklanja igrače iz prijavljenog tima.
4. Sistem proverava da li su izmene dozvoljene u skladu sa pravilima takmičenja.
5. Igrač potvrđuje izmenu spiska igrača.
6. Sistem validira i čuva izmene.
7. Sistem prikazuje ažurirani spisak igrača prijavljenog tima.
8. Proces se nastavlja korakom 8 osnovnog toka.

Podtok 5: Otkazivanje sopstvenog učešća igrača

1. Igrač bira opciju za otkazivanje sopstvenog učešća na takmičenju.
2. Sistem prikazuje upozorenje da će igrač biti uklonjen iz sastava ekipe u kojoj je prijavljen.
3. Igrač potvrđuje odluku.
4. Sistem uklanja igrača iz sastava prijavljene ekipe.
5. Sistem šalje obaveštenje kapitenu ekipe o promeni sastava.
6. Sistem prikazuje poruku da je učešće igrača uspešno otkazano.
7. Proces se nastavlja korakom 8 osnovnog toka.

Alternativni tokovi

Alternativni tok 1: Takmičenje ne prima nove ekipe

1. Igrač otvara stranicu takmičenja.
2. Sistem utvrđuje da takmičenje trenutno ne prima nove ekipe.
3. Sistem ne prikazuje opciju za prijavu novog tima.
4. Sistem prikazuje obaveštenje da prijava timova trenutno nije moguća.

Alternativni tok 2: Igrač nije kapiten nijedne grupe

1. Igrač bira opciju za prijavu tima pomoću postojeće grupe igrača.
2. Sistem utvrđuje da igrač nije kapiten nijedne grupe.
3. Sistem prikazuje obaveštenje da igrač može prijaviti grupu samo ukoliko je njen kapiten.
4. Sistem nudi igraču mogućnost prijave novog tima.

Alternativni tok 3: Igrač pokušava da prijavi tim bez obaveznih podataka

1. Igrač pokušava da potvrdi prijavu tima bez unosa svih obaveznih podataka.
2. Sistem prikazuje poruku da je potrebno uneti sve obavezne podatke.
3. Sistem ne evidentira prijavu dok obavezni podaci ne budu uneti.
4. Proces se vraća na odgovarajući formular za prijavu tima.

Alternativni tok 4: Spisak igrača ne zadovoljava pravila takmičenja

1. Igrač pokušava da potvrdi prijavu ili izmenu spiska igrača.
2. Sistem utvrđuje da spisak igrača nije u skladu sa pravilima takmičenja.
3. Sistem prikazuje poruku o neispravnosti spiska igrača.
4. Sistem ne evidentira prijavu ili izmenu dok spisak igrača ne bude usklađen sa pravilima takmičenja.

Alternativni tok 5: Popunjen je predviđeni broj ekipa

1. Igrač potvrđuje prijavu tima.
2. Sistem utvrđuje da je već prijavljen dovoljan broj ekipa za takmičenje.
3. Sistem evidentira tim kao rezervni tim.
4. Sistem obaveštava igrača da je tim stavljen u rezervu i da će biti obavešten ukoliko uđe u takmičenje.

Alternativni tok 6: Igrač odustaje od prijave tima

1. Igrač započinje prijavu tima.
2. Igrač odustaje od slanja prijave.
3. Sistem ne evidentira prijavu tima.
4. Igrač se vraća na stranicu takmičenja.

Alternativni tok 7: Igrač odustaje od otkazivanja učešća tima

1. Igrač bira opciju za otkazivanje učešća tima.
2. Sistem prikazuje upozorenje o posledicama otkazivanja.
3. Igrač odustaje od potvrde otkazivanja.
4. Sistem ne menja status prijave tima.

Alternativni tok 8: Izmena spiska igrača više nije dozvoljena

1. Igrač pokušava da izmeni spisak igrača prijavljenog tima.
2. Sistem utvrđuje da izmene nisu dozvoljene u skladu sa pravilima takmičenja.
3. Sistem prikazuje obaveštenje da spisak igrača više nije moguće menjati ili da je dostignut dozvoljeni limit izmena.
4. Sistem ne čuva izmene spiska igrača.

Alternativni tok 9: Igrač je već deo ekipe prijavljene na takmičenje

1. Igrač otvara stranicu takmičenja.
2. Sistem utvrđuje da je igrač već deo ekipe koja je prijavljena na dato takmičenje.
3. Sistem ne prikazuje opcije za kreiranje novog tima, otkazivanje učešća tima ili upravljanje igračima prijavljenog tima.
4. Sistem prikazuje opciju za otkazivanje sopstvenog učešća u takmičenju.
5. Ukoliko igrač izabere ovu opciju, izvršava se **Podtok 5: Otkazivanje sopstvenog učešća igrača**.

Alternativni tok 10: Igrač odustaje od otkazivanja sopstvenog učešća

1. Igrač bira opciju za otkazivanje sopstvenog učešća.
2. Sistem prikazuje upozorenje da će igrač biti uklonjen iz sastava ekipe.
3. Igrač odustaje od potvrde.
4. Sistem ne menja sastav ekipe.

Postuslovi

- Ukoliko je prijava uspešno podneta, tim je evidentiran kao prijavljen za takmičenje.
- Ukoliko takmičenje zahteva potvrdu organizatora ili delegata, prijava tima čeka prihvatanje.
- Ukoliko je predviđeni broj ekipa popunjen, tim je evidentiran kao rezervni tim.
- Ukoliko je učešće tima otkazano, tim više ne učestvuje u takmičenju.
- Ukoliko je spisak igrača izmenjen, izmene su sačuvane u sistemu.
- Ukoliko je igrač otkazao sopstveno učešće, uklonjen je iz sastava ekipe u kojoj je bio prijavljen.
- Ukoliko je igrač otkazao sopstveno učešće, kapiten ekipe je obavešten o promeni sastava.
- Sistem je obavestio igrača o trenutnom statusu prijave tima.

Dodatne informacije

Prijava tima moguća je samo za takmičenja koja su kreirana, još uvek nisu počela i trenutno primaju nove ekipe. Igrač može prijaviti tim pomoću postojeće grupe igrača samo ako je kapiten te grupe, ili može prijaviti potpuno novi tim.

Kod prijave pomoću grupe igrača, podrazumevano se koristi ime i slika grupe. Igrač može zadržati te podatke ili ih izmeniti za potrebe konkretnog takmičenja. Sistem podrazumevano prijavljuje prvih onoliko igrača iz grupe koliko je dozvoljeno pravilima takmičenja, odnosno sve igrače ukoliko ograničenje broja igrača ne postoji.

Kod prijave novog tima, ime tima je obavezno, dok je slika tima opcionalna. Igrači se mogu dodavati izborom postojećih igrača iz sistema ili ručnim unosom imena i prezimena igrača koji nisu registrovani u sistemu.

Spisak igrača prijavljenog tima može se menjati do završetka takmičenja, ali u skladu sa pravilima takmičenja. Pre početka takmičenja izmene su moguće bez posebnog ograničenja, dok nakon početka takmičenja organizator može ograničiti broj novih igrača koji se mogu dodati do završetka takmičenja.

Ukoliko je igrač već deo neke ekipe prijavljene na takmičenje, sistem mu ne dozvoljava da kreira novi tim za isto takmičenje, da otkazuje učešće tima ili da upravlja sastavom ekipe, osim ako za to nema posebna ovlašćenja kao kapiten tima koji je prijavio. U tom slučaju igraču se prikazuje samo opcija da otkáže svoje lično učešće na takmičenju. Otkazivanjem sopstvenog učešća igrač se uklanja iz sastava ekipe, a kapiten ekipe dobija obaveštenje o nastaloj promeni.

Status prijave može biti takav da je prijava uspešno podneta i čeka prihvatanje organizatora ili delegata, ili da je tim stavljen u rezervu jer je već prijavljen dovoljan broj ekipa. U slučaju rezervnog statusa, igrač koji je prijavio tim biće obavešten ukoliko tim naknadno uđe u takmičenje.

Otkazivanje učešća celog tima moguće je samo za tim koji je prijavio konkretan igrač. Igrač može otkazati učešće tima u bilo kom trenutku dok takmičenje nije završeno.

3.6 Slučaj upotrebe: Upravljanje nalogima

Kratak opis

Slučaj upotrebe opisuje postupak u kome administrator aplikacije upravlja nalogima korisnika u sistemu. Administrator ima uvid u sve trenutne naloge, može da pregleda prijave koje su podnete protiv pojedinih naloga, da reaguje suspenzijom naloga igrača ili da odbaci neosnovane prijave. Pored toga, administrator razmatra zahteve za kreiranje poslovnih naloga i, ukoliko su podaci provereni i zahtev prihvaćen, kreira odgovarajući poslovni nalog.

Akteri

- Administrator

Preduslovi

1. Administrator je prijavljen na sistem.
2. Administrator ima odgovarajuća ovlašćenja za upravljanje nalogima.
3. U sistemu postoje korisnički nalozi, prijave protiv naloga ili zahtevi za poslovne naloge.

Osnovni tok

1. Administrator otvara stranicu za upravljanje nalogima.
2. Sistem prikazuje listu trenutnih naloga u sistemu.
3. Sistem prikazuje da li za neke naloge postoje aktivne prijave.
4. Sistem prikazuje listu zahteva za poslovne naloge.
5. Administrator pregleda prikazane naloge, prijave i zahteve za poslovne naloge.
6. Sve dok se nalazi na stranici za upravljanje nalogima, administrator može da izabere nalog, prijavu ili zahtev za poslovni nalog koji želi da obradi.
7. Ukoliko administrator izabere prijavu protiv naloga, sistem prikazuje detalje izabranog naloga, kao i detalje prijave.
8. Ukoliko administrator odluči da reaguje na prijavu protiv naloga, izvršava se **Podtok 1: Obrada prijave protiv naloga**.
9. Ukoliko administrator izabere zahtev za poslovni nalog, sistem prikazuje detalje zahteva.
10. Ukoliko administrator želi da odgovori na zahtev za poslovni nalog, izvršava se **Podtok 2: Obrada zahteva za poslovni nalog**.
11. Sistem evidentira izvršenu akciju administratora i nalog administratora koji je odgovoran za tu akciju.
12. Sistem prikazuje poruku da je izabrana akcija uspešno izvršena.
13. Proces se vraća na korak 2 osnovnog toka, sve dok administrator ne napusti stranicu za upravljanje nalogima.

Podtokovi

Podtok 1: Obrada prijave protiv naloga

1. Administrator otvara prijavu podnetu protiv naloga.
2. Sistem prikazuje razlog prijave, sadržaj koji je izazvao prijavu i osnovne podatke o prijavljenom nalogu.

3. Administrator pregleda detalje prijave.
4. Ukoliko administrator proceni da je prijava osnovana, suspenduje nalog igrača.
5. Sistem suspenduje nalog igrača.
6. Sistem briše sadržaj koji je izazvao prijavu.
7. Sistem označava prijavu kao obrađenu.
8. Sistem evidentira koji administratorski nalog je izvršio suspenziju.
9. Proces se nastavlja korakom 11 osnovnog toka.

Podtok 2: Obrada zahteva za poslovni nalog

1. Administrator otvara zahtev za poslovni nalog.
2. Sistem prikazuje tip zatraženog poslovnog naloga i sve podatke koje je podnosilac zahteva uneo.
3. Administrator pregleda podatke iz zahteva.
4. Administrator kontaktira podnosioca zahteva radi provere dostavljenih podataka.
5. Administrator u sistemu potvrđuje da su podaci provereni kontaktiranjem podnosioca zahteva.
6. Ukoliko je zahtev prihvaćen, administrator kreira odgovarajući poslovni nalog.
7. Sistem kreira profil sportske organizacije ili profil terena na osnovu podataka iz zahteva.
8. Sistem evidentira koji administrator je kreirao poslovni nalog.
9. Sistem označava zahtev kao prihvaćen.
10. Proces se nastavlja korakom 11 osnovnog toka.

Alternativni tokovi

Alternativni tok 1: Administrator odbacuje prijavu protiv naloga

1. Administrator pregleda prijavu protiv naloga.
2. Administrator procenjuje da prijava nije osnovana.
3. Administrator odbacuje prijavu.
4. Sistem označava prijavu kao odbačenu.

5. Sistem evidentira koji administratorski nalog je odbacio prijavu.
6. Sistem ne suspenduje nalog i ne briše sadržaj koji je bio predmet prijave.
7. Proces se nastavlja korakom 11 osnovnog toka.

Alternativni tok 2: Administrator odbija zahtev za poslovni nalog

1. Administrator pregleda zahtev za poslovni nalog.
2. Administrator procenjuje da zahtev ne treba prihvatiti.
3. Administrator odbija zahtev.
4. Sistem označava zahtev kao odbijen.
5. Sistem evidentira koji administratorski nalog je odbio zahtev za poslovni nalog.
6. Sistem šalje email podnosiocu zahteva sa obaveštenjem da je zahtev odbijen.
7. Poslovni nalog se ne kreira.
8. Proces se nastavlja korakom 11 osnovnog toka.

Alternativni tok 3: Zahtev za poslovni nalog nije verifikovan

1. Administrator pokušava da prihvati zahtev za poslovni nalog.
2. Sistem proverava da li je administrator potvrdio da su podaci provereni kontaktiranjem podnosioca zahteva.
3. Ukoliko potvrda nije uneta, sistem ne dozvoljava kreiranje poslovnog naloga.
4. Sistem prikazuje poruku da je pre kreiranja poslovnog naloga neophodno potvrditi proveru podataka.
5. Proces se vraća na korak 5 Podtoka 2.

Alternativni tok 4: Administrator odustaje od akcije

1. Administrator otvara nalog, prijavu ili zahtev za poslovni nalog.
2. Administrator odustaje od dalje obrade.
3. Sistem ne izvršava nikakvu promenu nad nalogom, prijavom ili zahtevom.
4. Administrator se vraća na stranicu za upravljanje nalogima.

Postuslovi

- Akcija administratora je evidentirana u sistemu.
- Za svaku izvršenu akciju evidentiran je administratorski nalog koji je odgovoran za njeno izvršavanje.
- Ukoliko je prijava protiv naloga prihvaćena, nalog igrača je suspendovan, a sadržaj koji je izazvao prijavu je obrisano iz sistema.
- Ukoliko je prijava protiv naloga odbačena, nalog ostaje aktivan, a prijava je označena kao odbačena.
- Ukoliko je zahtev za poslovni nalog prihvaćen, kreiran je odgovarajući profil sportske organizacije ili profil terena.
- Ukoliko je zahtev za poslovni nalog prihvaćen, u sistemu je evidentirano koji administrator je kreirao poslovni nalog.
- Ukoliko je zahtev za poslovni nalog odbijen, poslovni nalog nije kreiran, podnosiocu zahteva je poslat email o odbijanju, a zahtev ostaje evidentiran u sistemu sa statusom Odbijeno.

Dodatne informacije

Prilikom kreiranja poslovnog naloga administrator mora da potvrdi da je verifikovao podatke kontaktiranjem podnosioca zahteva. Sistem beleži koji administrator je kreirao poslovni nalog, kako bi postojala jasna evidencija o izvršenoj administrativnoj akciji.

Suspenzijama podležu samo nalozi igrača. Suspenzija naloga igrača znači da korisnik ne može da ostavlja komentare na objave, otprema slike i video materijal vezan za utakmice, ocenjuje druge igrače niti koristi čet. Suspendovani igrač i dalje može da igra utakmice, prijavljuje ekipu na takmičenja i koristi ostale funkcionalnosti platforme. Sadržaj koji je izazvao prijavu briše se iz sistema odmah nakon prihvatanja prijave.

3.7 Slučaj upotrebe: Upravljanje javnim terenima

Kratak opis

Slučaj upotrebe opisuje postupak u kome administrator kreira, pregleda, ažurira ili deaktivira profile javnih terena dostupnih korisnicima platforme.

Akteri

- **Administrator** – korisnik sistema koji ima ovlašćenje za upravljanje javnim terenima.

Preduslovi

- Administrator je prijavljen u sistem.
- Administrator ima odgovarajuća ovlašćenja za upravljanje javnim terenima.

Osnovni tok

1. Administrator otvara stranicu za upravljanje javnim terenima.
2. Sistem prikazuje listu javnih terena u sistemu.
3. Administrator bira jednu od dostupnih akcija: kreiranje novog javnog terena, pregled i uređivanje postojećeg javnog terena ili deaktivaciju javnog terena.
4. Ukoliko administrator bira kreiranje novog javnog terena, izvršava se **Podtok 1: Kreiranje javnog terena**.
5. Ukoliko administrator bira pregled i uređivanje postojećeg javnog terena, izvršava se **Podtok 2: Ažuriranje javnog terena**.
6. Ukoliko administrator bira deaktivaciju javnog terena, izvršava se **Podtok 3: Deaktivacija javnog terena**.
7. Sistem prikazuje ažuriranu listu javnih terena.

Podtokovi

Podtok 1: Kreiranje javnog terena

1. Administrator bira opciju za dodavanje novog javnog terena.
2. Sistem prikazuje formular za unos podataka o javnom terenu.
3. Administrator unosi obavezne podatke javnog terena.
4. Administrator opciono unosi dodatne podatke o javnom terenu.
5. Administrator potvrđuje kreiranje javnog terena.
6. Sistem validira unete podatke.
7. Sistem kreira profil javnog terena.
8. Sistem prikazuje poruku da je javni teren uspešno kreiran.
9. Proces se nastavlja korakom 7 osnovnog toka.

Podtok 2: Ažuriranje javnog terena

1. Administrator bira javni teren koji želi da pregleda ili uredi.
2. Sistem prikazuje profil izabranog javnog terena.
3. Administrator bira opciju za uređivanje javnog terena.
4. Sistem prikazuje formular sa postojećim podacima o javnom terenu.
5. Administrator menja obavezne ili opcione podatke javnog terena.
6. Administrator potvrđuje izmene.
7. Sistem validira unete podatke.
8. Sistem čuva izmene i prikazuje ažurirani profil javnog terena.
9. Proces se nastavlja korakom 7 osnovnog toka.

Podtok 3: Deaktivacija javnog terena

1. Administrator bira javni teren koji želi da deaktivira.
2. Sistem prikazuje upozorenje o posledicama deaktivacije javnog terena.
3. Administrator potvrđuje odluku o deaktivaciji.
4. Sistem deaktivira profil javnog terena i čini ga nevidljivim drugim korisnicima sistema.
5. Sistem čuva podatke o deaktiviranom javnom terenu u bazi zbog povezanosti sa postojećim podacima.
6. Sistem prikazuje poruku da je javni teren uspešno deaktiviran.
7. Proces se nastavlja korakom 7 osnovnog toka.

Alternativni tokovi

Alternativni tok 1: Administrator nije uneo obavezne podatke

1. Administrator pokušava da kreira ili ažurira javni teren bez unosa svih obaveznih podataka.
2. Sistem prikazuje poruku da je potrebno uneti sve obavezne podatke javnog terena.
3. Sistem ne dozvoljava čuvanje javnog terena dok obavezni podaci ne budu uneti.
4. Proces se vraća na formular za unos ili izmenu podataka o javnom terenu.

Alternativni tok 2: Administrator odustaje od kreiranja javnog terena

1. Administrator započinje kreiranje novog javnog terena.
2. Administrator odustaje od čuvanja novog javnog terena.
3. Sistem ne kreira javni teren.
4. Administrator se vraća na stranicu za upravljanje javnim terenima.

Alternativni tok 3: Administrator odustaje od izmena javnog terena

1. Administrator započinje uređivanje javnog terena.
2. Administrator odustaje od čuvanja izmena.
3. Sistem ne menja postojeće podatke o javnom terenu.
4. Sistem prikazuje prethodno stanje profila javnog terena.

Alternativni tok 4: Administrator odustaje od deaktivacije javnog terena

1. Administrator bira opciju za deaktivaciju javnog terena.
2. Sistem prikazuje upozorenje o posledicama deaktivacije.
3. Administrator odustaje od potvrde deaktivacije.
4. Sistem ne deaktivira javni teren i ne menja podatke povezane sa njim.

Postuslovi

- Ukoliko je javni teren kreiran, njegov profil je sačuvan u sistemu.
- Ukoliko je javni teren ažuriran, izmene su sačuvane u sistemu.
- Ukoliko je javni teren deaktiviran, više nije vidljiv drugim korisnicima sistema.
- Deaktivirani javni teren ostaje sačuvan u bazi zbog povezanosti sa postojećim podacima u sistemu.
- Sistem je evidentirao administratorski nalog koji je izvršio kreiranje, izmenu ili deaktivaciju javnog terena.

Dodatne informacije

Javni tereni predstavljaju terene koje korisnici mogu koristiti besplatno i koji nisu povezani sa vlasnikom terena. Njima upravlja isključivo administrator sistema.

Obavezni podaci javnog terena su naziv, adresa i grad. Ostali podaci, kao što su kratak opis, profilna slika, link na mapama do adrese terena, veličina terena i golova, podloga, tip terena i uobičajeni broj igrača po ekipi, predstavljaju opcione podatke koje administrator može uređivati.

Javni tereni ne podržavaju rezervaciju termina kroz aplikaciju, potvrđivanje rezultata na platformi, cenovnik, radno vreme, trajanje termina niti raspored dostupnih termina. Zbog toga se za javne terene ne prikazuju opcije vezane za zakazivanje, potvrđivanje rezultata ili upravljanje terminima.

Deaktivacija javnog terena ne predstavlja fizičko brisanje podataka iz sistema. Profil javnog terena ostaje sačuvan u bazi, ali postaje neaktivan i nevidljiv u aplikaciji zbog moguće povezanosti sa postojećim mečevima, komentarima, ocenama ili drugim podacima.

3.8 Slučaj upotrebe: Pregledaj metrike sistema

Kratak opis

Slučaj upotrebe opisuje postupak u kome administrator pregleda statističke podatke i osnovne pokazatelje rada sistema. Na ovaj način administrator dobija uvid u trenutno stanje platforme, nivo aktivnosti korisnika, broj registrovanih entiteta i učestalost korišćenja pojedinih funkcionalnosti sistema.

Akteri

- **Administrator** – korisnik sistema zadužen za upravljanje sistemom.

Preduslovi

- Administrator je prijavljen u sistem.
- Administrator ima odgovarajuća ovlašćenja za pristup administratorskoj sekciji sistema.
- U sistemu postoje podaci na osnovu kojih se mogu prikazati metrike.

Osnovni tok

1. Administrator pristupa administratorskoj sekciji za pregled metrika sistema.
2. Sistem prikazuje kontrolnu tablu sa statističkim podacima platforme.
3. Sistem prikazuje opšte metrike sistema, kao što su broj registrovanih korisnika, broj organizacija, broj takmičenja, broj terena i broj odigranih mečeva.

4. Sistem prikazuje metrike aktivnosti u određenim vremenskim periodima, kao što su poslednja 24 časa, poslednjih sedam dana i poslednjih mesec dana.
5. Administrator po potrebi koristi dostupne opcije za filtriranje, pretragu ili promenu vremenskog perioda za koji se prikazuju podaci.
6. Sistem ažurira prikazane metrike u skladu sa izabranim filterima ili kriterijumima pretrage.
7. Administrator pregleda prikazane podatke.
8. Administrator napušta stranicu za pregled metrika sistema.

Alternativni tokovi

Alternativni tok 1: Nema dostupnih podataka za izabrane kriterijume

1. Administrator izabere filtere ili kriterijume pretrage za koje ne postoje odgovarajući podaci.
2. Sistem prikazuje poruku da za izabrane kriterijume nema dostupnih rezultata.
3. Administrator može da promeni filtere ili da se vrati na podrazumevani prikaz metrika.

Postuslovi

- Administrator je pregledao dostupne metrike sistema.
- Podaci u sistemu nisu izmenjeni, jer slučaj upotrebe ima isključivo informativni karakter.
- Ukoliko su korišćeni filteri ili pretraga, sistem je prikazao metrike u skladu sa zadatim kriterijumima.

Dodatne informacije

Sistem prikazuje informacije o broju registrovanih korisnika, odigranih mečeva, sportskih organizacija, takmičenja i terena. Pored ukupnih vrednosti, sistem može prikazivati i podatke za određene vremenske periode, kao što su poslednja 24 časa, poslednjih sedam dana i poslednjih mesec dana.

Administrator može imati mogućnost filtriranja i pretrage podataka, na primer prema vremenskom periodu, tipu entiteta, organizaciji, takmičenju, terenu ili drugim relevantnim kriterijumima. Primeri metrika koje sistem može prikazati su broj novih registracija, broj odigranih mečeva, broj aktivnih takmičenja, broj registrovanih terena i broj novih organizacija u izabranom periodu.

3.9 Slučaj upotrebe: Upravljač zaposlenima

Kratak opis

Slučaj upotrebe opisuje postupak u kome vlasnik terena kreira, pregleda, raspoređuje i deaktivira naloge zaposlenih koji rade na terenima kojima upravlja.

Akteri

- **Vlasnik terena** – korisnik sistema koji upravlja zaposlenima povezanim sa njegovim terenima.

Preduslovi

- Vlasnik terena je prijavljen u sistem.
- Vlasnik terena ima odgovarajuća ovlašćenja za upravljanje zaposlenima.
- U sistemu postoji nalog vlasnika terena.

Osnovni tok

1. Vlasnik terena otvara stranicu za upravljanje zaposlenima.
2. Sistem prikazuje listu zaposlenih koje je vlasnik terena kreirao ili kojima upravlja.
3. Sistem prikazuje informaciju o tome da li je zaposleni raspoređen na neki od terena.
4. Vlasnik terena bira jednu od dostupnih akcija: kreiranje naloga zaposlenog, raspoređivanje zaposlenog po terenima ili deaktivaciju naloga zaposlenog.
5. Ukoliko vlasnik terena bira kreiranje naloga zaposlenog, izvršava se **Podtok 1: Kreiranje naloga zaposlenog**.
6. Ukoliko vlasnik terena bira raspoređivanje zaposlenog po terenima, izvršava se **Podtok 2: Raspoređivanje zaposlenog po terenima**.
7. Ukoliko vlasnik terena bira deaktivaciju naloga zaposlenog, izvršava se **Podtok 3: Deaktivacija naloga zaposlenog**.
8. Sistem prikazuje ažuriranu listu zaposlenih.

Podtokovi

Podtok 1: Kreiranje naloga zaposlenog

1. Vlasnik terena bira opciju za kreiranje novog naloga zaposlenog.
2. Sistem prikazuje formular za unos podataka o zaposlenom.

3. Vlasnik terena unosi ime, prezime i email adresu zaposlenog.
4. Vlasnik terena opcionalno bira jedan ili više terena na koje će zaposleni biti raspoređen.
5. Vlasnik terena potvrđuje kreiranje naloga zaposlenog.
6. Sistem validira unete podatke.
7. Sistem kreira nalog zaposlenog i povezuje ga sa nalogom vlasnika terena.
8. Ukoliko su izabrani tereni, sistem raspoređuje zaposlenog na izabrane terene.
9. Sistem šalje email zaposlenom sa informacijama potrebnim za aktivaciju ili pristup nalogu.
10. Sistem prikazuje poruku da je nalog zaposlenog uspešno kreiran.
11. Proces se nastavlja korakom 8 osnovnog toka.

Podtok 2: Raspoređivanje zaposlenog po terenima

1. Vlasnik terena bira zaposlenog koga želi da rasporedi.
2. Sistem prikazuje listu terena kojima vlasnik terena upravlja.
3. Vlasnik terena bira jedan ili više terena na koje želi da rasporedi zaposlenog.
4. Vlasnik terena potvrđuje raspored zaposlenog.
5. Sistem validira da izabrani tereni pripadaju vlasniku terena.
6. Sistem čuva raspored zaposlenog po terenima.
7. Sistem prikazuje poruku da je zaposleni uspešno raspoređen.
8. Proces se nastavlja korakom 8 osnovnog toka.

Podtok 3: Deaktivacija naloga zaposlenog

1. Vlasnik terena bira zaposlenog čiji nalog želi da deaktivira.
2. Sistem prikazuje upozorenje o posledicama deaktivacije naloga zaposlenog.
3. Vlasnik terena potvrđuje odluku o deaktivaciji.
4. Sistem deaktivira nalog zaposlenog.
5. Sistem uklanja raspored zaposlenog sa terena na kojima je bio raspoređen.
6. Sistem čuva podatke o deaktiviranom zaposlenom u bazi zbog povezanosti sa postojećim podacima.
7. Sistem prikazuje poruku da je nalog zaposlenog uspešno deaktiviran.
8. Proces se nastavlja korakom 8 osnovnog toka.

Alternativni tokovi

Alternativni tok 1: Vlasnik terena nije uneo obavezne podatke za zaposlenog

1. Vlasnik terena pokušava da kreira nalog zaposlenog bez imena, prezimena ili email adrese.
2. Sistem prikazuje poruku da su ime, prezime i email adresa obavezni podaci.
3. Sistem ne dozvoljava kreiranje naloga dok obavezni podaci ne budu uneti.
4. Proces se vraća na korak 3 Podtoka 1.

Alternativni tok 2: Email adresa zaposlenog nije ispravna ili već postoji u sistemu

1. Vlasnik terena unosi email adresu u neispravnom formatu ili email adresu koja je već povezana sa postojećim nalogom.
2. Sistem prikazuje odgovarajuću poruku o grešci.
3. Sistem zahteva unos druge email adrese.
4. Proces se vraća na korak 3 Podtoka 1.

Alternativni tok 3: Zaposleni nije raspoređen ni na jedan teren

1. Vlasnik terena kreira nalog zaposlenog bez dodele terena ili uklanja zaposlenog sa svih terena.
2. Sistem čuva nalog zaposlenog bez dodeljenog terena.
3. Sistem prikazuje obaveštenje da nalog zaposlenog nema praktičnu funkciju dok zaposleni ne bude raspoređen na neki od terena.
4. Proces se nastavlja korakom 8 osnovnog toka.

Alternativni tok 4: Vlasnik terena odustaje od kreiranja naloga zaposlenog

1. Vlasnik terena započinje kreiranje naloga zaposlenog.
2. Vlasnik terena odustaje od čuvanja novog naloga.
3. Sistem ne kreira nalog zaposlenog.
4. Vlasnik terena se vraća na stranicu za upravljanje zaposlenima.

Alternativni tok 5: Vlasnik terena odustaje od raspoređivanja zaposlenog

1. Vlasnik terena započinje raspoređivanje zaposlenog po terenima.
2. Vlasnik terena odustaje od čuvanja rasporeda.
3. Sistem ne menja postojeći raspored zaposlenog.
4. Vlasnik terena se vraća na stranicu za upravljanje zaposlenima.

Alternativni tok 6: Vlasnik terena odustaje od deaktivacije naloga zaposlenog

1. Vlasnik terena bira opciju za deaktivaciju naloga zaposlenog.
2. Sistem prikazuje upozorenje o posledicama deaktivacije.
3. Vlasnik terena odustaje od potvrde deaktivacije.
4. Sistem ne deaktivira nalog zaposlenog i ne menja podatke povezane sa zaposlenim.

Postuslovi

- Ukoliko je kreiran nalog zaposlenog, on je povezan sa nalogom vlasnika terena.
- Ukoliko je kreiran nalog zaposlenog, zaposlenom je poslat email sa informacijama potrebnim za aktivaciju ili pristup nalogu.
- Ukoliko je zaposleni raspoređen po terenima, njegov raspored je sačuvan u sistemu.
- Ukoliko je nalog zaposlenog deaktiviran, zaposleni više ne može da koristi funkcionalnosti namenjene zaposlenima.
- Deaktivirani nalog zaposlenog ostaje sačuvan u bazi zbog povezanosti sa postojećim podacima u sistemu.
- Zaposleni može postojati bez dodeljenog terena, ali njegov nalog nema praktičnu funkciju dok ne bude raspoređen na neki od terena.

Dodatne informacije

Vlasnik terena može kreirati naloge za zaposlene unosom njihovog imena, prezimena i email adrese. Nakon kreiranja naloga, zaposleni može biti raspoređen na jedan ili više terena kojima vlasnik upravlja.

Raspoređivanje zaposlenih po terenima omogućava vlasniku da odredi za koje terene je određeni zaposleni nadležan. Zaposleni može postojati u sistemu i bez dodeljenog terena, ali takav nalog nema praktičnu funkciju dok zaposleni ne bude raspoređen na najmanje jedan teren.

Deaktivacija naloga zaposlenog ne predstavlja fizičko brisanje podataka iz sistema. Nalog zaposlenog ostaje sačuvan u bazi, ali postaje neaktivan. Na taj način se čuva veza sa prethodnim aktivnostima, evidencijama, terminima, utakmicama ili drugim podacima u kojima je zaposleni učestvovao.

3.10 Slučaj upotrebe: Upravljač profilima terena

Kratak opis

Slučaj upotrebe opisuje postupak u kome vlasnik terena pregleda, uređuje, kreira ili deaktivira profile terena kojima upravlja.

Akteri

- **Vlasnik terena** – korisnik sistema koji upravlja jednim ili više profila terena.

Preduslovi

- Vlasnik terena je prijavljen u sistem.
- Vlasnik terena ima odgovarajuća ovlašćenja za upravljanje profilima svojih terena.
- U sistemu postoji nalog vlasnika terena.

Osnovni tok

1. Vlasnik terena otvara stranicu za upravljanje profilima terena.
2. Sistem prikazuje listu terena kojima vlasnik upravlja.
3. Vlasnik terena bira jednu od dostupnih akcija: pregled i uređivanje postojećeg profila terena, kreiranje novog profila terena, uređivanje cenovnika ili deaktivaciju postojećeg profila terena.
4. Ukoliko vlasnik terena bira pregled i uređivanje postojećeg profila terena, sistem prikazuje profil izabranog terena sa dostupnim podacima.
5. Vlasnik terena bira opciju za uređivanje profila terena.
6. Sistem prikazuje formular za izmenu podataka o terenu.
7. Vlasnik terena uređuje obavezne i opcione podatke profila terena.
8. Vlasnik terena potvrđuje izmene.
9. Sistem validira unete podatke.
10. Sistem čuva izmene i prikazuje ažurirani profil terena.

11. Ukoliko vlasnik terena bira kreiranje novog profila terena, izvršava se **Podtok 1: Kreiranje novog profila terena**.
12. Ukoliko vlasnik terena bira uređivanje cenovnika, izvršava se **Podtok 2: Uređivanje cenovnika terena**.
13. Ukoliko vlasnik terena bira deaktivaciju postojećeg profila terena, izvršava se **Podtok 3: Deaktivacija profila terena**.
14. Sistem prikazuje ažuriranu listu terena kojima vlasnik upravlja.

Podtokovi

Podtok 1: Kreiranje novog profila terena

1. Vlasnik terena bira opciju za dodavanje novog terena.
2. Sistem prikazuje formular za unos podataka o novom terenu.
3. Vlasnik terena unosi obavezne podatke profila terena.
4. Vlasnik terena opciono unosi ostale podatke o terenu.
5. Vlasnik terena potvrđuje kreiranje novog profila terena.
6. Sistem validira unete podatke.
7. Sistem kreira novi profil terena i povezuje ga sa nalogom vlasnika terena.
8. Sistem prikazuje poruku da je novi profil terena uspešno kreiran.
9. Proces se nastavlja korakom 14 osnovnog toka.

Podtok 2: Uređivanje cenovnika terena

1. Vlasnik terena bira profil terena za koji želi da uredi cenovnik.
2. Sistem prikazuje dostupne termine terena po danima u nedelji, na osnovu definisanog trajanja termina i vremenskog opsega dostupnosti.
3. Vlasnik terena unosi ili menja cene za termine koje teren nudi.
4. Vlasnik terena može definisati različite cene u zavisnosti od dana u nedelji i vremena odigravanja termina.
5. Sistem omogućava jednostavan unos cena za više termina odjednom, na primer za sve radne dane, za vikend ili za određeni vremenski opseg.
6. Vlasnik terena potvrđuje izmene cenovnika.
7. Sistem validira unete cene.
8. Sistem čuva cenovnik terena.
9. Sistem prikazuje poruku da je cenovnik uspešno ažuriran.
10. Proces se nastavlja korakom 14 osnovnog toka.

Podtok 3: Deaktivacija profila terena

1. Vlasnik terena bira profil terena koji želi da deaktivira.
2. Sistem prikazuje upozorenje o posledicama deaktivacije profila terena.
3. Vlasnik terena potvrđuje odluku o deaktivaciji.
4. Sistem deaktivira profil terena i čini ga nevidljivim drugim korisnicima sistema.
5. Sistem čuva podatke o deaktiviranom terenu u bazi zbog povezanosti sa postojećim podacima.
6. Sistem prikazuje poruku da je profil terena uspešno deaktiviran.
7. Proces se nastavlja korakom 14 osnovnog toka.

Alternativni tokovi

Alternativni tok 1: Vlasnik terena nije uneo obavezne podatke

1. Vlasnik terena pokušava da sačuva profil terena bez unosa svih obaveznih podataka.
2. Sistem prikazuje poruku da je potrebno uneti sve obavezne podatke profila terena.
3. Sistem ne dozvoljava čuvanje izmena dok obavezni podaci ne budu uneti.
4. Proces se vraća na korak za unos ili izmenu podataka o terenu.

Alternativni tok 2: Vlasnik terena odustaje od izmena

1. Vlasnik terena započinje uređivanje profila terena.
2. Vlasnik terena odustaje od čuvanja izmena.
3. Sistem ne menja postojeće podatke o terenu.
4. Sistem prikazuje prethodno stanje profila terena.

Alternativni tok 3: Vlasnik terena odustaje od kreiranja novog profila terena

1. Vlasnik terena započinje kreiranje novog profila terena.
2. Vlasnik terena odustaje od čuvanja novog profila.
3. Sistem ne kreira novi profil terena.
4. Vlasnik terena se vraća na stranicu za upravljanje profilima terena.

Alternativni tok 4: Vlasnik terena odustaje od uređivanja cenovnika

1. Vlasnik terena započinje uređivanje cenovnika terena.
2. Vlasnik terena odustaje od čuvanja izmena.
3. Sistem ne menja postojeći cenovnik terena.
4. Vlasnik terena se vraća na stranicu za upravljanje profilima terena.

Alternativni tok 5: Vlasnik terena odustaje od deaktivacije profila terena

1. Vlasnik terena bira opciju za deaktivaciju profila terena.
2. Sistem prikazuje upozorenje o posledicama deaktivacije.
3. Vlasnik terena odustaje od potvrde deaktivacije.
4. Sistem ne deaktivira profil terena i ne menja podatke povezane sa terenom.

Postuslovi

- Ukoliko su podaci ažurirani, izmene profila terena su sačuvane u sistemu.
- Ukoliko je kreiran novi profil terena, on je povezan sa nalogom vlasnika terena.
- Ukoliko je profil terena kreiran ili ažuriran, u sistemu su sačuvani obavezni podaci profila terena.
- Ukoliko je cenovnik unet ili ažuriran, cene termina su sačuvane u sistemu.
- Ukoliko je profil terena deaktiviran, teren više nije vidljiv drugim korisnicima sistema.
- Deaktivirani profil terena ostaje sačuvan u bazi zbog povezanosti sa postojećim podacima u sistemu.
- Ukoliko vlasnik deaktivira poslednji aktivni teren, nalog vlasnika terena ostaje aktivan.

Dodatne informacije

Obavezni podaci profila terena su naziv, adresa, grad, informacija o tome da li teren podržava rezervaciju termina kroz aplikaciju, trajanje termina i vremenski opseg u kome su termini dostupni. Trajanje termina i vremenski opseg određuju način na koji sistem formira dnevni raspored termina za dati teren, na primer termini od sat vremena dostupni od 17.00 do 00.00.

Ostali podaci, kao što su kratak opis, link do veb sajta, link na mapama do adrese terena, veličina terena i golova, podloga, tip terena, uobičajeni broj igrača

po ekipi i cenovnik, predstavljaju opcione podatke koje vlasnik terena može uređivati.

Cenovnik nije obavezan podatak profila terena. Ukoliko vlasnik terena želi, može definisati cene za termine koje teren nudi tokom nedelje. Cene se mogu razlikovati u zavisnosti od dana u nedelji i vremena termina, na primer druga cena za radne dane i vikend ili druga cena za popodnevnne i večernje termine. Sistem treba da omogući jednostavno definisanje cena za sve termine koje teren nudi, bez potrebe da se svaki termin unosi potpuno ručno.

Informacija o tome da li teren podržava rezervaciju termina kroz aplikaciju predstavlja važan podatak za igrače koji žele da zakažu termin putem sistema. Ovaj podatak se unosi prilikom kreiranja profila terena, ali ga vlasnik terena može naknadno promeniti kroz uređivanje profila. Ukoliko teren ne podržava rezervaciju kroz aplikaciju, korisnici i dalje mogu videti profil terena, ali ne mogu direktno rezervisati termine preko platforme. Sistem mora jasno prikazati i istaći ovaj podatak na javnom profilu terena.

Podloga terena može biti parket, beton, veštačka trava, trava, hibrid ili druga vrsta podloge. Tip terena označava da li je u pitanju balon, sala ili otvoreni teren. Uobičajeni broj igrača po ekipi koristi se za jasnije predstavljanje načina na koji se teren najčešće koristi, na primer za termine pet na pet, šest na šest ili sedam na sedam.

Vlasnik terena može upravljati većim brojem terena. Zbog toga sistem omogućava dodavanje novih profila terena, uređivanje postojećih profila, uređivanje cenovnika i deaktivaciju pojedinačnih terena. Deaktivacija terena ne predstavlja fizičko brisanje podataka iz sistema. Profil terena ostaje sačuvan u bazi, ali postaje neaktivan i nevidljiv u aplikaciji zbog povezanosti sa postojećim terminima, utakmicama, komentarima, ocenama, četovima i drugim podacima.

Ukoliko vlasnik terena deaktivira poslednji aktivni teren, njegov korisnički nalog ostaje aktivan. Međutim, takav nalog praktično nema korisnu funkciju dok se ne kreira novi aktivan profil terena.

3.11 Slučaj upotrebe: Upravlja terminima

Kratak opis

Slučaj upotrebe opisuje postupak u kome zaposleni terena ili vlasnik terena pregleda, zakazuje, otkazuje i upravlja terminima na terenima za koje ima odgovarajuća ovlašćenja.

Akteri

- **Zaposleni terena** – korisnik sistema koji je raspoređen na teren i ima ovlašćenje za upravljanje terminima na tom terenu.
- **Vlasnik terena** – korisnik sistema koji upravlja jednim ili više terena i ima ovlašćenje za upravljanje terminima na tim terenima.

Preduslovi

- Korisnik je prijavljen u sistem.
- Korisnik ima ovlašćenje za upravljanje terminima na izabranom terenu.
- U sistemu postoji profil terena za koji se prikazuju termini.
- Za teren su definisana pravila rasporeda termina.

Osnovni tok

1. Korisnik otvara stranicu za upravljanje terminima.
2. Sistem podrazumevano prikazuje termine za današnji dan.
3. Korisnik po potrebi bira drugi dan za koji želi da pregleda termine.
4. Sistem prikazuje listu termina za izabrani dan, sa informacijom o tome koji termini su slobodni, a koji su rezervisani.
5. Sistem za rezervisane termine prikazuje ko je rezervisao termin i da li je termin zakazan putem aplikacije ili na drugi način.
6. Korisnik bira jednu od dostupnih akcija: zakazivanje slobodnog termina, otkazivanje rezervisanog termina ili kreiranje ponavljajuće rezervacije.
7. Ukoliko korisnik bira zakazivanje slobodnog termina, izvršava se **Podtok 1: Zakazivanje pojedinačnog termina**.
8. Ukoliko korisnik bira otkazivanje rezervisanog termina, izvršava se **Podtok 2: Otkazivanje rezervisanog termina**.
9. Ukoliko korisnik bira kreiranje ponavljajuće rezervacije, izvršava se **Podtok 3: Kreiranje ponavljajuće rezervacije**.
10. Sistem prikazuje ažuriranu listu termina za izabrani dan.

Podtokovi

Podtok 1: Zakazivanje pojedinačnog termina

1. Korisnik bira slobodan termin koji želi da rezerviše.
2. Sistem prikazuje formular za unos podataka o rezervaciji.
3. Korisnik bira da li se rezervacija vodi na igrača, sportsku organizaciju ili takmičenje iz sistema, ili se unosi ručno kao rezervacija van aplikacije.
4. Ukoliko se rezervacija vodi na igrača, sportsku organizaciju ili takmičenje iz sistema, korisnik bira odgovarajući entitet kroz padajuću listu sa pretragom.

5. Ukoliko se rezervacija unosi ručno, korisnik unosi naziv osobe, ekipe, organizacije ili drugi tekst na koji se termin vodi.
6. Ukoliko se rezervacija unosi ručno i nije povezana sa sportskom organizacijom iz sistema, korisnik unosi kontakt informacije osobe na koju se termin vodi.
7. Korisnik potvrđuje zakazivanje termina.
8. Sistem proverava da li je termin i dalje slobodan.
9. Sistem rezerviše termin i čuva podatak o tome da li je rezervacija povezana sa entitetom iz sistema ili je uneta ručno.
10. Sistem prikazuje poruku da je termin uspešno zakazan.
11. Proces se nastavlja korakom 10 osnovnog toka.

Podtok 2: Otkazivanje rezervisanog termina

1. Korisnik bira rezervisani termin koji želi da otkáže.
2. Sistem prikazuje detalje rezervacije i upozorenje o posledicama otkazivanja.
3. Korisnik potvrđuje otkazivanje termina.
4. Sistem otkazuje rezervaciju termina.
5. Ukoliko je termin rezervisan putem aplikacije od strane igrača, sistem šalje email obaveštenje korisniku koji je rezervisao termin.
6. Ukoliko je termin rezervisan za sportsku organizaciju ili takmičenje iz sistema, sistem šalje email obaveštenje osnivaču sportske organizacije.
7. Sistem označava termin kao slobodan.
8. Sistem prikazuje poruku da je termin uspešno otkazan.
9. Proces se nastavlja korakom 10 osnovnog toka.

Podtok 3: Kreiranje ponavljajuće rezervacije

1. Korisnik bira opciju za kreiranje ponavljajuće rezervacije.
2. Sistem prikazuje formular za unos podataka o ponavljajućoj rezervaciji.
3. Korisnik bira da li se ponavljajuća rezervacija vodi na sportsku organizaciju ili takmičenje iz sistema, ili se unosi ručno kao rezervacija van aplikacije.
4. Ukoliko se rezervacija vodi na sportsku organizaciju ili takmičenje iz sistema, korisnik bira odgovarajući entitet kroz padajuću listu sa pretragom.
5. Ukoliko se rezervacija unosi ručno, korisnik unosi naziv osobe, ekipe, organizacije ili drugi tekst na koji se rezervacija vodi.

6. Ukoliko se rezervacija unosi ručno i nije povezana sa sportskom organizacijom iz sistema, korisnik unosi kontakt informacije osobe na koju se rezervacija vodi.
7. Korisnik bira dane u nedelji za koje se rezervacija ponavlja.
8. Korisnik bira jedan ili više termina koji se rezervišu izabranim danima.
9. Korisnik unosi period važenja ponavljajuće rezervacije.
10. Sistem proverava dostupnost izabranih termina u zadatom periodu.
11. Ukoliko postoje rezervacije koje blokiraju kreiranje ponavljajuće rezervacije, izvršava se **Alternativni tok 3: Postoje rezervacije koje blokiraju ponavljajuću rezervaciju.**
12. Korisnik potvrđuje kreiranje ponavljajuće rezervacije.
13. Sistem kreira rezervacije za sve buduće termine koji odgovaraju zadatim pravilima.
14. Sistem prikazuje poruku da je ponavljajuća rezervacija uspešno kreirana.
15. Proces se nastavlja korakom 10 osnovnog toka.

Podtok 4: Otkazivanje ponavljajuće rezervacije

1. Korisnik bira oznaku za uklanjanje ponavljajuće rezervacije prikazanu uz ime na koje se rezervacija vodi.
2. Sistem prikazuje dijalog za potvrdu otkazivanja ponavljajuće rezervacije.
3. Korisnik potvrđuje otkazivanje.
4. Sistem otkazuje sve buduće termine povezane sa tom ponavljajućom rezervacijom.
5. Sistem ne menja termine iz iste ponavljajuće rezervacije koji su već prošli.
6. Ukoliko su budući termini bili rezervisani za sportsku organizaciju ili takmičenje iz sistema, sistem šalje email obaveštenje osnivaču sportske organizacije.
7. Sistem prikazuje poruku da je ponavljajuća rezervacija uspešno otkazana.
8. Proces se nastavlja korakom 10 osnovnog toka.

Alternativni tokovi

Alternativni tok 1: Termin više nije slobodan

1. Korisnik pokušava da rezerviše termin koji je u međuvremenu rezervisan.
2. Sistem prikazuje poruku da termin više nije slobodan.
3. Sistem ne kreira rezervaciju.
4. Sistem prikazuje ažuriranu listu termina.

Alternativni tok 2: Korisnik nije uneo obavezne podatke za rezervaciju

1. Korisnik pokušava da rezerviše pojedinačni termin ili kreira ponavljajuću rezervaciju bez obaveznih podataka.
2. Sistem prikazuje poruku da je potrebno uneti obavezne podatke.
3. Sistem ne čuva rezervaciju dok obavezni podaci ne budu uneti.

Alternativni tok 3: Postoje rezervacije koje blokiraju ponavljajuću rezervaciju

1. Korisnik pokušava da kreira ponavljajuću rezervaciju.
2. Sistem utvrđuje da postoje već zakazane rezervacije koje blokiraju izabrane termine u zadatom periodu.
3. Sistem odmah prikazuje listu rezervacija koje blokiraju kreiranje ponavljajuće rezervacije.
4. Za termine zakazane putem aplikacije sistem prikazuje podatke o terminu i opciju za trenutno otkazivanje rezervacije.
5. Za ručno zakazane termine koji se vode na sportsku organizaciju ili takmičenje iz sistema, sistem prikazuje podatke o terminu i opciju za trenutno otkazivanje rezervacije.
6. Za ručno zakazane termine koji nisu povezani sa entitetom iz sistema, sistem prikazuje datum, vreme, naziv na koji se termin vodi i kontakt informacije.
7. Korisnik može otkazati rezervacije za koje sistem nudi opciju otkazivanja ili promeniti pravila ponavljajuće rezervacije.
8. Ukoliko korisnik otkaže rezervaciju koja se vodi na sportsku organizaciju ili takmičenje iz sistema, sistem šalje email obaveštenje osnivaču sportske organizacije.
9. Nakon uklanjanja blokirajućih rezervacija ili izmene pravila, sistem ponovo proverava dostupnost termina.
10. Proces se vraća na korak 10 Podtoka 3.

Alternativni tok 4: Korisnik odustaje od zakazivanja termina

1. Korisnik započinje zakazivanje pojedinačnog termina.
2. Korisnik odustaje od čuvanja rezervacije.
3. Sistem ne rezerviše termin.
4. Korisnik se vraća na pregled termina.

Alternativni tok 5: Korisnik odustaje od otkazivanja termina

1. Korisnik započinje otkazivanje rezervisanog termina.
2. Sistem prikazuje dijalog za potvrdu otkazivanja.
3. Korisnik odustaje od potvrde.
4. Sistem ne otkazuje termin.
5. Korisnik se vraća na pregled termina.

Alternativni tok 6: Korisnik odustaje od kreiranja ponavljajuće rezervacije

1. Korisnik započinje kreiranje ponavljajuće rezervacije.
2. Korisnik odustaje od čuvanja ponavljajuće rezervacije.
3. Sistem ne kreira rezervacije.
4. Korisnik se vraća na pregled termina.

Alternativni tok 7: Korisnik odustaje od otkazivanja ponavljajuće rezervacije

1. Korisnik bira opciju za otkazivanje ponavljajuće rezervacije.
2. Sistem prikazuje dijalog za potvrdu.
3. Korisnik odustaje od potvrde.
4. Sistem ne otkazuje buduće termine povezane sa ponavljajućom rezervacijom.

Postuslovi

- Ukoliko je termin zakazan, rezervacija termina je sačuvana u sistemu.
- Ukoliko je termin zakazan ručno i nije povezan sa organizacijom iz sistema, sačuvane su kontakt informacije osobe na koju se termin vodi.
- Ukoliko je termin otkazan, termin je označen kao slobodan.

- Ukoliko je otkazan termin rezervisan putem aplikacije od strane igrača, korisniku koji je rezervisao termin poslato je email obaveštenje.
- Ukoliko je otkazan termin rezervisan za sportsku organizaciju ili takmičenje iz sistema, osnivaču sportske organizacije poslato je email obaveštenje.
- Ukoliko je kreirana ponavljajuća rezervacija, sistem je kreirao buduće rezervacije u skladu sa zadatim pravilima.
- Ukoliko je ponavljajuća rezervacija otkazana, svi budući termini povezani sa tom rezervacijom su otkazani.
- Sistem prikazuje ažurno stanje slobodnih i rezervisanih termina.

Dodatne informacije

Termin je određen datumom, vremenom početka i vremenom završetka, na primer 25.4.2026. 18.00–19.00. Profil terena sadrži meta podatke o tome koliko termini traju i kako su raspoređeni tokom dana. Za svaki dan se prikazuje isti skup dostupnih termina, dok se status pojedinačnog termina razlikuje u zavisnosti od toga da li je slobodan ili rezervisan.

Rezervacija termina u sistemu može se voditi na igrača, sportsku organizaciju ili takmičenje iz sistema. Ukoliko se termin unosi ručno kao rezervacija van aplikacije, rezervacija se vodi kao slobodan tekst, odnosno pod nazivom osobe, ekipe, organizacije ili drugog subjekta koji je korisnik uneo.

Kod ručnog unosa rezervacije zaposleni ili vlasnik terena mora uneti kontakt informacije osobe na koju se termin vodi, osim u slučaju kada se rezervacija vezuje za sportsku organizaciju iz sistema. U tom slučaju organizacija se bira kroz padajuću listu sa pretragom, a sistem već poseduje potrebne podatke za kontaktiranje odgovornih korisnika.

Sistem razlikuje termine rezervisane putem aplikacije od termina zakazanih van aplikacije, na primer telefonskim putem. Sistem na drugačiji način prikazuje termine zakazane putem aplikacije, termine ručno zakazane za organizaciju ili takmičenje iz sistema i termine ručno zakazane kao slobodan tekst.

Na stranici za pregled termina sistem prikazuje procenat termina izabranog dana koji su zakazani putem aplikacije. Ovaj podatak omogućava vlasniku terena da prati u kojoj meri korisnici koriste aplikaciju za rezervisanje termina.

Ponavljajuće rezervacije mogu se koristiti za sportske organizacije koje postoje u sistemu, takmičenja koja postoje u sistemu, ali i za organizacije ili grupe van sistema. One omogućavaju jednostavno rezervisanje više termina prema pravilima kao što su određeni dani u nedelji, određeni termini i period važenja rezervacije. Na primer, rezervacija se može odnositi na svaku subotu i nedelju u terminima 19.00–20.00, 20.00–21.00 i 21.00–22.00, u periodu od 16.4.2026. do 31.8.2026.

Prilikom kreiranja ponavljajuće rezervacije sistem odmah prikazuje rezervacije koje blokiraju izabrane termine. Za termine zakazane kroz aplikaciju, kao i za ručne rezervacije povezane sa sportskom organizacijom ili takmičenjem iz sistema, sistem može ponuditi opciju trenutnog otkazivanja. Za ručno zakazane termine

koji nisu povezani sa entitetom iz sistema, sistem prikazuje datum, vreme, naziv na koji se termin vodi i kontakt informacije, kako bi korisnik mogao da kontaktira osobu i dogovori eventualno pomeranje ili otkazivanje.

Sve ponavljajuće rezervacije prikazuju se na stranici termina pod imenom na koje se vode. Korisnik može otkazati ponavljajuću rezervaciju klikom na odgovarajuću ikonicu i potvrdom u dijalogu. Tom akcijom se otkazuju svi budući termini povezani sa tom ponavljajućom rezervacijom.

3.12 Slučaj upotrebe: Pretraživanje profila

Kratak opis

Slučaj upotrebe opisuje postupak u kome korisnik sistema pretražuje različite vrste profila dostupnih na platformi i pristupa njihovim detaljima.

Akteri

- **Korisnik sistema** – registrovani korisnik koji koristi funkcionalnost pretrage profila.
- **Administrator** – korisnik sistema koji ima poseban administratorski interfejs za pregled i pretragu profila.

Preduslovi

- Korisnik je registrovan i prijavljen u sistem.
- U sistemu postoje profili koji se mogu pretraživati.

Osnovni tok

1. Korisnik otvara stranicu za pretraživanje profila.
2. Sistem prikazuje opcije za objedinjenu pretragu svih profila i pojedinačnu pretragu po vrsti profila.
3. Korisnik unosi tekst za pretragu ili bira vrstu profila koju želi da pretražuje.
4. Sistem prikazuje rezultate pretrage u skladu sa unetim tekstom, izabranom vrstom profila i primenjenim filterima.
5. Korisnik po potrebi menja kriterijume pretrage, filtere ili način sortiranja rezultata.
6. Sistem ažurira prikazane rezultate.
7. Korisnik bira profil koji želi da pregleda.
8. Sistem prikazuje detalje izabranog profila.
9. Korisnik po potrebi izvršava neku od dostupnih akcija na profilu.

Podtokovi

Podtok 1: Objedinjena pretraga profila

1. Korisnik bira objedinjenu pretragu profila.
2. Korisnik unosi tekst za pretragu.
3. Sistem primenjuje odloženu pretragu kako se rezultati ne bi ažurirali pri svakom pojedinačnom unosu karaktera.
4. Sistem pretražuje sve podržane vrste profila.
5. Sistem prikazuje objedinjene rezultate pretrage.
6. Proces se nastavlja korakom 7 osnovnog toka.

Podtok 2: Pojedinačna pretraga određene vrste profila

1. Korisnik bira vrstu profila koju želi da pretražuje.
2. Sistem prikazuje pretragu i filtere dostupne za izabranu vrstu profila.
3. Korisnik unosi tekst za pretragu i po potrebi primenjuje filtere.
4. Korisnik po potrebi bira način sortiranja rezultata.
5. Sistem prikazuje rezultate koji odgovaraju zadatim kriterijumima.
6. Proces se nastavlja korakom 7 osnovnog toka.

Podtok 3: Administratorska pretraga profila

1. Administrator otvara administratorski interfejs za upravljanje profilima.
2. Sistem prikazuje posebne tabele za različite vrste profila.
3. Administrator bira tabelu vrste profila koju želi da pregleda.
4. Administrator pretražuje profile na osnovu dostupnih osnovnih podataka.
5. Sistem prikazuje rezultate u administratorskoj tabeli.
6. Administrator po potrebi otvara detalje izabranog profila.

Podtok 4: Pregled detalja profila

1. Korisnik bira profil iz rezultata pretrage.
2. Sistem prikazuje detalje izabranog profila.
3. Sistem prikazuje podatke, statistike i povezane sadržaje dostupne za tu vrstu profila.
4. Sistem prikazuje dostupne akcije za izabrani profil.

Podtok 5: Izvršavanje akcija na profilu

1. Korisnik bira jednu od dostupnih akcija na profilu.
2. Ukoliko korisnik bira opciju **Zaprati**, sistem evidentira da korisnik prati izabrani profil.
3. Ukoliko korisnik bira opciju **Otpрати**, sistem uklanja vezu praćenja između korisnika i izabranog profila.
4. Ukoliko korisnik bira opciju za započinjanje četa, sistem otvara razgovor sa izabranim profilom kada započinje slučaj upotrebe **Koristi čet**.
5. Ukoliko se korisnik nalazi na profilu takmičenja za koje su prijave otvorene, može pokrenuti prijavu tima za takmičenje.
6. Sistem prikazuje ažurirano stanje profila ili izvršene akcije.

Alternativni tokovi

Alternativni tok 1: Nema rezultata pretrage

1. Korisnik unosi tekst za pretragu ili primenjuje filtere.
2. Sistem ne pronalazi profile koji odgovaraju zadatim kriterijumima.
3. Sistem prikazuje poruku da nema rezultata za zadatu pretragu.
4. Korisnik može promeniti tekst pretrage, filtere ili vrstu profila.

Alternativni tok 2: Korisnik nema pravo pristupa određenom profilu

1. Korisnik pokušava da otvori profil koji nije dostupan njegovoj ulozi ili trenutnom stanju sistema.
2. Sistem ne prikazuje detalje profila.
3. Sistem prikazuje poruku da korisnik nema pravo pristupa izabranom profilu.

Alternativni tok 3: Akcija na profilu nije dostupna

1. Korisnik otvara detalje profila.
2. Sistem utvrđuje da određena akcija nije dostupna za izabrani profil ili za trenutno stanje profila.
3. Sistem ne prikazuje tu akciju ili prikazuje obaveštenje da akcija nije moguća.

Postuslovi

- Korisnik je pregledao rezultate pretrage profila.
- Ukoliko je korisnik otvorio profil, prikazani su detalji izabranog profila.
- Ukoliko je korisnik zapratio profil, veza praćenja je sačuvana u sistemu.
- Ukoliko je korisnik otpratio profil, veza praćenja je uklonjena iz sistema.
- Ukoliko je korisnik započeo čet, razgovor je otvoren ili kreiran.
- Ukoliko je korisnik pokrenuo prijavu tima za takmičenje, tok se nastavlja kroz odgovarajući slučaj upotrebe.

Dodatne informacije

Sistem podržava pretragu profila igrača, grupa igrača, takmičenja, sportskih organizacija i terena. Za obične korisnike sistema postoji posebna stranica namenjena pretrazi profila, dok administratori imaju odvojen administratorski interfejs sa tabelarnim prikazom za svaku vrstu profila.

Objedinjena pretraga omogućava korisniku da unosom teksta istovremeno pretražuje sve vrste profila. Pretraga se izvršava odloženo, kako se ne bi slali zahtevi za svaki pojedinačni uneti karakter.

Pored objedinjene pretrage, korisnik može pretraživati svaku vrstu profila zasebno. Za različite vrste profila mogu postojati različiti filteri i načini sortiranja. Na primer, profili takmičenja mogu se filtrirati prema statusu prijava ili datumu početka, tereni prema gradu ili podlozi, a igrači i grupe igrača prema statističkim pokazateljima.

Odlaskom na izabrani profil korisnik može videti detalje tog profila, njegove statistike, povezana takmičenja, mečeve i druge relevantne podatke, u zavisnosti od vrste profila. Na profilima mogu biti dostupne akcije kao što su praćenje, prestanak praćenja i započinjanje četa.

Na profilu takmičenja, ukoliko su prijave otvorene, korisniku može biti dostupna opcija za prijavu tima. Ta funkcionalnost opisana je posebnim slučajem upotrebe *Prijavljivanje tima za takmičenje*.

3.13 Slučaj upotrebe: Korišćenje četa

Kratak opis

Slučaj upotrebe opisuje razmenu poruka između korisnika sistema radi brže komunikacije i dogovaranja oko utakmica, takmičenja, termina, organizacije i drugih aktivnosti na platformi.

Akteri

- **Korisnici platforme** – registrovani i ulogovani korisnici platforme.

Preduslovi

- Korisnik je registrovan i ulogovan u sistem.
- U sistemu postoje najmanje dva registrovana korisnika.
- Korisnik ima pravo da učestvuje u izabranom razgovoru.

Osnovni tok

1. Korisnik otvara stranicu sa četovima.
2. Sistem utvrđuje profile i entitete u čije ime korisnik ima pravo pristupa četovima.
3. Ukoliko korisnik ima pristup četovima ispred više profila ili entiteta, sistem prikazuje listu dostupnih profila i entiteta.
4. Korisnik bira profil ili entitet ispred kog želi da pregleda četove.
5. Sistem prikazuje listu razgovora dostupnih za izabrani profil ili entitet.
6. Korisnik bira razgovor koji želi da otvori.
7. Sistem prikazuje istoriju poruka u izabranom razgovoru.
8. Tok se nastavlja izvršavanjem podtokova **P1: Slanje poruke** i **P2: Prijem i prikaz poruke** sve dok korisnik ne napusti razgovor.
9. Ukoliko korisnik želi da prekine komunikaciju sa sagovornikom, izvršava se **P3: Blokiranje sagovornika**.
10. Ukoliko korisnik želi da prijavi sagovornika, izvršava se **P4: Prijava sagovornika**.
11. Korisnik napušta čet.

Podtokovi

P1: Slanje poruke

1. Korisnik unosi tekst poruke i bira opciju **Pošalji**.
2. Sistem proverava da li je poruka validna.
3. Sistem proverava da li korisnik ima pravo slanja poruke ispred trenutno izabranog profila ili entiteta.
4. Sistem šifruje sadržaj poruke pre čuvanja u bazi.
5. Sistem čuva poruku zajedno sa informacijama o korisničkom nalogu koji je poslao poruku, profilu ili entitetu ispred kog je poruka poslata i vremenu slanja.

6. Sistem prikazuje poslatu poruku pošiljaocu.
7. Sistem isporučuje poruku ostalim učesnicima razgovora.

P2: Prijem i prikaz poruke

1. Sistem prima novu poruku namenjenu korisniku ili profilu u čije ime korisnik ima pravo komunikacije.
2. Sistem dešifruje sadržaj poruke za potrebe prikaza ovlašćenom korisniku.
3. Ukoliko je odgovarajući čet trenutno otvoren, sistem odmah prikazuje poruku korisniku.
4. Ukoliko čet nije otvoren, sistem evidentira novu poruku i može poslati notifikaciju korisniku.

P3: Blokiranje sagovornika

1. Korisnik bira opciju za blokiranje sagovornika.
2. Sistem prikazuje potvrdu akcije i obaveštenje o posledicama blokiranja.
3. Korisnik potvrđuje blokiranje sagovornika.
4. Sistem evidentira blokiranje.
5. Sistem onemogućava dalju direktnu komunikaciju između korisnika i blokiranog sagovornika.
6. Sistem prikazuje poruku da je sagovornik uspešno blokirao.

P4: Prijava sagovornika

1. Korisnik bira opciju za prijavu sagovornika.
2. Sistem prikazuje formular za unos kratkog obrazloženja prijave.
3. Korisnik unosi obrazloženje prijave.
4. Korisnik potvrđuje slanje prijave.
5. Sistem evidentira prijavu, prijavljenog sagovornika, korisnika koji je podneo prijavu i vreme podnošenja prijave.
6. Sistem označava prijavu kao novu i dostupnu administratoru za dalju obradu.
7. Sistem prikazuje poruku da je prijava uspešno poslata.

Alternativni tokovi

Alternativni tok 1: Slanje poruke nije uspešno

1. U podtoku **P1: Slanje poruke** dolazi do sistemske greške.
2. Sistem obaveštava korisnika da poruka nije poslata.
3. Korisnik može pokušati ponovo ili odustati od slanja poruke.

Alternativni tok 2: Korisnik nema pravo pristupa razgovoru

1. Korisnik pokušava da otvori razgovor za koji nema odgovarajuća ovlašćenja.
2. Sistem ne prikazuje sadržaj razgovora.
3. Sistem prikazuje poruku da korisnik nema pravo pristupa izabranom razgovoru.

Alternativni tok 3: Poruka je prazna

1. Korisnik pokušava da pošalje praznu poruku.
2. Sistem prikazuje poruku da sadržaj poruke ne može biti prazan.
3. Sistem ne čuva i ne šalje poruku.

Alternativni tok 4: Sagovornik je blokiran

1. Korisnik pokušava da pošalje poruku sagovorniku koji ga je blokirao ili koga je sam blokirao.
2. Sistem ne dozvoljava slanje poruke.
3. Sistem prikazuje obaveštenje da komunikacija sa izabranim sagovornikom nije moguća.

Alternativni tok 5: Korisnik odustaje od blokiranja sagovornika

1. Korisnik bira opciju za blokiranje sagovornika.
2. Sistem prikazuje potvrdu akcije.
3. Korisnik odustaje od blokiranja.
4. Sistem ne evidentira blokiranje i ne menja mogućnost komunikacije između korisnika.

Alternativni tok 6: Korisnik odustaje od prijave sagovornika

1. Korisnik bira opciju za prijavu sagovornika.
2. Sistem prikazuje formular za unos obrazloženja prijave.
3. Korisnik odustaje od slanja prijave.
4. Sistem ne evidentira prijavu.

Alternativni tok 7: Obrazloženje prijave nije uneto

1. Korisnik pokušava da pošalje prijavu bez unetog obrazloženja.
2. Sistem prikazuje poruku da je potrebno uneti kratko obrazloženje prijave.
3. Sistem ne evidentira prijavu dok obrazloženje ne bude uneto.

Alternativni tok 8: Korisnik nema dostupan profil ili entitet za pristup četovima

1. Korisnik otvara stranicu sa četovima.
2. Sistem utvrđuje da korisnik nema dostupan profil ili entitet ispred kog može pristupiti četovima.
3. Sistem prikazuje obaveštenje da korisnik trenutno nema dostupne razgovore.

Postuslovi

- Sve uspešno poslate poruke su trajno sačuvane u sistemu.
- Sadržaj poruka je sačuvan u šifrovanom obliku.
- Sistem je evidentirao korisnički nalog koji je poslao poruku, profil ili entitet ispred kog je poruka poslata i vreme slanja svake poruke.
- Poruke su dostupne za kasnije čitanje i pregled istorije razgovora korisnicima koji imaju pravo pristupa tom razgovoru.
- Ukoliko je korisnik blokirao sagovornika, dalja direktna komunikacija između njih je onemogućena.
- Ukoliko je korisnik prijavio sagovornika, prijava je evidentirana i dostupna administratoru za obradu.

Dodatne informacije

Čet funkcioniše u real-time režimu kako bi nove poruke bile odmah prikazane korisnicima koji učestvuju u razgovoru.

Svi registrovani korisnici sistema mogu koristiti čet, ali ne komuniciraju svi u istom obliku. Igrači mogu koristiti čet u svoje ime, dok zaposleni, vlasnici terena, osnivači sportskih organizacija i delegati koriste čet u ime profila ili entiteta za koje su nadležni.

Kod korisnika koji nisu igrači, poruke ne pripadaju direktno korisničkom nalogu, već profilu ili entitetu ispred kog se komunikacija vodi. Na primer, zaposleni imaju pristup porukama terena na koje su raspoređeni, vlasnici terena porukama terena koje poseduju, delegati porukama takmičenja na koja su raspoređeni, a osnivači sportskih organizacija porukama takmičenja koja organizuju i porukama same sportske organizacije. Korisnički nalog u tom slučaju predstavlja ovlašćenog predstavnika određenog profila, dok se sama istorija razgovora vezuje za profil terena, takmičenja ili organizacije.

Sistem mora jasno prikazati za koji profil ili entitet se trenutno pregledaju razgovori, kao i u čije ime je određena poruka poslata, kako bi učesnicima razgovora bilo jasno da li poruka dolazi od igrača, terena, sportske organizacije, takmičenja ili drugog relevantnog profila u sistemu.

Svaki korisnik može blokirati drugog sagovornika, čime se onemogućava dalja direktna komunikacija između njih. Pored blokiranja, korisnik može prijaviti sagovornika uz kratko obrazloženje. Prijave se evidentiraju u sistemu i dostupne su administratoru za dalju obradu.

Poruke se u bazi čuvaju u šifrovanom obliku. Bekend sistem poseduje ključ pomoću koga se poruke šifruju prilikom čuvanja i dešifruju prilikom prikaza ovlašćenim korisnicima. Cilj ovakvog pristupa je da osobe koje održavaju sistem ili imaju pristup bazi ne mogu direktno čitati sadržaj poruka iz baze.

3.14 Slučaj upotrebe: Koristi feed

Kratak opis

Slučaj upotrebe opisuje postupak u kome korisnik sistema pregleda objave na feed-u, otvara pojedinačne objave i izvršava dostupne akcije nad njima.

Akteri

- **Korisnik sistema** – registrovani korisnik sistema, osim administratora, koji koristi feed.

Preduslovi

- Korisnik je registrovan i prijavljen u sistem.
- Korisnik nije administrator.
- U sistemu postoje objave koje mogu biti prikazane na feed-u.

Osnovni tok

1. Korisnik otvara feed.
2. Sistem prikazuje objave koje su relevantne za korisnika.
3. Sistem prikazuje objave profila koje korisnik prati, kao i objave koje su javno vidljive svim korisnicima sistema.
4. Korisnik pregleda objave na feed-u.
5. Ukoliko korisnik želi da otvori pojedinačnu objavu, izvršava se **Podtok 1: Pregled pojedinačne objave**.
6. Ukoliko korisnik želi da lajkuje, komentariše ili podeli korisničku objavu, izvršava se **Podtok 2: Interakcija sa korisničkom objavom**.
7. Ukoliko korisnik želi da podeli poslovnu objavu, izvršava se **Podtok 3: Deljenje poslovne objave**.
8. Ukoliko korisnik učestvuje u meču i želi da doda medijski sadržaj vezan za taj meč, izvršava se **Podtok 4: Dodavanje medijskog sadržaja na meč**.
9. Sistem prikazuje ažurirano stanje feed-a ili pojedinačne objave.

Podtokovi

Podtok 1: Pregled pojedinačne objave

1. Korisnik bira objavu koju želi da pregleda.
2. Sistem otvara pojedinačnu stranicu izabrane objave.
3. Sistem prikazuje detalje objave, povezane profile, povezani događaj i dostupne akcije.
4. Ukoliko je objava vezana za meč, sistem prikazuje osnovne podatke o meču i dostupne medijske sadržaje.
5. Ukoliko je objava vezana za takmičenje, teren ili drugi poslovni profil, sistem prikazuje povezane informacije i link ka odgovarajućem profilu.
6. Proces se nastavlja korakom 9 osnovnog toka.

Podtok 2: Interakcija sa korisničkom objavom

1. Korisnik bira korisničku objavu.
2. Sistem prikazuje dostupne akcije za korisničku objavu.
3. Korisnik bira da lajkuje, komentariše ili podeli objavu.

4. Ukoliko korisnik lajkuje objavu, sistem evidentira lajk.
5. Ukoliko korisnik komentariše objavu, sistem prikazuje polje za unos komentara.
6. Korisnik unosi komentar i potvrđuje unos.
7. Sistem validira i čuva komentar.
8. Ukoliko korisnik deli objavu, sistem generiše link do pojedinačne stranice objave.
9. Sistem prikazuje ažurirano stanje objave.
10. Proces se nastavlja korakom 9 osnovnog toka.

Podtok 3: Deljenje poslovne objave

1. Korisnik bira poslovnu objavu.
2. Sistem prikazuje dostupnu akciju za deljenje objave.
3. Korisnik bira opciju za deljenje.
4. Sistem generiše link do pojedinačne stranice objave.
5. Sistem omogućava korisniku da kopira ili podeli link objave.
6. Proces se nastavlja korakom 9 osnovnog toka.

Podtok 4: Dodavanje medijskog sadržaja na meč

1. Korisnik otvara objavu ili detalje meča u kome je učestvovao.
2. Sistem prikazuje media deo meča.
3. Korisnik bira opciju za dodavanje slike ili video materijala.
4. Korisnik dodaje medijski sadržaj vezan za odigrani meč.
5. Sistem validira dodati sadržaj.
6. Sistem čuva medijski sadržaj u okviru media dela meča.
7. Sistem prikazuje ažuriran media deo meča.
8. Proces se nastavlja korakom 9 osnovnog toka.

Alternativni tokovi

Alternativni tok 1: Feed nema objave za prikaz

1. Korisnik otvara feed.
2. Sistem utvrđuje da ne postoje objave koje mogu biti prikazane korisniku.
3. Sistem prikazuje poruku da trenutno nema objava za prikaz.

Alternativni tok 2: Ista objava je relevantna kroz više praćenih profila

1. Sistem priprema objave za prikaz na feed-u.
2. Sistem utvrđuje da je ista objava relevantna korisniku kroz više profila koje prati.
3. Sistem uklanja duplikate.
4. Sistem prikazuje objavu samo jednom.

Alternativni tok 3: Korisnik pokušava da lajkuje ili komentariše poslovnu objavu

1. Korisnik otvara poslovnu objavu.
2. Sistem utvrđuje da poslovna objava ne podržava lajkovanje i komentarisanje.
3. Sistem ne prikazuje opcije za lajkovanje i komentarisanje ili prikazuje obaveštenje da te akcije nisu dostupne.

Alternativni tok 4: Komentar nije validan

1. Korisnik pokušava da sačuva komentar nad korisničkom objavom.
2. Sistem utvrđuje da komentar nije validan.
3. Sistem prikazuje poruku o grešci.
4. Sistem ne čuva komentar dok ne bude ispravno unet.
5. Proces se vraća na korak 5 Podtoka 2.

Alternativni tok 5: Korisnik nema pravo dodavanja medijskog sadržaja

1. Korisnik pokušava da doda sliku ili video materijal na meč.
2. Sistem utvrđuje da korisnik nije učesnik meča i nema ovlašćenje nad takmičenjem kome meč pripada.
3. Sistem ne dozvoljava dodavanje medijskog sadržaja.
4. Sistem prikazuje poruku da korisnik nema pravo da doda sadržaj za izabrani meč.

Alternativni tok 6: Medijski sadržaj nije validan

1. Korisnik dodaje sliku ili video materijal u neodgovarajućem formatu, veličini ili trajanju.
2. Sistem prikazuje poruku da dodati sadržaj nije odgovarajući.
3. Sistem ne čuva medijski sadržaj.
4. Korisnik može dodati drugi sadržaj ili odustati od dodavanja.

Alternativni tok 7: Korisnik odustaje od dodavanja medijskog sadržaja

1. Korisnik započinje dodavanje slike ili video materijala.
2. Korisnik odustaje od potvrde dodavanja.
3. Sistem ne čuva novi medijski sadržaj.

Postuslovi

- Korisnik je pregledao objave dostupne na feed-u.
- Ukoliko je korisnik otvorio pojedinačnu objavu, prikazana je stranica te objave.
- Ukoliko je korisnik lajkovao korisničku objavu, lajk je evidentiran u sistemu.
- Ukoliko je korisnik komentarisao korisničku objavu, komentar je sačuvan u sistemu.
- Ukoliko je korisnik podelio objavu, generisan je link do pojedinačne stranice objave.
- Ukoliko je dodat medijski sadržaj na meč, sadržaj je sačuvan u media delu tog meča.

Dodatne informacije

Feed prikazuje objave koje su relevantne za korisnika na osnovu profila koje prati, kao i objave koje su uvek javno vidljive svim korisnicima sistema. Korisnik može pratiti profile igrača, grupa igrača, takmičenja, organizacija i terena, pa se na feed-u prikazuju objave povezane sa tim profilima.

Ukoliko je ista objava relevantna korisniku po više osnova, sistem je prikazuje samo jednom. Na primer, ako korisnik prati više igrača koji su učestvovali na istom meču, objava o tom meču prikazuje se samo jednom.

Objave se uvek kreiraju automatski kao posledica neke akcije u sistemu. Primeri takvih akcija su unos rezultata odigranog meča, kreiranje takmičenja, kreiranje terena, objava javnog poziva za utakmicu ili završetak takmičenja.

Sistem razlikuje korisničke i poslovne objave. Korisničke objave su objave vezane za odigrane mečeve, bilo da su odigrani u okviru takmičenja ili van njega, kao i objave o igraču utakmice za mečeve koji nisu deo takmičenja. Korisničke objave je moguće lajkovati, komentarisati i podeliti.

Poslovne objave su objave vezane za poslovne profile i događaje, kao što su kreiranje novog terena, kreiranje takmičenja, objava porednika takmičenja i slični događaji. Poslovne objave nije moguće lajkovati ni komentarisati, već ih je moguće samo podeliti.

Korisnička objava o odigranom meču prikazuje se korisniku ukoliko prati nekog od učesnika meča ili, kod takmičarskog meča, ukoliko prati takmičenje na kome je meč odigran.

Klikom na objavu korisnik odlazi na pojedinačnu stranicu te objave. Deljenje objave predstavlja deljenje linka do pojedinačne stranice objave.

Učesnici meča mogu dodati slike ili video materijal vezan za odigrani meč u media delu meča. Kod mečeva u okviru takmičenja, medijski sadržaj može dodati i delegat ili osnivač organizacije koji upravlja tim takmičenjem.

3.15 Slučaj upotrebe: Prati utakmicu uživo

Kratak opis

Slučaj upotrebe opisuje postupak u kome korisnik na feed-u pregleda sve trenutno žive utakmice koje su za njega relevantne i otvara pojedinačnu utakmicu kako bi pratio dostupne informacije uživo, kao što su rezultat, igrači koji učestvuju i tok meča.

Akteri

- **Korisnik sistema** – registrovani korisnik koji prati utakmice uživo putem feed-a.

Preduslovi

- Korisnik je registrovan i prijavljen u sistem.
- Korisnik nije administrator.
- U sistemu postoji najmanje jedna utakmica koja je trenutno označena kao uživo i relevantna je za korisnika.

Osnovni tok

1. Korisnik otvara feed.
2. Sistem prikazuje na vrhu feed-a listu svih trenutno živih utakmica koje su relevantne za korisnika.
3. Korisnik bira utakmicu koju želi da prati.
4. Sistem otvara stranicu izabrane utakmice i prikazuje dostupne žive informacije o meču.
5. Sistem prikazuje trenutni rezultat utakmice.
6. Sistem prikazuje igrače koji učestvuju u utakmici.
7. Sistem prikazuje evidentirane događaje tokom utakmice, kao što su golovi, asistencije i drugi detalji koje su uneli organizatori.
8. Sistem automatski ažurira prikazane informacije u skladu sa novim podacima koje unose organizatori utakmice.

9. Korisnik pregleda žive informacije o meču.
10. Korisnik napušta stranicu utakmice.

Alternativni tokovi

Alternativni tok 1: Nema živih utakmica relevantnih za korisnika

1. Korisnik otvara feed.
2. Sistem utvrđuje da trenutno nema živih utakmica relevantnih za korisnika.
3. Sistem ne prikazuje sekciju živih utakmica na vrhu feed-a.

Alternativni tok 2: Utakmica je završena pre nego što korisnik otvori stranicu

1. Korisnik bira živu utakmicu prikazanu na feed-u.
2. U međuvremenu utakmica je označena kao završena.
3. Sistem otvara stranicu utakmice i prikazuje konačne podatke završene utakmice.
4. Sistem uklanja utakmicu iz sekcije živih utakmica na feed-u.

Postuslovi

- Korisnik je pregledao žive informacije o izabranoj utakmici.
- Podaci u sistemu nisu izmenjeni, jer slučaj upotrebe ima isključivo informativni karakter.

Dodatne informacije

Na feed-u se na vrhu ekrana prikazuju sve utakmice koje su trenutno označene kao uživo i relevantne su za korisnika. Utakmica je relevantna ukoliko na njoj učestvuje igrač kojeg korisnik prati, ili ukoliko je utakmica deo takmičenja, sportske organizacije ili terena koje korisnik prati.

Klikom na živu utakmicu korisnik pristupa stranici te utakmice. Na stranici se prikazuju dostupne informacije koje su do tog trenutka uneli organizatori utakmice: trenutni rezultat, igrači koji učestvuju i evidentirani događaji kao što su golovi i asistencije. Informacije se automatski ažuriraju u skladu sa novim podacima organizatora.

Praćenje utakmice je isključivo pasivna aktivnost — korisnik može samo pregledati dostupne informacije i ne može uticati na tok utakmice.

3.16 Slučaj upotrebe: Upravlja delegatima

Kratak opis

Slučaj upotrebe opisuje postupak u kome osnivač sportske organizacije kreira, pregleda, raspoređuje i deaktivira naloge delegata koji rade za njegovu sportsku organizaciju.

Akteri

- **Osnivač sportske organizacije** – korisnik sistema koji upravlja delegatima svoje sportske organizacije.

Preduslovi

- Osnivač sportske organizacije je prijavljen u sistem.
- Sportska organizacija postoji u sistemu.
- Osnivač sportske organizacije ima ovlašćenje za upravljanje delegatima date organizacije.

Osnovni tok

1. Osnivač sportske organizacije otvara stranicu za upravljanje delegatima.
2. Sistem prikazuje listu delegata koji su povezani sa sportskom organizacijom.
3. Sistem prikazuje informaciju o tome da li je delegat raspoređen na neko od takmičenja.
4. Osnivač sportske organizacije bira jednu od dostupnih akcija: kreiranje naloga delegata, raspoređivanje delegata po takmičenjima ili deaktivaciju naloga delegata.
5. Ukoliko osnivač sportske organizacije bira kreiranje naloga delegata, izvršava se **Podtok 1: Kreiranje naloga delegata**.
6. Ukoliko osnivač sportske organizacije bira raspoređivanje delegata po takmičenjima, izvršava se **Podtok 2: Raspoređivanje delegata po takmičenjima**.
7. Ukoliko osnivač sportske organizacije bira deaktivaciju naloga delegata, izvršava se **Podtok 3: Deaktivacija naloga delegata**.
8. Sistem prikazuje ažuriranu listu delegata.

Podtokovi

Podtok 1: Kreiranje naloga delegata

1. Osnivač sportske organizacije bira opciju za kreiranje novog naloga delegata.
2. Sistem prikazuje formular za unos podataka o delegatu.
3. Osnivač sportske organizacije unosi ime, prezime i email adresu delegata.
4. Osnivač sportske organizacije opciono bira jedno ili više takmičenja na koja će delegat biti raspoređen.
5. Osnivač sportske organizacije potvrđuje kreiranje naloga delegata.
6. Sistem validira unete podatke.
7. Sistem kreira nalog delegata i povezuje ga sa sportskom organizacijom.
8. Ukoliko su izabrana takmičenja, sistem raspoređuje delegata na izabrana takmičenja.
9. Sistem šalje email delegatu sa informacijama potrebnim za aktivaciju ili pristup nalogu.
10. Sistem prikazuje poruku da je nalog delegata uspešno kreiran.
11. Proces se nastavlja korakom 8 osnovnog toka.

Podtok 2: Raspoređivanje delegata po takmičenjima

1. Osnivač sportske organizacije bira delegata koga želi da rasporedi.
2. Sistem prikazuje listu takmičenja kojima organizacija upravlja.
3. Osnivač sportske organizacije bira jedno ili više takmičenja na koja želi da rasporedi delegata.
4. Osnivač sportske organizacije potvrđuje raspored delegata.
5. Sistem validira da izabrana takmičenja pripadaju sportskoj organizaciji.
6. Sistem čuva raspored delegata po takmičenjima.
7. Sistem prikazuje poruku da je delegat uspešno raspoređen.
8. Proces se nastavlja korakom 8 osnovnog toka.

Podtok 3: Deaktivacija naloga delegata

1. Osnivač sportske organizacije bira delegata čiji nalog želi da deaktivira.
2. Sistem prikazuje upozorenje o posledicama deaktivacije naloga delegata.
3. Osnivač sportske organizacije potvrđuje odluku o deaktivaciji.
4. Sistem deaktivira nalog delegata.
5. Sistem uklanja raspored delegata sa takmičenja na kojima je bio raspoređen.
6. Sistem čuva podatke o deaktiviranom delegatu u bazi zbog povezanosti sa postojećim podacima.
7. Sistem prikazuje poruku da je nalog delegata uspešno deaktiviran.
8. Proces se nastavlja korakom 8 osnovnog toka.

Alternativni tokovi

Alternativni tok 1: Osnivač sportske organizacije nije uneo obavezne podatke za delegata

1. Osnivač sportske organizacije pokušava da kreira nalog delegata bez imena, prezimena ili email adrese.
2. Sistem prikazuje poruku da su ime, prezime i email adresa obavezni podaci.
3. Sistem ne dozvoljava kreiranje naloga dok obavezni podaci ne budu uneti.
4. Proces se vraća na korak 3 Podtoka 1.

Alternativni tok 2: Email adresa delegata nije ispravna ili već postoji u sistemu

1. Osnivač sportske organizacije unosi email adresu u neispravnom formatu ili email adresu koja je već povezana sa postojećim nalogom.
2. Sistem prikazuje odgovarajuću poruku o grešci.
3. Sistem zahteva unos druge email adrese.
4. Proces se vraća na korak 3 Podtoka 1.

Alternativni tok 3: Delegat nije raspoređen ni na jedno takmičenje

1. Osnivač sportske organizacije kreira nalog delegata bez dodele takmičenja ili uklanja delegata sa svih takmičenja.
2. Sistem čuva nalog delegata bez dodeljenog takmičenja.
3. Sistem prikazuje obaveštenje da nalog delegata nema praktičnu funkciju dok delegat ne bude raspoređen na neko od takmičenja.
4. Proces se nastavlja korakom 8 osnovnog toka.

Alternativni tok 4: Osnivač sportske organizacije odustaje od kreiranja naloga delegata

1. Osnivač sportske organizacije započinje kreiranje naloga delegata.
2. Osnivač sportske organizacije odustaje od čuvanja novog naloga.
3. Sistem ne kreira nalog delegata.
4. Osnivač sportske organizacije se vraća na stranicu za upravljanje delegatima.

Alternativni tok 5: Osnivač sportske organizacije odustaje od raspoređivanja delegata

1. Osnivač sportske organizacije započinje raspoređivanje delegata po takmičenjima.
2. Osnivač sportske organizacije odustaje od čuvanja rasporeda.
3. Sistem ne menja postojeći raspored delegata.
4. Osnivač sportske organizacije se vraća na stranicu za upravljanje delegatima.

Alternativni tok 6: Osnivač sportske organizacije odustaje od deaktivacije naloga delegata

1. Osnivač sportske organizacije bira opciju za deaktivaciju naloga delegata.
2. Sistem prikazuje upozorenje o posledicama deaktivacije.
3. Osnivač sportske organizacije odustaje od potvrde deaktivacije.
4. Sistem ne deaktivira nalog delegata i ne menja podatke povezane sa delegatom.

Postuslovi

- Ukoliko je kreiran nalog delegata, on je povezan sa sportskom organizacijom.
- Ukoliko je kreiran nalog delegata, delegatu je poslat email sa informacijama potrebnim za aktivaciju ili pristup nalogu.
- Ukoliko je delegat raspoređen po takmičenjima, njegov raspored je sačuvan u sistemu.
- Ukoliko je nalog delegata deaktiviran, delegat više ne može da koristi funkcionalnosti namenjene delegatima.
- Deaktivirani nalog delegata ostaje sačuvan u bazi zbog povezanosti sa postojećim podacima u sistemu.
- Delegat može postojati bez dodeljenog takmičenja, ali njegov nalog nema praktičnu funkciju dok ne bude raspoređen na neko od takmičenja.

Dodatne informacije

Osnivač sportske organizacije može kreirati naloge za delegate unosom njihovog imena, prezimena i email adrese. Nakon kreiranja naloga, delegat može biti raspoređen na jedno ili više takmičenja kojima sportska organizacija upravlja.

Raspoređivanje delegata po takmičenjima omogućava osnivaču sportske organizacije da odredi za koja takmičenja je određen delegat nadležan. Delegat može postojati u sistemu i bez dodeljenog takmičenja, ali takav nalog nema praktičnu funkciju dok delegat ne bude raspoređen na najmanje jedno takmičenje.

Deaktivacija naloga delegata ne predstavlja fizičko brisanje podataka iz sistema. Nalog delegata ostaje sačuvan u bazi, ali postaje neaktivan. Na taj način se čuva veza sa prethodnim aktivnostima, evidencijama, takmičenjima, utakmicama ili drugim podacima u kojima je delegat učestvovao.

3.17 Slučaj upotrebe: Upravljač takmičenjima

Kratak opis

Slučaj upotrebe opisuje postupak u kome osnivač sportske organizacije ili delegat dodeljen takmičenju kreira, pregleda, ažurira, otkazuje takmičenje, upravlja ekipama prijavljenim za takmičenje, uređuje format takmičenja i zakazuje utakmice takmičenja. :contentReference[oaicite:0]index=0

Akteri

- **Osnivač sportske organizacije** – korisnik sistema koji upravlja takmičenjima svoje sportske organizacije.
- **Delegat** – korisnik sistema koji je dodeljen određenom takmičenju i ima ovlašćenje da upravlja podacima tog takmičenja.

Preduslovi

- Korisnik je prijavljen u sistem.
- Sportska organizacija postoji u sistemu.
- Korisnik ima odgovarajuća ovlašćenja za upravljanje takmičenjem.

Osnovni tok

1. Korisnik otvara stranicu za upravljanje takmičenjima.
2. Sistem prikazuje listu takmičenja kojima korisnik može da upravlja.
3. Korisnik bira jednu od dostupnih akcija: kreiranje novog takmičenja, pregled i ažuriranje postojećeg takmičenja, otkazivanje takmičenja, upravljanje ekipama takmičenja, upravljanje formatom takmičenja ili zakazivanje utakmica takmičenja.

4. Ukoliko korisnik bira kreiranje novog takmičenja, izvršava se **Podtok 1: Kreiranje takmičenja**.
5. Ukoliko korisnik bira pregled i ažuriranje postojećeg takmičenja, izvršava se **Podtok 2: Ažuriranje takmičenja**.
6. Ukoliko korisnik bira otkazivanje takmičenja, izvršava se **Podtok 3: Otkazivanje takmičenja**.
7. Ukoliko korisnik bira upravljanje ekipama takmičenja, izvršava se **Podtok 4: Upravljanje ekipama takmičenja**.
8. Ukoliko korisnik bira upravljanje formatom takmičenja, izvršava se slučaj upotrebe **Upravljač svojim formatom takmičenja**.
9. Ukoliko korisnik bira zakazivanje utakmica takmičenja, izvršava se slučaj upotrebe **Zakaži utakmice takmičenja**.
10. Sistem prikazuje ažuriranu listu takmičenja.

Podtokovi

Podtok 1: Kreiranje takmičenja

1. Korisnik bira opciju za kreiranje novog takmičenja.
2. Sistem prikazuje formular za unos podataka o takmičenju.
3. Korisnik unosi obavezne podatke o takmičenju.
4. Korisnik opciono unosi dodatne, finansijske, sponzorske podatke i pravila vezana za ekipe i suspenzije.
5. Korisnik definiše gde se takmičenje igra i bira terene iz sistema ili unosi podatke o terenima koji nisu registrovani u sistemu.
6. Korisnik bira format takmičenja.
7. Korisnik potvrđuje kreiranje takmičenja.
8. Sistem validira unete podatke.
9. Sistem kreira takmičenje i povezuje ga sa sportskom organizacijom.
10. Sistem automatski kreira objavu o novom takmičenju.
11. Sistem prikazuje poruku da je takmičenje uspešno kreirano.
12. Proces se nastavlja korakom 10 osnovnog toka.

Podtok 2: Ažuriranje takmičenja

1. Korisnik bira takmičenje koje želi da pregleda ili ažurira.
2. Sistem prikazuje detalje izabranog takmičenja.
3. Korisnik bira opciju za uređivanje podataka o takmičenju.
4. Sistem prikazuje formular za izmenu podataka o takmičenju.
5. Korisnik menja obavezne, opcione, finansijske, sponzorske, lokacijske podatke ili pravila vezana za ekipe i suspenzije.
6. Korisnik potvrđuje izmene.
7. Sistem validira unete podatke.
8. Sistem čuva izmene.
9. Ukoliko je promenjen datum početka ili datum kraja takmičenja, sistem automatski kreira objavu o promeni datuma takmičenja.
10. Sistem prikazuje ažurirane podatke o takmičenju.
11. Proces se nastavlja korakom 10 osnovnog toka.

Podtok 3: Otkazivanje takmičenja

1. Korisnik bira takmičenje koje želi da otkáže.
2. Sistem prikazuje upozorenje o posledicama otkazivanja takmičenja.
3. Korisnik potvrđuje odluku o otkazivanju.
4. Sistem označava takmičenje kao otkazano.
5. Sistem otkazuje buduće aktivnosti povezane sa takmičenjem.
6. Sistem automatski kreira objavu o otkazivanju takmičenja.
7. Sistem prikazuje poruku da je takmičenje uspešno otkazano.
8. Proces se nastavlja korakom 10 osnovnog toka.

Podtok 4: Upravljanje ekipama takmičenja

1. Korisnik bira takmičenje za koje želi da upravlja ekipama.
2. Sistem prikazuje prijavljene ekipe, rezervne ekipe, status prijava i spiskove igrača po ekipama.
3. Ukoliko takmičenje još uvek nije počelo, korisnik može prihvatiti ili odbiti prijave ekipa.

4. Ukoliko je takmičenje počelo, korisnik može dodati novu ekipu samo ukoliko postoji upražnjeno mesto.
5. Korisnik može diskvalifikovati ekipu iz takmičenja.
6. Korisnik može dodati novog igrača u ekipu izborom igrača iz sistema ili ručnim unosom imena i prezimena igrača koji nije u sistemu.
7. Sistem proverava da li je dodavanje novog igrača dozvoljeno u skladu sa pravilima takmičenja.
8. Korisnik može suspendovati konkretnog igrača na određeni broj mečeva ili mu zabraniti učešće do kraja takmičenja.
9. Korisnik potvrđuje izabranu akciju nad ekipom ili igračem.
10. Sistem validira akciju i čuva promene.
11. Sistem šalje obaveštenje kapitenu ekipe nad kojom je izvršena akcija.
12. Ukoliko je igrač suspendovan, sistem šalje obaveštenje i suspendovanom igraču.
13. Sistem prikazuje ažurirano stanje ekipa i igrača na takmičenju.
14. Proces se nastavlja korakom 10 osnovnog toka.

Alternativni tokovi

Alternativni tok 1: Korisnik nije uneo obavezne podatke

1. Korisnik pokušava da kreira ili ažurira takmičenje bez unosa svih obaveznih podataka.
2. Sistem prikazuje poruku da je potrebno uneti sve obavezne podatke.
3. Sistem ne dozvoljava čuvanje takmičenja dok obavezni podaci ne budu uneti.
4. Proces se vraća na formular za unos ili izmenu podataka o takmičenju.

Alternativni tok 2: Korisnik nema ovlašćenje za upravljanje takmičenjem

1. Korisnik pokušava da pristupi takmičenju za koje nema odgovarajuća ovlašćenja.
2. Sistem ne dozvoljava pristup upravljanju takmičenjem.
3. Sistem prikazuje poruku da korisnik nema pravo da upravlja izabranim takmičenjem.

Alternativni tok 3: Korisnik odustaje od kreiranja takmičenja

1. Korisnik započinje kreiranje novog takmičenja.
2. Korisnik odustaje od čuvanja takmičenja.
3. Sistem ne kreira takmičenje.
4. Korisnik se vraća na stranicu za upravljanje takmičenjima.

Alternativni tok 4: Korisnik odustaje od izmena takmičenja

1. Korisnik započinje ažuriranje podataka o takmičenju.
2. Korisnik odustaje od čuvanja izmena.
3. Sistem ne menja postojeće podatke o takmičenju.
4. Sistem prikazuje prethodno stanje takmičenja.

Alternativni tok 5: Korisnik odustaje od otkazivanja takmičenja

1. Korisnik bira opciju za otkazivanje takmičenja.
2. Sistem prikazuje upozorenje o posledicama otkazivanja.
3. Korisnik odustaje od potvrde otkazivanja.
4. Sistem ne otkazuje takmičenje i ne menja njegove podatke.

Alternativni tok 6: Izabrani format takmičenja nije validan

1. Korisnik pokušava da sačuva takmičenje sa neispravno definisanim formatom takmičenja.
2. Sistem prikazuje poruku da format takmičenja nije validan.
3. Sistem ne dozvoljava čuvanje takmičenja dok format ne bude ispravno definisan.
4. Proces se vraća na formular za unos ili izmenu podataka o takmičenju.

Alternativni tok 7: Nije moguće dodati ekipu nakon početka takmičenja

1. Korisnik pokušava da doda novu ekipu nakon početka takmičenja.
2. Sistem utvrđuje da ne postoji upražnjeno mesto za novu ekipu.
3. Sistem ne dozvoljava dodavanje ekipe.
4. Sistem prikazuje poruku da dodavanje ekipe nije moguće jer nema slobodnog mesta u takmičenju.

Alternativni tok 8: Nije moguće dodati novog igrača u ekipu

1. Korisnik pokušava da doda novog igrača u ekipu nakon početka takmičenja.
2. Sistem proverava pravila takmičenja o dodavanju novih igrača nakon početka takmičenja.
3. Ukoliko je dostignut dozvoljeni limit dodavanja novih igrača, sistem ne dozvoljava izmenu.
4. Sistem prikazuje poruku da nije moguće dodati novog igrača u ekipu.

Alternativni tok 9: Korisnik odustaje od akcije nad ekipom ili igračem

1. Korisnik započinje prihvatanje prijave, odbijanje prijave, dodavanje ekipe, diskvalifikaciju ekipe, dodavanje igrača ili suspenziju igrača.
2. Sistem prikazuje odgovarajući formular ili dijalog za potvrdu akcije.
3. Korisnik odustaje od potvrde.
4. Sistem ne menja stanje ekipe, igrača ili prijave.

Postuslovi

- Ukoliko je takmičenje kreirano, ono je sačuvano u sistemu i povezano sa sportskom organizacijom.
- Ukoliko je takmičenje ažurirano, izmene su sačuvane u sistemu.
- Ukoliko je takmičenje otkazano, njegov status je promenjen u otkazano.
- Ukoliko je kreirano takmičenje, sistem je automatski kreirao objavu vidljivu korisnicima.
- Ukoliko je promenjen datum takmičenja, sistem je automatski kreirao objavu o promeni datuma.
- Ukoliko je takmičenje otkazano, sistem je automatski kreirao objavu o otkazivanju takmičenja.
- Ukoliko je prijava ekipe prihvaćena ili odbijena, status prijave je ažuriran u sistemu.
- Ukoliko je ekipa diskvalifikovana, njen status na takmičenju je promenjen.
- Ukoliko je igrač dodat u ekipu, izmena sastava ekipe je sačuvana u sistemu.
- Ukoliko je igrač suspendovan, suspenzija je evidentirana u sistemu.
- Kapiten ekipe je obavešten o akcijama koje utiču na njegovu ekipu.
- Igrač je obavešten ukoliko mu je dodeljena suspenzija.

- Ukoliko je korisnik uredio format takmičenja, izmene formata se čuvaju kroz slučaj upotrebe **Upravljaј svojim formatom takmičenja**.
- Ukoliko je korisnik zakazao utakmice takmičenja, termini utakmica se čuvaju kroz slučaj upotrebe **Zakaži utakmice takmičenja**.

Dodatne informacije

Podaci koji opisuju takmičenje obuhvataju osnovne informacije o tome kada takmičenje počinje, kada se opciono završava, gde se takmičenje igra, na koliko terena se igra i da li se utakmice igraju na terenima učesnika takmičenja. Ukoliko se takmičenje igra na terenima koji postoje u sistemu, korisnik bira odgovarajuće terene iz sistema. Ukoliko se takmičenje igra na terenima koji nisu registrovani u sistemu, korisnik može uneti podatke o terenu u obliku slobodnog teksta, uz opciono navođenje adrese.

Podaci o strukturi takmičenja obuhvataju broj ekipa, format takmičenja, broj igrača po timu i opcioni limit igrača po timu. Format takmičenja može biti izabran kao jedan od unapred definisanih formata ili korisnik može sastaviti sopstveni format takmičenja, što je opisano slučajem upotrebe **Upravljaј svojim formatom takmičenja**. Broj igrača po timu unosi se u formatu broja igrača u terenu plus jedan golman. Limit igrača po timu predstavlja maksimalan broj rezervnih igrača koje jedna ekipa može imati.

Nakon što je format takmičenja definisan i nakon što sistem napravi spisak utakmica takmičenja po kolima, utakmice se zakazuju kroz slučaj upotrebe **Zakaži utakmice takmičenja**. U tom slučaju korisnik dodeljuje termine utakmicama ručno ili prepušta sistemu da ih automatski rasporedi po dostupnim terminima.

Korisnik može opciono definisati ograničenje broja novih igrača koji se mogu dodati u ekipu nakon početka takmičenja. Početak takmičenja određuje se na osnovu datuma početka takmičenja. Ukoliko ovo ograničenje nije uneto, dodavanje novih igrača u ekipe nakon početka takmičenja nije ograničeno.

Finansijski podaci o takmičenju su opcioni i obuhvataju kotizaciju, cenu meča i depozit. Kotizacija predstavlja iznos koji ekipa plaća za učešće u takmičenju, cena meča predstavlja iznos koji se odnosi na pojedinačni meč, dok depozit predstavlja unapred uplaćen iznos koji može služiti kao garancija učešća ili pokriće određenih troškova.

Takmičenje može imati sponzore. Za svakog sponzora korisnik unosi naziv, opciono dodaje sliku i opciono link do veb sajta. Sponzor može biti regularan ili generalni sponzor. Generalni sponzor se prikazuje istaknutije na objavama i drugim delovima aplikacije koji predstavljaju takmičenje.

Prilikom kreiranja ili ažuriranja takmičenja moguće je opciono definisati pravila automatskih suspenzija. Korisnik može uneti posle koliko pojedinačnih žutih kartona igrač propušta jednu sledeću utakmicu, kao i koliko utakmica suspenzije igrač dobija nakon crvenog kartona. Dva žuta kartona na jednoj utakmici tretiraju se kao crveni karton. Ukoliko ova pravila nisu definisana, suspenzije se mogu unositi ručno.

Osnivač sportske organizacije i delegati dodeljeni takmičenju mogu upravljati ekipama prijavljenim za takmičenje. Pre početka takmičenja mogu prihvatati ili odbijati prijave ekipa. Nakon početka takmičenja mogu dodati novu ekipu samo ukoliko postoji upražnjeno mesto, diskvalifikovati ekipu, dodavati igrače u postojeće ekipe i dodeljivati suspenzije igračima.

Suspenzija igrača može trajati određeni broj mečeva ili do kraja takmičenja. Suspenzija može biti dodeljena ručno od strane korisnika koji upravlja takmičenjem ili automatski na osnovu pravila o kartonima. U oba slučaja sistem obaveštava suspendovanog igrača, kao i kapitena ekipe na koju se suspenzija odnosi.

Kreiranje takmičenja, promena datuma takmičenja i otkazivanje takmičenja uzrokuju automatsko kreiranje objave u sistemu. Ove objave su vidljive korisnicima platforme i služe za obaveštavanje o važnim promenama vezanim za takmičenje.

3.18 Slučaj upotrebe: Upravljaj svojim formatom takmičenja

Kratak opis

Slučaj upotrebe opisuje postupak u kome osnivač sportske organizacije ili delegat takmičenja kreira i uređuje sopstveni format takmičenja pomoću vizuelnog interfejsa za dodavanje, podešavanje i povezivanje faza i sastojaka takmičenja.

Akteri

- **Osnivač sportske organizacije** – korisnik sistema koji kreira i uređuje format takmičenja u okviru svoje organizacije.
- **Delegat takmičenja** – korisnik sistema koji ima ovlašćenje da uređuje format takmičenja kome je dodeljen.

Preduslovi

- Korisnik je prijavljen u sistem.
- Korisnik ima ovlašćenje za upravljanje izabranim takmičenjem.
- Takmičenje postoji u sistemu.
- Za takmičenje je definisan broj ekipa ili je poznat spisak ekipa koje učestvuju.

Osnovni tok

1. Korisnik otvara stranicu za upravljanje formatom takmičenja.
2. Sistem prikazuje vizuelni interfejs za kreiranje formata takmičenja.
3. Sistem prikazuje široko radno polje za faze takmičenja i donji panel sa dostupnim sastojcima.

4. Korisnik dodaje prvi sastojak u radno polje klikom na sastojak ili prevlačenjem sastojka u polje.
5. Sistem kreira prvu kolonu i naziva je *Faza 1*.
6. Sistem postavlja dodati sastojak u prvu fazu.
7. Korisnik po potrebi dodaje nove faze, briše postojeće faze, dodaje sastojke u faze, podešava sastojke i povezuje sastojke usmerenim strelicama.
8. Ukoliko korisnik dodaje novi sastojak, izvršava se **Podtok 1: Dodavanje sastojka**.
9. Ukoliko korisnik podešava sastojak, izvršava se **Podtok 2: Podešavanje sastojka**.
10. Ukoliko korisnik povezuje sastojke, izvršava se **Podtok 3: Povezivanje sastojaka**.
11. Ukoliko korisnik dodaje ili briše fazu, izvršava se **Podtok 4: Upravljanje fazama**.
12. Ukoliko korisnik zakazuje utakmice za sastojak, izvršava se **Podtok 5: Zakazivanje utakmica**.
13. Korisnik čuva format takmičenja.
14. Sistem validira format takmičenja.
15. Sistem čuva format takmičenja i prikazuje ažurirano stanje.

Podtokovi

Podtok 1: Dodavanje sastojka

1. Korisnik bira sastojak iz donjeg panela dostupnih sastojaka.
2. Korisnik dodaje sastojak klikom na njega ili prevlačenjem u željenu fazu.
3. Sistem dodaje sastojak u izabranu fazu.
4. Sistem prikazuje sastojak kao čvor u okviru kolone faze.
5. Sistem dodeljuje sastojku podrazumevani naziv ili omogućava korisniku da unese opcioni naziv.
6. Sistem prikazuje upozorenja uz sastojak ukoliko nisu uneti neophodni podaci, ukoliko nisu određene ekipe koje ulaze u fazu ili ukoliko utakmice nisu zakazane.
7. Sistem dinamički ažurira broj ekipa koje ulaze u fazu i broj ekipa koje izlaze iz faze.
8. Proces se nastavlja korakom 15 osnovnog toka.

Podtok 2: Podešavanje sastojka

1. Korisnik bira sastojak koji želi da podesi.
2. Sistem prikazuje formular za podešavanje izabranog sastojka.
3. Korisnik unosi neophodne podatke u skladu sa vrstom sastojka.
4. Korisnik po potrebi unosi opcioni naziv sastojka.
5. Sistem validira unete podatke.
6. Sistem uklanja upozorenje o nedostajućim obaveznim podacima ukoliko su svi neophodni podaci uneti.
7. Sistem ažurira prikaz sastojka i dinamičke podatke o broju ekipa.
8. Proces se nastavlja korakom 15 osnovnog toka.

Podtok 3: Povezivanje sastojaka

1. Korisnik bira sastojak iz jedne faze.
2. Korisnik povezuje izabrani sastojak sa jednim ili više sastojaka iz sledeće faze.
3. Sistem proverava da li se povezivanje vrši iz faze i u fazu $i + 1$.
4. Korisnik za svaku vezu unosi broj ekipa koje iz prethodnog sastojka prelaze u naredni sastojak.
5. Sistem proverava da li je broj ekipa na vezi u dozvoljenom opsegu.
6. Sistem čuva vezu kao usmerenu strelicu.
7. Sistem ažurira broj ekipa koje ulaze u narednu fazu i broj ekipa koje izlaze iz prethodne faze.
8. Proces se nastavlja korakom 15 osnovnog toka.

Podtok 4: Upravljanje fazama

1. Korisnik bira opciju za dodavanje ili brisanje faze.
2. Ukoliko korisnik dodaje fazu, sistem dodaje novu kolonu u radno polje.
3. Sistem novoj koloni dodeljuje naziv u obliku *Faza __broj faze__*.
4. Korisnik po potrebi unosi datum početka i datum kraja faze.
5. Ukoliko korisnik briše fazu, sistem prikazuje upozorenje o posledicama brisanja.

6. Korisnik potvrđuje brisanje faze.
7. Sistem briše fazu i sve sastojke koji se nalaze u toj fazi.
8. Sistem ažurira redosled i nazive preostalih faza te automatski ponovo izračunava XP i ELO multiplikatore za sve faze na osnovu njihovog novog rednog broja.
9. Sistem ponovo izračunava ulazni i izlazni broj ekipa po fazama.
10. Proces se nastavlja korakom 15 osnovnog toka.

Podtok 5: Zakazivanje utakmica

1. Korisnik bira sastojak za koji želi da zakaže utakmice.
2. Sistem generiše spisak utakmica u skladu sa vrstom i podešavanjima sastojka.
3. Sistem prikazuje utakmice kolo po kolo.
4. Uz svaku utakmicu sistem prikazuje dugme za zakazivanje ili informaciju o već zakazanom mestu i vremenu odigravanja.
5. Korisnik bira utakmicu koju želi da zakaže.
6. Sistem pokreće postupak zakazivanja utakmice.
7. Nakon zakazivanja, sistem čuva mesto i vreme odigravanja utakmice.
8. Sistem uklanja upozorenje o nezakazanim utakmicama ukoliko su sve utakmice sastojka zakazane.
9. Proces se nastavlja korakom 15 osnovnog toka.

Alternativni tokovi

Alternativni tok 1: Korisnik nema ovlašćenje za uređivanje formata

1. Korisnik pokušava da otvori ili izmeni format takmičenja za koji nema ovlašćenje.
2. Sistem ne dozvoljava izmenu formata.
3. Sistem prikazuje poruku da korisnik nema pravo da upravlja formatom izabranog takmičenja.

Alternativni tok 2: Sastojak nema unete neophodne podatke

1. Korisnik doda sastojak u radno polje.
2. Sistem utvrđuje da neophodni podaci za taj sastojak nisu uneti.
3. Sistem prikazuje upozorenje uz sastojak.
4. Sistem ne smatra format potpuno validnim dok sastojak ne bude podešen.

Alternativni tok 3: Nisu određene ekipe koje ulaze u fazu

1. Sistem proverava podatke o sastojku ili fazi.
2. Sistem utvrđuje da nisu određene ekipe koje ulaze u tu fazu.
3. Sistem prikazuje posebno upozorenje uz sastojak.
4. Sistem ne smatra taj deo formata potpunim dok ulazne ekipe ne budu određene.

Alternativni tok 4: Utakmice nisu zakazane

1. Sistem proverava sastojak koji zahteva zakazivanje utakmica.
2. Sistem utvrđuje da jedna ili više utakmica nije zakazana.
3. Sistem prikazuje posebno upozorenje uz sastojak.
4. Korisnik može nastaviti uređivanje formata, ali sastojak ostaje označen kao nepotpun.

Alternativni tok 5: Povezivanje nije dozvoljeno

1. Korisnik pokušava da poveže sastojke koji se ne nalaze u susednim fazama.
2. Sistem utvrđuje da povezivanje nije iz faze i ka fazi $i + 1$.
3. Sistem ne dozvoljava kreiranje veze.
4. Sistem prikazuje poruku da se sastojci mogu povezivati samo između susednih faza.

Alternativni tok 6: Broj ekipa na vezi nije validan

1. Korisnik unosi broj ekipa koje prelaze iz jednog sastojka u drugi.
2. Sistem utvrđuje da broj nije u dozvoljenom opsegu.
3. Sistem prikazuje poruku da broj ekipa mora biti od 1 do broja ekipa u sastojku iz kog veza polazi.
4. Sistem ne čuva vezu dok broj ekipa ne bude validan.

Alternativni tok 7: Grupna faza je dodata kao poslednja faza

1. Korisnik dodaje grupnu fazu u poslednju fazu takmičenja.
2. Sistem utvrđuje da grupna faza ne može biti završni sastojak jer iz nje uvek izlazi više ekipa.
3. Sistem automatski kreira novu sledeću fazu.
4. Sistem ostavlja grupnu fazu u prethodnoj fazi i omogućava korisniku da doda završne sastojke u novu fazu.

Alternativni tok 8: Korisnik briše fazu

1. Korisnik bira fazu koju želi da obriše.
2. Sistem prikazuje upozorenje da će brisanjem faze biti obrisani svi sastojci u toj fazi.
3. Korisnik potvrđuje brisanje.
4. Sistem briše fazu i sve njene sastojke.
5. Sistem ažurira strukturu formata takmičenja.

Alternativni tok 9: Korisnik odustaje od brisanja faze

1. Korisnik bira fazu koju želi da obriše.
2. Sistem prikazuje upozorenje o posledicama brisanja.
3. Korisnik odustaje od potvrde.
4. Sistem ne briše fazu ni njene sastojke.

Alternativni tok 10: Format nema završni sastojak Zlatni trofej

1. Korisnik pokušava da sačuva format takmičenja.
2. Sistem utvrđuje da format ne sadrži završni sastojak *Zlatni trofej*.
3. Sistem prikazuje poruku da format mora imati završni sastojak koji označava pobednika.
4. Sistem ne označava format kao potpun dok sastojak *Zlatni trofej* ne bude dodat.

Alternativni tok 11: Korisnik odustaje od uređivanja formata

1. Korisnik započinje uređivanje formata takmičenja.
2. Korisnik odustaje od čuvanja izmena.
3. Sistem ne čuva nove izmene.
4. Sistem prikazuje prethodno sačuvano stanje formata.

Postuslovi

- Ukoliko je format sačuvan, struktura formata takmičenja je evidentirana u sistemu.
- Ukoliko je format sačuvan, svakoj fazi je automatski dodeljen XP i ELO multiplikator na osnovu njenog rednog broja.
- Ukoliko su dodate faze, one su prikazane kao kolone u radnom polju.
- Ukoliko su dodati sastojci, oni su prikazani kao čvorovi unutar faza.
- Ukoliko su sastojci povezani, veze su sačuvane kao usmerene strelice između susednih faza.
- Ukoliko su faze ili sastojci obrisani, uklonjeni su iz formata takmičenja.
- Ukoliko su utakmice zakazane, mesto i vreme odigravanja utakmica su sačuvani u sistemu.
- Sistem je izračunao broj ekipa koje ulaze u svaku fazu i broj ekipa koje izlaze iz svake faze.
- Sistem je prikazao upozorenja za nepotpune ili nevalidne delove formata.
- Format takmičenja sadrži završni sastojak *Zlatni trofej*.

Dodatne informacije

Interfejs za upravljanje formatom takmičenja zamišljen je kao vizuelni editor sličan SPSS-u. U donjem delu ekrana nalaze se dostupni sastojci, dok se iznad njih nalazi široko radno polje sa horizontalnim i vertikalnim skrolerom po potrebi. Korisnik sastojke može dodavati klikom ili prevlačenjem u radno polje.

Radno polje se inicijalno prikazuje kao jedinstvena prazna celina. Kada se doda prvi sastojak, sistem kreira prvu kolonu, odnosno prvu fazu. Faze se prikazuju kao kolone i nazivaju se redom *Faza 1*, *Faza 2*, *Faza 3* i tako dalje.

U jednoj fazi može se nalaziti više sastojaka, koji su vertikalno raspoređeni. Uz svaku fazu mogu se uneti datum početka i datum kraja. Sistem dinamički izračunava koliko ekipa ulazi u svaku fazu i koliko ekipa iz nje izlazi. Za prvu fazu ulazni broj ekipa jednak je broju ekipa takmičenja, dok je za poslednju fazu izlazni broj ekipa jedan.

Svaki sastojak može imati opcioni naziv ili zadržati podrazumevani naziv. Uz sastojak se prikazuju upozorenja dok ne budu uneti neophodni podaci, dok ne budu određene ekipe koje ulaze u fazu ili dok utakmice ne budu zakazane. Ove tri vrste upozorenja prikazuju se različitim oznakama.

Sastojci se povezuju usmerenim strelicama iz faze i ka fazi $i + 1$. Više sastojaka iz jedne faze može biti povezano sa jednim sastojkom iz sledeće faze, a jedan sastojak iz jedne faze može biti povezan sa više sastojaka iz sledeće faze. Svaka linija nosi informaciju koliko ekipa iz prethodnog sastojka prelazi u sledeći sastojak.

Faze se mogu dodavati i brisati. Brisanjem faze brišu se i svi sastojci koji se nalaze u toj fazi.

Svakoj fazi takmičenja sistem automatski dodeljuje XP i ELO multiplikatore na osnovu njenog rednog broja. Multiplikatori rastu sa rednim brojem faze kako bi kasnija, zahtevnija faza donela veće nagrade igračima. Ukoliko se faze dodaju, brišu ili preuređuju, sistem automatski ponovo izračunava multiplikatore za sve faze. Tačne vrednosti multiplikatora po rednim brojevima faza opisane su u poglavlju o domenu sistema.

Dostupni sastojci formata takmičenja su grupna faza, ligaška faza, eliminaciona faza, pojedinačni meč, zlatni trofej, srebrni trofej i bronzani trofej.

Za sastojak *Grupna faza* neophodno je definisati koje ekipe učestvuju, broj grupa, broj ekipa koje iz svake grupe prolaze dalje i broj krugova, odnosno da li se sa svakim timom iz grupe igra jednom ili dva puta. Raspoređivanje ekipa po grupama može biti manuelno ili automatsko. Kod automatskog raspoređivanja sistem uzima u obzir igrače tih timova i njihove rejtinge, tako što ekipe sortira prvenstveno po ELO rejtingu, a zatim po iskustvu igrača. Sistem generiše utakmice kolo po kolo za sve grupe. Uz svaku utakmicu prikazuje se dugme za zakazivanje ili informacija o već zakazanom mestu i vremenu odigravanja. Grupna faza ne može biti poslednja faza takmičenja jer iz nje uvek izlazi više timova i ne postoji jedinstven pobednik. Ukoliko se grupna faza doda u poslednju fazu, sistem automatski kreira novu sledeću fazu.

Za sastojak *Ligaška faza* neophodno je definisati koje ekipe učestvuju i koliko krugova se igra. Sistem generiše spisak utakmica kolo po kolo. Uz svaku utakmicu prikazuje se dugme za zakazivanje ili informacija o mestu i vremenu odigravanja.

Za sastojak *Eliminaciona faza* neophodno je definisati koje ekipe učestvuju i koliko krugova se igra, odnosno da li se igra jedna utakmica ili postoji revanš. Sistem generiše spisak utakmica kolo po kolo. Uz svaku utakmicu prikazuje se dugme za zakazivanje ili informacija o mestu i vremenu odigravanja.

Sastojak *Pojedinačni meč* je pomoćni sastojak koji se koristi za posebne utakmice, kao što su finale, borba za treće mesto, baraž ili slični mečevi. Za ovaj sastojak potrebno je definisati koje ekipe učestvuju i koliko krugova se igra.

Sastojak *Zlatni trofej* je završni i obavezni sastojak koji označava pobednika takmičenja. Sastojak *Srebrni trofej* označava drugo mesto i nije obavezan. Sastojak *Bronzani trofej* označava treće mesto i nije obavezan. Na osnovu ovih plasmana sistem po završetku takmičenja dodeljuje odgovarajuće XP i ELO bonuse igračima i timovima u skladu sa pravilima opisanim u poglavlju o domenu sistema.

3.19 Slučaj upotrebe: Upravljač profilom organizacije

Kratak opis

Slučaj upotrebe opisuje postupak u kome osnivač sportske organizacije pregleda, uređuje ili deaktivira profil sportske organizacije kojom upravlja.

Akteri

- **Osnivač sportske organizacije** – korisnik sistema koji upravlja profilom sportske organizacije.

Preduslovi

- Osnivač sportske organizacije je prijavljen u sistem.
- Sportska organizacija postoji u sistemu.
- Osnivač sportske organizacije ima ovlašćenje za upravljanje profilom date organizacije.

Osnovni tok

1. Osnivač sportske organizacije otvara stranicu profila organizacije.
2. Sistem prikazuje profil organizacije sa osnovnim informacijama, aktuelnim takmičenjima i istorijom organizovanih takmičenja.
3. Osnivač sportske organizacije bira opciju za uređivanje profila organizacije.
4. Sistem prikazuje formular za izmenu podataka o organizaciji.
5. Osnivač sportske organizacije uređuje podatke o organizaciji, kao što su naziv, profilna slika, link do veb sajta, kratak opis i ručno uneta istorija organizovanih takmičenja.
6. Osnivač sportske organizacije potvrđuje izmene.
7. Sistem validira unete podatke.
8. Sistem čuva izmene i prikazuje ažurirani profil organizacije.

Alternativni tokovi

Alternativni tok 1: Osnivač sportske organizacije nije uneo naziv organizacije

1. Osnivač sportske organizacije pokušava da sačuva profil bez unetog naziva organizacije.
2. Sistem prikazuje poruku da je naziv organizacije obavezan podatak.
3. Sistem ne dozvoljava čuvanje izmena dok naziv organizacije ne bude unet.
4. Proces se vraća na korak 5 osnovnog toka.

Alternativni tok 2: Osnivač sportske organizacije odustaje od izmena

1. Osnivač sportske organizacije započinje uređivanje profila organizacije.
2. Osnivač sportske organizacije odustaje od čuvanja izmena.
3. Sistem ne menja postojeće podatke o organizaciji.
4. Sistem prikazuje prethodno stanje profila organizacije.

Alternativni tok 3: Osnivač sportske organizacije deaktivira profil organizacije

1. Osnivač sportske organizacije bira opciju za deaktivaciju profila organizacije.
2. Sistem prikazuje upozorenje o posledicama deaktivacije profila organizacije.
3. Sistem obaveštava korisnika da će deaktivacijom organizacije biti deaktiviran i njegov korisnički profil, kao i profili delegata koji rade za tu organizaciju.
4. Osnivač sportske organizacije potvrđuje odluku o deaktivaciji.
5. Sistem deaktivira profil organizacije i čini ga nevidljivim drugim korisnicima sistema.
6. Sistem deaktivira korisnički profil osnivača sportske organizacije.
7. Sistem deaktivira korisničke profile delegata koji rade za tu organizaciju.
8. Sistem briše sva buduća zakazana takmičenja i mečeve organizacije.
9. Sistem ne briše završena takmičenja i odigrane mečeve u okviru tih takmičenja.
10. Sistem nekompletirana takmičenja organizacije prebacuje u poseban status u bazi.
11. Sistem prikazuje poruku da je profil organizacije uspešno deaktiviran.

Alternativni tok 4: Osnivač sportske organizacije odustaje od deaktivacije profila

1. Osnivač sportske organizacije bira opciju za deaktivaciju profila organizacije.
2. Sistem prikazuje upozorenje o posledicama deaktivacije profila organizacije.
3. Osnivač sportske organizacije odustaje od potvrde deaktivacije.
4. Sistem ne deaktivira profil organizacije i ne menja podatke povezane sa organizacijom.

Postuslovi

- Ukoliko su podaci ažurirani, izmene profila organizacije su sačuvane u sistemu.
- Ukoliko je profil organizacije deaktiviran, organizacija više nije vidljiva drugim korisnicima sistema.
- Ukoliko je profil organizacije deaktiviran, deaktiviran je i korisnički profil osnivača sportske organizacije.
- Ukoliko je profil organizacije deaktiviran, deaktivirani su i korisnički profili delegata koji rade za tu organizaciju.
- Deaktivacijom organizacije ne brišu se završena takmičenja i odigrani mečevi u okviru tih takmičenja.
- Deaktivacijom organizacije brišu se sva zakazana buduća takmičenja i mečevi.
- Deaktivacijom organizacije nekompletirana takmičenja prelaze u poseban status u bazi.
- Profil organizacije, korisnički profil osnivača i korisnički profili delegata ostaju sačuvani u bazi zbog povezanosti sa postojećim podacima u sistemu.

Dodatne informacije

Profil sportske organizacije mora imati naziv. Ostali podaci, kao što su profilna slika, link do veb sajta, kratak opis i ručno uneta istorija organizovanih takmičenja, predstavljaju opcione podatke koje osnivač sportske organizacije može uređivati.

Na stranici organizacije najpre se prikazuje deo sa aktuelnim takmičenjima. U ovom delu prikazuju se takmičenja koja se trenutno odigravaju, kao i takmičenja koja su najavljena. Za najavljena takmičenja sistem prikazuje oznaku da li je prijava ekipa još uvek otvorena.

Osnivač sportske organizacije može ručno da popuni istoriju ranije organizovanih takmičenja kroz interfejs u obliku parova godina – naziv. Pored toga, sistem na stranici organizacije sam prikazuje, u istom obliku godina – naziv, sva takmičenja organizovana korišćenjem ove aplikacije. Sekcije koje sistem automatski popunjava nije moguće ručno uređivati.

Deaktivacija organizacije ne predstavlja fizičko brisanje podataka iz sistema. Profil organizacije, korisnički profil osnivača i korisnički profili delegata koji rade za tu organizaciju ostaju sačuvani u bazi, ali postaju neaktivni i nevidljivi u aplikaciji. Ovi podaci ostaju u sistemu zbog povezanosti sa postojećim takmičenjima, mečevima, četovima i drugim živim podacima.

3.20 Slučaj upotrebe: Zakaži utakmice takmičenja

Kratak opis

Slučaj upotrebe opisuje postupak u kome korisnik pregleda nezakazane utakmice takmičenja, pregleda termine rezervisane za takmičenje i zakazuje utakmice ručno ili automatski.

Akteri

- **Osnivač sportske organizacije** – korisnik sistema koji ima ovlašćenje da zakazuje utakmice takmičenja svoje organizacije.
- **Delegat takmičenja** – korisnik sistema koji je dodeljen takmičenju i ima ovlašćenje da zakazuje utakmice tog takmičenja.

Preduslovi

- Korisnik je prijavljen u sistem.
- Takmičenje postoji u sistemu.
- Korisnik ima ovlašćenje za upravljanje izabranim takmičenjem.
- Kroz slučaj upotrebe *Upravljaј svojim formatom takmičenja* ili *Upravljaј takmičenjima* napravljen je spisak utakmica takmičenja kolo po kolo.

Osnovni tok

1. Korisnik otvara stranicu za zakazivanje utakmica takmičenja.
2. Sistem prikazuje utakmice takmičenja po kolima.
3. Sistem prikazuje nezakazane utakmice sa spiska utakmica.
4. Sistem prikazuje termine koji su rezervisani i dodeljeni tom takmičenju.
5. Korisnik bira jednu od dostupnih akcija: dodavanje rezervisanog termina, ručno zakazivanje utakmice ili automatsko zakazivanje utakmica.
6. Ukoliko korisnik dodaje rezervisani termin, izvršava se **Podtok 1: Dodavanje rezervisanog termina**.
7. Ukoliko korisnik ručno zakazuje utakmicu, izvršava se **Podtok 2: Ručno zakazivanje utakmice**.
8. Ukoliko korisnik želi da sistem automatski zakaže utakmice, izvršava se **Podtok 3: Automatsko zakazivanje utakmica**.
9. Korisnik pregleda predloženi raspored zakazanih utakmica.
10. Korisnik potvrđuje zakazivanje utakmica.

11. Sistem čuva raspored utakmica.
12. Sistem šalje obaveštenja kapitenima ekipa za svaku zakazanu utakmicu.
13. Sistem prikazuje ažurirano stanje zakazanih i nezakazanih utakmica.

Podtokovi

Podtok 1: Dodavanje rezervisanog termina

1. Korisnik bira opciju za dodavanje rezervisanog termina.
2. Sistem prikazuje načine dodavanja termina.
3. Korisnik bira da li dodaje termin kroz aplikaciju ili ručno.
4. Ukoliko korisnik dodaje termin kroz aplikaciju, izvršava se **Podtok 1.1: Dodavanje termina kroz aplikaciju**.
5. Ukoliko korisnik dodaje termin ručno, izvršava se **Podtok 1.2: Ručno dodavanje termina**.
6. Sistem dodaje termin u listu termina dodeljenih takmičenju.
7. Sistem prikazuje ažuriranu listu rezervisanih termina.
8. Proces se nastavlja korakom 13 osnovnog toka.

Podtok 1.1: Dodavanje termina kroz aplikaciju

1. Korisnik bira teren iz sistema.
2. Sistem proverava da li teren podržava rezervaciju termina kroz aplikaciju.
3. Sistem prikazuje dostupne termine izabranog terena.
4. Korisnik bira termin koji želi da dodeli takmičenju.
5. Sistem rezerviše izabrani termin za takmičenje.
6. Sistem čuva vezu između termina, terena i takmičenja.
7. Proces se nastavlja korakom 6 Podtoka 1.

Podtok 1.2: Ručno dodavanje termina

1. Korisnik bira opciju za ručno dodavanje termina.
2. Sistem prikazuje formular za unos termina.
3. Korisnik unosi ime terena.
4. Korisnik unosi datum i vreme početka termina.
5. Korisnik unosi trajanje termina.
6. Korisnik potvrđuje unos.
7. Sistem validira podatke.
8. Sistem čuva ručno uneti termin kao termin dodeljen takmičenju.
9. Proces se nastavlja korakom 6 Podtoka 1.

Podtok 2: Ručno zakazivanje utakmice

1. Korisnik bira nezakazanu utakmicu sa spiska utakmica takmičenja.
2. Sistem prikazuje dostupne rezervisane termine koji su dodeljeni tom takmičenju.
3. Korisnik bira termin koji želi da dodeli izabranoj utakmici.
4. Sistem proverava da li je izabrani termin slobodan u okviru rasporeda takmičenja.
5. Korisnik potvrđuje dodelu termina utakmici.
6. Sistem povezuje utakmicu sa izabranim terminom.
7. Sistem uklanja utakmicu iz liste nezakazanih utakmica.
8. Sistem prikazuje ažurirani raspored utakmica.
9. Proces se nastavlja korakom 13 osnovnog toka.

Podtok 3: Automatsko zakazivanje utakmica

1. Korisnik bira opciju za automatsko zakazivanje utakmica.
2. Sistem prikazuje nezakazane utakmice i dostupne termine dodeljene takmičenju.
3. Sistem raspoređuje utakmice po dostupnim terminima.
4. Sistem vodi računa o redosledu utakmica po kolima.
5. Sistem proverava da li postoji dovoljan broj dostupnih termina za nezakazane utakmice.

6. Sistem prikazuje predloženi automatski raspored utakmica.
7. Korisnik pregleda predloženi raspored.
8. Korisnik potvrđuje automatski raspored.
9. Sistem povezuje utakmice sa odgovarajućim terminima.
10. Sistem prikazuje ažurirani raspored utakmica.
11. Proces se nastavlja korakom 13 osnovnog toka.

Alternativni tokovi

Alternativni tok 1: Korisnik nema ovlašćenje za zakazivanje utakmica

1. Korisnik pokušava da pristupi stranici za zakazivanje utakmica takmičenja.
2. Sistem utvrđuje da korisnik nema ovlašćenje za upravljanje izabranim takmičenjem.
3. Sistem ne dozvoljava pristup funkcionalnosti.
4. Sistem prikazuje poruku da korisnik nema pravo da zakazuje utakmice tog takmičenja.

Alternativni tok 2: Ne postoji spisak utakmica takmičenja

1. Korisnik otvara stranicu za zakazivanje utakmica takmičenja.
2. Sistem utvrđuje da za takmičenje još nije napravljen spisak utakmica.
3. Sistem prikazuje poruku da je pre zakazivanja potrebno generisati utakmice takmičenja.
4. Sistem ne omogućava zakazivanje dok spisak utakmica ne bude kreiran.

Alternativni tok 3: Teren ne podržava rezervaciju kroz aplikaciju

1. Korisnik pokušava da doda termin kroz aplikaciju za teren iz sistema.
2. Sistem utvrđuje da izabrani teren ne podržava rezervaciju termina kroz aplikaciju.
3. Sistem prikazuje poruku da se termin za taj teren ne može rezervisati kroz aplikaciju.
4. Korisnik može izabrati drugi teren ili ručno dodati termin.

Alternativni tok 4: Izabrani termin nije dostupan

1. Korisnik bira termin za dodelu takmičenju ili utakmici.
2. Sistem utvrđuje da termin nije dostupan.
3. Sistem prikazuje poruku da je izabrani termin zauzet ili više nije dostupan.
4. Korisnik bira drugi termin.

Alternativni tok 5: Ručno uneti termin nije validan

1. Korisnik ručno unosi ime terena, datum, vreme početka i trajanje termina.
2. Sistem utvrđuje da jedan ili više podataka nije validan.
3. Sistem prikazuje poruku o grešci.
4. Sistem ne čuva termin dok podaci ne budu ispravno uneti.
5. Proces se vraća na korak 3 Podtoka 1.2.

Alternativni tok 6: Nema dovoljno termina za automatsko zakazivanje

1. Korisnik bira opciju za automatsko zakazivanje utakmica.
2. Sistem utvrđuje da broj dostupnih termina nije dovoljan za sve nezakazane utakmice.
3. Sistem prikazuje poruku da nije moguće zakazati sve utakmice automatski.
4. Sistem prikazuje utakmice koje nije moguće zakazati.
5. Korisnik može dodati nove termine ili ručno zakazati deo utakmica.

Alternativni tok 7: Korisnik odustaje od ručnog zakazivanja utakmice

1. Korisnik započinje dodelu termina utakmici.
2. Korisnik odustaje od potvrde.
3. Sistem ne povezuje utakmicu sa terminom.
4. Sistem prikazuje prethodno stanje rasporeda.

Alternativni tok 8: Korisnik odustaje od automatskog zakazivanja

1. Korisnik pokreće automatsko zakazivanje utakmica.
2. Sistem prikazuje predloženi raspored.
3. Korisnik odustaje od potvrde rasporeda.
4. Sistem ne čuva predloženi automatski raspored.
5. Sistem prikazuje prethodno stanje zakazanih i nezakazanih utakmica.

Alternativni tok 9: Korisnik odustaje od potvrde konačnog rasporeda

1. Korisnik pregleda raspored zakazanih utakmica.
2. Korisnik odustaje od potvrde zakazivanja.
3. Sistem ne šalje obaveštenja kapitenima ekipa.
4. Sistem prikazuje prethodno stanje rasporeda ili privremeno sačuvane izmene, u skladu sa pravilima sistema.

Postuslovi

- Ukoliko je korisnik dodao termin kroz aplikaciju, termin je rezervisan i dodeljen takmičenju.
- Ukoliko je korisnik ručno dodao termin, termin je sačuvan kao termin dodeljen takmičenju.
- Ukoliko je utakmica ručno zakazana, povezana je sa izabranim terminom.
- Ukoliko je korisnik potvrdio automatski raspored, sistem je povezao utakmice sa dostupnim terminima.
- Ukoliko je korisnik potvrdio zakazivanje, kapitenima ekipa poslata su obaveštenja za svaku zakazanu utakmicu.
- Sistem prikazuje ažuriran spisak zakazanih i nezakazanih utakmica takmičenja.

Dodatne informacije

Spisak utakmica takmičenja nastaje u okviru prethodnog upravljanja takmičenjem i formatom takmičenja. Utakmice su organizovane kolo po kolo, ali u trenutku kreiranja spiska ne moraju imati dodeljen termin, mesto i vreme odigravanja.

Korisnik na stranici za zakazivanje utakmica vidi dve ključne celine: termine koji su rezervisani i dodeljeni izabranom takmičenju, kao i nezakazane utakmice sa spiska utakmica takmičenja. Cilj ovog interfejsa je da korisnik svakoj utakmici dodeli odgovarajući termin ili da sistemu prepusti automatsko zakazivanje.

Rezervisani termini mogu biti dodati kroz aplikaciju ili ručno. Dodavanje kroz aplikaciju moguće je samo za terene koji podržavaju rezervaciju termina kroz sistem. U tom slučaju korisnik bira teren, zatim bira dostupan termin, a sistem rezerviše termin i vezuje ga za takmičenje.

Ručno dodavanje termina koristi se kada se utakmica igra na terenu koji ne podržava rezervacije kroz aplikaciju ili kada se termin vodi van sistema. U tom slučaju korisnik unosi ime terena, datum i vreme početka, kao i trajanje termina.

Ručno zakazivanje utakmice podrazumeva da korisnik izabere konkretnu nezakazanu utakmicu i dodeli joj jedan od dostupnih termina koji su rezervisani za takmičenje.

Automatsko zakazivanje podrazumeva da sistem rasporedi nezakazane utakmice po dostupnim terminima. Sistem pritom vodi računa o redosledu utakmica po

kolima i dostupnosti termina. Korisnik mora pregledati i potvrditi predloženi automatski raspored pre nego što on postane konačan.

Klikom na dugme za potvrdu zakazivanja sistem čuva raspored i šalje obaveštenja kapitenima ekipa za svaku zakazanu utakmicu. Obaveštenje sadrži informacije o utakmici, protivniku, terminu, mestu odigravanja i takmičenju kome utakmica pripada.

3.21 Slučaj upotrebe: Upravljaј utakmicama takmičenja

Kratak opis

Slučaj upotrebe opisuje postupak u kome osnivač sportske organizacije, delegat takmičenja i kapiteni ekipa upravljaju zakazanom utakmicom takmičenja, njenim terminom, sastavima, tokom, rezultatom i završetkom.

Akteri

- **Osnivač sportske organizacije** – korisnik sistema koji ima ovlašćenje da upravlja utakmicama takmičenja svoje organizacije.
- **Delegat takmičenja** – korisnik sistema koji je dodeljen takmičenju i ima ovlašćenje da upravlja utakmicama tog takmičenja.
- **Kapiten ekipe** – igrač koji predstavlja svoju ekipu i može unapred uneti igrače koji će nastupiti za njegovu ekipu.

Preduslovi

- Korisnik je prijavljen u sistem.
- Takmičenje postoji u sistemu.
- Utakmica je zakazana kroz slučaj upotrebe *Zakaži utakmice*.
- Korisnik ima odgovarajuća ovlašćenja za upravljanje utakmicom takmičenja ili je kapiten jedne od ekipa koje učestvuju u utakmici.

Osnovni tok

1. Korisnik otvara stranicu za upravljanje utakmicama takmičenja.
2. Sistem prikazuje utakmice takmičenja kojima korisnik može da pristupi.
3. Korisnik bira utakmicu kojom želi da upravlja ili čije detalje želi da pregleda.
4. Sistem prikazuje detalje izabrane utakmice i dostupne akcije u skladu sa ulogom korisnika i trenutnim stanjem utakmice.
5. Ukoliko osnivač organizacije ili delegat želi da promeni termin, promeni teren, reši utakmicu službenim rezultatom ili otkaže utakmicu, izvršava se **Podtok 1: Upravljanje zakazanom utakmicom**.

6. Ukoliko kapiten ekipe želi da unapred upiše igrače koji će igrati za njegovu ekipu, izvršava se **Podtok 2: Unos sastava od strane kapitena**.
7. Ukoliko osnivač organizacije ili delegat želi da unese, ažurira ili potvrdi spiskove igrača za obe ekipe pre početka utakmice, izvršava se **Podtok 3: Potvrda sastava ekipa**.
8. Ukoliko osnivač organizacije ili delegat želi da započne utakmicu, izvršava se **Podtok 4: Započinjanje utakmice**.
9. Ukoliko je utakmica u toku, osnivač organizacije ili delegat unosi tok utakmice kroz **Podtok 5: Upravljanje tokom utakmice**.
10. Ukoliko osnivač organizacije ili delegat želi da evidentira pauzu tokom utakmice, izvršava se **Podtok 6: Evidentiranje pauze**.
11. Ukoliko osnivač organizacije ili delegat želi da završi utakmicu, izvršava se **Podtok 7: Završavanje utakmice**.
12. Sistem prikazuje ažurirano stanje utakmice.

Podtokovi

Podtok 1: Upravljanje zakazanom utakmicom

1. Osnivač organizacije ili delegat bira zakazanu utakmicu.
2. Sistem prikazuje podatke o utakmici, uključujući ekipe, termin, teren i trenutno stanje utakmice.
3. Korisnik bira jednu od dostupnih akcija: promenu termina, promenu terena, rešavanje utakmice službenim rezultatom ili otkazivanje utakmice.
4. Ukoliko korisnik menja termin, unosi novi datum i vreme odigravanja utakmice.
5. Ukoliko korisnik menja teren, bira drugi teren iz sistema ili unosi podatke o terenu van sistema.
6. Ukoliko korisnik rešava utakmicu službenim rezultatom, unosi službeni rezultat i bira porednika utakmice.
7. Ukoliko korisnik otkazuje utakmicu, sistem prikazuje upozorenje o posledicama otkazivanja.
8. Korisnik potvrđuje izabranu akciju.
9. Sistem validira podatke i čuva promenu.
10. Sistem šalje obaveštenje kapitenima obe ekipe.
11. Proces se nastavlja korakom 13 osnovnog toka.

Podtok 2: Unos sastava od strane kapitena

1. Kapiten ekipe otvara detalje utakmice svoje ekipe.
2. Sistem prikazuje spisak igrača koji mogu nastupiti za ekipu.
3. Kapiten bira igrače za koje očekuje da će igrati utakmicu.
4. Kapiten potvrđuje izbor igrača.
5. Sistem čuva predloženi sastav ekipe.
6. Sistem prikazuje poruku da je sastav ekipe uspešno sačuvan.
7. Proces se nastavlja korakom 13 osnovnog toka.

Podtok 3: Potvrda sastava ekipa

1. Osnivač organizacije ili delegat otvara utakmicu pre njenog početka.
2. Sistem prikazuje trenutne spiskove igrača za obe ekipe.
3. Korisnik unosi, ažurira ili potvrđuje spisak igrača koji igraju za prvu ekipu.
4. Korisnik unosi, ažurira ili potvrđuje spisak igrača koji igraju za drugu ekipu.
5. Sistem validira spiskove igrača.
6. Korisnik potvrđuje sastave obe ekipe.
7. Sistem evidentira da su sastavi ekipa potvrđeni.
8. Proces se nastavlja korakom 13 osnovnog toka.

Podtok 4: Započinjanje utakmice

1. Osnivač organizacije ili delegat bira opciju za započinjanje utakmice.
2. Sistem proverava da li su potvrđeni spiskovi igrača za obe ekipe.
3. Sistem proverava trenutno stanje utakmice.
4. Ukoliko su uslovi ispunjeni, korisnik potvrđuje početak utakmice.
5. Sistem označava utakmicu kao započetu.
6. Sistem označava utakmicu kao trenutno uživo.
7. Sistem omogućava svim korisnicima sistema da prate tok utakmice.
8. Proces se nastavlja korakom 13 osnovnog toka.

Podtok 5: Upravljanje tokom utakmice

1. Osnivač organizacije ili delegat otvara utakmicu koja je označena kao uživo.
2. Sistem prikazuje interfejs za unos toka utakmice.
3. Korisnik unosi ili ažurira trenutni rezultat utakmice.
4. Korisnik po potrebi unosi događaje na utakmici, kao što su golovi, asistencije, faulovi, šutevi i drugi detalji meča.
5. Sistem čuva unete podatke.
6. Sistem prikazuje ažurirani tok utakmice korisnicima koji prate utakmicu.
7. Proces se nastavlja korakom 13 osnovnog toka.

Podtok 6: Evidentiranje pauze

1. Osnivač organizacije ili delegat bira opciju za evidentiranje pauze tokom utakmice.
2. Sistem prikazuje dostupne vrste pauze.
3. Korisnik bira vrstu pauze.
4. Korisnik označava početak pauze.
5. Sistem evidentira početak pauze i prikazuje ga u toku utakmice.
6. Korisnik označava kraj pauze.
7. Sistem evidentira kraj pauze i nastavlja prikaz toka utakmice.
8. Proces se nastavlja korakom 13 osnovnog toka.

Podtok 7: Završavanje utakmice

1. Osnivač organizacije ili delegat bira opciju za završavanje utakmice.
2. Sistem prikazuje trenutni rezultat i unete podatke o utakmici.
3. Korisnik potvrđuje kraj utakmice.
4. Sistem označava utakmicu kao završenu.
5. Sistem korisniku prikazuje opciju za izbor igrača utakmice.
6. Korisnik bira igrača utakmice sa spiska dostupnih igrača ili preskače izbor.
7. Sistem čuva informaciju o igraču utakmice ukoliko je izabran.
8. Sistem ažurira statistike takmičenja, grupa i igrača.

9. Sistem dodeljuje iskustvo (XP) svim igračima koji su nastupili, u skladu sa ishodom utakmice i multiplikatorom faze takmičenja.
10. Sistem ažurira ELO reputaciju igrača i grupe na osnovu rezultata utakmice, snage protivnika i multiplikatora faze takmičenja.
11. Sistem kreira objavu o utakmici.
12. Sistem prikazuje ažurirane detalje završene utakmice.
13. Proces se nastavlja korakom 13 osnovnog toka.

Alternativni tokovi

Alternativni tok 1: Korisnik nema ovlašćenje za upravljanje utakmicom

1. Korisnik pokušava da pristupi akciji za koju nema odgovarajuće ovlašćenje.
2. Sistem ne dozvoljava izvršavanje akcije.
3. Sistem prikazuje poruku da korisnik nema pravo da upravlja izabranom utakmicom.

Alternativni tok 2: Korisnik odustaje od promene zakazane utakmice

1. Korisnik započinje promenu termina, promenu terena, rešavanje službenim rezultatom ili otkazivanje utakmice.
2. Korisnik odustaje od potvrde akcije.
3. Sistem ne menja podatke utakmice.
4. Sistem prikazuje prethodno stanje utakmice.

Alternativni tok 3: Sastavi ekipa nisu potvrđeni

1. Osnivač organizacije ili delegat pokušava da započne utakmicu.
2. Sistem utvrđuje da spisak igrača za jednu ili obe ekipe nije potvrđen.
3. Sistem ne dozvoljava početak utakmice.
4. Sistem prikazuje poruku da je pre početka utakmice potrebno potvrditi sastave obe ekipe.

Alternativni tok 4: Ekipi nedostaje igrač pre početka utakmice

1. Osnivač organizacije ili delegat pregleda potvrđene sastave pre početka utakmice.
2. Sistem prikazuje da jednoj ekipi nedostaje jedan ili više igrača.
3. Korisnik bira da utakmica ipak počne sa postojećim sastavima ili da se utakmica završi službenim rezultatom.
4. Ukoliko korisnik bira početak utakmice, proces se nastavlja kroz **Podtok 4: Započinjanje utakmice**.
5. Ukoliko korisnik bira službeni rezultat, proces se nastavlja kroz **Podtok 1: Upravljanje zakazanom utakmicom**.

Alternativni tok 5: Utakmica nije ručno završena u predviđenom roku

1. Sistem proverava stanje utakmice dva sata nakon njenog početka.
2. Sistem utvrđuje da utakmica nije označena kao završena.
3. Sistem automatski završava utakmicu u stanju u kome se tada nalazi.
4. Sistem ažurira statistike na osnovu trenutno evidentiranog rezultata i podataka.
5. Sistem kreira objavu o utakmici.

Alternativni tok 6: Korisnik preskače izbor igrača utakmice

1. Nakon označavanja kraja utakmice, sistem prikazuje opciju za izbor igrača utakmice.
2. Korisnik bira opciju da preskoči izbor.
3. Sistem završava utakmicu bez evidentiranja igrača utakmice.
4. Sistem nastavlja ažuriranje statistika i kreiranje objave o utakmici.

Alternativni tok 7: Ocena ili komentar nisu validni

1. Igrač pokušava da sačuva ocene ili komentare za saigrače.
2. Sistem utvrđuje da uneti podaci nisu validni.
3. Sistem prikazuje poruku o grešci.
4. Sistem ne čuva podatke dok ne budu ispravljeni.

Alternativni tok 8: Kapiten odustaje od unosa sastava

1. Kapiten započinje unos sastava svoje ekipe.
2. Kapiten odustaje od potvrde sastava.
3. Sistem ne menja prethodno uneti sastav ekipe.

Postuslovi

- Ukoliko je promenjen termin ili teren utakmice, izmena je sačuvana u sistemu i kapiteni ekipa su obavešteni.
- Ukoliko je utakmica rešena službenim rezultatom, rezultat je evidentiran u sistemu i kapiteni ekipa su obavešteni.
- Ukoliko je utakmica otkazana, njen status je promenjen i kapiteni ekipa su obavešteni.
- Ukoliko je kapiten uneo sastav svoje ekipe, predloženi sastav je sačuvan u sistemu.
- Ukoliko su sastavi obe ekipe potvrđeni, utakmica može biti započeta.
- Ukoliko je utakmica započeta, označena je kao uživo i dostupna je za praćenje svim korisnicima sistema.
- Ukoliko su tokom utakmice uneti rezultat ili događaji, ti podaci su sačuvani i prikazani u toku utakmice.
- Ukoliko su evidentirane pauze, one su sačuvane kao deo toka utakmice.
- Ukoliko je utakmica završena, statistike takmičenja, grupa i igrača su ažurirane, igračima je dodeljeno iskustvo (XP) u skladu sa ishodom i multiplikatorom faze, a ELO reputacija igrača i grupe je ažurirana.
- Ukoliko je izabran igrač utakmice, ta informacija je sačuvana i koristi se u objavi o utakmici.
- Ukoliko su igrači ocenili saigrače, ocene i komentari su sačuvani u sistemu.
- Sistem je kreirao objavu o završenoj utakmici.

Dodatne informacije

Utakmica takmičenja se prethodno zakazuje kroz slučaj upotrebe *Zakaži utakmice*. Nakon zakazivanja, osnivač sportske organizacije ili delegat takmičenja mogu upravljati njenim osnovnim podacima i tokom odigravanja.

Zakazana utakmica može biti pomerena na drugi termin, premeštena na drugi teren, rešena službenim rezultatom bez odigravanja ili u potpunosti otkazana. U svakom od ovih slučajeva sistem šalje obaveštenje kapitenima obe ekipe.

Kapiteni ekipa mogu unapred uneti igrače koji će nastupiti za njihovu ekipu, ali taj unos nije obavezan. Konačan spisak igrača za obe ekipe pre početka utakmice unosi, ažurira ili potvrđuje osnivač organizacije ili delegat takmičenja.

Utakmica ne može početi dok osnivač organizacije ili delegat ne potvrdi spiskove igrača za obe ekipe. Ukoliko nekoj ekipi nedostaje igrač ili dva, utakmica i dalje može početi sa postojećim sastavima. Alternativno, korisnik koji upravlja utakmicom može završiti utakmicu službenim rezultatom izborom porednika.

Kada utakmica počne, sistem je označava kao uživo. Svi korisnici sistema mogu pratiti tok utakmice, uključujući trenutni rezultat i evidentirane događaje. Tokom utakmice osnivač organizacije ili delegat može unositi trenutni rezultat i neobavezne detalje, kao što su strelci golova, asistenti, faulovi, šutevi i drugi događaji.

Tokom utakmice mogu se evidentirati pauze. Vrste pauze obuhvataju privremeni prekid, tajmout, tajmout za vodu, poluvreme, pauzu pred produžetke, poluvreme produžetaka i pauzu pred penale.

Po završetku utakmice osnivač organizacije ili delegat označava kraj utakmice. Ako utakmica nije ručno završena, sistem dva sata nakon početka meča proverava njeno stanje i automatski je završava u stanju u kome se tada nalazi.

Prilikom završavanja utakmice korisnik može izabrati igrača utakmice ili preskočiti taj izbor. Ukoliko bira igrača utakmice, izbor se vrši sa spiska igrača poredničke ekipe, odnosno sa spiska svih igrača ukoliko je utakmica završena nerešenim rezultatom.

Nakon završetka utakmice sistem ažurira statistike takmičenja, grupa i igrača, dodeljuje iskustvo (XP) igračima u skladu sa ishodom utakmice i multiplikatorom faze takmičenja, te ažurira ELO reputaciju igrača i grupe na osnovu rezultata, snage protivnika i multiplikatora faze. Po završetku takmičenja sistem dodeljuje i bonuse za konačan plasman — u vidu XP poena i ELO poena. Sistem automatski kreira objavu o utakmici. Objavom se mogu prikazati rezultat, najvažniji događaji, igrač utakmice i drugi relevantni podaci.

3.22 Slučaj upotrebe: Upravljanje obaveštenjima

Kratak opis

Slučaj upotrebe opisuje način na koji korisnik pregleda i upravlja obaveštenjima koja sistem automatski generiše kao posledicu drugih slučajeva upotrebe.

Akteri

- **Korisnik platforme** – registrovani i prijavljeni korisnik sistema koji prima obaveštenja.

Preduslovi

- Korisnik je registrovan i prijavljen u sistem.
- U sistemu postoji korisnički nalog kome se mogu slati obaveštenja.

Osnovni tok

1. Korisnik pristupa obaveštenjima putem ikonice u navigacionom meniju aplikacije.
2. Sistem prikazuje broj nepročitanih obaveštenja uz ikonicu za obaveštenja.
3. Sistem prikazuje listu obaveštenja namenjenih korisniku.
4. Korisnik otvara obaveštenje koje želi da pročita.
5. Sistem prikazuje sadržaj obaveštenja i označava ga kao pročitano.
6. Korisnik po potrebi upravlja obaveštenjima izborom neke od dostupnih akcija.
7. Sistem čuva promene nad obaveštenjima.

Podtokovi

Podtok 1: Označavanje obaveštenja kao nepročitano

1. Korisnik bira pročitano obaveštenje.
2. Korisnik bira opciju za označavanje obaveštenja kao nepročitano.
3. Sistem menja status obaveštenja u nepročitano.
4. Sistem ažurira broj nepročitanih obaveštenja.

Podtok 2: Brisanje obaveštenja

1. Korisnik bira obaveštenje koje želi da obriše.
2. Korisnik bira opciju za brisanje obaveštenja.
3. Sistem uklanja obaveštenje iz liste obaveštenja korisnika.
4. Sistem ažurira prikaz liste obaveštenja.

Podtok 3: Prijem push obaveštenja

1. Sistem generiše obaveštenje kao posledicu drugog slučaja upotrebe.
2. Ukoliko korisnik koristi mobilnu aplikaciju i ima omogućena push obaveštenja, sistem šalje push obaveštenje na mobilni uređaj korisnika.
3. Korisnik otvara push obaveštenje.
4. Sistem prikazuje odgovarajući sadržaj ili stranicu povezanu sa obaveštenjem.

Alternativni tokovi

Alternativni tok 1: Korisnik nema obaveštenja

1. Korisnik otvara stranicu sa obaveštenjima.
2. Sistem utvrđuje da korisnik nema obaveštenja.
3. Sistem prikazuje poruku da trenutno nema dostupnih obaveštenja.

Alternativni tok 2: Korisnik odustaje od upravljanja obaveštenjima

1. Korisnik otvara listu obaveštenja.
2. Korisnik ne izvršava nijednu akciju nad obaveštenjima.
3. Korisnik napušta stranicu sa obaveštenjima.
4. Sistem ne menja stanje obaveštenja, osim ako je korisnik prethodno otvorio neko obaveštenje.

Postuslovi

- Korisnik je pregledao listu obaveštenja.
- Ukoliko je korisnik otvorio obaveštenje, ono je označeno kao pročitano.
- Ukoliko je korisnik označio obaveštenje kao nepročitano, njegov status je ažuriran u sistemu.
- Ukoliko je korisnik obrisao obaveštenje, ono se više ne prikazuje u njegovoj listi obaveštenja.
- Broj nepročitanih obaveštenja je ažuriran u skladu sa trenutnim stanjem.

Dodatne informacije

Obaveštenja se najčešće generišu automatski kao posledica drugih slučajeva upotrebe, na primer prilikom kreiranja ili otkazivanja takmičenja, promene termina, prijave ekipe, potvrde rezultata, prijema nove poruke ili drugih važnih događaja u sistemu.

U veb aplikaciji korisnik obaveštenjima pristupa preko ikonice u navigacionom meniju. Uz ikonicu se prikazuje broj nepročitanih obaveštenja kako bi korisnik imao brz uvid u nova dešavanja.

U mobilnoj aplikaciji sistem može slati push obaveštenja, kako bi korisnik bio obavešten i kada aplikacija nije trenutno otvorena. Otvaranjem push obaveštenja korisnik se može preusmeriti na odgovarajući deo aplikacije koji je povezan sa tim obaveštenjem.

Korisnik može pročitati obaveštenje, obrisati ga, označiti ga kao nepročitano ili izvršiti druge dostupne akcije koje sistem podržava za upravljanje obaveštenjima.

3.23 Slučaj upotrebe: Registruj se kao igrač

Kratak opis

Slučaj upotrebe opisuje postupak u kome se neregistrovani korisnik registruje kao igrač na platformi unosom osnovnih podataka potrebnih za kreiranje igračkog naloga.

Akteri

- **Neregistrovani korisnik** – korisnik koji nema nalog u sistemu i želi da se registruje kao igrač.

Preduslovi

- Korisnik nije prijavljen u sistem.
- Korisniku je dostupna stranica za registraciju.
- Sistem omogućava registraciju korisnika kao igrača.

Osnovni tok

1. Neregistrovani korisnik otvara stranicu za registraciju.
2. Sistem prikazuje dostupne opcije registracije.
3. Korisnik bira opciju registracije kao igrač.
4. Sistem prikazuje formular za registraciju igrača.
5. Korisnik unosi obavezne podatke za registraciju igrača.
6. Korisnik opciono dodaje profilnu sliku.
7. Korisnik opciono bira da li želi da unese opis igračke karijere.
8. Sistem korisniku nudi dva načina za unos opisa igračke karijere: unos u obliku slobodnog teksta ili unos kroz poseban interfejs za dodavanje sezona i klubova sezonu po sezonu.
9. Korisnik unosi opis igračke karijere na izabrani način.
10. Korisnik potvrđuje registraciju.
11. Sistem validira unete podatke.
12. Sistem kreira igrački nalog.
13. Sistem prikazuje poruku da je registracija uspešno izvršena.

Alternativni tokovi

Alternativni tok 1: Korisničko ime nije jedinstveno

1. Korisnik unosi korisničko ime koje već postoji u sistemu.
2. Sistem prikazuje poruku da je korisničko ime zauzeto.
3. Sistem zahteva od korisnika da unese drugo korisničko ime.
4. Korisnik unosi novo korisničko ime.
5. Proces se vraća na korak 11 osnovnog toka.

Alternativni tok 2: Korisnik nije uneo obavezne podatke

1. Korisnik pokušava da potvrdi registraciju bez unosa svih obaveznih podataka.
2. Sistem označava nepopunjena obavezna polja.
3. Sistem prikazuje poruku da je potrebno uneti sve obavezne podatke.
4. Korisnik dopunjava podatke koji nedostaju.
5. Proces se vraća na korak 11 osnovnog toka.

Alternativni tok 3: Profilna slika nije odgovarajuća

1. Korisnik dodaje profilnu sliku u neodgovarajućem formatu ili veličini.
2. Sistem prikazuje poruku da profilna slika nije odgovarajuća.
3. Korisnik može da doda drugu profilnu sliku ili da nastavi registraciju bez profilne slike.
4. Proces se nastavlja korakom 7 osnovnog toka.

Alternativni tok 4: Korisnik ne želi da unese opis igračke karijere

1. Korisnik bira da ne želi da unese opis igračke karijere.
2. Sistem preskače korake za unos opisa igračke karijere.
3. Proces se nastavlja korakom 10 osnovnog toka.

Alternativni tok 5: Korisnik odustaje od registracije

1. Korisnik napušta formular za registraciju ili bira opciju za odustajanje.
2. Sistem prekida proces registracije.
3. Igrački nalog se ne kreira.

Postuslovi

- Igrački nalog je kreiran u sistemu.
- Korisnik može da koristi funkcionalnosti sistema namenjene registrovanim igračima.
- Korisničko ime je sačuvano kao jedinstveno u sistemu.
- Datum rođenja je sačuvan u sistemu.
- U ostatku sistema drugim korisnicima se prikazuje starost igrača, a ne njegov datum rođenja.
- Tip igrača je sačuvan u sistemu.
- Uneti javni podaci igrača mogu biti prikazani na profilu igrača.
- Ukoliko je korisnik uneo opis igračke karijere, opis je sačuvan i može biti prikazan na profilu igrača.

Dodatne informacije

Obavezni podaci za registraciju igrača su ime, prezime, korisničko ime, datum rođenja i tip igrača. Korisničko ime mora biti jedinstveno u okviru sistema, jer služi za prepoznavanje igrača na platformi.

Datum rođenja je obavezan podatak koji se čuva u sistemu, ali se drugim korisnicima ne prikazuje direktno. Na profilima i drugim mestima u aplikaciji sistem prikazuje starost igrača izračunatu na osnovu datuma rođenja.

Prilikom registracije igrač mora izabrati jednu od ponuđenih opcija koja ga najbolje opisuje: golman, golman koji može i da igra, igrač koji može i da brani ili igrač. Ovaj podatak se koristi za bolje predstavljanje igrača i lakše formiranje ekipe.

Profilna slika i opis karijere predstavljaju opcione podatke. Opis igračke karijere može se uneti na dva načina. Prvi način je unos u obliku slobodnog teksta, pri čemu korisnički interfejs prikazuje smernice o tome koje informacije opis treba da sadrži. Drugi način je strukturisani unos kroz poseban interfejs u kome korisnik dodaje podatke sezonu po sezoni, navodeći klubove ili ekipe u kojima je igrao.

3.24 Slučaj upotrebe: Zatraži poslovni nalog

Kratak opis

Slučaj upotrebe opisuje postupak u kome neregistrovani korisnik podnosi zahtev za kreiranje poslovnog naloga na platformi. Poslovni nalog mogu zatražiti korisnici koji žele da se registruju kao osnivači sportskih organizacija ili kao vlasnici terena za mali ili veliki fudbal. Kroz formular organizovan u nekoliko koraka korisnik dostavlja osnovne podatke o sebi, tipu poslovnog naloga koji traži, kao i dodatne informacije neophodne za razmatranje zahteva.

Akteri

- Neregistrovani korisnik

Osnovni tok

1. Neregistrovani korisnik otvara stranicu za registraciju.
2. Sistem prikazuje dostupne opcije registracije: registracija kao igrač, registracija kao osnivač sportske organizacije i registracija kao vlasnik terena za mali ili veliki fudbal.
3. Korisnik bira jednu od ponuđenih opcija koja se odnosi na poslovni nalog.
4. Sistem pokreće formular za podnošenje zahteva za poslovni nalog.
5. Korisnik unosi osnovne kontakt informacije preko kojih može biti kontaktiran.
6. Ukoliko je korisnik izabrao registraciju kao vlasnik terena za mali ili veliki fudbal, izvršava se **Podtok 1: Zahtev za nalog vlasnika terena**.
7. Ukoliko je korisnik izabrao registraciju kao osnivač sportske organizacije, izvršava se **Podtok 2: Zahtev za nalog osnivača sportske organizacije**.
8. Korisnik pregleda unete podatke i potvrđuje slanje zahteva.
9. Sistem evidentira zahtev i prikazuje poruku da je zahtev uspešno poslat.
10. Korisnik dobija informaciju da će biti kontaktiran nakon razmatranja zahteva.

Podtokovi

P1: Zahtev za nalog vlasnika terena

1. Sistem prikazuje formular za unos podataka o terenu.
2. Korisnik unosi naziv terena ili balona.
3. Korisnik unosi lokaciju terena, uključujući adresu i grad.
4. Korisnik unosi dodatne informacije o terenu, kao što su veličina terena i veličina golova.
5. Korisnik po potrebi unosi link do sajta ili druge javno dostupne stranice terena.
6. Sistem čuva unete podatke kao deo zahteva za poslovni nalog.
7. Proces se nastavlja korakom 9 osnovnog toka.

P2: Zahtev za nalog osnivača sportske organizacije

1. Sistem prikazuje formular za unos podataka o sportskoj organizaciji.
2. Korisnik unosi naziv sportske organizacije.
3. Korisnik unosi adresu sedišta organizacije, ukoliko postoji.
4. Korisnik po potrebi unosi link do sajta ili druge javno dostupne stranice organizacije.
5. Sistem čuva unete podatke kao deo zahteva za poslovni nalog.
6. Proces se nastavlja korakom 9 osnovnog toka.

Alternativni tokovi

A1: Korisnik bira registraciju kao igrač

1. Korisnik na stranici za registraciju bira opciju registracije kao igrač.
2. Sistem ne pokreće proces podnošenja zahteva za poslovni nalog.
3. Sistem preusmerava korisnika na standardni proces registracije igrača.

A2: Korisnik ne popuni obavezna polja

1. Korisnik pokušava da pređe na sledeći korak formulara ili da pošalje zahtev bez popunjenih obaveznih podataka.
2. Sistem označava nepopunjena ili neispravno popunjena polja.
3. Sistem prikazuje odgovarajuću poruku i ne dozvoljava nastavak procesa dok korisnik ne unese ispravne podatke.

A3: Korisnik odustaje od podnošenja zahteva

1. Korisnik napušta formular ili bira opciju za odustajanje.
2. Sistem prekida proces podnošenja zahteva.
3. Zahtev se ne evidentira ukoliko nije potvrđeno njegovo slanje.

Postuslovi

- Zahtev za poslovni nalog je evidentiran u sistemu.
- Sistem je sačuvao tip zatraženog poslovnog naloga.
- Sistem je sačuvao kontakt informacije koje je korisnik ostavio.
- Sve informacije unete kroz formular su sačuvane i biće iskorišćene za kreiranje profila sportske organizacije ili profila terena ukoliko zahtev bude prihvaćen.
- Ukoliko zahtev bude odbijen, zahtev ostaje evidentiran u sistemu sa statusom Odbijeno.
- Poslovni nalog nije automatski aktiviran, već čeka razmatranje i odobrenje od strane ovlašćenog lica.

Dodatne informacije

Korisnik mora ostaviti bar jedan kontakt podatak, broj telefona ili email adresu, kako bi mogao biti kontaktiran povodom zahteva. Nakon slanja zahteva poslovni nalog se ne kreira automatski, već zahtev treba da bude razmotren od strane ovlašćenog lica u sistemu. Za vlasnika terena inicijalno se unosi samo jedan teren, dok se dodatni tereni mogu naknadno dodati nakon odobrenja i kreiranja poslovnog profila.

4 Matrica prava pristupa

Matrica definiše koja prava imaju akteri sistema za svaku akciju, uključujući uslove koji ograničavaju pristup tamo gde prost odgovor da/ne nije dovoljan. Tabele su grupisane po funkcionalnim oblastima.

Legenda:

- **Da** – pravo postoji bez dodatnih uslova
- **Ne** – akter nema pravo na akciju
- *kurziv* – pravo postoji samo uz navedeni uslov
- – – uloga nije primenljiva u ovom kontekstu

4.1 Korisnički nalozi i profili igrača

Akcija	Neregistrovani korisnik	Igrač	Administrator
Registracija kao igrač	Da	Ne	Ne
Zahtev za poslovni nalog (vlasnik terena)	Da	Ne	Ne
Zahtev za poslovni nalog (osnivač organizacije)	Da	Ne	Ne
Ažuriranje profila igrača	Ne	Da	Ne
Deaktivacija profila	Ne	<i>Samo dok je profil aktivan</i>	Ne
Reaktivacija profila	Ne	<i>Samo dok je profil deaktiviran</i>	Ne
Brisanje informacija o profilu	Ne	Da	Ne
Uklanjanje pratilaca	Ne	Da	Ne
Podešavanje obaveštenja o javnim pozivima	Ne	Da	Ne
Odobranje zahteva za poslovni nalog	Ne	Ne	Da
Odbijanje zahteva za poslovni nalog	Ne	Ne	Da
Obrada prijave (žalbe) na korisnika	Ne	Ne	Da

Tabela 1: Korisnički nalozi i profili igrača

4.2 Grupe igrača

Akcija	Igrač (član grupe)	Kapiten grupe
Pregled detalja grupe	Da	Da
Kreiranje grupe	Da	–
Napuštanje grupe	Da	<i>Samo ako postoji drugi kapiten</i>
Uređivanje naziva i slike grupe	Ne	Da
Dodavanje igrača u grupu	Ne	Da
Uklanjanje igrača iz grupe	Ne	Da
Prenos kapetanstva	Ne	Da
Brisanje grupe	Ne	Da

Tabela 2: Grupe igrača

4.3 Rekreativne utakmice

Akcija	Igrač	Organizator utakmice	Kapiten grupe
Pregled detalja utakmice	Da	Da	Da
Kreiranje utakmice	Da	–	–
Izmena podataka utakmice	Ne	<i>Dok utakmica nije počela</i>	Ne
Otkazivanje utakmice	Ne	<i>Dok utakmica nije počela</i>	Ne
Prihvatanje ili odbijanje poziva	<i>Samo ako je pozvan</i>	<i>Samo ako je pozvan</i>	<i>Samo ako je pozvan</i>
Upravljanje sastavom pre utakmice	Ne	Da	<i>Samo za svoju grupu (grupe vs. grupe)</i>
Postavljanje javnog poziva	Ne	Da	Ne
Prihvatanje prijave za nedostajuće mesto	Ne	Da	Ne
Unos rezultata	Ne	<i>Grupna i nezavisna utakmica</i>	<i>Grupe vs. grupe utakmica</i>
Potvrda rezultata	Ne	Ne	<i>Kapiten suprotne grupe (grupe vs. grupe)</i>
Ocenjivanje igrača nakon utakmice	<i>Samo ako je nastupao</i>	<i>Samo ako je nastupao</i>	<i>Samo ako je nastupao</i>

Tabela 3: Rekreativne utakmice

4.4 Prijave ekipa za takmičenje

Akcija	Igrač	Kapiten grupe	Kapiten ekipe
Prijava novog tima za takmičenje	Da	–	–
Prijava grupe kao tima za takmičenje	Ne	Da	–
Izmena spiska igrača prijavljenog tima	Ne	–	<i>Dok takmičenje nije počelo</i>
Otkazivanje učešća tima	Ne	–	<i>Dok takmičenje nije počelo</i>
Otkazivanje sopstvenog učešća u timu	<i>Samo ako je prijavljen u ekipu i takmičenje nije počelo</i>	–	<i>Dok takmičenje nije počelo</i>

Tabela 4: Prijave ekipa za takmičenje

4.5 Upravljanje takmičenjima

Akcija	Osnivač organizacije	Delegat takmičenja
Kreiranje takmičenja	Da	Da
Ažuriranje detalja takmičenja	Da	Da
Otkazivanje takmičenja	Da	Da
Prihvatanje prijave ekipe	Da	Da
Odbijanje prijave ekipe	Da	Da
Uklanjanje ekipe iz takmičenja	Da	Da
Kreiranje i uređivanje formata takmičenja	Da	Da
Upravljanje fazama takmičenja	Da	Da
Ručno zakazivanje utakmica	Da	Da
Automatsko zakazivanje utakmica	Da	Da

Tabela 5: Upravljanje takmičenjima

4.6 Takmičarske utakmice

Akcija	Osnivač / Delegat	Kapiten ekipe
Izmena detalja zakazane utakmice	Da	Ne
Otkazivanje zakazane utakmice	Da	Ne
Unos sastava ekipe	Ne	<i>Samo sopstvene ekipe</i>
Potvrda prijavljenih sastava ekipa	Da	Ne
Početak utakmice	Da	Ne
Evidentiranje golova i kartona	Da	Ne
Evidentiranje pauze	Da	Ne
Završavanje utakmice i unos konačnog rezultata	Da	Ne

Tabela 6: Takmičarske utakmice

4.7 Tereni i zaposleni

Akcija	Vlasnik terena	Zaposleni terena
Kreiranje profila terena	Da	Ne
Uređivanje profila terena	Da	Ne
Deaktivacija profila terena	Da	Ne
Zakazivanje termina	Da	<i>Samo za terene kojima je raspoređen</i>
Otkazivanje termina	Da	<i>Samo za terene kojima je raspoređen</i>
Kreiranje ponavljajuće rezervacije	Da	<i>Samo za terene kojima je raspoređen</i>
Otkazivanje ponavljajuće rezervacije	Da	<i>Samo za terene kojima je raspoređen</i>
Kreiranje naloga zaposlenog	Da	Ne
Raspoređivanje zaposlenog po terenima	Da	Ne
Deaktivacija naloga zaposlenog	Da	Ne

Tabela 7: Tereni i zaposleni

4.8 Sportska organizacija i delegati

Akcija	Osnivač organizacije	Delegat takmičenja
Ažuriranje profila organizacije	Da	Ne
Deaktivacija profila organizacije	Da	Ne
Kreiranje naloga delegata	Da	Ne
Raspoređivanje delegata po takmičenjima	Da	Ne
Deaktivacija naloga delegata	Da	Ne

Tabela 8: Sportska organizacija i delegati

4.9 Opšte funkcionalnosti

Akcija	Registrovani korisnik	Administrator
Pretraga profila	Da	Da
Administratorska pretraga profila (uključujući suspendovane i deaktivirane)	Ne	Da
Praćenje utakmice uživo	Da	Ne
Pregled feeda	Da	Ne
Interakcija sa objavom (lajk, komentar)	Da	Ne
Deljenje poslovne objave	Da	Ne
Dodavanje medijskog sadržaja na meč	Da	Ne
Slanje poruke	Da	Ne
Blokiranje sagovornika	Da	Ne
Prijava sagovornika	Da	Ne
Upravljanje obaveštenjima	Da	Ne

Tabela 9: Opšte funkcionalnosti

4.10 Administratorske funkcije

Akcija	Administrator
Pregled metrika i statistike sistema	Da
Kreiranje profila javnog terena	Da
Ažuriranje profila javnog terena	Da
Deaktivacija profila javnog terena	Da

Tabela 10: Administratorske funkcije

5 Baze podataka i vlasništvo nad podacima

Ovo poglavlje opisuje kako su podaci organizovani unutar mikroservisne arhitekture sistema. Svaki mikroservis poseduje sopstvenu bazu podataka ili logički odvojenu šemu i jedini je izvor istine za entitete koje poseduje. Poglavlje opisuje koji entiteti pripadaju kom servisu, kako se modeluju reference između servisa i koji podaci su denormalizovani radi performansi ali nisu izvor istine.

5.1 Osnovni principi vlasništva nad podacima

U mikroservisnoj arhitekturi primenjuje se princip *database-per-service*: svaki mikroservis ima sopstvenu bazu podataka ili sopstvenu logički odvojenu šemu, kao i jasno vlasništvo nad podacima koje poseduje. Ovaj princip osigurava da servisi ostanu nezavisni i da promene unutrašnje strukture podataka jednog servisa ne utiču na ostale servise.

Osnovna pravila vlasništva nad podacima:

- Svaki servis je jedini izvor istine za podatke koje poseduje.
- Drugi servisi ne smeju direktno čitati ili menjati tabele koje nisu u njihovoj nadležnosti.
- Komunikacija između servisa odvija se isključivo putem javnih API ugovora, asinhronih događaja ili read modela.
- Između baza podataka različitih servisa ne postoje fizičke *foreign key* veze.
- Reference ka entitetima iz drugih servisa čuvaju se kao ID vrednosti, a ne kao direktne veze u bazi podataka.
- Read modeli i denormalizovani podaci mogu postojati radi boljih performansi, ali nisu izvor istine i moraju se ažurirati na osnovu događaja ili periodičnom sinhronizacijom.
- Agregatne i optimizovane read modele treba uvesti kada za tim postoji konkretna performansna potreba, a ne unapred.

Pojam *sopstvena baza* u arhitektonskom smislu znači sopstveno vlasništvo nad podacima i izolaciju pristupa. U početnoj infrastrukturi više baza može biti smešteno na istoj fizičkoj instanci servera radi jednostavnosti, ali servisi i dalje ne smeju direktno pristupati tabelama ili šemama koje poseduju drugi servisi.

5.2 Pregled baza podataka po servisima

Naredna tabela prikazuje pregled baza podataka po servisima, ključnih entiteta, izvora istine i referenci ka drugim servisima.

Servis	Baza	Ključni entiteti	Izvor istine za	Reference ka
Auth Service	auth_db	UserAccount, Role, Permission, RefreshToken	identitet, kredencijale, role	–
User/Profile	profile_db	PlayerProfile, PlayerGroup, PlayerFollow	profil igrača, grupe	Auth (UserId)
Match Service	match_db	Match, MatchParticipant, MatchResult, MatchGoal	utakmice, rezultate	Profile, Facility, Competition
Competition	competition_db	SportsOrganization, Competition, CompetitionTeam, CompetitionFixture	organizacije, takmičenja, ekipe	Profile, Facility, Match
Facility/Booking	facility_booking_db	Facility, Field, Reservation, TimeSlot	objekte, terene, rezervacije	Profile
Rating/Stats	rating_db	PlayerXp, PlayerElo, RatingTransaction	XP, ELO, statistiku	Match
Social/Feed	social_db	Post, FeedItem, PostComment	objave, feed, komentare	Profile, Match, Competition
Chat Service	chat_db	Conversation, Message	razgovore, poruke	Profile
Notification	notification_db	Notification, DeviceToken	obaveštenja, isporuke	svi servisi
Admin/Moderation	admin_db	BusinessAccountRequest, Suspension, AdminAuditLog	zahteve za poslovne naloge, suspenzije, audit log	Auth, Profile

Pored relacionih baza podataka, sistem koristi i sledeća pomoćna skladišta podataka:

- **Redis** – koristi se za keš, privremene podatke, rate limiting, feed scenarije i SignalR backplane. Redis nije zamena za relacionu bazu podataka niti primarni izvor istine za poslovne entitete.
- **Elasticsearch ili OpenSearch** – koristi se kao search i read projekcija za pretragu korisnika, terena, takmičenja i sličnog sadržaja. Nije izvor istine za domenske entitete.

- **RabbitMQ** – asinhroni message broker koji se koristi za prenos događaja između servisa. Nije baza podataka.
- **Cloudinary ili S3 kompatibilan object storage** – koristi se za čuvanje slika, video materijala i fajlova. Relacione baze čuvaju samo metadata i URL linkove ka fajlovima u eksternom skladištu.

5.3 Auth Service i auth_db

Auth Service poseduje podatke vezane za identitet korisnika, mehanizme prijave, osvežavanje sesija, role i dozvole. Jedini je izvor istine za email adresu koja se koristi za prijavu i identitet korisničkog naloga, kao i za hash lozinke i aktivne tokene.

Ključni entiteti:

- `UserAccount`
- `Role`
- `Permission`
- `UserRole`
- `RolePermission`
- `RefreshToken`
- `ExternalLogin`
- `EmailVerificationToken`
- `PasswordResetToken`
- `LoginAudit`

Auth Service je izvor istine za korisnički nalog i podatke potrebne za prijavu, email adresu korisnika, hash lozinke, aktivne refresh tokene, role i dozvole, status pristupa sistemu i spoljne login provajdere ukoliko postoje.

Auth Service ne poseduje sportski profil igrača, profil vlasnika terena, sportsku organizaciju, delegate, zaposlene, utakmice, rezervacije niti druge domenske podatke. Auth Service zna ko je korisnik i koja prava ima, ali ne treba da sadrži detalje sportskog domena.

Drugi servisi mogu čuvati email adresu kao kontakt podatak u okviru svog domena. Na primer, `BusinessAccountRequest` u `admin_db` sadrži kontakt email podnosioca zahteva, a `ManualReservationContact` u `facility_booking_db` može sadržati email kontakt za ručnu rezervaciju. Ti email podaci nisu login email korisničkog naloga i nisu izvor istine za identitet korisnika.

Auth Service može čuvati `AccountStatus` koji se koristi za tehničko ograničavanje pristupa sistemu. Ako je korisnik suspendovan, Auth Service može imati `AccountStatus` sa vrednošću `Suspended`, ali detalji suspenzije – razlog, trajanje, tip suspenzije i

identifikator administratora koji je izvršio akciju – ne pripadaju Auth Service-u, već Admin/Moderation Service-u. Na taj način Auth Service poseduje tehnički status pristupa nalogu, dok Admin/Moderation Service poseduje moderacioni proces, razloge i audit zapis suspenzije.

Primer razdvajanja odgovornosti: `UserAccount` nalazi se u `auth_db` i sadrži podatke za prijavu, dok `PlayerProfile` postoji u `profile_db` i sadrži sportski profil igrača. Drugi servisi čuvaju `UserId` ili `PlayerId` samo kao referencu, bez direktne *foreign key* veze ka `auth_db`.

5.4 User/Profile Service i `profile_db`

User/Profile Service poseduje sportski i društveni profil igrača, kao i grupe igrača. Odgovara na pitanje ko je igrač u sportskom kontekstu i sa kim je u društvenim vezama.

Ključni entiteti:

- `PlayerProfile`
- `PlayerCareerInfo`
- `PlayerProfileImage`
- `PlayerSettings`
- `ProfileVisibilitySettings`
- `PlayerFollow`
- `PlayerBlock`
- `PlayerGroup`
- `PlayerGroupMember`
- `GroupInvitation`

User/Profile Service je izvor istine za javni profil igrača, osnovne podatke o igraču u sportskom kontekstu, karijerne informacije koje igrač unosi, profilnu sliku i podešavanja profila, blokiranje i praćenje drugih igrača, grupe igrača i članstvo u grupama.

Grupe igrača (`PlayerGroup`) pripadaju Profile Service-u jer predstavljaju trajniju društveno-sportsku zajednicu igrača, a ne samu utakmicu. Match Service može referencirati grupu putem `GroupId`, ali ne poseduje grupu.

Unutrašnji odnosi u `profile_db` mogu biti modelovani kao *foreign key* veze jer se radi o entitetima u vlasništvu istog servisa. Primeri:

- `PlayerGroup` 1:N `PlayerGroupMember`,
- `PlayerProfile` 1:N `PlayerGroupMember`,
- `PlayerProfile` 1:N `PlayerFollow`,

- `PlayerProfile` 1:N `PlayerBlock`.

Profile Service ne poseduje XP vrednosti, ELO vrednosti, utakmice, rezultate, rezervacije, feed objave niti chat poruke.

5.5 Match Service i `match_db`

Match Service poseduje sve podatke o utakmicama, učesnicima, rezultatima, potvrdi rezultata, ocenama igrača nakon rekreativnih utakmica, medijima vezanim za utakmicu i pratećim funkcionalnostima.

Ključni entiteti:

- `Match`
- `MatchTeam`
- `MatchParticipant`
- `MatchInvitation`
- `MatchResult`
- `MatchResultConfirmation`
- `MatchGoal`
- `MatchPlayerReview`
- `MatchMedia`
- `ManOfTheMatchVote`
- `MissingPlayerRequest`
- `LiveMatchEvent`

Match Service je izvor istine za utakmice i njihove statuse, učesnike utakmica, rezultat i potvrdu rezultata, ocene i komentare učesnika posle rekreativnih mečeva, medijski sadržaj vezan za utakmicu, zahteve za nedostajuće igrače i događaje tokom praćenja utakmice uživo.

Rekreativne i takmičarske utakmice nalaze se u istom Match Service-u. Obe vrste dele osnovne koncepte: učesnike, vreme, teren, status, rezultat, potvrdu rezultata, medije i tok utakmice. Razlika je u tome što takmičarska utakmica sadrži referencu ka odgovarajućim entitetima Competition Service-a, dok rekreativna utakmica te reference nema.

Primer polja entiteta `Match`:

- `Id`
- `Type` – tip utakmice (npr. `Recreational`, `Competitive`)

- **Status**
- **CreatedByPlayerId** – referenca ka Profile Service-u
- **FieldId** nullable – referenca ka Facility/Booking Service-u
- **ReservationId** nullable – referenca ka Facility/Booking Service-u
- **CompetitionId** nullable – referenca ka Competition Service-u
- **CompetitionPhaseId** nullable – referenca ka Competition Service-u
- **CompetitionFixtureId** nullable – referenca ka Competition Service-u
- **HomeGroupId** nullable – referenca ka Profile Service-u
- **AwayGroupId** nullable – referenca ka Profile Service-u
- **StartsAt**
- **EndsAt**
- **CreatedAt**

Polja kao što su **CreatedByPlayerId**, **FieldId**, **ReservationId**, **CompetitionId** i **HomeGroupId** nisu *foreign key* veze ka drugim bazama podataka, već ID vrednosti koje referenciraju entitete iz drugih servisa.

5.6 Model rezultata i golova

MatchResult Entitet **MatchResult** predstavlja konačan rezultat utakmice, tj. broj golova za svaku stranu. Predložena polja:

- **Id**
- **MatchId**
- **HomeScore**
- **AwayScore**
- **SubmittedByParticipantId**
- **SubmittedAt**
- **Status**

MatchGoal Entitet `MatchGoal` je opcioni i koristi se kada sistem evidentira pojedinačne golove, strelce i asistencije. Nije obavezno da svaka utakmica ima detaljno unete golove, ali model treba da podrži tu mogućnost. Predložena polja:

- `Id`
- `MatchId`
- `ScorerParticipantId` nullable
- `AssistantParticipantId` nullable
- `TeamSide`
- `Minute` nullable
- `IsOwnGoal`
- `Description` nullable
- `CreatedAt`

Polja `ScorerParticipantId` i `AssistantParticipantId` su nullable jer kod rekreativnih mečeva ili nepotpunog unosa podataka strelac i asistent možda neće biti evidentirani. `AssistantParticipantId` je nullable jer svaki gol ne mora imati asistenta. Kada se koristi detaljna evidencija, oba polja referenciraju entitet `MatchParticipant` iz iste `match_db` baze podataka.

5.7 Model ocenjivanja igrača nakon rekreativne utakmice

Ocenjivanje igrača čuva se u Match Service-u jer je ocena vezana za konkretnu utakmicu i konkretnog učesnika te utakmice. Entitet se zove `MatchPlayerReview`.

Sistem podržava ocenjivanje na dva nivoa: obavezna ukupna ocena (`OverallRating`) i opcione specijalizovane ocene (`GoalkeepingRating`, `DefenseRating`, `AttackRating`, `EffortRating`). Sve ocene se unose u opsegu od 1 do 10. Ako određena specijalizovana ocena nije primenljiva za konkretnog igrača ili je korisnik ne želi uneti, vrednost se čuva kao null.

Predložena polja:

- `Id`
- `MatchId`
- `ReviewerParticipantId`
- `ReviewedParticipantId`
- `OverallRating` – obavezno, opseg 1–10
- `GoalkeepingRating` nullable, opseg 1–10

- `DefenseRating` nullable, opseg 1–10
- `AttackRating` nullable, opseg 1–10
- `EffortRating` nullable, opseg 1–10
- `Comment` nullable
- `Status`
- `CreatedAt`
- `UpdatedAt` nullable

Koriste se `ReviewerParticipantId` i `ReviewedParticipantId`, a ne direktno `ReviewerPlayerId` i `ReviewedPlayerId`, jer se ocena daje učesniku konkretne utakmice. Entitet `MatchParticipant` sadrži `PlayerId`, pa se po potrebi može dohvatiti koji igrač je ocenjen.

Pravila ocenjivanja:

- Ocenjivanje je dostupno samo za rekreativne utakmice.
- `ReviewerParticipantId` mora pripadati učesniku te utakmice.
- `ReviewedParticipantId` mora pripadati učesniku te utakmice.
- Igrač ne može oceniti sam sebe.
- Jedan učesnik može oceniti drugog učesnika najviše jednom po utakmici.
- `OverallRating` je obavezna ukupna ocena u opsegu od 1 do 10; specijalizovane ocene su opcione, takođe u opsegu od 1 do 10.
- Komentar je opcioni.
- Ocene i komentari se mogu unositi ili menjati samo u predviđenom vremenskom prozoru nakon završetka utakmice.
- Suspendovani korisnici ne mogu dodavati ocene i komentare ako je ta funkcionalnost ograničena suspenzijom.

Constraint koji sprečava duplikate: `UNIQUE(MatchId, ReviewerParticipantId, ReviewedParticipantId)`

Ukupna prosečna ocena igrača može se u početnoj verziji računati direktno iz `MatchPlayerReview` i `MatchParticipant` tabela bez uvođenja agregatnih tabela. Agregatne tabele kao što su `PlayerReviewSummary` ili `PlayerMatchReviewSummary` mogu biti uvedene kao read modeli u kasnijim verzijama, ako prikaz profila korisnika ili statistike postanu performansno zahtevni.

Primer logike: `PlayerId` → `MatchParticipant` zapisi tog igrača → `MatchPlayerReview` zapisi u kojima je `ReviewedParticipantId` jedan od tih učesničkih zapisa.

5.8 Model medijskog sadržaja utakmice

Slike i video materijali utakmice ne čuvaju se direktno u relacionoj bazi podataka, već u eksternom object storage servisu kao što je Cloudinary. U `match_db` čuvaju se samo metadata podaci i linkovi.

Entitet `MatchMedia`. Predložena polja:

- `Id`
- `MatchId`
- `UploadedByParticipantId`
- `MediaType`
- `StorageProvider`
- `StoragePublicId` – identifikator fajla u eksternom storage-u koji omogućava brisanje, transformaciju ili upravljanje fajlom
- `Url`
- `ThumbnailUrl` nullable
- `Format` nullable
- `SizeInBytes` nullable
- `DurationInSeconds` nullable
- `Width` nullable
- `Height` nullable
- `Status`
- `CreatedAt`

Moguće vrednosti za `MediaType`: `Image`, `Video`.

Moguće vrednosti za `Status`: `Uploaded`, `Processing`, `Active`, `Hidden`, `Removed`, `Rejected`.

Match Service poseduje metadata o medijima utakmice, dok Cloudinary ili object storage poseduje stvarni fajl.

5.9 Statusi u `match_db`

Statusi se čuvaju kao kolone u odgovarajućim tabelama. U implementaciji statusi imaju engleska imena radi konzistentnosti u kodu, dok se u korisničkom interfejsu prikazuju srpski prevodi. Ne treba praviti posebne lookup tabele za statuse osim ako postoji potreba da administratori dinamički menjaju skup statusa. Za ovaj sistem je dovoljno da status bude enum u kodu i string kolona u bazi podataka.

U .NET i Entity Framework Core implementaciji statusi se mogu mapirati kao string vrednosti enum-a radi čitljivosti u bazi podataka (na primer, vrednost "ResultConfirmed" umesto numeričke vrednosti).

MatchStatus

- Unscheduled
- Scheduled
- PlayersConfirmed
- InProgress
- Interrupted
- Finished
- ResultSubmitted
- ResultConfirmed
- Cancelled

MatchParticipantStatus

- Pending
- Invited
- Accepted
- Declined
- Confirmed
- Cancelled
- Removed
- NoShow

MatchInvitationStatus

- Pending
- Accepted
- Declined
- Expired
- Cancelled

MatchResultConfirmationStatus

- Pending
- Confirmed
- Disputed
- Expired
- Cancelled

MatchPlayerReviewStatus

- Active
- Hidden
- Removed
- Reported

MatchMediaStatus

- Uploaded
- Processing
- Active
- Hidden
- Removed
- Rejected

MissingPlayerRequestStatus

- Open
- Fulfilled
- Cancelled
- Expired

LiveMatchEventStatus

- Active
- Corrected
- Removed

Za entitet **MatchGoal** ne mora postojati poseban status. Po potrebi može se koristiti jednostavan status sa vrednostima **Active**, **Cancelled** i **Removed**.

5.10 Statusi ključnih entiteta u ostalim bazama

Pored statusa definisanih za `match_db`, sistem koristi statuse i za ključne entitete u ostalim bazama podataka. Statusi se čuvaju kao kolone u odgovarajućim tabelama, imaju engleska imena u implementaciji i ne zahtevaju posebne lookup tabele. Navedeni statusi predstavljaju predlog početnog modela i mogu se proširiti tokom implementacije ako se pojavi dodatna potreba.

AccountStatus (auth_db)

- Active
- PendingEmailVerification
- Suspended
- Deactivated

CompetitionStatus (competition_db)

- Created
- RegistrationOpen
- RegistrationClosed
- MatchesScheduled
- InProgress
- Finished
- Cancelled

CompetitionTeamApplicationStatus (competition_db)

- Pending
- Accepted
- Rejected
- Reserve
- Cancelled

CompetitionTeamStatus (competition_db)

- Active
- Eliminated
- Withdrawn
- Disqualified

CompetitionFixtureStatus (competition_db)

- Planned
- SchedulingInProgress
- MatchCreated
- Scheduled
- SchedulingFailed
- Finished
- Cancelled

FieldStatus (facility_booking_db)

- Active
- Hidden
- Deactivated

TimeSlotStatus (facility_booking_db)

- Available
- Reserved
- Unavailable

ReservationStatus (facility_booking_db)

- Active
- Cancelled
- Voided
- Completed
- NoShow

BusinessAccountRequestStatus (admin_db)

- Pending
- Accepted
- Rejected

NotificationStatus (notification_db)

- Unread
- Read
- Deleted

NotificationDeliveryStatus (notification_db)

- Pending
- Sent
- Failed
- Cancelled

MessageStatus (chat_db)

- Sent
- Delivered
- Read
- Deleted

PostStatus (social_db)

- Active
- Hidden
- Removed
- Reported

5.11 Competition Service i competition_db

Competition Service poseduje podatke o sportskim organizacijama, takmičenjima, fazama takmičenja, formatima, prijavama ekipa i ekipama u takmičenju.

Ključni entiteti:

- SportsOrganization
- OrganizationFounder
- Competition
- CompetitionPhase

- `CompetitionFormat`
- `CompetitionFormatRule`
- `CompetitionTeamApplication`
- `CompetitionTeam`
- `CompetitionTeamMember`
- `CompetitionDelegateAssignment`
- `CompetitionStanding`
- `CompetitionSponsor`
- `CompetitionPrize`
- `CompetitionFieldPreference`
- `CompetitionFixture`
- `CompetitionScheduleRule`
- `CompetitionRegistrationSettings`

Competition Service je izvor istine za sportske organizacije i njihove profile, takmičenja i faze takmičenja, format takmičenja i pravila raspoređivanja, prijave ekipa, ekipe u takmičenju i njihove članove, delegate dodeljene takmičenjima, sponzore, nagrade i strukturu takmičenja.

`SportsOrganization` pripada Competition Service-u jer organizacija u ovom sistemu primarno postoji radi organizovanja takmičenja. Ovaj entitet opisuje pravni i organizacioni kontekst koji je neophodan za vođenje takmičenja.

Competition Service ne poseduje punu utakmicu. Posедуje `CompetitionFixture`, tj. planirani par ili slot u okviru rasporeda takmičenja. Kada se kreira stvarna utakmica, ona se čuva u Match Service-u, a `CompetitionFixture` čuva `MatchId` kao referencu.

Primer polja entiteta `CompetitionFixture`:

- `Id`
- `CompetitionId`
- `PhaseId`
- `HomeCompetitionTeamId`
- `AwayCompetitionTeamId`
- `MatchId` nullable – referenca ka Match Service-u, popunjava se kada se utakmica kreira

- RoundNumber nullable
- OrderNumber
- Status

Entitet **CompetitionStanding** može biti modelovan kao tabela takmičarskog stanja koju poseduje Competition Service ili kao izvedeni read model koji se ažurira na osnovu rezultata utakmica. Pošto Match Service poseduje utakmice i rezultate, Competition Service ne sme direktno čitati **match_db**. Umesto toga, Competition Service reaguje na događaje kao što je **MatchResultConfirmedEvent** i na osnovu njih ažurira **CompetitionStanding**. Na taj način Match Service ostaje izvor istine za rezultat utakmice, dok Competition Service poseduje tabelu takmičarskog stanja i koristi je za efikasan prikaz plasmana i statistike. **CompetitionStanding** je dakle izvedeno stanje u odnosu na rezultate utakmica, ali ga Competition Service čuva radi efikasnog prikaza takmičarskih tabela i može ga ažurirati isključivo kroz događaje, a ne direktnim pristupom bazi drugog servisa.

5.12 Facility/Booking Service i **facility_booking_db**

Facility/Booking Service poseduje podatke o sportskim objektima, terenima, dostupnosti, terminima, rezervacijama, cenovnicima, vlasnicima terena i zaposlenima.

Ključni entiteti:

- Facility
- Field
- FieldImage
- FieldAvailabilityRule
- TimeSlot
- Reservation
- RecurringReservation
- PricingRule
- FieldOwnerAssignment
- EmployeeAssignment
- ManualReservationContact
- FieldClosure
- ReservationCancellation

Facility/Booking Service je izvor istine za sportske objekte i terene, javne i privatne terene, dostupnost terena i termine, rezervacije i otkazivanja, cenovnike, vlasnike terena i zaposlene.

Razlika između javnih i privatnih terena:

- **Javni teren** (`FieldType: Public`) – nema online rezervacije, nema termine, nema cenovnik i nema vlasnika. Kreira ga administrator sistema.
- **Privatni teren** (`FieldType: Private`) – ima vlasnika i može imati zaposlene. Ima dostupnost i termine, podržava rezervacije, može imati cenovnik i online rezervacije.

Facility/Booking Service jedini odlučuje da li je termin slobodan. Match Service može čuvati `FieldId` i `ReservationId` kao reference, ali ne odlučuje o dostupnosti termina.

Sistem mora sprečiti duple rezervacije istog terena u istom vremenskom intervalu. To se obezbeđuje transakcionom proverom, odgovarajućim indeksima i constraintima na nivou baze podataka, tj. mehanizmima za sprečavanje preklapanja aktivnih rezervacija.

5.13 Rating/Stats Service i `rating_db`

Rating/Stats Service poseduje podatke o XP vrednostima, ELO reputaciji, nivoima, istoriji promena rejtinga i statistici igrača i grupa.

Ključni entiteti:

- `PlayerXp`
- `PlayerElo`
- `GroupElo`
- `PlayerLevel`
- `RatingTransaction`
- `XpTransaction`
- `PlayerMatchStats`
- `GroupMatchStats`
- `CompetitionStats`
- `LeaderboardSnapshot`
- `ProcessedMessage`

Rating/Stats Service je izvor istine za trenutni XP igrača, trenutni nivo igrača, trenutni ELO igrača, trenutni ELO grupe, istoriju promena XP i ELO vrednosti, statistiku igrača i grupa i leaderboard-e.

Profile Service ne poseduje XP i ELO kao izvor istine. Profil korisnika može prikazivati XP, nivo i ELO vrednosti kroz BFF agregaciju ili read model, ali izvor istine ostaje Rating/Stats Service.

Rating/Stats Service reaguje na događaje kao što je `MatchResultConfirmedEvent`. Match Service poseduje potvrđeni rezultat, a Rating/Stats Service nakon primljenog događaja računa promene XP i ELO vrednosti i čuva ih u svojoj bazi podataka.

Idempotency mehanizam je neophodan: tabela `ProcessedMessage` ili unique constraint nad `RatingTransaction` mora sprečiti da se isti meč obračuna više puta, na primer usled ponovnog isporuke poruke sa message broker-a.

5.14 Social/Feed Service i social_db

Social/Feed Service poseduje objave, komentare na objave, reakcije, feed stavke i feed relevantnost.

Ključni entiteti:

- `Post`
- `PostAttachment`
- `PostComment`
- `PostReaction`
- `FeedItem`
- `UserFeedItem`
- `FollowedEntity`
- `ReportedPost`
- `ReportedComment`
- `FeedRelevanceReason`
- `FeedDeduplicationKey`

Social/Feed Service je izvor istine za objave, komentare na objave, reakcije, korisnički feed i feed relevantnost.

Razlika između `PlayerFollow` i `FollowedEntity`:

- `PlayerFollow` i `PlayerBlock` pripadaju Profile Service-u jer predstavljaju društveni odnos između dva igrača.
- `FollowedEntity` pripada Social/Feed Service-u jer predstavlja pretplatu na sadržaj različitih tipova entiteta kao što su takmičenja, organizacije, tereni ili drugi izvori feed-a.

Social/Feed Service može sadržati denormalizovane podatke kao što su ime korisnika, slika profila, naziv takmičenja ili naziv terena. Ovi podaci služe za brži prikaz feed-a i nisu izvor istine – ažuriraju se na osnovu događaja ili periodičnom sinhronizacijom sa servisima koji poseduju originalne podatke.

5.15 Chat Service i chat_db

Chat Service poseduje privatne razgovore, članove razgovora, poruke, statuse poruka, prijave poruka i blokade razgovora.

Ključni entiteti:

- Conversation
- ConversationMember
- Message
- MessageStatus
- MessageAttachment
- BlockedConversation
- MessageReport

Chat Service je izvor istine za razgovore i njihove učesnike, privatne poruke, statuse isporuke i čitanja poruka, prijave poruka i blokade razgovora.

Komentari na objave ne pripadaju Chat Service-u, već Social/Feed Service-u. Ocene igrača i komentari nakon utakmice ne pripadaju Chat Service-u, već Match Service-u.

Za fajlove koji se šalju kao attachment poruka primenjuje se isti princip kao kod MatchMedia: fajlovi se čuvaju u eksternom object storage servisu, dok chat_db čuva metadata i URL linkove.

5.16 Notification Service i notification_db

Notification Service poseduje in-app obaveštenja, preference korisnika za obaveštenja, statuse isporuke, push tokene i šablone poruka.

Ključni entiteti:

- Notification
- NotificationRecipient
- NotificationPreference
- NotificationDelivery
- DeviceToken
- EmailTemplate

- `PushTemplate`

Notification Service je izvor istine za in-app obaveštenja i statuse pročitano/nepročitano, preference korisnika za obaveštenja, push tokene uređaja, pokušaje slanja email i push obaveštenja i šablone poruka.

Notification Service ne poseduje poslovni događaj koji je izazvao obaveštenje. Na primer, Match Service poseduje utakmicu, Booking Service poseduje rezervaciju, a Notification Service samo reaguje na događaje koje ti servisi emituju i čuva obaveštenja i evidenciju o isporukama.

5.17 Admin/Moderation Service i `admin_db`

Admin/Moderation Service poseduje administrativne procese, prijave korisnika i sadržaja, moderacione akcije, suspenzije, audit log i zahteve za poslovne naloge.

Ključni entiteti:

- `BusinessAccountRequest`
- `BusinessAccountRequestDecision`
- `UserReport`
- `ContentReport`
- `ModerationAction`
- `Suspension`
- `AdminAuditLog`
- `SystemMetricSnapshot`

Admin/Moderation Service je izvor istine za zahteve za poslovne naloge i odluke administratora, prijave korisnika i sadržaja, moderacione akcije, suspenzije i audit log.

Admin/Moderation Service je jedini izvor istine za proces suspenzije korisnika. Entitet **Suspension** čuva razlog suspenzije, trajanje, tip suspenzije i identifikator administratora koji je izvršio akciju, kao i kompletan audit zapis. Auth Service može čuvati izvedeni `AccountStatus` koji se koristi za tehničko ograničavanje pristupa sistemu, ali detalji i audit suspenzije ne pripadaju Auth Service-u. Time je postignuta jasna podela: Admin/Moderation Service poseduje moderacioni proces i razloge, a Auth Service poseduje tehnički status pristupa nalogu.

Zahtev za poslovni nalog (`BusinessAccountRequest`) pripada Admin/Moderation Service-u jer predstavlja administrativni proces, a ne domenski entitet. Tok obrade zahteva: kada administrator prihvati zahtev, Admin/Moderation Service evidentira odluku i emituje odgovarajući događaj. Auth Service kreira korisnički nalog, role i dozvole. Facility/Booking Service ili Competition Service kreira odgovarajuće domenske entitete u zavisnosti od tipa naloga – profil terena za vlasnika terena, odnosno profil sportske organizacije za osnivača organizacije.

5.18 Reference između servisa i read modeli

Veze između servisa ne modeluju se kao *foreign key* veze između baza podataka. Umesto toga, servisi čuvaju ID vrednosti koje referenciraju entitete iz drugih servisa. Na primer:

- `Match.CreatedByPlayerId` referencira igrača iz Profile Service-a,
- `Match.FieldId` referencira teren iz Facility/Booking Service-a,
- `Match.ReservationId` referencira rezervaciju iz Facility/Booking Service-a,
- `Match.CompetitionId` referencira takmičenje iz Competition Service-a,
- `CompetitionFixture.MatchId` referencira utakmicu iz Match Service-a,
- `RatingTransaction.MatchId` referencira utakmicu iz Match Service-a,
- `Notification.RecipientUserId` referencira korisnika iz Auth i Profile domena.

Kada klijentska aplikacija treba potpun prikaz koji obuhvata podatke iz više servisa, BFF sloj agregira podatke paralelnim pozivanjem odgovarajućih servisa. Primeri: profil igrača agregira podatke iz Profile, Rating i Social servisa; detalji utakmice agregiraju podatke iz Match, Profile i Facility servisa; početna stranica agregira podatke iz Social, Match i Notification servisa.

Read modeli su dozvoljeni kada postoji konkretna potreba za efikasnim čitanjem. Na primer, Social/Feed Service može čuvati denormalizovane podatke o autoru objave ili nazivu takmičenja. Međutim, read modeli nisu izvor istine i moraju se ažurirati na osnovu događaja iz servisa koji poseduje originalne podatke.

Agregatni read modeli kao što su `PlayerReviewSummary` ili `PlayerMatchReviewSummary` ne uvode se u prvoj verziji sistema. Prosečna ocena igrača računa se u početku direktno iz `MatchPlayerReview` i `MatchParticipant` tabela. Agregati se mogu dodati u kasnijim verzijama ako performanse prikaza profila ili statistika to konkretno zahtevaju.

5.19 Object storage i metadata

Slike, video snimci i drugi fajlovi ne čuvaju se direktno u relacionim bazama podataka. Umesto toga, koriste se Cloudinary, S3 kompatibilan storage ili drugi object storage servis. U relacionim bazama čuvaju se samo metadata podaci koji opisuju fajl i URL linkovi ka fajlu u eksternom skladištu.

Tipična polja metadata entiteta:

- `Id`
- `OwnerEntityType`
- `OwnerEntityId`

- `StorageProvider`
- `StoragePublicId`
- `Url`
- `ThumbnailUrl` nullable
- `ContentType`
- `SizeInBytes` nullable
- `CreatedAt`
- `Status`

Metadata pripada servisu koji poseduje entitet uz koji je fajl vezan:

- `PlayerProfileImage` – Profile Service,
- `FieldImage` – Facility/Booking Service,
- metadata slike sponzora takmičenja – Competition Service,
- `MatchMedia` – Match Service,
- `PostAttachment` – Social/Feed Service,
- `MessageAttachment` – Chat Service.

5.20 Zaključak poglavlja

Podaci su podeljeni po servisima u skladu sa mikroservisnom arhitekturom: svaki servis ima jasno vlasništvo nad svojim entitetima i jedini je izvor istine za te podatke. Nema direktnog pristupa tuđim tabelama, a reference između servisa čuvaju se isključivo putem ID vrednosti. Integracija se ostvaruje kroz javne API ugovore, asinhronu razmenu događaja i BFF agregaciju na Gateway sloju.

Auth Service poseduje identitet korisnika i podatke za prijavu. Admin/Moderation Service poseduje moderacione procese i suspenzije, dok Auth Service čuva samo izvedeni tehnički status pristupa nalogu. Match Service poseduje utakmice, rezultate, ocene i medije utakmica. Rating/Stats Service poseduje XP, ELO i statistiku igrača i reaguje na događaje iz Match Service-a. Competition Service može čuvati izvedeno takmičarsko stanje kroz `CompetitionStanding`, ali ga ažurira isključivo kroz događaje, a ne direktnim pristupom bazi drugog servisa.

Statusi se čuvaju uz entitete kao enum ili string kolone u odgovarajućim tabelama i ne zahtevaju posebne lookup tabele. Read modeli i agregatne tabele uvode se kada postoji konkretna performansna potreba, a ne unapred. Fajlovi se čuvaju u eksternom object storage servisu, dok relacione baze podataka čuvaju samo metadata. Ovakva organizacija povećava početnu složenost sistema, ali obezbeđuje jasniju podelu odgovornosti, bolju izolaciju servisa, nezavisno skaliranje i lakše dugoročno održavanje.

6 Predlog softverske arhitekture sistema

Ovo poglavlje opisuje predloženu softversku arhitekturu digitalne platforme za rekreativni fudbal. Cilj nije samo nabranje tehnologija, već jasno obrazlaganje ključnih arhitektonskih odluka, njihovih alternativa, prednosti, mana i razloga zbog kojih je određeno rešenje preporučeno. Arhitektura se projektuje na enterprise nivou, jer je sistem zamišljen kao društvena mreža sa velikim brojem korisnika, real-time funkcionalnostima, složenim poslovnim procesima i mogućnošću kasnijeg prelaska na potpuno distribuirani sistem.

6.1 Opšti arhitektonski pristup

Sistem se projektuje kao mikroservisna arhitektura zasnovana na .NET tehnologijama. Servisi se ne dele po CRUD tabelama niti po tehničkim slojevima, već po poslovnim domenima koji su već definisani u ovom dokumentu: korisnički nalozi i profili, utakmice, takmičenja, tereni i rezervacije, feed i društvene funkcionalnosti, čet, obaveštenja, XP i ELO reputacija, te administracija i moderacija.

Ovakav *domain-first* pristup obezbeđuje da svaki mikroservis ima jasno definisanu poslovnu odgovornost, sopstveni domenski model i sopstvenu bazu podataka. Granice između servisa odgovaraju granicama između poslovnih domena, što olakšava nezavisno razvijanje, testiranje i postavljanje pojedinih delova sistema.

Mikroservisna arhitektura od prvog dana Početna arhitektura sistema predviđa da ključni domenski servisi budu fizički izdvojeni od samog početka, svaki sa sopstvenim deploy-em i sopstvenom bazom podataka. Ovo nije najefikasniji pristup za brz razvoj, ali je odabran zato što omogućava bolju organizaciju projekta, jasniju podelu odgovornosti, lakšu podelu posla u timu, nezavisno skaliranje i bolju pripremu za budući distribuirani sistem.

Svi servisi navedeni u narednom odeljku tretiraju se od prvog dana kao zasebni mikroservisi, a ne kao moduli unutar jednog monolita. Svaki servis ima jasno vlasništvo nad svojim podacima. Poželjno je da svaki servis ima sopstvenu bazu podataka. U najmanju ruku, čak i ako se zbog jednostavnije infrastrukture koristi ista instanca baze, svaki servis mora imati sopstvenu bazu ili strogo odvojenu šemu i ne sme direktno pristupati tabelama drugih servisa.

Jedini delovi sistema koji mogu u prvoj fazi biti privremeno grupisani su manji pomoćni ili administrativni moduli. Na primer, Admin/Moderation Service može privremeno biti grupisano uz Auth/Identity domen, ali preporučena ciljna arhitektura predviđa da i on bude poseban servis. Slično, neki jednostavniji read modeli mogu u početku biti deo servisa kome najviše pripadaju, ali se mogu izdvojiti kasnije ako postanu usko grlo. Svi osnovni domenski servisi – Auth, Profile, Match, Competition, Facility/Booking, Social/Feed, Chat, Notification i Rating/Stats – treba od početka tretirati kao zasebne mikroservise.

Mikroservisna arhitektura donosi značajne prednosti: bolju skalabilnost, nezavisno razvijanje i postavljanje pojedinih domena, veću otpornost na parcijalne

kvarove i mogućnost korišćenja različitih tehnologija po servisu. Ove prednosti dolaze po ceni veće kompleksnosti u komunikaciji između servisa, upravljanju distribuiranim transakcijama, DevOps procesima, observability-ju i testiranju – što je svesno prihvaćena kompromis u korist bolje organizacije i dugoročne skalabilnosti.

6.2 Predloženi mikroservisi

Ciljna arhitektura sistema obuhvata sledeće mikroservise:

- **Auth Service** – autentifikacija, autorizacija, upravljanje nalogima i pristupnim pravima
- **User/Profile Service** – profili igrača, grupe igrača, praćenje korisnika
- **Match Service** – rekreativne i takmičarske utakmice, rezultati, ocenjivanje
- **Competition Service** – takmičenja, formati, faze, prijave ekipa, organizacije
- **Facility/Booking Service** – tereni, termini, rezervacije, zaposleni
- **Social/Feed Service** – feed, objave, komentari, reakcije, pretraga
- **Chat Service** – razgovori, poruke, real-time komunikacija
- **Notification Service** – in-app, email i push obaveštenja
- **Rating/Stats Service** – XP, ELO, nivoi, statistike, rang liste
- **Admin/Moderation Service** – prijave, suspenzije, moderacija, audit log

Svi navedeni servisi tretiraju se kao fizički izdvojeni mikroservisi od prvog dana. Svaki servis ima sopstvenu bazu podataka ili strogo odvojenu šemu i ne pristupa direktno podacima drugih servisa.

Auth Service

Auth Service je zadužen za autentifikaciju, autorizaciju, upravljanje korisničkim nalogima, ulogama, pravima pristupa, refresh tokenima, login provajderima i statusom naloga.

Tipični entiteti ovog servisa uključuju: *User*, *Role*, *Permission*, *RefreshToken*, *LoginProvider*, *AccountStatus*.

Ključna projektna odluka je da Auth Service **ne sme sadržati sportski ili društveni profil igrača**. Auth Service zna ko je korisnik i šta sme da radi, ali ne treba da zna detalje fudbalske karijere, statistike, grupa ili feed-a. Mešanje tehničkog identiteta sa domenskim profilom dovodi do glomaznog servisa koji je teško nezavisno menjati.

Predloženo rešenje je **ASP.NET Core Identity** sa JWT access tokenima i refresh tokenima. Za web aplikaciju refresh token treba koristiti kroz HTTP-only

cookie radi zaštite od XSS napada, dok se za mobilne aplikacije koristi odgovarajuće secure storage rešenje platforme.

Alternativa je korišćenje eksternih identity providera kao što su Keycloak, Auth0 ili Azure AD B2C. Ova rešenja nude zreliji identity sistem, podršku za višefaktorsku autentifikaciju, social login i bolju enterprise podršku, ali uvode dodatnu infrastrukturu, potencijalne troškove i zavisnost od vendara. Za ovaj projekat preporuka je ASP.NET Core Identity, uz arhitekturu koja ne sprečava kasniju zamenu eksternim identity provajderom.

User/Profile Service

User/Profile Service je zadužen za profile igrača, javne podatke profila, podatke o fudbalskoj karijeri, grupe igrača, članstva u grupama, kapitene, praćenje korisnika i blokiranje korisnika.

Tipični entiteti ovog servisa uključuju: *PlayerProfile*, *PlayerCareerInfo*, *PlayerFollow*, *PlayerBlock*, *PlayerGroup*, *PlayerGroupMember*, *GroupCaptain*, *ProfileVisibility*.

Razdvajanje od Auth Service-a je opravdano time što profil predstavlja sportski i društveni identitet korisnika, dok Auth Service rešava tehnički identitet, login mehanizam i prava pristupa. Izmena pravila praćenja ili karijernih podataka ne treba da zahteva izmenu Auth Service-a, niti obrnuto.

Match Service

Match Service je jedan od ključnih domenskih servisa sistema i zadužen je za rekreativne i takmičarske utakmice, kreiranje i upravljanje utakmicom kroz sve statuse, pozive igračima, potvrde učešća, sastave, rezultate, potvrdu rezultata, ocenjivanje igrača i sve podatke vezane za konkretnu utakmicu.

Tipični entiteti ovog servisa uključuju: *Match*, *MatchType*, *MatchStatus*, *MatchParticipant*, *MatchInvitation*, *MatchLineup*, *MatchResult*, *MatchRating*, *ManOfTheMatch*.

Match Service treba da bude **izvor istine za utakmice i rezultate utakmica**. Kada se rezultat potvrdi, Match Service ne treba sinhrono da računa ELO i XP, kreira objave ili šalje obaveštenja. Umesto toga, emituje domenski događaj koji drugi servisi konzumiraju asinhronim putem.

Primeri domenskih događaja koje Match Service emituje:

- MatchCreated, MatchScheduled
- PlayerInvitedToMatch, PlayerAcceptedMatch
- MatchStarted, MatchCancelled
- MatchResultSubmitted, MatchResultConfirmed
- PlayerRated

Competition Service

Competition Service je zadužen za sportske organizacije, takmičenja, delegate, prijave ekipa, prihvatanje i odbijanje prijava, faze takmičenja, formate takmičenja, ekipe u takmičenju, sponzore, nagrade i takmičarski kontekst utakmica.

Tipični entiteti ovog servisa uključuju: *SportsOrganization*, *Competition*, *CompetitionPhase*, *CompetitionFormat*, *CompetitionTeamApplication*, *CompetitionTeam*, *CompetitionDelegateAssignment*, *CompetitionStanding*, *CompetitionSponsor*, *CompetitionPrize*.

Važna projektna odluka je raspodela vlasništva nad podacima između Competition Service-a i Match Service-a. **Competition Service nije vlasnik kompletnog Match entiteta.** Match Service ostaje izvor istine za samu utakmicu, dok Competition Service čuva takmičarski kontekst: fazu, kolo, parove, pravila i raspored. Konkretna utakmica i njen rezultat vode se kroz Match Service, a Competition Service na nju samo referencira putem identifikatora.

Alternativa je da Competition Service čuva sve takmičarske utakmice u potpunosti. Ovo je jednostavnije za implementaciju, ali dovodi do dupliranja logike između rekreativnih i takmičarskih utakmica i otežava konzistentno tretiranje svih utakmica u sistemu. Preporuka je da Match Service bude vlasnik svih utakmica bez obzira na kontekst.

Facility/Booking Service

Facility/Booking Service je zadužen za terene, javne i privatne terene, profile terena, zaposlene, rasporede termina, dostupnost, rezervacije, ručne rezervacije i cenovnike.

Tipični entiteti ovog servisa uključuju: *Facility*, *FieldProfile*, *FieldAvailability*, *TimeSlot*, *Reservation*, *ManualReservation*, *EmployeeAssignment*, *PricingRule*.

Ovaj servis ima poseban zahtev koji ga razlikuje od ostalih: **mora garantovati da ne dođe do dvostruke rezervacije istog termina.** Zbog toga rezervacija termina mora biti sinhrona operacija zasnovana na SQL transakcijama, unique constraint-u nad relevantnim poljima (*FieldId + StartTime + EndTime*), optimistic concurrency ili kombinacijom ovih mehanizama.

Alternativa je asinhrona rezervacija kroz događaje, što bi omekšalo konzistentnost. Ovaj pristup može negativno uticati na korisničko iskustvo, jer korisnik tek naknadno saznaje da termin nije uspešno rezervisan. Obaveštenja i feed reakcije na rezervaciju mogu biti asinhroni, ali sama potvrda rezervacije mora biti sinhrona i atomična operacija.

Social/Feed Service

Social/Feed Service je zadužen za društvene funkcionalnosti, objave, komentare, reakcije, prijave sadržaja, feed, relevantnost sadržaja, praćenje entiteta i deduplikaciju feed-a.

Tipični entiteti ovog servisa uključuju: *Post*, *Comment*, *Reaction*, *FeedItem*, *UserFeed*, *FollowedEntity*, *ContentVisibility*, *ReportedContent*.

Predloženi tehnološki stack za ovaj servis:

- **PostgreSQL** – primarna baza za trajne podatke (objave, komentari, reakcije),
- **Redis** – keširanje feed-a, aktivnih utakmica, hot sadržaja i privremenih brojača,
- **Elasticsearch** ili **OpenSearch** – pretraga profila, objava, takmičenja, terena i organizacija.

PostgreSQL je izvor istine za trajne podatke. Redis služi za performansno čitanje keširanog sadržaja. Elasticsearch ili OpenSearch je read model za pretragu i ne sme se koristiti kao primarna baza podataka.

Strategija feed-a Postoje tri osnovna pristupa prikazivanju feed-a:

- **Fan-out on read** – feed se dinamički izračunava svaki put kada korisnik otvori aplikaciju. Prednost je manji broj upisa i manji storage, ali su čitanja skuplja i teža za skaliranje kod korisnika koji prate veliki broj profila.
- **Fan-out on write** – kada nastane objava, sistem unapred upisuje feed stavke korisnicima koji treba da je vide. Prednost je brzo čitanje feed-a, ali je upis skuplji kod popularnih profila sa velikim brojem pratilaca.
- **Hibridni pristup** – fan-out on write za standardne korisnike i profile sa manjim brojem pratilaca, a fan-out on read za popularne profile, sportske organizacije, velika takmičenja i druge entitete sa velikim brojem pratilaca.

Preporuka je hibridni pristup kao ciljna arhitektura. Početna implementacija može biti fan-out on write, jer je jednostavnija. Threshold za prelazak na fan-out on read treba određivati empirijski, na osnovu broja pratilaca, učestalosti objava i performansi sistema.

Chat Service

Chat Service je zadužen za privatne i grupne razgovore, poruke, članove razgovora, statute poruka, blokiranje i prijavu poruka.

Tipični entiteti ovog servisa uključuju: *Conversation*, *ConversationMember*, *Message*, *MessageStatus*, *BlockedConversation*, *MessageReport*.

Predloženo rešenje za real-time komunikaciju je **SignalR** u .NET ekosistemu. Za početak poruke se mogu trajno čuvati u PostgreSQL-u, uz Redis backplane za skaliranje SignalR-a na više instanci. Kasnije se može razmotriti Azure SignalR Service ili drugo managed rešenje za WebSocket infrastrukturu.

Chat Service treba biti fizički odvojen od ostalih servisa jer ima specifične zahteve koji ga razlikuju od ostatka sistema: real-time dvosmernu komunikaciju, veliki broj malih poruka, statute isporuke i pročitano, privatnost i blokiranje.

Notification Service

Notification Service je zadužen za in-app, email i push obaveštenja, preference korisnika, device tokene i šablone poruka.

Tipični entiteti ovog servisa uključuju: *Notification*, *NotificationPreference*, *NotificationDelivery*, *DeviceToken*, *EmailTemplate*, *PushTemplate*.

Notification Service radi isključivo reaktivno: sluša događaje iz drugih servisa i na osnovu korisničkih podešavanja odlučuje kako korisnika treba obavestiti.

Primeri događaja koje Notification Service konzumira:

- `PlayerInvitedToMatch`, `MatchCancelled`
- `CompetitionApplicationAccepted`
- `MatchResultConfirmed`
- `NewChatMessage`
- `BusinessAccountRequestApproved`

Notification Service ne treba da sadrži poslovnu logiku utakmica ili takmičenja. On prima događaj i odlučuje o načinu obaveštavanja, ne o sadržaju poslovnog procesa koji je izazvao događaj.

Rating/Stats Service

Rating/Stats Service je zadužen za XP, nivoe, ELO reputaciju, statistiku igrača, statistiku grupa, istoriju promena rejtinga, rang liste i analitičke read modele.

Tipični entiteti ovog servisa uključuju: *PlayerXp*, *PlayerLevel*, *PlayerElo*, *GroupElo*, *RatingHistory*, *RatingTransaction*, *MatchStats*, *CompetitionStats*, *Leaderboard*.

XP i ELO su važni delovi sistema i ne smeju biti implementirani kao sporedna metoda unutar Match Service-a. Rating/Stats Service je jedini izvor istine za trenutno stanje i istoriju svih promena XP i ELO vrednosti.

Uvodi se poseban koncept **RatingTransaction**: svaki zapis čuva identifikator utakmice, identifikator igrača, promene XP i ELO vrednosti, stare i nove vrednosti, razlog promene i vreme kreiranja. Ovo omogućava audit, transparentnost prema korisniku i zaštitu od duplog obračuna.

Rating Service reaguje na događaj `MatchResultConfirmed` i na osnovu potvrđenog rezultata, zaključanog sastava, faze takmičenja i pravila sistema računa XP i ELO promene.

Admin/Moderation Service

Admin/Moderation Service je zadužen za prijave korisnika i sadržaja, suspenzije, moderatorske akcije, administratorski audit log, pregled sistemskih metrika i obradu složenih administrativnih procesa.

Tipični entiteti ovog servisa uključuju: *UserReport*, *ContentReport*, *ModerationAction*, *Suspension*, *AdminAuditLog*, *SystemMetricSnapshot*.

Auth Service može čuvati status naloga, ali Admin/Moderation Service vodi proces moderacije, beleži donesene odluke i identitet osobe koja je svaku akciju izvršila. Ovo razdvajanje čuva preglednost audit loga i odgovornost nad moderatorskim procesima.

Poseban deo nadležnosti ovog servisa je i obrada zahteva za poslovni nalog. Kada neregistrovani korisnik podnese zahtev za nalog vlasnika terena ili osnivača sportske organizacije, zahtev se evidentira u sistemu sa statusom *Na čekanju*. Administrator putem Admin/Moderation Service-a razmatra zahtev i donosi odluku. U slučaju odobrenja, Auth Service kreira odgovarajući poslovni nalog. U slučaju odbijanja, zahtev ostaje evidentiran u sistemu sa statusom *Odbijeno* radi revizije i transparentnosti, a podaci se ne brišu.

6.3 API Gateway i BFF sloj

Klijenti, Angular web aplikacija i mobilne aplikacije, nikada ne razgovaraju direktno sa pojedinačnim mikroservisima. Sav saobraćaj prolazi kroz jedinstveni javni API ulaz.

Predloženo rešenje je **jedna .NET Gateway/BFF aplikacija** koja kombinuje:

- **YARP** (Yet Another Reverse Proxy) kao reverse proxy za jednostavne proxy rute,
- **custom BFF endpointe** za složene ekrane koji zahtevaju podatke iz više servisa.

Iz perspektive Angular aplikacije i mobilnih aplikacija postoji samo jedan API, na primer `api.platforma.com`. Gateway/BFF sloj interno odlučuje da li će zahtev biti prosleđen jednom servisu ili će biti obrađen kroz BFF agregacioni endpoint.

Primeri rutiranja:

- `GET /api/matches/{id}` – proxy ruta ka Match Service-u,
- `GET /api/feed` – proxy ruta ka Social/Feed Service-u,
- `GET /api/home` – BFF endpoint koji agregira podatke iz Profile, Feed, Notification i Match servisa,
- `GET /api/player-profile/{id}` – BFF endpoint koji agregira podatke iz Profile, Rating, Match i Social/Feed servisa.

YARP je moderan Microsoft reverse proxy koji se integriše direktno u ASP.NET Core middleware pipeline kao middleware komponenta. Zahvaljujući ovoj integraciji, Gateway/BFF aplikacija ima pristup celokupnom ASP.NET Core ekosistemu: može koristiti iste middleware-e za autentifikaciju, rate limiting, CORS, logging i transformaciju zahteva kao i svaki drugi .NET servis u sistemu.

Za razliku od eksternih proxy rešenja, YARP se konfiguriše, deploy-uje i maintainuje kao standardni .NET projekat, što timu omogućava da koristi iste alate i iste procese kao za ostale servise.

Alternative:

- **Ocelot** – ranije popularan .NET API Gateway, danas manje poželjan od YARP-a zbog sporije evolucije projekta.
- **Nginx** – veoma stabilan reverse proxy, ali manje pogodan za custom .NET poslovnu logiku i BFF ponašanje.
- **Kong / Traefik** – jača infrastrukturna rešenja, posebno pogodna za Kubernetes i enterprise okruženja, ali uvode dodatnu operativnu kompleksnost.
- **Custom .NET BFF bez YARP-a** – potpuna kontrola i agregacija, ali zahteva više custom koda za rutiranje i proxy funkcionalnosti.

6.4 Kontrola složenosti BFF sloja

BFF sloj može postati rizik ako se u njega smesti previše poslovne logike. Neophodno je jasno razgraničiti njegovu odgovornost.

BFF sme da radi:

- čitanje podataka iz više servisa,
- agregaciju podataka za potrebe konkretnog ekrana,
- formiranje view modela za frontend,
- osnovno keširanje agregatnih odgovora,
- fallback ponašanje kada neki sporedni servis privremeno nije dostupan.

BFF ne sme da radi:

- računanje ELO i XP vrednosti,
- validaciju poslovnih pravila utakmica,
- odlučivanje ko sme da potvrdi rezultat,
- rezervaciju termina,
- promenu statusa takmičenja,
- moderaciju korisnika,
- bilo kakvu složenu poslovnu transakciju koja menja stanje sistema.

Osnovno pravilo: BFF endpointi su pre svega za čitanje i agregaciju podataka za ekrane. Komande koje menjaju stanje sistema upućuju se direktno odgovarajućem domenskom servisu kroz proxy rutu.

Primeri ispravne i neispravne upotrebe BFF-a:

- *Ispravno*: GET /bff/player-profile/{id} – agregira podatke o profilu, rejtingu, statistici i feed-u.
- *Neispravno*: POST /bff/confirm-result-update-rating-and-notify – ovo je poslovna transakcija koja pripada domenskom servisu.

Na osnovu trenutnog dokumenta, BFF agregacije su potrebne za sledeće ekrane: početna stranica, feed ekran, profil igrača, detalji utakmice, live utakmica, detalji takmičenja, profil sportske organizacije, profil terena, admin dashboard i notification center. Očekuje se oko 8 do 10 ozbiljnijih BFF agregacija, dok većina jednostavnih CRUD i akcijskih endpointa može ići kroz proxy rutiranje ka odgovarajućem servisu.

6.5 Komunikacija između servisa

Sistem koristi kombinaciju sinhronne i asinhronne komunikacije u zavisnosti od karaktera operacije.

Sinhrona komunikacija Koristi se kada korisnik odmah čeka odgovor i kada je potrebna trenutna konzistentnost. Tipičan primer je rezervacija termina, gde korisnik mora odmah znati da li je termin slobodan. Za sinhronne interne pozive predlaže se **gRPC** zbog efikasnije serijalizacije (Protobuf), tipskih ugovora između servisa i boljeg performansnog profila od REST-a za interne pozive.

Asinhrona komunikacija Koristi se za posledice koje ne moraju biti izvršene istog trenutka: slanje obaveštenja, kreiranje feed objave, ažuriranje read modela, obrada statistike i slično. Za asinhronne događaje predlaže se **RabbitMQ + MassTransit**.

RabbitMQ je dobar izbor za početak .NET mikroservisne arhitekture jer je jednostavan za razvoj i održavanje, dobro se uklapa sa MassTransit bibliotekom i podržava pouzdanu event-driven komunikaciju.

Alternative:

- **Kafka** – bolji za masivan event streaming, analitiku i visok throughput, ali znatno kompleksniji za postavljanje i održavanje. Razmatrati kada throughput to zahteva.
- **Azure Service Bus / AWS SQS/SNS** – dobra managed rešenja, ali uvode zavisnost od vendora.
- **Direktni HTTP pozivi između servisa** – jednostavni za početak, ali slabi za otpornost: pad jednog servisa može blokirati poslovni proces drugog servisa.

Preporuka: REST ili gRPC za sinhronne zahteve, RabbitMQ + MassTransit za asinhronne događaje.

6.6 Transakcije između mikroservisa

U mikroservisnoj arhitekturi ne treba koristiti jednu veliku SQL transakciju koja obuhvata više servisa. Distribuirane transakcije i two-phase commit pristupi su prekompleksni i krhki za ovakav sistem.

Umesto toga treba koristiti sledeće mehanizme:

- **lokalne transakcije** unutar jednog servisa,
- **Outbox pattern** za garantovano slanje događaja,
- **event-driven komunikaciju** između servisa,
- **idempotentne consumer-e** koji bez posledica obrađuju isti događaj više puta,
- **retry mehanizme** i **dead-letter queue** za neuspele poruke,
- **Saga / Process Manager** za složene poslovne procese koji obuhvataju više servisa,
- **admin retry ekran** za praćenje i ručno pokretanje neuspelih procesa.

Outbox pattern Kada servis treba da promeni svoje podatke i da emituje događaj, poslovna promena i upis događaja u tabelu *OutboxMessages* moraju biti deo iste lokalne transakcije. Background worker zatim čita tabelu i šalje događaje u message broker.

Primer: Match Service potvrđuje rezultat utakmice. U jednoj lokalnoj transakciji menja status utakmice, čuva rezultat i upisuje *MatchResultConfirmed* u tabelu *OutboxMessages*. Ako je message broker privremeno nedostupan, događaj ostaje u tabeli i biće poslat kada se broker vrati. Time se sprečava situacija da je rezultat sačuvan, ali događaj izgubljen.

6.7 Tok potvrde rezultata i ažuriranja XP/ELO rejtinga

Potvrda rezultata i ažuriranje XP i ELO vrednosti su jedni od najvažnijih poslovnih procesa u sistemu i zahtevaju posebno pažljivo arhitektonsko rešenje.

Match Service ne treba sinhrono da zavisi od dostupnosti Rating/Stats Service-a. Ako bi Match Service čekao Rating Service pri svakom potvrđivanju rezultata, pad Rating Service-a bi blokirao potvrdu rezultata, što nije prihvatljivo.

Predloženi pristup je **asinhrono, ali garantovano ažuriranje rejtinga**. Tok procesa:

1. Organizator ili delegat potvrđuje rezultat.
2. Gateway/BFF prosleđuje komandu Match Service-u.

3. Match Service validira pravo korisnika i trenutni status utakmice.
4. Match Service čuva rezultat i menja status u *ResultConfirmed*.
5. Match Service upisuje *MatchResultConfirmed* u Outbox tabelu u okviru iste lokalne transakcije.
6. Outbox publisher šalje događaj u RabbitMQ.
7. Process Manager prima događaj i koordinira dalji tok.
8. Process Manager šalje komandu Rating Service-u: *CalculateRatingForMatch*.
9. Rating Service računa XP i ELO na osnovu pravila sistema, zaključanog sastava, rezultata, faze takmičenja i snage protivnika.
10. Rating Service upisuje *RatingTransaction* i ažurira trenutno stanje igrača i grupe.
11. Rating Service objavljuje *RatingUpdatedForMatch*.
12. Process Manager označava obradu kao završenu.
13. Feed Service i Notification Service asinhrono reaguju i kreiraju objave ili šalju obaveštenja.

Slučaj kada Rating Service privremeno nije dostupan Događaj se ne gubi. Poruka ostaje u redu čekanja i obrađuje se kada se servis vrati. Utakmica može imati interno polje *RatingProcessingStatus* sa vrednostima *Pending*, *Completed* ili *Failed*. Korisniku se može prikazati poruka da je rezultat potvrđen, a da je ažuriranje XP i ELO vrednosti u toku.

Slučaj trajnog neuspeha obrade Ako obrada rejtinga trajno ne uspe, poruka odlazi u dead-letter queue, status procesa postaje *Failed* i administrator može videti problem i pokrenuti ručni retry nakon ispravke podataka.

Ovim pristupom se ne prihvata gubitak rating promene. Prihvata se samo *eventual consistency*, odnosno kratko kašnjenje između potvrde rezultata i ažuriranja rejtinga. XP i ELO promena mora biti garantovano zakazana, praćena i na kraju izvršena.

6.8 Saga / Process Manager

Postoje dva osnovna pristupa za koordinaciju poslovnih procesa koji obuhvataju više servisa.

Choreography Servisi sami reaguju na događaje. Na primer, Feed Service i Notification Service mogu slušati *MatchResultConfirmed* i sami kreirati objavu ili obaveštenje. Ovaj pristup je jednostavan i pogodan za sporedne efekte koji ne zahtevaju strogo praćenje toka.

Saga / Process Manager Poseban proces prati složen poslovni tok i zna koji koraci su završeni, koji čekaju i koji su neuspešni. Ovaj pristup je pogodan za kritične procese koji moraju imati garantovano izvođenje.

Preporuka:

- Za sporedne efekte kao što su feed objave i obaveštenja koristiti **event choreography**.
- Za potvrdu rezultata i ažuriranje XP i ELO vrednosti koristiti **Saga / Process Manager**, jer su ove promene kritične i moraju imati strogo praćen status obrade.

6.9 Idempotency i zaštita od duplog obračuna

Svi consumer-i događaja moraju biti idempotentni. Ovo je posebno važno za Rating Service: retry mehanizam ne sme dovesti do toga da se XP i ELO obračunaju dva puta za isti meč.

Svaki događaj treba da sadrži sledeće metapodatke: *EventId*, *MatchId*, *OccurredAt*, *EventType*, *Version*, *CorrelationId*.

Rating Service mora imati odgovarajuću zaštitu od duplog obračuna. Preporučene opcije su:

- tabela *ProcessedMessages* sa evidencijom obrađenih *EventId* vrednosti,
- unique constraint nad *MatchId + RatingCalculationType* u *RatingTransaction* tabeli.

Kada Rating Service primi događaj, proverava da li je taj meč već obrađen. Ako jeste, događaj se tiho ignoriše. Ako nije, izračunava XP i ELO, upisuje *RatingTransaction* i beleži da je događaj obrađen – sve u okviru jedne lokalne transakcije.

6.10 Baze podataka i vlasništvo nad podacima

Ciljna arhitektura je **database-per-service**: svaki servis je vlasnik svojih podataka i nijedan servis ne sme direktno pristupati tabelama drugog servisa. Ovo je pre svega pravilo o vlasništvu nad podacima, a ne isključivo o fizičkoj lokaciji baze – čak i kada su sve baze na istoj fizičkoj instanci PostgreSQL servera, svaki servis mora imati sopstvenu bazu ili strogo odvojenu šemu, a svaka međuservisna komunikacija mora ići isključivo kroz API odgovarajućeg servisa.

Predložena podela baza:

- **auth_db** – Auth Service
- **profile_db** – User/Profile Service
- **match_db** – Match Service
- **competition_db** – Competition Service

- `booking_db` – Facility/Booking Service
- `feed_db` – Social/Feed Service
- `chat_db` – Chat Service
- `notification_db` – Notification Service
- `rating_db` – Rating/Stats Service
- `admin_db` – Admin/Moderation Service

U prvoj implementacionoj fazi može se koristiti jedan PostgreSQL server sa odvojenim bazama ili barem odvojenim šemama po servisu. Direktan pristup tuđim tabelama je zabranjen, čak i kada su fizički na istoj instanci baze. Ovo pravilo čuva arhitektonsku granicu i omogućava kasniji prelazak na fizički odvojene instance bez izmene poslovne logike.

Alternativa je jedna zajednička baza za sve servise, koja je jednostavnija za razvoj i lakša za upite koji spajaju podatke iz više domena. Međutim, zajednička baza dovodi do *distributed monolita*: servisi postaju međusobno čvrsto vezani kroz zajedničku šemu, a nezavisno skaliranje i deploy postaju neostvarivi. Ova alternativa nije preporučena kao dugoročno arhitektonsko rešenje.

6.11 Keširanje, pretraga i real-time podrška

Redis Redis se koristi kao in-memory keš sloj za:

- feed keš za brzo čitanje personalizovanog feed-a,
- aktivne utakmice koje su trenutno u toku i prikazuju se na vrhu feed-a,
- hot profile podatke koji se učestalo čitaju,
- rate limiting,
- SignalR backplane za skaliranje real-time veza na više instanci,
- privremene brojače i deduplication ključeve.

Elasticsearch / OpenSearch Elasticsearch ili OpenSearch koristi se kao read model za pretragu: profila igrača, terena, takmičenja, organizacija i objava. Važno je naglasiti da search engine nije primarni izvor istine. Primarni izvor istine ostaje baza odgovarajućeg servisa, a Elasticsearch ili OpenSearch je read projekcija koja se ažurira asinhronim putem.

SignalR i real-time komunikacija SignalR se koristi za real-time funkcionalnosti: live praćenje utakmica i čet. Uz Redis backplane, SignalR ispravno funkcioniše čak i kada postoji više instanci istog servisa, jer se poruke distribuiraju kroz Redis Pub/Sub mehanizam.

6.12 Frontend i mobilne aplikacije

Za web aplikaciju koristi se **Angular**.

Za mobilne aplikacije postoje tri realna izbora:

- **Flutter** – Google-ov cross-platform framework sa Dart jezikom. Daje dobre native performanse, jedan codebase za Android i iOS i moderan razvojni ekosistem.
- **React Native** – JavaScript i TypeScript ekosistem, veliki broj dostupnih developera, ali može doneti dodatnu kompleksnost oko native integracija.
- **Ionic + Angular** – koristi Angular koji je već prisutan u web projektu, pa se znanje tima direktno prenosi. Može imati nešto slabiji native osećaj i performanse kod zahtevnijih mobilnih scenarija.

Preporuka:

- Ako je prioritet enterprise mobilna aplikacija sa dobrim native osećajem i dugoročnim razvojem, preporuka je **Flutter**.
- Ako je prioritet brz razvoj i deljenje znanja sa Angular web timom, **Ionic + Angular** je dobra alternativa.

6.13 Observability i DevOps

Mikroservisna arhitektura bez dobrog praćenja i nadzora brzo postaje teško održiva. Svaki poziv u sistemu može proći kroz više servisa, pa je neophodno imati alate koji omogućavaju praćenje celokupnog toka zahteva.

Logging i tracing Predlaže se **Serilog** za strukturisane logove i **OpenTelemetry** za distributed tracing. Svaki zahtev i svaki događaj treba da nose *CorrelationId* koji omogućava praćenje toka kroz sve servise. Za agregaciju logova i metrika preporučuje se **Grafana + Prometheus + Loki** ili **ELK stack** (Elasticsearch, Logstash, Kibana).

Zdravlje servisa Svaki servis treba da izlaže health check endpoint koji Gateway može periodično proveravati. Health check treba da pokriva dostupnost baze podataka, message broker-a i ostalih zavisnosti servisa.

Praćenje asinhronih procesa Posebno je važno imati centralizovan monitoring queue-eva, Outbox tabela, Saga procesa i dead-letter queue-eva. Administratorski ekran treba da prikazuje neuspele poruke i da omogući ručni retry.

Deployment Predlaže se sledeći razvojni i produkionalni stack:

- **Docker** za kontejnerizaciju svakog servisa,
- **docker-compose** za lokalni razvoj i testiranje,
- **Kubernetes** za produkciono skaliranje i orchestration,
- **CI/CD pipeline** za automatski build, testiranje i deploy.

6.14 Zaključak poglavlja

Sistem se projektuje kao skalabilna .NET mikroservisna arhitektura sa jasnim domenskim granicama. Klijenti komuniciraju isključivo sa jedinstvenim Gateway/BFF slojem. Za jednostavne zahteve koristi se proxy rutiranje ka domenskim servisima, dok se za složene ekrane koriste BFF agregacioni endpointi. Poslovna logika ostaje u domenskim servisima, a BFF služi samo za agregaciju podataka za potrebe klijenata.

Za asinhronu komunikaciju koristi se RabbitMQ + MassTransit. Kritični procesi, pre svega potvrda rezultata i ažuriranje XP i ELO rejtinga, koriste Outbox pattern, idempotentne consumer-e i Saga / Process Manager. Time se obezbeđuje da se važne promene ne izgube čak ni kada je neki servis privremeno nedostupan.

Arhitektura od početka predviđa fizički izdvojene mikroservise za ključne domene sistema, uz sopstveno vlasništvo nad podacima. Time se povećava početna kompleksnost razvoja, ali se dobija jasnija organizacija, bolja podela odgovornosti, lakše nezavisno skaliranje i bolja priprema za budući distribuirani sistem.

7 Tehnička organizacija projekta

Ovo poglavlje opisuje kako je softverski projekat organizovan na nivou repozitorijuma, direktorijuma, mikroservisa, slojeva unutar svakog servisa i pomoćnih delova sistema. Cilj je da opis bude dovoljno konkretan da može služiti kao osnova za implementaciju i da svim članovima tima bude jasna struktura projekta od prvog dana razvoja.

7.1 Monorepo pristup

Za organizaciju projekta predlaže se **monorepo** pristup: jedan Git repozitorijum koji sadrži sve mikroservise, gateway, frontend aplikacije, dokumentaciju, testove, konfiguraciju za deployment i pomoćne alate.

Monorepo ne znači monolit. Servisi ostaju fizički odvojeni .NET projekti sa sopstvenim API aplikacijama, bazama podataka, migracijama i deployment konfiguracijama, ali se nalaze u istom repozitorijumu radi lakšeg razvoja, koordinacije i lokalnog pokretanja sistema.

Prednosti

- Pokretanje celog sistema kroz jedan `docker-compose` fajl,
- jednostavno praćenje promena koje utiču na više servisa istovremeno,
- deljenje zajedničkih tehničkih biblioteka bez potrebe za zasebnim NuGet paketima,
- lakša koordinacija timskog rada i pregled stanja čitavog projekta,
- dokumentacija, testovi i deployment skripte nalaze se na jednom mestu,
- centralizovano upravljanje verzijama NuGet paketa i zajedničkim build podešavanjima putem `Directory.Packages.props` i `Directory.Build.props` fajlova.

Mane

- Repozitorijum može postati velik tokom vremena.
- Neophodno je striktno pravilo da servisi ne smeju direktno zavisiti od internih slojeva (Domain, Application, Infrastructure projekata) drugih servisa jer bi takve zavisnosti stvorile skriveni monolit.
- Zajednički kod mora biti pažljivo ograničen na tehničke elemente bez poslovne logike kako bi se izbegla neočekivana spajanja između domenskih servisa.

7.2 Predložena direktorijumska struktura

Repozitorijum je organizovan prema sledećoj strukturi:

```
football-platform/  
|  
+-- README.md  
+-- docker-compose.yml  
+-- docker-compose.override.yml  
+-- .env.example  
+-- .gitignore  
+-- Directory.Packages.props  
+-- Directory.Build.props  
|  
+-- docs/  
|   +-- architecture/  
|   +-- database-design/  
|   +-- api-contracts/  
|   +-- events/  
|   +-- ui-ux/
```

```

|   \-- deployment/
|
+-- src/
|
|   +-- gateway/
|   |   \-- FootballPlatform.Gateway/
|   |
|   +-- services/
|   |   +-- auth/
|   |   +-- profile/
|   |   +-- match/
|   |   +-- competition/
|   |   +-- booking/
|   |   +-- social/
|   |   +-- chat/
|   |   +-- notification/
|   |   +-- rating/
|   |   \-- admin/
|   |
|   +-- building-blocks/
|   |   +-- FootballPlatform.BuildingBlocks.Contracts/
|   |   +-- FootballPlatform.BuildingBlocks.Messaging/
|   |   +-- FootballPlatform.BuildingBlocks.Observability/
|   |   \-- FootballPlatform.BuildingBlocks.Security/
|   |
|   \-- clients/
|       +-- web-angular/
|       +-- mobile-app/
|       \-- admin-web/
|
+-- tests/
|   +-- unit/
|   +-- integration/
|   +-- contract/
|   \-- e2e/
|
+-- deploy/
|   +-- docker/
|   +-- nginx/
|   +-- k8s/
|   \-- scripts/
|
\-- tools/
    +-- database/
    +-- migrations/
    \-- seeders/

```

Ključne napomene o strukturi:

- Direktorijum `src/services/` sadrži po jedan poddirektorijum za svaki mikroservis. Unutar svakog od tih direktorijuma nalazi se .NET solution sa odgovarajućim projektima, sopstvenim `Dockerfile`-om, `appsettings.json` fajlom i migracijama.
- Direktorijum `src/building-blocks/` sadrži zajedničke tehničke biblioteke koje se dele između servisa bez uvođenja domenskih zavisnosti.
- Direktorijum `src/clients/` sadrži sve frontend aplikacije odvojene po tipu klijenta.
- Direktorijum `tests/` sadrži testove organizovane po vrsti testiranja i može upućivati na projekte iz `src/`.
- Direktorijum `deploy/` sadrži sve što je potrebno za pokretanje sistema u produkcijskom i razvojnom okruženju.
- Direktorijum `tools/` sadrži pomoćne skripte i alate koji se koriste u razvoju ali nisu deo samog aplikativnog koda.
- Fajl `Directory.Packages.props` služi za centralizovano upravljanje verzijama NuGet paketa u celom monorepo projektu čime se osigurava konzistentnost biblioteka između servisa.
- Fajl `Directory.Build.props` sadrži zajednička MSBuild podešavanja koja važe za sve .NET projekte u repozitorijumu, kao što su ciljana verzija .NET-a, pravila statičke analize koda i globalne konfiguracije build procesa. Ovi fajlovi pomažu u održavanju konzistentnih verzija biblioteka i zajedničkih pravila build procesa, ali ne narušavaju nezavisnost mikroservisa.

7.3 Organizacija mikroservisa

Svaki mikroservis unutar `src/services/` organizovan je kao zasebni .NET solution koji sadrži četiri projekta strukturirana po slojevima. Naziv projekata sledi konvenciju `FootballPlatform.{ServiceName}.{Layer}`.

Na primer, za Match servis, projekti su:

- `FootballPlatform.Match.Api`
- `FootballPlatform.Match.Application`
- `FootballPlatform.Match.Domain`
- `FootballPlatform.Match.Infrastructure`

Svaki servis poseduje sopstvenu bazu podataka, sopstveni `Dockerfile` i sopstvenu konfiguraciju u `appsettings.json` fajlu. Pristup podacima drugog servisa moguć je isključivo putem API poziva ili asinhrono putem poruka koje servis objavljuje na message broker-u. Direktna komunikacija između baza podataka različitih servisa nije dozvoljena.

7.4 Slojevi unutar svakog mikroservisa

Svaki mikroservis prati četvoroslojnu arhitekturu inspirisanu čistom arhitekturom (*Clean Architecture*). Zavisnosti između slojeva su jednosmerne: spoljašnji slojevi zavise od unutrašnjih, a ne obrnuto.

```
match/
\-- FootballPlatform.Match.sln
|
+-- FootballPlatform.Match.Api/
|   +-- Controllers/
|   +-- Endpoints/
|   +-- Middleware/
|   +-- Program.cs
|   \-- appsettings.json
|
+-- FootballPlatform.Match.Application/
|   +-- Commands/
|   +-- Queries/
|   +-- DTOs/
|   +-- Validators/
|   \-- EventHandlers/
|
+-- FootballPlatform.Match.Domain/
|   +-- Entities/
|   +-- ValueObjects/
|   +-- Enums/
|   \-- Events/
|
\-- FootballPlatform.Match.Infrastructure/
    +-- Persistence/
    +-- Repositories/
    +-- Messaging/
    \-- ExternalServices/
```

Domain sloj Domain sloj predstavlja jezgro servisa i sadrži sve entitete, vrednosne objekte, domenski specifične enumeracije i domenski specifične događaje. Ovaj sloj ne sme zavisiti ni od jednog drugog sloja unutar servisa niti od bilo koje infrastrukturne biblioteke. Jedina dozvoljena zavisnost je na building blocks projekte koji ne sadrže poslovnu logiku.

Application sloj Application sloj koordiniše ostvarivanje slučajeva upotrebe. Sadrži komande i upite (*Commands* i *Queries*), handler-e za iste, DTO objekte, validator-e i handler-e za dolazne poruke sa message broker-a (*EventHandlers*). Ovaj sloj sme zavisiti od Domain sloja, ali ne sme imati direktne reference na infrastrukturne implementacije.

Interfejsi repozitorijuma mogu biti definisani u Application ili Domain sloju, u zavisnosti od toga da li predstavljaju aplikacionu potrebu ili deo domenskog modela. Njihove konkretne implementacije uvek se nalaze u Infrastructure sloju.

Infrastructure sloj Infrastructure sloj implementira sve tehničke detalje: pristup bazi podataka, implementacije repozitorijuma, integracije sa eksternim servisima, objavljivanje poruka na message broker i slično. Ovaj sloj sme zavisiti od Domain i Application sloja. Implementira interfejse definisane u nižim slojevima i registruje ih putem *dependency injection* kontejnera.

Api sloj Api sloj predstavlja ulaznu tačku servisa. Sadrži HTTP kontrolere, minimal API endpointe i middleware komponente. Odgovoran je za primanje zahteva, delegiranje obrade Application sloju i formatiranje odgovora. Api sloj sme zavisiti od Application sloja i Infrastructure sloja (isključivo radi konfiguracije DI kontejnera u *Program.cs*).

7.5 Gateway/BFF projekat

Gateway projekat (*FootballPlatform.Gateway*) realizovan je kao jedna ASP.NET Core aplikacija koja kombinuje dva načina rada: YARP proxy rutiranje i prilagođene BFF (*Backend For Frontend*) endpointe za agregaciju podataka. Nalazi se u *src/gateway/* i predstavlja jedinu ulaznu tačku za sve klijentske aplikacije.

YARP proxy rute YARP se koristi za proxy rutiranje ka odgovarajućim mikroservisima za jednostavne zahteve koji se prosleđuju bez izmene ili sa minimalnom transformacijom. Dok YARP obavlja proxy rutiranje, Gateway/BFF aplikacija kroz ASP.NET Core middleware pipeline centralizovano primenjuje autentifikaciju, autorizaciju, CORS, rate limiting, logging i transformacije zahteva.

Primeri proxy ruta:

- GET */api/matches/{id}* – proxy ruta ka Match Service-u,
- GET */api/feed* – proxy ruta ka Social/Feed Service-u.

BFF agregacioni endpointi Za složenije ekrane koji zahtevaju podatke iz više mikroservisa istovremeno, Gateway/BFF aplikacija sadrži prilagođene endpointe koji paralelno pozivaju više servisa i agregiraju rezultate u jedan odgovor optimizovan za klijenta.

Primeri BFF endpointa:

- GET `/api/bff/home` – agregira aktivne mečeve, objave i obaveštenja za početni ekran,
- GET `/api/bff/player-profile/{id}` – agregira podatke o profilu igrača, rejtingu, odigranim utakmicama i nedavnim objavama.

Angular aplikacija i mobilne aplikacije ne znaju da li se zahtev interno obrađuje kao YARP proxy ruta ili kao BFF agregacioni endpoint. Iz njihove perspektive postoji samo jedan javni API, odnosno Gateway/BFF sloj.

Ograničenja Gateway/BFF sloja Gateway/BFF sme da agregira podatke za prikaz, ali ne sme da sadrži poslovnu logiku. Gateway ne računa XP/ELO bodove, ne potvrđuje rezultate utakmica, ne rezerviše termine terena i ne menja statusе takmičenja. Sve komande koje menjaju stanje sistema prosleđuju se odgovarajućem domenskom servisu i obrađuju se tamo.

Gateway ne pristupa direktno nijednoj bazi podataka. YARP ruting pravila konfigurišu se u `appsettings.json` fajlu, dok se BFF endpointi implementiraju kao standardni ASP.NET Core kontroleri ili minimal API endpointi unutar Gateway projekta.

7.6 Building blocks projekti

Direktorijum `src/building-blocks/` sadrži četiri projekta koja čine tehničku osnovu svih mikroservisa. Ovi projekti smeju sadržati isključivo tehničke, domenski neutralne elemente. Poslovne koncepte jednog servisa ne sme sadržati nijedan building blocks projekat, a posebno ne sme postati mesto za deljenje domenskih entiteta između servisa.

FootballPlatform.BuildingBlocks.Contracts Definiše zajedničke tipove poruka koje servisi razmenjuju putem message broker-a: integracione događaje (*integration events*) i zajedničke tehničke ugovore koji se pojavljuju u više servisa. Na primer, događaj `MatchResultConfirmedEvent` koji objavljuje Match servis a konzumiraju Rating i Social servis definisan je u ovom projektu. Application i Infrastructure slojevi servisa mogu zavisiti od ovog projekta radi definisanja i konzumiranja integracionih poruka. Domain sloj treba izbegavati kao potrošača integracionih ugovora, osim u slučaju potpuno neutralnih apstrakcija, jer integracioni ugovori nisu deo domenskog modela.

FootballPlatform.BuildingBlocks.Messaging Sadrži infrastrukturnu podršku za asinhronu komunikaciju putem RabbitMQ-a i MassTransit biblioteke: konfiguraciju bus-a, implementaciju outbox obrasca, bazne klase za handlerе i pomoćne metode za konfiguraciju razmene poruka. Ovaj projekat apstrahuje tehničke detalje MassTransit konfiguracije i omogućava konzistentnu upotrebu u svim servisima.

FootballPlatform.BuildingBlocks.Observability Pruža standardizovanu konfiguraciju za praćenje sistema: strukturisano logovanje putem Serilog-a, distribuirano praćenje zahteva putem OpenTelemetry-ja, izlaganje metrika za Prometheus i integraciju sa Jaeger-om za prikaz tragova zahteva. Svi servisi konfiguriraju observability putem ovog projekta čime se postiže konzistentan format logova i tragova kroz čitav sistem.

FootballPlatform.BuildingBlocks.Security Sadrži zajednički kod vezan za autentifikaciju i autorizaciju: middleware za validaciju JWT tokena, ekstenzije za pristup podacima o trenutno ulogovanom korisniku iz konteksta zahteva, definicije policy-ja za autorizaciju i pomoćne metode za konfiguraciju. Omogućava svim servisima konzistentnu implementaciju bezbednosti bez dupliciranja koda.

7.7 Frontend aplikacije

Direktorijum `src/clients/` sadrži tri klijentske aplikacije:

- **web-angular/** – Angular aplikacija namenjena igračima, grupama, takmičenjima i organizacijama. Ovo je primarna veb aplikacija platforme.
- **mobile-app/** – Mobilna aplikacija koja pokriva isti skup funkcionalnosti kao i web Angular aplikacija, optimizovana za mobilne uređaje.
- **admin-web/** – Administrativni panel namenjen ovlašćenim korisnicima za upravljanje nalogima, razmatranje zahteva za poslovne naloge, moderaciju i nadzor sistema.

Sve tri aplikacije komuniciraju isključivo sa Gateway servisom. Nijedna klijentska aplikacija ne sme imati direktne pozive ka internim API endpointima pojedinih mikroservisa zaobilazeći Gateway. Autentifikacija se obavlja putem Auth servisa, a JWT token koji klijent dobija koristi se u svim narednim zahtevima.

7.8 Test projekti

Direktorijum `tests/` sadrži testove organizovane po vrsti:

- **unit/** – Jedinični testovi za poslovnu logiku unutar Domain i Application slojeva. Ovi testovi ne zahtevaju pokrenute servise niti bazu podataka i trebalo bi da se izvršavaju brzo.
- **integration/** – Integracioni testovi koji proveravaju ispravnost celokupnog servisa uključujući bazu podataka. Koriste Testcontainers biblioteku za pokretanje privremenih kontejnera sa bazom podataka u toku izvršavanja testa.

- **contract/** – Testovi ugovora (*contract tests*) koji proveravaju da su poruke koje servisi objavljuju i konzumiraju kompatibilne jedne s drugima. Ovaj nivo testiranja je posebno važan u mikroservisnoj arhitekturi jer sprečava uvođenje izmena koje bi neprimetno narušile komunikaciju između servisa.
- **e2e/** – End-to-end testovi koji proveravaju čitave korisničke tokove od klijenskog zahteva do odgovora sistema. Izvršavaju se nad podignutim sistemom i koriste se pre i posle deploy-a u produkcijsko okruženje.

7.9 Deployment i lokalno razvojno okruženje

Lokalno razvojno okruženje pokreće se putem Docker Compose-a. Fajl `docker-compose.yml` u korenu repozitorijuma definiše sve servise, baze podataka, message broker i prateće alate koji su potrebni za pokretanje sistema. Fajl `docker-compose.override.yml` sadrži lokalne izmene kao što su preslikavanje portova, postavljanje razvojnih kredencijala i konfiguracija za vruće prevođenje koda (*hot reload*).

Infrastrukturne komponente koje se pokreću u lokalnom okruženju:

- **PostgreSQL** – zasebna baza podataka po servisu ili logički odvojena šema, u zavisnosti od resursa razvojnog okruženja,
- **Redis** – za keš i SignalR backplane,
- **RabbitMQ** – za asinhronu razmenu poruka između servisa,
- **Seq ili Grafana/Loki** – za centralizovano pregledanje logova,
- **Jaeger** – za prikaz distribuiranih tragova zahteva.

U cilnoj enterprise arhitekturi moguće je koristiti Kubernetes orkestraciju za produkcijsko okruženje, dok se u početnim fazama sistem može pokretati kroz Docker Compose, VM infrastrukturu ili jednostavniji kontejnerski deployment. Direktorijum `deploy/k8s/` sadrži manifestne fajlove za svaki servis, dok `deploy/scripts/` sadrži skripte za automatizovano postavljanje okruženja.

7.10 Alati za baze podataka, migracije i seed podatke

Svaki servis upravlja sopstvenom bazom podataka putem Entity Framework Core migracija. Migracije su deo Infrastructure projekta tog servisa i primenjuju se automatski pri pokretanju aplikacije ili ručno putem `dotnet ef` alata.

Direktorijum `tools/` sadrži:

- **database/** – skripte za kreiranje i brisanje baza podataka u razvojnom okruženju,
- **migrations/** – pomoćne skripte za pokretanje migracija na svim servisima odjednom,

- **seeders/** – skripte i podatke za punjenje baza početnim podacima koji su potrebni za razvoj i testiranje (npr. administratorski nalog, tipovi terena, početne konfiguracije).

Seed podaci koji su neophodni za ispravan rad sistema u produkcijskom okruženju (npr. podrazumevane uloge i permisije) smeštaju se unutar Infrastructure sloja odgovarajućeg servisa i primenjuju se kao deo migracija. Razvojni seed podaci koji postoje samo radi lakšeg testiranja nalaze se u **tools/seeders/** i ne smeju dospeti u produkcijsko okruženje.

7.11 Pravila zavisnosti između projekata

Da bi se u monorepo okruženju sačuvala mikroservisna granica i sprečilo nastajanje skrivenog monolita, primenjuju se sledeća striktna pravila zavisnosti:

Dozvoljena pravila

- Domain sloj treba da ostane najčistiji sloj sistema i ne treba da zavisi od infrastrukturnih building blocks projekata kao što su **Messaging**, **Observability** i **Security**. Ovaj sloj treba da sadrži samo domenske entitete, vrednosne objekte, domenske događaje, domenska pravila i domenske izuzetke.
- Application sloj sme zavisiti od Domain sloja i building blocks projekata.
- Infrastructure sloj sme zavisiti od Domain sloja, Application sloja i building blocks projekata.
- Api sloj sme zavisiti od Application sloja i Infrastructure sloja (isključivo radi konfiguracije DI kontejnera).
- Application i Infrastructure slojevi mogu zavisiti od **FootballPlatform.BuildingBlocks.Contracts** radi definisanja i konzumiranja integracionih događaja i zajedničkih tehničkih ugovora između servisa. Domain sloj ne treba rutinski da zavisi od integracionih ugovora, jer domenski model treba da ostane nezavisan od načina komunikacije između servisa.
- Application i Infrastructure slojevi mogu zavisiti od odgovarajućih BuildingBlocks projekata, u zavisnosti od potrebe konkretnog servisa. Na primer, Infrastructure sloj može koristiti **Messaging** building block za RabbitMQ/MassTransit konfiguraciju, **Observability** building block za logovanje i tracing, a **Security** building block za tehničke sigurnosne pomoćne mehanizme.

Zabranjena pravila

- Nijedan sloj jednog servisa ne sme referencirati Domain, Application ili Infrastructure projekat drugog servisa. Na primer, **FootballPlatform.Rating.Application** ne sme referencirati **FootballPlatform.Match.Domain**. Rating servis dobija potrebne podatke o utakmici putem **MatchResultConfirmedEvent** poruke, a ne direktnom referencom na domenski model Match servisa.

- Domain sloj ne sme zavisiti od Infrastructure sloja ni unutar istog servisa.
- Domain sloj ne sme zavisiti od projekata `FootballPlatform.BuildingBlocks.Messaging`, `FootballPlatform.BuildingBlocks.Observability` i `FootballPlatform.BuildingBlocks.Security`, jer bi to uvelo infrastrukturne detalje kao što su RabbitMQ, MassTransit, JWT, logging i tracing u domenski model.
- Building blocks projekti ne smeju sadržati poslovnu logiku, domenski specifične entitete niti referencirati domenski specifičan kod bilo kog servisa. BuildingBlocks ne smeju postati mesto za deljenje domenskih entiteta konkretnih servisa. Na primer, Rating Service ne sme referencirati `FootballPlatform.Match.Domain` da bi koristio `Match` entitet – umesto toga, Match Service emituje `MatchResultConfirmedEvent` koji sadrži podatke potrebne Rating Service-u za obračun XP/ELO vrednosti.
- Gateway ne sme zavisiti od Domain, Application ili Infrastructure sloja ni jednog servisa.
- Klijentske aplikacije ne smeju direktno pozivati interne API endpointe servisa zaobilazeći Gateway.

Poštovanje ovih pravila može se automatski proveravati statičkom analizom koda ili alatima poput ArchUnitNET koji omogućavaju definisanje i automatizovano proveravanje pravila arhitekture u okviru test projekta. Preporučuje se da ova provera bude deo CI/CD procesa kako bi se kršenje pravila otkrilo što ranije.

7.12 Zaključak poglavlja

Predložena tehnička organizacija projekta dizajnirana je tako da podrži mikroservisnu arhitekturu opisanu u prethodnom poglavlju, a istovremeno omogućiti efikasan timski rad u monorepo okruženju. Jasna direktorijumska struktura, striktna pravila zavisnosti i konzistentna primena četvoroslojne arhitekture u svakom servisu obezbeđuju da sistem može da raste bez nagomilavanja tehničkog duga.

Striktna primena navedenih pravila zavisnosti ključna je za dugoročno zdravlje sistema: jednom kada servis počne da direktno referencira unutrašnje slojeve drugog servisa, granice domena se erodiraju i sistem se retrogradno kreće ka monolitu. Jedinstven Gateway/BFF ulaz obezbeđuje da sve klijentske aplikacije komuniciraju sa sistemom na konzistentan i kontrolisan način, bez obzira na internu organizaciju mikroservisa.

8 Autentifikacija, autorizacija i kontrola pristupa

Ovo poglavlje opisuje kako sistem prepoznaje korisnike, kako proverava njihova prava i kako ograničava pristup funkcionalnostima. Fokus je na praktičnoj primeni mehanizama kontrole pristupa u okviru predložene mikroservisne arhitekture, a ne na teorijskim principima.

8.1 Svrha autentifikacije i autorizacije

Autentifikacija odgovara na pitanje ko je korisnik, dok autorizacija određuje šta taj korisnik sme da radi u sistemu.

U predloženoj arhitekturi autentifikacija i tehnička prava pristupa nalaze se u Auth Service-u, dok domenske provere ostaju u servisima koji poseduju konkretne resurse:

- Auth Service proverava identitet korisnika i njegove role i permission-e;
- Match Service proverava da li korisnik sme da menja konkretnu utakmicu;
- Facility/Booking Service proverava da li vlasnik ili zaposleni sme da upravlja konkretnim terenom;
- Competition Service proverava da li osnivač ili delegat sme da upravlja konkretnim takmičenjem.

8.2 Tipovi korisnika i role u sistemu

Sistem podržava sledeće role:

- `Player`
- `FieldOwner`
- `FieldEmployee`
- `OrganizationFounder`
- `Delegate`
- `ContentManager`
- `Administrator`

Neregistrovani korisnik nije posebna rola u bazi podataka, već korisnik bez autentifikovane sesije.

Jedan korisnički nalog može imati više rola ako poslovna pravila sistema to dozvoljavaju. Na primer, korisnik može biti registrovan kao igrač, ali istovremeno imati i poslovnu ulogu vlasnika terena ili osnivača sportske organizacije. Bez obzira na broj rola, konkretna prava se i dalje proveravaju kroz permission-e i resource-based autorizaciju.

Player Registrovani igrač koji koristi osnovne funkcionalnosti platforme: profil, utakmice, grupe, čet, feed, prijave na takmičenja i ocenjivanje drugih igrača nakon rekreativnih mečeva.

FieldOwner Vlasnik sportskog objekta ili terena. Upravlja profilima terena, zaposlenima, terminima, rezervacijama i cenovnicima.

FieldEmployee Zaposleni koji može upravljati samo onim terenima na koje ga je **FieldOwner** dodelio.

OrganizationFounder Osnivač sportske organizacije. Upravlja profilom organizacije, takmičenjima i delegatima.

Delegate Korisnik kome je osnivač organizacije dodelio pravo da upravlja određenim takmičenjem ili njegovim utakmicama.

ContentManager Korisnik koji učestvuje u upravljanju sadržajem sistema, objavama, prijavama sadržaja ili drugim sadržajnim delovima platforme, u skladu sa dodeljenim pravima.

Administrator Korisnik sa najširim pravima za upravljanje sistemom, poslovnim nalogima, javnim terenima, prijavama, suspenzijama i sistemskim metrikama.

8.3 Registracija i prijava

Registrovani igrač može se samostalno registrovati kroz aplikaciju. Nakon registracije sistem može zahtevati potvrdu email adrese pre potpunog aktiviranja naloga.

Poslovni nalozi kao što su **FieldOwner** i **OrganizationFounder** ne nastaju samostalnom registracijom, već kroz proces zahteva za poslovni nalog. Zahtev se obrađuje u Admin/Moderation Service-u. Ako administrator prihvati zahtev, Auth Service kreira nalog i dodeljuje odgovarajuće role i permission-e, dok Facility/Booking Service ili Competition Service kreira odgovarajuće domenske entitete.

Zaposleni i delegati ne registruju se samostalno kao poslovni korisnici. Njih kreiraju ili pozivaju vlasnici terena, odnosno osnivači organizacija, a njihova prava su ograničena na dodeljene terene ili takmičenja.

8.4 Tokeni i sesije

Sistem koristi kratkotrajan access token i dugotrajan refresh token.

Access token se šalje kroz **Authorization: Bearer** zaglavlje i koristi se za autentifikaciju API zahteva. Refresh token se koristi za dobijanje novog access tokena kada prethodni istekne.

Za web aplikaciju refresh token treba čuvati u HTTP-only cookie-ju. Za mobilnu aplikaciju refresh token treba čuvati u sigurnom skladištu uređaja, kao što je secure storage.

Preporučeno trajanje access tokena je oko 15 minuta. Refresh token može trajati duže, na primer od 7 do 14 dana, uz mogućnost opoziva.

Prilikom korišćenja refresh tokena sistem može primeniti rotaciju refresh tokena, tako da se nakon svakog uspešnog osvežavanja access tokena izdaje novi

refresh token, dok se prethodni označava kao iskorišćen ili opozvan. Sistem treba da podrži opoziv pojedinačne sesije, kao i opoziv svih aktivnih sesija korisnika.

Auth Service je izvor istine za aktivne refresh tokene, iskorišćene refresh tokene, opozvane tokene, aktivne sesije i status naloga.

8.5 Role-based autorizacija

Role-based autorizacija proverava kojoj opštoj kategoriji korisnik pripada i šta ta kategorija sme da radi. Primeri:

- samo **Administrator** može upravljati javnim terenima;
- samo **FieldOwner** može kreirati profile svojih privatnih terena;
- samo **OrganizationFounder** može kreirati takmičenja za svoju organizaciju;
- samo **Player** može učestvovati u rekreativnim utakmicama kao igrač.

Role same po sebi nisu dovoljne za sve provere jer mnoge akcije zavise od konkretnog resursa, a ne samo od tipa korisnika.

8.6 Permission-based autorizacija

Permission-i predstavljaju konkretnija prava od rola. Jedna rola može imati više permission-a. Primeri permission-a koji se koriste u sistemu:

- **ManageUsers**
- **ManagePublicFields**
- **ReviewBusinessAccountRequests**
- **ManageOwnFacilities**
- **ManageAssignedFacilities**
- **ManageOwnOrganization**
- **ManageAssignedCompetition**
- **ManageCompetitionMatches**
- **ModerateContent**
- **ViewSystemMetrics**
- **ManageNotifications**
- **ManageOwnProfile**
- **ManageOwnMatches**

Permission-i se čuvaju u Auth Service-u i mogu biti dodati kao claim-ovi u access token, ili se mogu proveravati direktnim pozivom Auth Service-u, u zavisnosti od implementacije.

Ukoliko se permission-i nalaze u access tokenu kao claim-ovi, promene prava neće nužno biti vidljive do isteka postojećeg tokena. Zbog toga access token treba da bude kratkog trajanja, dok se za hitno oduzimanje prava može koristiti opoziv sesija ili dodatna provera statusa naloga.

8.7 Resource-based autorizacija

Za mnoge akcije nije dovoljno proveriti samo rolu ili permission, već se mora proveriti pravo nad konkretnim resursom. Ovo je najvažniji nivo autorizacije u sistemu jer pokriva granularne i domenske provere koje se ne mogu izraziti samo kroz role ili permission-e. Primeri:

- `FieldEmployee` može upravljati terminima samo za terene kojima je dodeljen.
- `FieldOwner` može upravljati samo svojim objektima i terenima.
- `Delegate` može upravljati samo takmičenjima na koja je dodeljen.
- `OrganizationFounder` može upravljati samo organizacijom koju poseduje i njenim takmičenjima.
- Igrač može menjati samo svoj profil.
- Igrač može oceniti samo učesnike rekreativne utakmice u kojoj je i sam učestvovao.
- Organizator utakmice može unositi rezultat samo za utakmicu koju je organizovao, u skladu sa pravilima statusa utakmice.

Ove provere izvršavaju se u domenskim servisima jer samo ti servisi poseduju podatke potrebne za donošenje odluke o pristupu.

8.8 Poslovni nalozi

Poslovni nalozi nastaju kroz administrativni proces odobravanja zahteva. Tok:

1. Korisnik podnosi zahtev za poslovni nalog.
2. Admin/Moderation Service čuva zahtev i odluku.
3. Administrator prihvata ili odbija zahtev.
4. Ako je zahtev prihvaćen, Auth Service kreira nalog i dodeljuje odgovarajuće role i permission-e.

5. Odgovarajući domenski servis kreira domenske entitete:

- Facility/Booking Service za vlasnika terena,
- Competition Service za osnivača sportske organizacije.

6. Notification Service može poslati obaveštenje korisniku o ishodu zahteva.

Admin/Moderation Service evidentira administratora koji je obradio zahtev, vreme donošenja odluke i, u slučaju prihvatanja, potvrdu da su podaci podnosioca zahteva provereni. Ovi podaci čine deo audit traga i omogućavaju kasniju proveru administrativnih odluka.

Admin/Moderation Service poseduje proces zahteva, Auth Service poseduje tehnički nalog i role, a domenski servisi poseduju konkretne poslovne entitete.

8.9 Zaposleni i delegati

`FieldEmployee` i `Delegate` imaju ograničena prava vezana za resurse koji su im dodeljeni.

`FieldEmployee` može upravljati samo terenima na koje ga je `FieldOwner` dodelio. Dodela se čuva u Facility/Booking Service-u kroz entitet `EmployeeAssignment`.

`Delegate` može upravljati samo takmičenjima na koja ga je `OrganizationFounder` dodelio. Dodela se čuva u Competition Service-u kroz entitet `CompetitionDelegateAssignment`.

Auth Service zna da korisnik ima rolu `FieldEmployee` ili `Delegate`, ali ne zna za koje terene ili takmičenja je korisnik zadužen. Te provere izvršavaju Facility/Booking Service i Competition Service na osnovu sopstvenih podataka.

8.10 Suspenzije i ograničenja pristupa

Admin/Moderation Service poseduje proces suspenzije, razlog, trajanje i audit zapis. Auth Service može čuvati tehnički `AccountStatus` koji odražava trenutni status pristupa nalogu, sa vrednostima kao što su `Active`, `PendingEmailVerification`, `Suspended` i `Deactivated`.

Ako je nalog suspendovan, Auth Service može sprečiti izdavanje novih tokena ili označiti korisnika kao suspendovanog kroz claim ili status u tokenu.

Domenski servisi dodatno proveravaju šta suspendovan korisnik ne sme da radi. Suspendovan igrač ne mora nužno biti potpuno isključen iz sistema: u zavisnosti od tipa suspenzije, mogu biti ograničene samo određene interaktivne funkcionalnosti, dok mu ostale ostaju dostupne. Na primer, suspendovan igrač može biti sprečen da:

- ostavlja komentare,
- otprema slike i video materijal vezan za utakmice,
- ocenjuje druge igrače,
- koristi čet,

- učestvuje u drugim interakcijama koje su obuhvaćene konkretnim tipom suspenzije.

Razlika u odgovornostima:

- Admin/Moderation Service poseduje razlog, trajanje i audit suspenzije;
- Auth Service poseduje tehnički status pristupa nalogu;
- domenski servisi primenjuju ograničenja nad konkretnim funkcionalnostima.

8.11 Kontrola pristupa kroz Gateway/BFF

Klijentske aplikacije ne pozivaju mikroservise direktno, već komuniciraju kroz Gateway/BFF sloj. Gateway/BFF proverava osnovnu autentifikaciju i validnost tokena i može proveriti opšte role ili permission-e pre prosleđivanja zahteva.

Međutim, Gateway/BFF ne sme biti jedino mesto autorizacije. Domenski servisi moraju proveravati pravila nad konkretnim resursima jer samo oni poseduju podatke potrebne za te odluke.

Primer: Gateway može proveriti da korisnik ima rolu **Delegate**, ali Competition Service mora proveriti da li je taj delegat dodeljen baš tom takmičenju.

8.12 Zaključak

Auth Service poseduje identitet korisnika, role, permission-e, tokene i tehnički status naloga. Admin/Moderation Service poseduje suspenzije, moderacione odluke i audit. Domenski servisi proveravaju prava nad konkretnim resursima i primenjuju domensku logiku autorizacije. Poslovni nalozi nastaju kroz administrativno odobravanje, a zaposleni i delegati imaju ograničena prava vezana za resurse koji su im dodeljeni. Gateway/BFF proverava osnovnu autentifikaciju, ali ne zamenjuje domensku autorizaciju. Kombinacija role-based, permission-based i resource-based autorizacije omogućava preciznu i bezbednu kontrolu pristupa u mikroservisnoj arhitekturi.

9 API ugovori i BFF endpointi

Ovo poglavlje opisuje principe dizajna API ugovora, ulogu Gateway/BFF sloja i daje reprezentativne primere endpointa po domenima. Cilj nije kreiranje kompletne OpenAPI specifikacije, već uspostavljanje jasnih pravila i primera koji će biti osnova za implementaciju.

9.1 Svrha API ugovora

API ugovori definišu način komunikacije između klijentskih aplikacija, Gateway/BFF sloja i mikroservisa. Ugovori treba da budu stabilni, jasno verzionisani i dokumentovani jer ih koriste web aplikacija, mobilna aplikacija i administrativni interfejs.

Interni mikroservisi mogu imati sopstvene API-je, ali klijentske aplikacije ne komuniciraju direktno sa njima. Sva komunikacija između klijenata i sistema odvija se isključivo kroz javni Gateway/BFF sloj.

9.2 Javna API ulazna tačka

Sistem ima jednu javnu API ulaznu tačku kroz Gateway/BFF sloj, dostupnu na putanjama oblika `/api/...`. Klijentske aplikacije ne treba da znaju koji mikroservis obrađuje konkretan zahtev. Za klijenta postoji jedan API, dok Gateway/BFF interno odlučuje da li zahtev prosleđuje određenom mikroservisu putem YARP proxy mehanizma ili koristi custom BFF endpoint koji agregira podatke iz više servisa.

- Angular aplikacija ne poziva mikroservise direktno.
- Mobilna aplikacija ne poziva mikroservise direktno.
- Gateway/BFF je javni sloj sistema; mikroservisi ostaju iza njega.
- Gateway/BFF može centralizovano primeniti osnovnu autentifikaciju, CORS, rate limiting, logging i request correlation.

9.3 Razlika između proxy ruta i BFF endpointa

Gateway/BFF ima dve vrste javnih ruta: proxy rute i custom BFF endpointe.

Proxy rute Proxy ruta se koristi kada jedan mikroservis može samostalno da obradi zahtev. Takvi zahtevi se prosleđuju odgovarajućem mikroservisu putem YARP reverse proxy mehanizma. Primeri:

- `GET /api/matches/{id}`
- `POST /api/matches`
- `GET /api/competitions/{id}`
- `GET /api/fields/{id}`
- `POST /api/reservations`
- `GET /api/notifications`

Custom BFF endpointi Custom BFF endpoint se koristi kada jedan ekran aplikacije zahteva podatke iz više mikroservisa. BFF endpoint paralelno poziva servise, agregira rezultate i vraća odgovor prilagođen potrebama ekrana. Primeri:

- `GET /api/bff/home`
- `GET /api/bff/player-profiles/{id}`

- GET /api/bff/matches/{id}/details
- GET /api/bff/competitions/{id}/details
- GET /api/bff/organizations/{id}/profile
- GET /api/bff/fields/{id}/profile
- GET /api/bff/admin/dashboard

Klijent ne mora da zna da li je ruta implementirana kao proxy ili kao BFF agregacija.

9.4 Pravila za dizajn endpointa

- Endpointi treba da budu jasno imenovani.
- HTTP metode treba koristiti u skladu sa namenom: GET za čitanje, POST za kreiranje ili komande koje menjaju stanje, PUT ili PATCH za izmenu, DELETE za brisanje ili deaktivaciju kada je to prikladno.
- Endpointi ne treba da otkrivaju unutrašnju strukturu mikroservisa.
- Response modeli treba da budu prilagođeni potrebama klijenta.
- Komande koje menjaju stanje treba da budu jasno odvojene od query endpointa.
- Endpointi treba da vraćaju konzistentne greške.

Za složene poslovne akcije dozvoljeni su komandni endpointi. Primeri:

- POST /api/matches/{id}/submit-result
- POST /api/matches/{id}/confirm-result
- POST /api/reservations/{id}/cancel
- POST /api/competitions/{id}/open-registrations
- POST /api/admin/business-account-requests/{id}/approve
- POST /api/admin/users/{id}/suspend

9.5 Primeri endpointa po domenima

Navedeni primeri su reprezentativan, ali ne iscrpan pregled endpointa po domenima.

Auth Service

- POST /api/auth/register
- POST /api/auth/login
- POST /api/auth/refresh
- POST /api/auth/logout
- POST /api/auth/logout-all-sessions
- GET /api/auth/me

Profile Service

- GET /api/player-profiles/{id}
- PATCH /api/player-profiles/me
- POST /api/player-groups
- POST /api/player-groups/{id}/members
- POST /api/player-profiles/{id}/follow
- POST /api/player-profiles/{id}/block

Match Service

- POST /api/matches
- GET /api/matches/{id}
- POST /api/matches/{id}/join
- POST /api/matches/{id}/submit-result
- POST /api/matches/{id}/confirm-result
- POST /api/matches/{id}/reviews
- POST /api/matches/{id}/media
- POST /api/matches/{id}/missing-player-requests

Competition Service

- POST /api/competitions
- GET /api/competitions/{id}
- PATCH /api/competitions/{id}
- POST /api/competitions/{id}/team-applications
- POST /api/competitions/{id}/phases
- POST /api/competitions/{id}/fixtures
- POST /api/competitions/{id}/delegates

Facility/Booking Service

- POST /api/facilities
- GET /api/fields/{id}
- PATCH /api/fields/{id}
- GET /api/fields/{id}/availability
- POST /api/reservations
- POST /api/reservations/{id}/cancel
- POST /api/fields/{id}/employees

Rating/Stats Service

- GET /api/ratings/players/{id}
- GET /api/ratings/groups/{id}
- GET /api/leaderboards/players
- GET /api/leaderboards/groups

Social/Feed Service

- GET /api/feed
- POST /api/posts
- POST /api/posts/{id}/comments
- POST /api/posts/{id}/reactions
- POST /api/feed/followed-entities

Chat Service

- GET /api/conversations
- GET /api/conversations/{id}/messages
- POST /api/conversations
- POST /api/conversations/{id}/messages

Za real-time isporuku poruka i događaja u razgovorima može se koristiti SignalR hub, dok se REST endpointi koriste za kreiranje razgovora, dohvat istorije, upravljanje članovima razgovora i slanje poruka kada je to prikladno.

Notification Service

- GET /api/notifications
- POST /api/notifications/{id}/mark-as-read
- POST /api/notifications/mark-all-as-read
- PATCH /api/notification-preferences

Admin/Moderation Service

- GET /api/admin/business-account-requests
- POST /api/admin/business-account-requests/{id}/approve
- POST /api/admin/business-account-requests/{id}/reject
- POST /api/admin/users/{id}/suspend
- GET /api/admin/reports
- GET /api/admin/metrics

9.6 BFF endpointi za kompleksne ekrane

BFF endpointi se koriste kada ekran aplikacije zahteva podatke iz više servisa. BFF endpoint paralelno poziva servise, oblikuje i vraća odgovor prilagođen potrebama konkretnog ekrana. BFF sme da agregira i transformiše podatke za potrebe prikaza, ali ne sme da sadrži poslovnu logiku.

BFF endpointi treba pretežno da služe za čitanje i agregaciju podataka za potrebe konkretnih ekrana. Komande koje menjaju stanje sistema treba, po pravilu, proslediti odgovarajućem domenskom servisu, koji zatim izvršava validaciju, autorizaciju nad resursom i poslovna pravila.

GET /api/bff/home Može agregirati: osnovne podatke o korisniku iz Profile Service-a, relevantne objave iz Social/Feed Service-a, najbliže utakmice iz Match Service-a, obaveštenja iz Notification Service-a i XP/ELO sažetak iz Rating/Stats Service-a.

GET /api/bff/player-profiles/{id} Može agregirati: osnovni profil iz Profile Service-a, poslednje utakmice iz Match Service-a, ocene i komentare sa rekreativnih utakmica iz Match Service-a, XP, ELO, nivo i statistiku iz Rating/Stats Service-a i relevantne objave iz Social/Feed Service-a.

GET /api/bff/matches/{id}/details Može agregirati: osnovne podatke o utakmici iz Match Service-a, podatke o igračima iz Profile Service-a, podatke o terenu iz Facility/Booking Service-a, podatke o takmičenju ako utakmica pripada takmičenju iz Competition Service-a i rating informacije iz Rating/Stats Service-a.

GET /api/bff/competitions/{id}/details Može agregirati: osnovne podatke o takmičenju, tabele i poredak i informacije o organizaciji iz Competition Service-a, utakmice iz Match Service-a i relevantne objave iz Social/Feed Service-a.

9.7 Granice odgovornosti BFF sloja

BFF *sme*

- da agregira podatke iz više servisa,
- da formira response model prilagođen ekranu,
- da sakrije kompleksnost mikroservisa od klijenta,
- da primeni osnovni cache za read-only podatke,
- da sprovede osnovnu proveru autentifikacije,
- da prosledi correlation id i korisnički kontekst ka mikroservisima.

BFF *ne sme*

- da računa XP ili ELO,
- da odlučuje da li je termin slobodan,
- da potvrđuje rezultat utakmice mimo Match Service-a,
- da menja status takmičenja mimo Competition Service-a,
- da obrađuje suspenzije mimo Admin/Moderation Service-a,
- da sprovodi domenska pravila koja pripadaju mikroservisima,
- da direktno pristupa bazama mikroservisa.

9.8 Verzionisanje API-ja

Za javne API-je može se koristiti verzionisanje kroz URL ili zaglavlje zahteva. Primer verzionisanja kroz URL: `/api/v1/matches/{id}`.

U primerima endpointa u ovom poglavlju, radi čitljivosti, koristi se oblik `/api/...`. U konkretnoj implementaciji javni API može biti izložen kroz verzionisani prefiks, na primer `/api/v1/...`, posebno kada je potrebno dugoročno održavati kompatibilnost sa različitim verzijama web i mobilnih klijenata.

Za početnu verziju sistema dovoljno je koristiti `v1`. Verzija API-ja treba da se menja kada se uvode promene koje nisu kompatibilne sa postojećim klijentima. Interni API ugovori između servisa takođe treba da budu stabilni i verzionisani kada je to potrebno.

9.9 Standardni format odgovora i grešaka

Za uspešne odgovore nije neophodno uvoditi složen generički wrapper. Greške treba da imaju standardizovan format sa sledećim poljima:

- `code` – mašinski čitljiv identifikator greške,
- `message` – opis greške namenjen korisniku ili programerima,
- `details` – opcioni dodatni podaci o grešci,
- `correlationId` – identifikator koji omogućava praćenje zahteva kroz servise,
- `validationErrors` – lista grešaka validacije, prisutna kod 400 `Bad Request` odgovora.

Primer odgovora za grešku:

```
{
  "code": "ReservationSlotUnavailable",
  "message": "Traženi termin nije dostupan.",
  "correlationId": "abc123..."
}
```

`correlationId` treba da bude generisan od strane Gateway/BFF i prosleđen svakom mikroservisu koji obrađuje zahtev, kako bi se zahtev mogao pratiti kroz čitav sistem.

9.10 Autentifikacija i autorizacija API zahteva

Access token se šalje kroz zaglavlje `Authorization: Bearer <token>`. Gateway/BFF proverava osnovnu validnost tokena i može proveriti opšte role i permission-e pre prosleđivanja zahteva. Domenski servisi i dalje moraju proveriti prava nad konkretnim resursima.

Primer: Gateway može proveriti da korisnik ima rolu `Delegate`, ali Competition Service mora proveriti da li je taj delegat dodeljen baš tom takmičenju.

9.11 Dokumentovanje API-ja

API ugovori mogu se dokumentovati kroz OpenAPI/Swagger specifikacije. Svaki mikroservis može imati svoju internu OpenAPI specifikaciju namenjenu razvoju i testiranju. Gateway/BFF može imati javnu OpenAPI specifikaciju namenjenu klijentskim aplikacijama.

DTO modeli koji se izlažu klijentima ne treba da budu isti kao domenski entiteti iz mikroservisa. Response modeli treba da budu prilagođeni potrebama klijentske aplikacije i da ne otkrivaju unutrašnju strukturu servisa.

9.12 Zaključak

Gateway/BFF je jedina javna API ulazna tačka sistema. Klijentske aplikacije ne pozivaju mikroservise direktno. Proxy rute se koriste za jednostavne zahteve koje obrađuje jedan servis, dok se BFF endpointi koriste za kompleksne ekrane i agregaciju podataka. BFF ne sme sadržati poslovnu logiku niti direktno pristupati bazama mikroservisa. API ugovori treba da budu stabilni, dokumentovani i po potrebi verzionisani. Greške treba da imaju standardizovan format sa **correlationId**-om koji omogućava praćenje zahteva kroz sistem. Domenski servisi ostaju odgovorni za poslovna pravila i autorizaciju nad konkretnim resursima.

10 Event contract-i i asinhrona komunikacija

Ovo poglavlje opisuje kako mikroservisi u sistemu za rekreativni fudbal komuniciraju asinhrono, koje događaje razmenjuju, kako izgleda event contract i kako se obezbeđuje pouzdana obrada poruka.

10.1 Svrha asinhronne komunikacije

Asinhrona komunikacija se koristi kada se u jednom servisu dogodi važna promena, a drugi servisi treba da reaguju na nju bez direktnog blokiranja korisničkog zahteva.

Sinhroni API pozivi se koriste kada korisnik neposredno čeka odgovor:

- kreiranje utakmice,
- rezervacija termina,
- prijava korisnika,
- potvrda rezultata.

Asinhroni događaji se koriste kada se nešto već dogodilo, a drugi servisi treba da reaguju:

- rezultat utakmice je potvrđen,

- rezervacija je kreirana,
- zahtev za poslovni nalog je odobren,
- korisnik je suspendovan,
- igrač je ocenjen nakon rekreativne utakmice.

Asinhrona komunikacija smanjuje spregnutost servisa i omogućava da svaki servis reaguje na događaje iz drugih servisa bez direktnog pristupa njihovim bazama.

10.2 Razlika između komandi i događaja

Komanda predstavlja zahtev da se neka akcija izvrši. Primeri:

- `ConfirmMatchResultCommand`
- `CreateReservationCommand`
- `ApproveBusinessAccountRequestCommand`
- `CalculateRatingForMatchCommand`

Događaj predstavlja obaveštenje da se nešto već dogodilo. Primeri:

- `MatchResultConfirmedEvent`
- `ReservationCreatedEvent`
- `BusinessAccountRequestApprovedEvent`
- `RatingUpdatedForMatchEvent`

Komanda se šalje servisu koji poseduje odgovarajući domen i taj servis odlučuje da li akcija sme da se izvrši. Događaj se emituje tek nakon što je promena uspešno sačuvana u servisu koji je izvor istine za taj podatak.

Primer: `ConfirmMatchResultCommand` ide ka Match Service-u i znači da korisnik zahteva potvrdu rezultata. `MatchResultConfirmedEvent` se emituje tek nakon što Match Service potvrdi rezultat i upiše promenu u svoju bazu.

10.3 Message broker i MassTransit/RabbitMQ

Za asinhronu komunikaciju može se koristiti RabbitMQ kao message broker, uz MassTransit kao .NET biblioteku koja pojednostavljuje rad sa porukama, consumer-ima, retry mehanizmima i konfiguracijom razmene poruka.

RabbitMQ nije baza podataka i ne predstavlja izvor istine za poslovne entitete. On služi za prenos poruka između servisa.

Servisi ne treba da pretpostavljaju da je drugi servis trenutno dostupan. Ako poruka ne može odmah da se obradi, sistem treba da podrži retry, dead-letter queue i kasniju administrativnu proveru.

10.4 Struktura event contract-a

Event contract predstavlja javni ugovor između servisa. On mora biti stabilan, verzionisan i ne sme direktno izlagati domenske entitete mikroservisa. Svaki događaj treba da ima metadata deo i domenski payload.

Metadata treba da sadrži:

- **EventId** – jedinstveno identifikuje događaj,
- **EventType** – označava tip događaja,
- **Version** – označava verziju contract-a,
- **OccurredAt** – vreme kada se događaj desio u servisu koji ga emituje,
- **CorrelationId** – omogućava praćenje celog toka kroz više servisa,
- **CausationId** (nullable) – može ukazivati na zahtev ili događaj koji je izazvao ovaj događaj.

Payload treba da sadrži samo podatke koji su potrebni drugim servisima za reakciju. Ne treba slati ceo domenski entitet.

10.5 Primer event contract-a: **MatchResultConfirmedEvent**

MatchResultConfirmedEvent je jedan od najvažnijih događaja u sistemu. Predložena struktura:

Metadata:

- **EventId**
- **EventType**
- **Version**
- **OccurredAt**
- **CorrelationId**
- **CausationId** (nullable)

Payload:

- **MatchId**
- **MatchType**
- **CompetitionId** (nullable)
- **CompetitionPhaseId** (nullable)
- **CompetitionFixtureId** (nullable)

- HomeScore
- AwayScore
- ConfirmedByUserId
- ConfirmedAt
- Participants – lista učesnika sa minimalnim podacima:
 - ParticipantId
 - PlayerId
 - TeamSide
 - WasPresent
 - IsGoalkeeper (nullable)
 - CompetitionTeamId (nullable)
 - GroupId (nullable)

Događaj ne sadrži ceo **Match** entitet, niti podatke koji pripadaju drugim servisima ako nisu potrebni za reakciju.

Servisi koji slušaju **MatchResultConfirmedEvent**:

- Rating/Stats Service računa XP za sve relevantne potvrđene utakmice i ELO isključivo za utakmice koje su deo zvaničnog takmičenja,
- Competition Service ažurira **CompetitionStanding** ako je utakmica takmičarska,
- Notification Service šalje obaveštenja učesnicima,
- Social/Feed Service može kreirati feed item o završenoj utakmici,
- eventualni analitički procesi mogu ažurirati statistike.

10.6 Ključni događaji po servisima

Navedeni događaji su reprezentativan, ali ne iscrpan pregled po domenima.

Auth/User Service

- UserRegisteredEvent
- UserEmailConfirmedEvent
- UserAccountStatusChangedEvent
- UserAccountDeactivatedEvent

Admin/Moderation Service

- `BusinessAccountRequestSubmittedEvent`
- `BusinessAccountRequestApprovedEvent`
- `BusinessAccountRequestRejectedEvent`
- `UserSuspendedEvent`
- `ContentReportedEvent`
- `ModerationActionCreatedEvent`

Admin/Moderation Service emituje `UserSuspendedEvent` kao poslovnu odluku o suspenziji. Auth Service emituje `UserAccountStatusChangedEvent` kao tehničku promenu statusa naloga, koja može biti posledica suspenzije, deaktivacije ili reaktivacije.

Match Service

- `MatchCreatedEvent`
- `MatchScheduledEvent`
- `MatchCancelledEvent`
- `MatchStartedEvent`
- `MatchFinishedEvent`
- `MatchResultSubmittedEvent`
- `MatchResultConfirmedEvent`
- `MatchReviewWindowOpenedEvent`
- `MatchReviewWindowClosedEvent`
- `PlayerReviewedAfterMatchEvent`
- `MatchMediaUploadedEvent`
- `MissingPlayerRequestCreatedEvent`

Facility/Booking Service

- FieldCreatedEvent
- FieldUpdatedEvent
- ReservationCreatedEvent – rezervacija je inicijalno kreirana,
- ReservationConfirmedEvent – rezervacija je potvrđena, na primer nakon uplate ili ručne potvrde vlasnika,
- ReservationCancelledEvent
- ReservationCompletedEvent

Competition Service

- CompetitionCreatedEvent
- CompetitionRegistrationOpenedEvent
- CompetitionRegistrationClosedEvent
- CompetitionTeamApplicationSubmittedEvent
- CompetitionTeamApplicationAcceptedEvent
- CompetitionTeamApplicationRejectedEvent
- CompetitionFixtureCreatedEvent
- CompetitionStandingUpdatedEvent

Rating/Stats Service

- RatingUpdatedForMatchEvent
- PlayerLevelChangedEvent
- LeaderboardUpdatedEvent

Social/Feed Service

- PostCreatedEvent
- PostCommentCreatedEvent
- PostReactionCreatedEvent
- FeedItemCreatedEvent

Chat Service

- `ChatMessageSentEvent`
- `ConversationCreatedEvent`

Notification Service

- `NotificationCreatedEvent`
- `NotificationDeliveredEvent`
- `NotificationReadEvent`

Neki događaji služe direktno drugim servisima kao osnova za poslovnu logiku, dok drugi mogu služiti isključivo za analytics, feed, notifikacije ili audit.

10.7 Outbox pattern

Servis ne sme sačuvati poslovnu promenu u svojoj bazi, a zatim pokušati da pošalje događaj na message broker kao potpuno odvojenu operaciju bez zaštite. U tom slučaju može doći do situacije da je podatak promenjen, ali događaj nije poslat, ili obrnuto.

Zato se koristi Outbox pattern:

1. Servis u jednoj lokalnoj transakciji čuva poslovnu promenu i zapis u `OutboxMessages` tabeli.
2. `OutboxMessages` tabela sadrži događaj koji treba objaviti.
3. Poseban background worker čita neobjavljene poruke iz `OutboxMessages` tabele.
4. Worker objavljuje poruke na RabbitMQ.
5. Nakon uspešnog objavljivanja poruka se označava kao objavljena.

Predložena polja `OutboxMessages` tabele:

- `Id`
- `EventId`
- `EventType`
- `Payload`
- `OccurredAt`
- `PublishedAt` (nullable)
- `Status`

- `RetryCount`
- `LastError` (nullable)

Outbox pattern ne uklanja svu složenost, ali značajno smanjuje rizik da poslovna promena i objavljivanje događaja postanu nekonzistentni.

10.8 Idempotentna obrada poruka

Consumer može dobiti istu poruku više puta, pa obrada događaja mora biti idempotentna. Idempotentnost znači da višestruka obrada istog događaja ne sme proizvesti pogrešan efekat.

Primer: Rating/Stats Service ne sme dva puta obračunati XP/ELO za isti `MatchResultConfirmedEvent`.

Načini zaštite:

- tabela `ProcessedMessages` koja čuva `EventId` vrednosti koje su već obrađene,
- unique constraint nad poslovnim ključem,
- proveru da li je `RatingTransaction` za dati `MatchId` već kreiran.

Predložena polja `ProcessedMessages` tabele:

- `EventId`
- `EventType`
- `ProcessedAt`
- `ConsumerName`

Kao dodatna zaštita za Rating/Stats Service, `RatingTransaction` može imati unique constraint nad kombinacijom `MatchId` i `CalculationType`. Na taj način se sprečava dupli obračun XP/ELO vrednosti čak i ako isti događaj stigne više puta.

10.9 Retry, dead-letter queue i greške

Obrada događaja može privremeno ili trajno da ne uspe.

Privremene greške

- drugi servis je nedostupan,
- baza je trenutno nedostupna,
- došlo je do timeout-a,
- mrežni problem.

Za privremene greške koristi se retry mehanizam koji pokušava ponovo da obradi poruku nakon određenog vremena.

Trajne greške

- payload nema potrebne podatke,
- event contract nije kompatibilan,
- domensko pravilo ne može biti izvršeno,
- podaci su u nekonzistentnom stanju.

Za poruke koje ne mogu biti uspešno obrađene nakon više pokušaja koristi se dead-letter queue. Dead-letter queue mora biti vidljiv kroz monitoring, a administrator ili tehnički tim treba da ima mogućnost analize i eventualnog ponovnog pokretanja obrade.

10.10 Primer toka: potvrda rezultata utakmice i obračun XP/ELO

1. Korisnik potvrđuje rezultat utakmice kroz web ili mobilnu aplikaciju.
2. Gateway/BFF prima zahtev i prosleđuje ga Match Service-u.
3. Match Service proverava autentifikaciju, autorizaciju nad konkretnom utakmicom i status utakmice.
4. Match Service potvrđuje rezultat i čuva promenu u `match_db`.
5. U istoj lokalnoj transakciji Match Service upisuje `MatchResultConfirmedEvent` u `OutboxMessages` tabelu.
6. Outbox worker objavljuje `MatchResultConfirmedEvent` na RabbitMQ.
7. Rating/Stats Service prima događaj i računa XP/ELO za učesnike utakmice.
8. Rating/Stats Service upisuje `RatingTransaction` i ažurira trenutno stanje XP/ELO vrednosti.
9. Competition Service, ako je utakmica takmičarska, ažurira `CompetitionStanding`.
10. Notification Service šalje relevantna obaveštenja.
11. Social/Feed Service može kreirati feed item o završenoj utakmici.
12. Rating/Stats Service emituje `RatingUpdatedForMatchEvent` kada završi obračun.
13. Notification Service ili Social/Feed Service mogu reagovati i na `RatingUpdatedForMatchEvent` ako je potrebno.

Korisnik ne mora čekati da svi asinhroni procesi budu završeni. Nakon potvrde rezultata sistem može prikazati da je rezultat potvrđen, dok se XP/ELO obračun završava kratko nakon toga.

Ako Rating/Stats Service trenutno nije dostupan, događaj ne treba da bude izgubljen. Poruka ostaje u brokeru ili se ponavlja kroz retry mehanizam, a u slučaju trajnog problema završava u dead-letter queue-u.

10.11 Event contract-i i verzionisanje

Event contract-i treba da budu verzionisani jer ih koriste drugi servisi. Pravila:

- ne menjati postojeći contract na način koji lomi postojeće consumer-e,
- nova opciona polja mogu se dodavati bez promene major verzije,
- uklanjanje ili promena značenja postojećih polja zahteva novu verziju događaja,
- consumer-i treba da ignorišu polja koja im nisu potrebna,
- stari događaji mogu još neko vreme postojati u sistemu, pa consumer-i treba da budu tolerantni na verzije.

Primer: `MatchResultConfirmedEvent` v1 može sadržati osnovne podatke o rezultatu i učesnicima. `MatchResultConfirmedEvent` v2 može dodati nova opciona polja, ali ne sme promeniti značenje postojećih polja na način koji bi pokvario postojeće consumer-e.

10.12 Zaključak

Asinhrona komunikacija se koristi za reakcije na već nastale događaje, a ne za direktno izvršavanje akcija u ime korisnika. Komande i događaji moraju biti jasno razdvojeni: komanda znači zahtev za akciju, a događaj znači da se promena već desila. Event contract-i treba da budu stabilni, verzionisani i nezavisni od domenskih entiteta.

Outbox pattern smanjuje rizik od gubitka događaja garantujući da se poslovna promena i zapis događaja čuvaju u jednoj transakciji. Consumer-i moraju biti idempotentni jer ista poruka može stići više puta. Retry i dead-letter queue su obavezni za pouzdanu obradu grešaka i vidljivost problema.

`MatchResultConfirmedEvent` je jedan od najvažnijih događaja u sistemu jer pokreće obračun XP/ELO vrednosti, ažuriranje takmičarskih tabela, slanje notifikacija i kreiranje feed sadržaja. Asinhrona komunikacija zasnovana na događajima omogućava da servisi ostanu nezavisni, a sistem proširiv i otporniji na privremene greške.

11 Ključni tehnički tokovi

Ovo poglavlje prikazuje najvažnije end-to-end tehničke tokove koji prolaze kroz više servisa, baza, API/BFF sloja i asinhronu komunikaciju. Cilj nije ponavljanje svih slučajeva upotrebe, već povezivanje prethodno definisane arhitekture sa konkretnim tokovima izvršavanja.

11.1 Registracija i aktivacija naloga igrača

1. Korisnik šalje zahtev za registraciju kroz web ili mobilnu aplikaciju.
2. Gateway/BFF prosleđuje zahtev Auth Service-u.
3. Auth Service validira podatke za registraciju.
4. Auth Service kreira **UserAccount** u **auth_db**.
5. Ako sistem zahteva potvrdu email adrese, Auth Service kreira **EmailVerificationToken**.
6. Auth Service emituje **UserRegisteredEvent**.
7. Notification Service šalje aktivacioni email.
8. Nakon potvrde email adrese, Auth Service aktivira nalog i ažurira **AccountStatus**.
9. Profile Service kreira **PlayerProfile** nakon potvrde email adrese, sinhrono ili kao reakcija na **UserEmailConfirmedEvent**.
10. Korisnik nakon prijave dobija access token i refresh token.

Korisnik čeka: odgovor na zahtev za registraciju i potom na potvrdu email adrese.

Asinhrono: slanje aktivacionog emaila, kreiranje sportskog profila ako je implementirano kao reakcija na događaj.

Napomene: Auth Service je izvor istine za korisnički nalog, login podatke i tokene. Profile Service je izvor istine za sportski profil igrača. Kreiranje naloga i kreiranje sportskog profila mogu biti povezani sinhrono ili asinhrono, ali vlasništvo nad podacima ostaje razdvojeno između servisa.

11.2 Kreiranje i odobravanje poslovnog naloga

1. Korisnik podnosi zahtev za poslovni nalog.
2. Gateway/BFF prosleđuje zahtev Admin/Moderation Service-u.
3. Admin/Moderation Service čuva **BusinessAccountRequest** u **admin_db**.
4. Admin/Moderation Service može emitovati **BusinessAccountRequestSubmittedEvent**.
5. Administrator pregleda zahtev i donosi odluku.
6. Admin/Moderation Service čuva odluku, vreme odluke i identitet administratora koji je obradio zahtev.
7. Ako je zahtev prihvaćen, Auth Service kreira nalog, role i permission-e u **auth_db**.
8. Za vlasnika terena, Facility/Booking Service kreira vlasnički kontekst u **facility_booking_db**.

9. Za osnivača sportske organizacije, Competition Service kreira organizacioni kontekst u `competition_db`.
10. Notification Service šalje obaveštenje podnosiocu zahteva.

Korisnik čeka: potvrdu prijema zahteva; odluka i aktivacija naloga su naknadni procesi.

Asinhrono: kreiranje naloga u Auth Service-u, kreiranje domenskih entiteta u Facility/Booking Service-u ili Competition Service-u i slanje obaveštenja mogu biti reakcije na `BusinessAccountRequestApprovedEvent`.

Provisioning statusi: Pošto odobrenje zahteva pokreće više servisa, `BusinessAccountRequest` može pratiti napredak kroz statusse kao što su `Submitted`, `UnderReview`, `Approved`, `Rejected`, `ProvisioningInProgress`, `Provisioned` i `ProvisioningFailed`. Status `ProvisioningFailed` označava da je zahtev odobren, ali da jedan ili više servisa nisu uspešno kreirali odgovarajuće entitete. U tom slučaju potrebna je administrativna intervencija ili automatski retry.

Napomene: Admin/Moderation Service poseduje proces zahteva i audit zapis. Auth Service poseduje tehnički nalog, role i permission-e. Facility/Booking Service poseduje terene i vlasnički kontekst. Competition Service poseduje sportsku organizaciju i takmičarski kontekst. Nijedan servis ne treba direktno da upisuje u bazu drugog servisa.

11.3 Kreiranje rekreativne utakmice

1. Igrač pokreće kreiranje utakmice.
2. Gateway/BFF prosleđuje zahtev Match Service-u.
3. Match Service proverava autentifikaciju i pravo korisnika da kreira utakmicu.
4. Postoje dva slučaja u zavisnosti od toga da li rezervacija već postoji:
 - **Slučaj A – postojeća rezervacija:** Korisnik je prethodno rezervisao termin kroz Facility/Booking Service. Match Service prima `ReservationId` kao referencu i čuva ga uz utakmicu bez ponovne provere zauzetosti termina.
 - **Slučaj B – nova rezervacija:** Ako termin još nije rezervisan, Facility/Booking Service se poziva radi provere dostupnosti i kreiranja rezervacije pre nego što Match Service kreira utakmicu. `ReservationId` se zatim čuva uz utakmicu.
5. Match Service kreira `Match`, `MatchTeam` i početne `MatchParticipant` zapise u `match_db` sa odgovarajućim početnim statusom.
6. Match Service emituje `MatchCreatedEvent`.
7. Notification Service može obavestiti pozvane igrače.
8. Social/Feed Service može kreirati feed item ako je utakmica javno relevantna.

Korisnik čeka: potvrdu da je utakmica kreirana.

Asinhrono: obaveštavanje igrača, kreiranje feed itema.

Napomene: Match Service je izvor istine za utakmicu i njene učesnike. Facility/Booking Service je izvor istine za dostupnost termina i rezervaciju. Profile Service je izvor istine za profile igrača. Match Service čuva reference kao ID vrednosti, bez direktnih foreign key veza ka bazama drugih servisa.

11.4 Rezervacija termina za teren

1. Korisnik bira teren i vremenski termin.
2. Gateway/BFF šalje zahtev Facility/Booking Service-u.
3. Facility/Booking Service proverava dostupnost termina i pravila terena.
4. U lokalnoj transakciji Facility/Booking Service kreira **Reservation** i zauzima termin u **facility_booking_db**.
5. Sistem sprečava duplu rezervaciju istog terena u istom vremenskom intervalu kroz transakcioni mehanizam.
6. Facility/Booking Service emituje **ReservationCreatedEvent**.
7. Notification Service šalje potvrdu rezervacije.
8. Match Service može naknadno povezati utakmicu sa **ReservationId** ako se utakmica kreira ili zakazuje za taj termin.

Korisnik čeka: potvrdu rezervacije.

Asinhrono: slanje potvrde rezervacije.

Napomene: Facility/Booking Service je jedini izvor istine za dostupnost termina i rezervacije. Provera dostupnosti i kreiranje rezervacije moraju biti konzistentni u okviru jedne transakcije. Za ovaj tok je važnija jaka konzistentnost nego asinhrona obrada. Notifikacije povezane sa potvrdom rezervacije mogu se slati asinhrono. Eventualne reakcije drugih servisa zavise od konteksta rezervacije. Na primer, ako je rezervacija povezana sa javnom utakmicom, takmičenjem ili objavom rasporeda, Social/Feed Service može reagovati na odgovarajući događaj. Sama obična rezervacija termina ne mora i ne treba automatski da proizvodi feed objavu.

11.5 Potvrda rezultata utakmice i obračun XP/ELO vrednosti

Ovo je jedan od najvažnijih tehničkih tokova sistema.

1. Korisnik unosi ili potvrđuje rezultat utakmice kroz aplikaciju.
2. Gateway/BFF prosleđuje zahtev Match Service-u.
3. Match Service proverava autentifikaciju, autorizaciju nad konkretnom utakmicom i trenutni status utakmice.

4. Match Service proverava da li je rezultat moguće potvrditi u trenutnom statusu.
5. Match Service čuva potvrđen rezultat i menja status utakmice na `ResultConfirmed` u `match_db`.
6. U istoj lokalnoj transakciji Match Service upisuje `MatchResultConfirmedEvent` u `OutboxMessages` tabelu.
7. Outbox worker objavljuje događaj na RabbitMQ.
8. Rating/Stats Service prima događaj i računa XP/ELO za učesnike utakmice.
9. Rating/Stats Service upisuje `RatingTransaction` i ažurira trenutni XP/ELO u `rating_db`.
10. Competition Service, ako je utakmica takmičarska, ažurira `CompetitionStanding` u `competition_db`.
11. Notification Service šalje obaveštenja učesnicima.
12. Social/Feed Service može kreirati feed item o završenoj utakmici.
13. Rating/Stats Service emituje `RatingUpdatedForMatchEvent` nakon završenog obračuna.

Korisnik čeka: potvrdu da je rezultat prihvaćen. Rezultat je potvrđen čim Match Service uspešno završi transakciju.

Asinhrono: obračun XP/ELO, ažuriranje takmičarskih tabela, notifikacije, feed reakcije.

Napomene: Match Service je izvor istine za rezultat utakmice. Rating/Stats Service je izvor istine za XP, ELO i istoriju promena. XP se može dodeljivati za sve tipove utakmica za koje su pravila primenljiva. ELO se ažurira samo za utakmice u okviru zvaničnih takmičenja, ako je tako definisano pravilima sistema. XP/ELO, notifikacije, feed i ažuriranje tabela su eventualno konzistentni. Ako Rating/Stats Service trenutno nije dostupan, događaj se ne sme izgubiti; koriste se retry i dead-letter mehanizmi.

11.6 Ocenjivanje igrača nakon rekreativne utakmice

1. Nakon završetka rekreativne utakmice otvara se vremenski prozor za ocenjivanje. Match Service može emitovati `MatchReviewWindowOpenedEvent` kada prozor postane aktivan. Prozor ostaje aktivan određeno vreme, na primer do 2 sata od završetka utakmice, nakon čega Match Service emituje `MatchReviewWindowClosedEvent`.
2. Notification Service šalje obaveštenje učesnicima da mogu oceniti druge igrače, na primer 15 minuta nakon otvaranja prozora, kako bi se izbegle trenutne notifikacije odmah po završetku utakmice.

3. Igrač otvara formu za ocenjivanje.
4. Gateway/BFF šalje zahtev Match Service-u.
5. Match Service proverava da je korisnik učesnik te utakmice, da se ocenjuje drugi učesnik, da je utakmica rekreativna i da je vremenski prozor za ocenjivanje aktivan.
6. Match Service čuva `MatchPlayerReview` u `match_db`.
7. Match Service može emitovati `PlayerReviewedAfterMatchEvent`.
8. Notification Service, Social/Feed Service ili Rating/Stats Service mogu reagovati ako je potrebno.

`MatchPlayerReview` sadrži: `OverallRating` kao obaveznu ocenu od 1 do 10; `GoalkeepingRating`, `DefenseRating`, `AttackRating` i `EffortRating` kao opcione ocene od 1 do 10; `Comment` kao opcioni komentar.

Korisnik čeka: potvrdu da je ocena sačuvana.

Asinhrono: obaveštavanje ocenjenog igrača, eventualne feed reakcije.

Napomene: Ocene su vezane za `MatchParticipant`, a ne direktno za `PlayerId`. Prosečne ocene igrača se u početnoj verziji mogu računati direktno iz `MatchPlayerReview` i `MatchParticipant` tabela. Agregatne tabele za prosečne ocene ne uvode se odmah; optimizacija se uvodi naknadno ako bude potrebna.

11.7 Prijava ekipe na takmičenje i prihvatanje prijave

1. Igrač ili predstavnik ekipe podnosi prijavu ekipe na takmičenje.
2. Gateway/BFF prosleđuje zahtev Competition Service-u.
3. Competition Service proverava da je takmičenje u statusu u kome su prijave otvorene.
4. Competition Service čuva `CompetitionTeamApplication` u `competition_db`.
5. Competition Service može emitovati `CompetitionTeamApplicationSubmittedEvent`.
6. Osnivač organizacije ili delegat pregleda prijavu.
7. Competition Service proverava pravo korisnika nad konkretnim takmičenjem.
8. Prijava se prihvata ili odbija.
9. Ako je prijava prihvaćena, Competition Service kreira `CompetitionTeam` i `CompetitionTeamMember` zapise u `competition_db`.
10. Competition Service emituje `CompetitionTeamApplicationAcceptedEvent` ili `CompetitionTeamApplicationRejectedEvent`.
11. Notification Service obaveštava podnosioca prijave o ishodu.

Korisnik čeka: potvrdu prijema prijave; odluka o prihvatanju je naknadni proces.

Asinhrono: obaveštavanje o ishodu prijave, eventualne feed reakcije.

Napomene: Competition Service je izvor istine za prijave ekipa, ekipe u takmičenju i članove ekipa. Auth Service zna identitet korisnika, ali Competition Service proverava pravo nad konkretnim takmičenjem. Profile Service ostaje izvor istine za profile igrača koji učestvuju u ekipi.

11.8 Zakazivanje utakmica takmičenja

1. Osnivač organizacije ili delegat pokreće zakazivanje utakmica takmičenja.
2. Gateway/BFF prosleđuje zahtev Competition Service-u.
3. Competition Service proverava pravo korisnika nad konkretnim takmičenjem.
4. Competition Service koristi `CompetitionFixture` zapise koji predstavljaju planirane parove ili slotove utakmica.
5. Ako se utakmice zakazuju na terenima iz sistema, Competition Service poziva Facility/Booking Service radi provere dostupnosti termina.
6. Facility/Booking Service kreira rezervacije za odabrane termine ako su dostupni.
7. Competition Service zahteva kreiranje utakmica u Match Service-u za svaki fixture.
8. Match Service kreira `Match` zapise i čuva ih u `match_db`.
9. Competition Service čuva `MatchId` kao referencu u `CompetitionFixture` i ažurira status fixture-a.
10. Notification Service obaveštava ekipe, delegate i relevantne korisnike.
11. Social/Feed Service može kreirati objavu ili feed item o rasporedu takmičenja.

Korisnik čeka: potvrdu da je raspored kreiran.

Asinhrono: obaveštavanje učesnika, feed reakcije.

Statusi zakazivanja: `CompetitionFixture` može pratiti napredak kroz statute `SchedulingInProgress`, `Scheduled` i `SchedulingFailed`. Status `SchedulingFailed` označava da termin nije mogao biti zakazan, na primer zbog nedostupnog termina ili greške u komunikaciji sa Match Service-om. U tom slučaju sistem može primeniti automatski retry ili zahtevati ručno rešavanje konflikta od strane organizatora.

Napomene: Competition Service poseduje strukturu takmičenja, faze i fixture-e. Match Service poseduje stvarne utakmice. Facility/Booking Service poseduje dostupnost termina i rezervacije. Kod automatskog zakazivanja treba voditi računa o kolizijama termina i dostupnosti terena.

11.9 Prikaz profila igrača kroz BFF agregaciju

1. Klijent traži profil igrača putem BFF endpointa `GET /api/bff/player-profiles/{id}`.
2. Gateway/BFF proverava osnovnu autentifikaciju ako je potrebna.
3. BFF paralelno poziva Profile Service za osnovne podatke o igraču.
4. BFF paralelno poziva Rating/Stats Service za XP, ELO, nivo i statistiku.
5. BFF paralelno poziva Match Service za poslednje utakmice, ocene i komentare.
6. BFF može pozvati Social/Feed Service za relevantne objave ako su potrebne.
7. BFF formira response model prilagođen ekranu profila.
8. Klijent dobija jedan objedinjeni odgovor.

Korisnik čeka: jedan objedinjeni odgovor; BFF pozivi ka servisima su paralelni.

Napomene: BFF ne računa XP/ELO, ne odlučuje o poslovnim pravilima i ne pristupa direktno bazama mikroservisa. BFF samo agregira i oblikuje podatke za potrebe prikaza. Servisi ostaju izvori istine za svoje podatke. Ako neključni servis trenutno nije dostupan, na primer Social/Feed Service, BFF može vratiti delimičan odgovor sa dostupnim podacima, dok nedostupni delovi mogu biti preskočeni ili označeni kao nedostupni. Ključni podaci, kao što su osnovni profil i rating, treba da budu dostupni čak i kada sporedni servisi ne odgovaraju.

11.10 Zaključak

Prikazani tokovi pokazuju kako slučajevi upotrebe prolaze kroz mikroservisnu arhitekturu od klijentskog zahteva do asinhronih reakcija. Gateway/BFF predstavlja javnu ulaznu tačku, a domenski servisi ostaju izvori istine za svoje podatke.

Sinhroni tokovi se koriste kada korisnik čeka neposredan odgovor, na primer kreiranje utakmice, rezervacija termina ili potvrda rezultata. Asinhroni događaji se koriste za reakcije koje ne blokiraju korisnika, na primer obračun XP/ELO, notifikacije i feed ažuriranja. Outbox pattern, retry mehanizmi i idempotentna obrada poruka su ključni za pouzdanost asinhronih tokova.

BFF agregacija omogućava jednostavniji klijentski prikaz složenih ekrana bez narušavanja granica između mikroservisa. Ova organizacija odgovornosti između servisa omogućava nezavisno razvijanje, testiranje i skaliranje pojedinih delova sistema.

12 UI/UX koncept i mapa ekrana

Ovo poglavlje prikazuje strukturu aplikacije iz korisničke perspektive i povezuje ekrane sa akterima, slučajevima upotrebe i BFF endpointima. Fokus nije

na detaljnom vizuelnom dizajnu, već na organizaciji aplikacije, javnim i zaštićenim ekranima, navigaciji i glavnim korisničkim celinama. Detaljne vizuelne teme, boje, stilovi i raspored komponenti obrađuju se u posebnom dizajn dokumentu.

12.1 Svrha UI/UX koncepta

UI/UX koncept služi kao most između funkcionalne specifikacije i strukture ekrana aplikacije. Polazeći od definisanih aktera, slučajeva upotrebe i BFF endpointa, poglavlje prikazuje koje ekrane svaki tip korisnika koristi i kako se javni i zaštićeni delovi aplikacije organizuju u celinu.

12.2 Glavne aplikacione celine

Aplikacija ima sledeće glavne UI celine:

- javni deo aplikacije,
- autentifikacija,
- osnovna podešavanja,
- igrački deo aplikacije,
- deo za sportske organizacije i delegate,
- deo za vlasnike terena i zaposlene,
- administrativni deo aplikacije,
- zajednički elementi interfejsa.

Dostupnost ekrana menja se u zavisnosti od toga da li je korisnik neregistrovan, registrovan kao igrač, vlasnik terena, zaposleni, osnivač sportske organizacije, delegat ili administrator.

12.3 Javni deo aplikacije i guest korisnici

Guest korisnik nije samo korisnik koji vidi početnu stranicu i login formu. Javni deo aplikacije funkcioniše kao javni katalog platforme, gde neregistrovani korisnici mogu da istraže terene, takmičenja, sportske organizacije, profile igrača, pravila XP/ELO sistema i osnovne informacije o aplikaciji.

Guest korisnik može da vidi:

- početnu stranicu sa kratkim opisom aplikacije i dugmadima za registraciju i prijavu,
- stranicu za prijavu,
- stranicu za registraciju igrača,

- stranicu za resetovanje lozinke,
- stranicu za podnošenje zahteva za poslovni nalog,
- listu terena i profil terena,
- listu takmičenja i detalje takmičenja,
- listu sportskih organizacija i profil sportske organizacije,
- top 10 igrača,
- javne profile igrača,
- stranicu koja objašnjava kako funkcioniše Iskustvo (XP),
- stranicu koja objašnjava kako funkcioniše Reputacija (ELO),
- Privacy Policy i Terms and Conditions,
- podešavanja jezika i teme.

U okviru javnih kataloga guest korisnik može koristiti osnovnu pretragu i filtere nad javno dostupnim podacima, na primer nad terenima, takmičenjima, sportskim organizacijama i javnim profilima igrača. Pretraga i filtriranje ne zahtevaju autentifikaciju, ali sve interaktivne akcije, kao što su komentarisanje, rezervacija termina, prijava ekipe ili slanje poruka, zahtevaju prijavljenog korisnika.

Javni deo aplikacije je uglavnom read-only. Guest korisnik ne može da komentariše, šalje poruke u čet, reaguje na objave, kreira utakmice, prijavljuje ekipu na takmičenje, rezerviše termin, ocenjuje igrače, prati profile, prijavljuje sadržaj niti koristi funkcionalnosti koje zahtevaju autentifikovan identitet.

12.4 Top 10 igrača

Podrazumevana lista najboljih igrača sortira se po sledećim kriterijumima, navedenim po prioritetu:

1. Reputacija (ELO),
2. Iskustvo (XP),
3. abecedno po prikazanom imenu igrača.

Reputacija se koristi kao glavni kriterijum, iskustvo kao sekundarni, a ime kao dodatni kriterijum kada su prethodne vrednosti iste.

Pored podrazumevane liste, sistem može omogućiti i druge prikaze top 10:

- top 10 po iskustvu,
- top 10 po prosečnoj ukupnoj oceni,
- top 10 po prosečnoj golmanskoj oceni,

- top 10 po prosečnoj defanzivnoj oceni,
- top 10 po prosečnoj napadačkoj oceni,
- top 10 po prosečnoj oceni zalaganja.

Za rangiranje po prosečnim ocenama sistem može zahtevati minimalan broj odigranih i ocenjenih utakmica, kako bi liste bile reprezentativnije. Na taj način se sprečava da igrač sa jednim odigranim i ocenjenim mečom zauzme visoku poziciju ispred igrača koji imaju veći i relevantniji uzorak ocena.

12.5 Informativne stranice za Iskustvo (XP) i Reputaciju (ELO)

Aplikacija treba da ima javno dostupne stranice koje objašnjavaju pravila za XP i ELO, jer korisnik treba da razume vrednost sistema pre registracije.

Stranica „Iskustvo (XP)” Treba da objasni: šta predstavlja iskustvo, kako se XP dobija, za koje aktivnosti se dodeljuje, zašto se XP ne smanjuje i kako XP utiče na nivo igrača.

Stranica „Reputacija (ELO)” Treba da objasni: šta predstavlja reputacija, kako se reputacija menja, za koje utakmice se ELO primenjuje, zašto ELO može da raste i opada i kako se ELO razlikuje od XP sistema.

12.6 Autentifikacija i osnovna podešavanja

Auth ekrani aplikacije:

- prijava,
- registracija igrača,
- resetovanje lozinke,
- potvrda email adrese,
- zahtev za poslovni nalog.

Aplikacija treba da podrži izbor jezika. Inicijalno su planirani srpski jezik latinicom i engleski jezik, ali UI treba organizovati tako da se kasnije mogu dodati i drugi jezici bez promene arhitekture.

Aplikacija treba da podrži izbor teme kao deo korisničkog iskustva. Detaljan opis vizuelnih tema, boja i stilova ne obrađuje se u ovom dokumentu, već u posebnom dizajn dokumentu.

Podešavanja jezika i teme dostupna su i guest korisnicima. Za guest korisnike podešavanje može biti lokalno zapamćeno u internet pregledaču, dok se za registrovane korisnike može trajno čuvati kao deo korisničkih preferencija.

12.7 Igrački deo aplikacije

Ekрани dostupni registrovanom igraču:

- home/feed,
- moj profil,
- profil drugog igrača,
- kreiranje utakmice,
- detalji utakmice,
- pregled mojih utakmica,
- ocenjivanje igrača nakon utakmice,
- grupe igrača i detalji grupe,
- prijava ekipe na takmičenje,
- pregled takmičenja,
- tereni i rezervacije,
- čet,
- obaveštenja,
- podešavanja profila.

Igrač koristi i sportske i društvene funkcionalnosti aplikacije: utakmice, grupe, takmičenja, feed, komentare, ocene, chat, praćenje profila i obaveštenja.

12.8 Deo za sportske organizacije i delegate

Ekрани za osnivače sportskih organizacija i delegate:

- profil sportske organizacije,
- kreiranje i izmena takmičenja,
- pregled takmičenja,
- prijave ekipa,
- upravljanje ekipama,
- upravljanje fazama i formatom takmičenja,
- zakazivanje utakmica takmičenja,
- upravljanje utakmicama takmičenja,

- upravljanje delegatima,
- objave i obaveštenja vezana za takmičenje.

Osnivač sportske organizacije ima šira prava nad organizacijom i njenim takmičenjima, dok delegat ima prava samo nad takmičenjima na koja je dodeljen.

12.9 Deo za vlasnike terena i zaposlene

Ekrani za vlasnike terena i zaposlene:

- profil terena,
- upravljanje terenima,
- dostupnost i radno vreme,
- cenovnik,
- pregled termina,
- ručno kreiranje rezervacije,
- otkazivanje rezervacije,
- upravljanje zaposlenima.

Vlasnik terena upravlja profilima terena, cenovnikom, dostupnošću i zaposlenima. Zaposleni upravlja terminima samo za terene na koje je dodeljen.

Privatni tereni podržavaju rezervacije, dostupnost i cenovnik. Javni tereni su besplatni, ne podržavaju rezervacije i nemaju radno vreme.

12.10 Administrativni deo aplikacije

Administrativni ekrani:

- admin dashboard,
- zahtevi za poslovne naloge,
- prijave sadržaja,
- korisnički nalozi,
- suspenzije,
- javni tereni,
- sistemske metrike.

Administrativni deo omogućava administratoru da upravlja nalogima, poslovnim zahtevima, prijavama sadržaja, javnim terenima i sistemskim metrikama. Svaka važna administrativna akcija treba da bude evidentirana kroz audit zapis.

12.11 Navigacija i zajednički elementi interfejsa

Zajednički UI elementi:

- glavni meni / navbar,
- mobilna navigacija,
- profil korisnika,
- notifikaciona ikonica,
- globalna ili kontekstualna pretraga,
- quick actions dugmad,
- breadcrumb ili povratak na prethodnu celinu,
- podešavanja jezika i teme.

Obaveštenja su važan zajednički element jer povezuju različite tokove sistema. Korisnik može biti obavešten o: pozivu na utakmicu, potvrdi rezervacije, promeni statusa takmičenja, prihvatanju ili odbijanju prijave ekipe, otvaranju prozora za ocenjivanje igrača, administrativnim odlukama, suspenzijama i novim porukama ili relevantnim aktivnostima.

12.12 Mapa ekrana

Javni deo

```
+-- Početna stranica
|   +-- kratak opis platforme
|   +-- osnovne vrednosti aplikacije
|   +-- dugme za registraciju
|   \-- dugme za prijavu
+-- Auth
|   +-- prijava
|   +-- registracija igrača
|   +-- resetovanje lozinke
|   +-- potvrda email adrese
|   \-- zahtev za poslovni nalog
+-- Javni katalozi
|   +-- tereni
|   +-- takmičenja
|   +-- sportske organizacije
|   \-- top 10 igrača
+-- Javni profili
|   +-- profil igrača
|   +-- profil terena
|   +-- profil takmičenja
```

```

| \-- profil sportske organizacije
+-- Informativne stranice
| +-- kako funkcioniše Iskustvo (XP)
| +-- kako funkcioniše Reputacija (ELO)
| +-- Privacy Policy
| \-- Terms and Conditions
\-- Podešavanja
    +-- izbor jezika
    \-- izbor teme

```

Igrač

```

+-- Home / Feed
+-- Moj profil
+-- Profil igrača
+-- Utakmice
| +-- Kreiranje utakmice
| +-- Detalji utakmice
| \-- Ocenjivanje igrača
+-- Grupe igrača
+-- Takmičenja
| +-- Pregled takmičenja
| +-- Detalji takmičenja
| \-- Prijava ekipe
+-- Tereni i rezervacije
+-- Čet
+-- Obaveštenja
\-- Podešavanja profila

```

Sportska organizacija / delegat

```

+-- Profil organizacije
+-- Takmičenja
+-- Prijave ekipa
+-- Upravljanje ekipama
+-- Format i faze takmičenja
+-- Zakazivanje utakmica
+-- Upravljanje utakmicama takmičenja
\-- Delegati

```

Vlasnik terena / zaposleni

```

+-- Profili terena
+-- Termini
+-- Rezervacije
+-- Cenovnik
\-- Zaposleni

```

Administrator

```
+++ Dashboard
+++ Poslovni nalozi
+++ Korisnici
+++ Prijave sadržaja
+++ Suspenzije
+++ Javni tereni
\-- Metrike
```

12.13 Veza između ekrana i BFF endpointa

Kompleksni ekrani koriste BFF endpointe, dok jednostavni ekrani mogu koristiti proxy rute kroz Gateway/BFF. Primeri:

- Home ekran → GET /api/bff/home
- Profil igrača → GET /api/bff/player-profiles/{id}
- Detalji utakmice → GET /api/bff/matches/{id}/details
- Detalji takmičenja → GET /api/bff/competitions/{id}/details
- Profil sportske organizacije → GET /api/bff/organizations/{id}/profile
- Profil terena → GET /api/bff/fields/{id}/profile
- Top 10 igrača → GET /api/bff/leaderboards/top-players ili odgovarajući Rating/Stats endpoint kroz Gateway/BFF
- Admin dashboard → GET /api/bff/admin/dashboard

BFF ne sadrži poslovnu logiku, ne računa XP/ELO i ne pristupa direktno bazama mikroservisa. Njegova uloga je da agregira podatke iz više servisa i formira response modele prilagođene potrebama konkretnog ekrana.

12.14 Zaključak

Javni deo aplikacije omogućava neregistrovanim korisnicima da istraže platformu, terene, takmičenja, organizacije i profile igrača pre registracije. Guest korisnici imaju read-only pristup javnom sadržaju, dok interaktivne funkcionalnosti zahtevaju autentifikovan identitet.

Aplikacija podržava različite aktore i za svakog nudi odgovarajuće ekrane. Izbor jezika i teme dostupan je svim korisnicima, uključujući i neregistrovane. Inicijalno su planirani srpski jezik latinicom i engleski jezik, a teme se detaljno opisuju u posebnom dizajn dokumentu.

Kompleksni ekrani koriste BFF agregaciju, dok jednostavni ekrani koriste proxy rute. Mapa ekrana pomaže da se slučajevi upotrebe povežu sa konkretnom navigacijom aplikacije i sa BFF endpointima koji ih podržavaju.

13 Strategija implementacije i MVP obuhvat

Ovo poglavlje definiše implementacionu strategiju, redosled razvoja i obuhvat prve upotrebljive verzije sistema. Cilj nije da se ponove svi slučajevi upotrebe, već da se odredi šta ulazi u MVP, koje funkcionalnosti ostaju za kasnije faze i koji su tehnički kompromisi prihvatljivi u prvoj verziji.

13.1 Svrha strategije implementacije

Sistem ima široku funkcionalnu viziju, ali nije realno niti praktično sve funkcionalnosti implementirati u prvoj verziji. Strategija implementacije treba da definiše: koje funkcionalnosti ulaze u MVP, koje se odlažu za kasnije faze, kojim redosledom se razvijaju moduli, koje funkcionalnosti su kritične za dokazivanje vrednosti platforme, koji tehnički kompromisi su prihvatljivi u prvoj verziji i kako se sistem može razvijati fazno bez narušavanja prethodno definisane arhitekture.

MVP nije umanjena ili nekvalitetna verzija sistema, već najmanja verzija koja dokazuje osnovnu vrednost platforme. MVP verzija sistema treba da omogući korisnicima da razumeju vrednost platforme, kreiraju sportski identitet, učestvuju u rekreativnim utakmicama i takmičenjima, prate osnovne XP/ELO pokazatelje i koriste javni katalog terena, takmičenja i igrača.

13.2 Principi za određivanje MVP obuhvata

MVP treba da obuhvati funkcionalnosti koje:

- dokazuju osnovnu vrednost platforme,
- omogućavaju igračima da kreiraju profil i učestvuju u utakmicama,
- omogućavaju osnovnu organizaciju rekreativnog fudbala,
- omogućavaju osnovnu organizaciju takmičenja,
- omogućavaju javni prikaz relevantnih podataka,
- omogućavaju osnovno rangiranje kroz XP i ELO,
- omogućavaju administrativnu kontrolu nad ključnim zahtevima i sadržajem.

Funkcionalnosti koje zahtevaju kompleksnu real-time obradu, napredne algoritme, složenu analitiku ili visok nivo automatizacije mogu ostati za kasnije faze ako nisu neophodne za dokazivanje osnovne vrednosti sistema.

13.3 MVP funkcionalnosti

13.3.1 Auth i korisnički profili

- registracija igrača,
- prijava i odjava,

- potvrda email adrese,
- osnovni profil igrača,
- izmena osnovnih podataka profila,
- pregled javnih profila igrača,
- osnovna podešavanja jezika i teme.

Auth Service ostaje izvor istine za nalog i login podatke, dok Profile Service ostaje izvor istine za sportski profil igrača.

13.3.2 Javni deo aplikacije

- početna stranica,
- javni pregled terena,
- javni pregled takmičenja,
- javni pregled sportskih organizacija,
- javni pregled profila igrača,
- top 10 igrača,
- stranica koja objašnjava Iskustvo (XP),
- stranica koja objašnjava Reputaciju (ELO),
- Privacy Policy i Terms and Conditions.

Javni deo aplikacije treba da pokaže vrednost platforme i korisnicima koji još nisu registrovani.

13.3.3 Rekreativne utakmice

- kreiranje rekreativne utakmice,
- pregled utakmica,
- prijava ili dodavanje igrača na utakmicu,
- osnovno upravljanje učesnicima,
- unos i potvrda rezultata,
- osnovni statusi utakmice,
- osnovna obaveštenja vezana za utakmicu.

Potpuno real-time praćenje utakmice ne mora biti deo prve verzije.

13.3.4 Ocenjivanje igrača

- ukupna ocena kao obavezna,
- opciona golmanska, defanzivna, napadačka ocena i ocena zalaganja,
- opcioni komentar,
- vremenski prozor za ocenjivanje,
- prikaz prosečnih ocena na profilu igrača.

Prosečne ocene se u MVP-u mogu računati direktno iz osnovnih tabela, bez posebnih agregatnih tabela, osim ako performanse ne pokažu potrebu za optimizacijom.

13.3.5 XP, ELO i top liste

- osnovni obračun XP vrednosti,
- osnovni obračun ELO reputacije za zvanične takmičarske utakmice,
- RatingTransaction istorija promena,
- prikaz XP, nivoa i reputacije na profilu igrača,
- osnovna top lista igrača.

XP i ELO treba da budu razdvojeni koncepti: XP uglavnom raste i predstavlja aktivnost i iskustvo, dok ELO može da raste i opada i predstavlja reputaciju i takmičarsku snagu. Rangiranje po prosečnim ocenama treba koristiti minimalan broj ocenjenih utakmica kako liste ne bi bile nereprezentativne.

13.3.6 Osnovna takmičenja

- kreiranje takmičenja i osnovni profil takmičenja,
- prijava ekipe na takmičenje,
- prihvatanje ili odbijanje prijave ekipe,
- osnovno upravljanje ekipama,
- osnovne faze takmičenja,
- osnovno zakazivanje utakmica takmičenja,
- povezivanje utakmica takmičenja sa Match Service-om,
- osnovni prikaz tabele i poretka.

Sistem podržava generički koncept faza jer takmičenja mogu imati različite formate. U MVP-u nije neophodno podržati sve moguće kompleksne formate i automatizacije, ali struktura treba da ostane dovoljno fleksibilna za kasnije proširenje.

13.3.7 Tereni i rezervacije

U užem MVP obuhvatu tereni mogu biti predstavljeni kroz javni katalog, profile terena i osnovne kontakt informacije. Na taj način korisnici mogu da pronađu dostupne terene i osnovne podatke o njima, dok se sama rezervacija može obavljati van sistema.

U proširenom MVP obuhvatu uvodi se osnovna dostupnost termina, ručno upravljanje terminima za vlasnika ili zaposlenog i osnovna online rezervacija. Puna online rezervacija sa naprednim cenovnicima, ponavljajućim terminima, složenim pravilima dostupnosti i automatizovanim upravljanjem kolizijama može ostati za kasniju fazu.

13.3.8 Poslovni nalozi i administracija

- podnošenje zahteva za poslovni nalog,
- pregled zahteva od strane administratora,
- prihvatanje ili odbijanje zahteva,
- kreiranje osnovnog poslovnog naloga,
- osnovno upravljanje korisničkim nalogima,
- osnovne suspenzije,
- osnovni audit administrativnih akcija,
- osnovni admin dashboard.

Važno je zabeležiti koji administrator je izvršio svaku važnu administrativnu akciju. Prilikom prihvatanja zahteva za poslovni nalog administrator treba da potvrdi da su podaci prethodno provereni. Sistem beleži administratora koji je obradio zahtev, vreme odluke, ishod obrade i informaciju da je izvršena provera podataka.

13.3.9 Obaveštenja

Osnovna obaveštenja u MVP-u:

- potvrda registracije,
- odluka o poslovnom nalogu,
- poziv ili promena vezana za utakmicu,
- prijava, prihvatanje ili odbijanje ekipe na takmičenju,
- potvrda rezultata,
- otvaranje prozora za ocenjivanje igrača,

- osnovne administrativne odluke.

Push notifikacije i napredna podešavanja obaveštenja mogu ostati za kasnije faze ako nisu neophodni za prvu web verziju.

13.4 Funkcionalnosti koje ostaju za kasnije faze

Sledeće funkcionalnosti mogu ostati van MVP-a:

- potpuno real-time live praćenje utakmice i napredni live događaji,
- napredni chat sistem sa real-time indikatorima, statusima pročitivosti, blokiranjem sagovornika i kompleksnom moderacijom poruka (u MVP-u se komunikacija može osloniti na osnovna obaveštenja i jednostavnije kontakt tokove),
- napredni feed algoritam,
- mobilna aplikacija ako se prvo razvija web aplikacija,
- napredne push notifikacije,
- napredna analitika i izveštaji,
- kompleksni sistemi preporuka,
- napredna automatizacija zakazivanja takmičenja,
- više vizuelnih tema osim osnovne,
- dodatni jezici osim srpskog latinicom i engleskog,
- napredni sistemi moderacije sadržaja,
- napredne integracije plaćanja,
- sofisticirano keširanje i read modeli za sve ekrane,
- posebni agregati za sve statistike ako početni obim podataka to ne zahteva.

Izostavljanje ovih funkcionalnosti iz MVP-a ne znači da se od njih odustaje, već da se uvode kada osnovni tokovi budu stabilni.

13.5 Predložene faze razvoja

Faza 1 – Osnova platforme Auth Service, Profile Service, osnovni Gateway/BFF, osnovni javni deo aplikacije, osnovni profil igrača, osnovna administracija i osnovna podešavanja jezika i teme.

Faza 2 – Rekreativne utakmice i ocenjivanje Match Service, kreiranje rekreativnih utakmica, učesnici utakmica, unos i potvrda rezultata, ocenjivanje igrača, osnovna obaveštenja i osnovni feed prikaz ako je potreban.

Faza 3 – XP, ELO i top liste Rating/Stats Service, XP obračun, ELO obračun za zvanične utakmice, RatingTransaction istorija, prikaz XP/ELO na profilu igrača i top liste igrača.

Faza 4 – Takmičenja Competition Service, sportske organizacije, prijave ekipa, osnovne faze takmičenja, zakazivanje utakmica takmičenja, osnovne tabele i poredak i povezivanje sa Match Service-om.

Faza 5 – Tereni i rezervacije Facility/Booking Service, javni pregled terena i profili terena. U užem obuhvatu ove faze fokus je na javnom katalogu terena, osnovnim informacijama i kontakt podacima. U proširenju ove faze uvode se dostupnost termina, osnovne online rezervacije, upravljanje terminima i osnovni cenovnik.

Faza 6 – Napredne društvene funkcije Napredniji feed, komentari, reakcije, chat, praćenje profila, prijava sadržaja i naprednija moderacija.

Faza 7 – Mobilna aplikacija, analitika i optimizacije Mobilna aplikacija, push notifikacije, napredna analitika, optimizacija performansi, keširanje, read modeli i napredni administrativni izveštaji.

Faze ne moraju biti strogo linearne, ali pomažu da se razvoj organizuje i da se najvažniji tokovi isporuče prvi.

13.6 Tehnički kompromisi u prvoj verziji

Prihvatljivi tehnički kompromisi u MVP-u:

- fizički odvojeni mikroservisi se mogu razvijati postepeno, ali uz jasno definisane granice domena;
- neki read modeli i keširanje mogu biti odloženi dok se ne pojavi realna potreba;
- prosečne ocene se u početku mogu računati direktno iz osnovnih tabela;
- napredni feed algoritam može biti zamenjen jednostavnijim hronološkim prikazom;
- live funkcionalnosti mogu početi kao obični polling podaci, a kasnije preći na real-time;
- rezervacije terena mogu početi sa osnovnim pravilima, a napredni cenovnici i ponavljajući termini dolaze kasnije;
- inicijalno se mogu podržati samo srpski latinica i engleski, uz arhitekturu spremnu za dodatne jezike.

Tehnički kompromisi ne smeju narušiti ključne arhitektonske principe: servisi ne pristupaju bazama drugih servisa, BFF ne sadrži poslovnu logiku, Auth i Profile ostaju razdvojeni, Match Service ostaje izvor istine za utakmice, Rating/Stats Service ostaje izvor istine za XP/ELO, Facility/Booking Service ostaje izvor istine za rezervacije, važni događaji se objavljuju kroz Outbox pattern i obrada poruka mora biti idempotentna.

13.7 Rizici MVP faze

- **Prevelik obuhvat MVP-a** – jasno definisati scope i odložiti napredne funkcionalnosti.
- **Previše rana implementacija naprednih funkcionalnosti** – prioritizovati tokove koji dokazuju vrednost platforme.
- **Kompleksnost mikroservisne arhitekture** – razvijati servise fazno; svaki servis treba da ima jasno definisane granice domena.
- **Nekonzistentnost podataka između servisa** – koristiti Outbox pattern, retry mehanizme i idempotentnu obradu poruka.
- **Nedovoljno jasno definisana pravila XP/ELO obračuna** – dokumentovati pravila pre implementacije Rating/Stats Service-a.
- **Nedovoljno moderacije javnog sadržaja** – ako MVP uključuje komentare, objave, reakcije ili drugi korisnički generisan javni sadržaj, potrebno je ograničiti javne interakcije i obezbediti administrativnu mogućnost uklanjanja sadržaja, prijave sadržaja i osnovne suspenzije korisnika. Ako MVP ne uključuje napredne društvene funkcije, ovaj rizik postaje relevantan tek u kasnijim fazama razvoja.
- **Loš UX za prve korisnike** – fokusirati se na ključne tokove i testirati ih sa stvarnim korisnicima.
- **Komplikovano zakazivanje utakmica takmičenja** – uvesti jednostavnije manuelne tokove u prvoj verziji, automatizaciju u kasnijoj fazi.
- **Problemi sa dostupnošću termina i duplim rezervacijama** – koristiti transakcioni mehanizam i sprečiti duplu rezervaciju na nivou baze podataka.

13.8 Zaključak

MVP treba da dokaže osnovnu vrednost platforme, a ne da implementira punu viziju sistema od prvog dana. Najvažnije je omogućiti registraciju, profile, utakmice, osnovna takmičenja, XP/ELO sistem i javni pregled platforme. Napredne društvene, live, analitičke i mobilne funkcionalnosti mogu se uvoditi u kasnijim fazama kada su osnovni tokovi stabilni.

Fazni razvoj smanjuje rizik i omogućava stabilnije širenje sistema. Tehnički kompromisi su prihvatljivi sve dok ne narušavaju granice domena i ključne

arhitektonske principe, jer je arhitektonske odluke lakše korigovati pre nego što porastu broj korisnika i obim podataka.

14 Verifikacija, testiranje i kvalitet sistema

Ovo poglavlje opisuje kako se proverava ispravnost sistema, kvalitet implementacije i pouzdanost ključnih tehničkih i poslovnih tokova. Fokus nije na opštoj teoriji testiranja, već na konkretnim oblastima i scenarijima sistema za rekreativni fudbal.

14.1 Svrha testiranja i verifikacije

Testiranje nije samo provera da li aplikacija radi iz korisničkog ugla, već i provera da su ispravno implementirana poslovna pravila, granice mikroservisa, autorizacija, asinhrona komunikacija i konzistentnost podataka.

Sistem ima više kritičnih oblasti koje zahtevaju pažljivu verifikaciju:

- utakmice i potvrda rezultata,
- XP/ELO obračun,
- rezervacije termina,
- prijave ekipa na takmičenja,
- zakazivanje utakmica takmičenja,
- administrativne akcije,
- suspenzije,
- prava pristupa,
- BFF agregacija,
- event-driven tokovi.

Cilj testiranja je da se greške otkriju što ranije i da se spreči narušavanje ključnih poslovnih pravila sistema.

14.2 Nivoi testiranja

Sistem se testira na više nivoa:

- unit testovi,
- integracioni testovi,
- contract testovi,

- end-to-end testovi,
- UI testovi,
- testovi performansi za kritične tokove,
- ručna verifikacija za kompleksne administratorske i poslovne scenarije.

Različiti nivoi testiranja ne zamenjuju jedni druge. Unit testovi proveravaju izolovana pravila, integracioni testovi proveravaju rad sa bazom i infrastrukturom, a end-to-end testovi proveravaju kompletan korisnički tok.

14.3 Unit testovi

Unit testovi proveravaju poslovna pravila unutar jednog servisa bez zavisnosti od baze, message brokera ili eksternih servisa.

Match Service

- korisnik ne može potvrditi rezultat utakmice za koju nema pravo,
- rezultat se ne može potvrditi ako utakmica nije u odgovarajućem statusu,
- učesnik ne može oceniti samog sebe,
- ocenjivanje nije moguće nakon isteka vremenskog prozora,
- igrač ne može oceniti utakmicu u kojoj nije učestvovao.

Rating/Stats Service

- XP se pravilno obračunava za relevantne utakmice,
- ELO se obračunava samo za zvanične takmičarske utakmice, u skladu sa pravilima sistema,
- RatingTransaction sadrži stare i nove vrednosti,
- isti meč ne sme proizvesti dupli obračun XP/ELO vrednosti.

Competition Service

- prijava ekipe nije moguća kada prijave nisu otvorene,
- delegat ne može upravljati takmičenjem na koje nije dodeljen,
- faze takmičenja moraju ostati u validnom redosledu,
- prihvatanje prijave ekipe kreira odgovarajuće zapise za ekipu u takmičenju.

Facility/Booking Service

- isti termin ne može biti rezervisan dva puta,
- rezervacija nije moguća za javni teren,
- rezervacija nije moguća van definisanog opsega dostupnosti,
- otkazivanje rezervacije menja status na ispravan način.

Auth/Admin

- suspendovan korisnik ne može koristiti zabranjene funkcionalnosti,
- samo administrator može obraditi zahtev za poslovni nalog,
- administrativna akcija mora imati audit zapis,
- nakon korišćenja refresh tokena stari token više ne sme biti važeći,
- odjava sa jedne sesije ne sme automatski odjaviti sve ostale sesije,
- odjava sa svih sesija mora opozvati sve aktivne refresh tokene korisnika,
- nevažeći ili opozvan refresh token ne sme omogućiti izdavanje novog access tokena.

14.4 Integracioni testovi

Integracioni testovi proveravaju rad servisa sa realnom ili test bazom podataka, konfiguracijom, repozitorijumima, transakcijama i infrastrukturnim komponentama.

Primeri integracionih testova:

- Match Service upisuje utakmicu, učesnike i rezultat u `match_db`,
- Match Service u istoj transakciji upisuje poslovnu promenu i `OutboxMessages` zapis,
- Facility/Booking Service sprečava duplu rezervaciju kroz jedinstvena ograničenja ili transakcionu proveru,
- Rating/Stats Service čuva `RatingTransaction` i ažurira trenutni rejting,
- Admin/Moderation Service čuva zahtev za poslovni nalog, odluku administratora i audit zapis,
- Auth Service ispravno kreira nalog, role, permission-e i refresh token sesije.

Integracioni testovi treba da koriste test okruženje što sličnije produkcijom, na primer bazu u Docker kontejneru.

14.5 Contract testovi

Contract testovi su važni zbog mikroservisne arhitekture i jasno definisanih API i event ugovora. Treba da provere:

- da javni API endpointi vraćaju očekivane response modele,
- da BFF endpointi zadržavaju stabilan oblik odgovora za klijentsku aplikaciju,
- da event contract-i sadrže očekivana polja,
- da promene u event contract-ima ne lome postojeće consumer-e,
- da nova opciona polja ne zahtevaju hitne izmene u svim servisima.

Primer: `MatchResultConfirmedEvent` mora sadržati dovoljno podataka da Rating/Stats Service može izračunati XP/ELO, a Competition Service ažurirati tabelu za takmičarske utakmice.

Contract testovi smanjuju rizik da jedan tim promeni servis i time pokvari drugi servis ili klijentsku aplikaciju.

14.6 End-to-end testovi

End-to-end testovi proveravaju kompletne korisničke tokove kroz više slojeva sistema. Primeri:

- registracija igrača, potvrda email adrese i kreiranje profila,
- kreiranje rekreativne utakmice, dodavanje učesnika, unos i potvrda rezultata,
- potvrda rezultata i naknadni obračun XP/ELO vrednosti,
- prijava ekipe na takmičenje i prihvatanje prijave,
- zakazivanje utakmice takmičenja,
- rezervacija termina za privatni teren,
- podnošenje i obrada zahteva za poslovni nalog,
- suspenzija korisnika i provera zabranjenih funkcionalnosti.

End-to-end testovi ne treba da pokrivaju svaku moguću kombinaciju, već najkritičnije tokove koji dokazuju da sistem radi kao celina.

14.7 Testiranje asinhronih tokova i eventova

Asinhroni tokovi moraju biti posebno testirani, jer korisnik ne vidi uvek odmah sve posledice događaja. Testirati:

- da servis upisuje događaj u `OutboxMessages` tabelu,
- da Outbox worker objavljuje događaj na broker,
- da consumer uspešno obrađuje događaj,
- da se ista poruka ne obrađuje dva puta sa pogrešnim efektom,
- da retry mehanizam radi kod privremenih grešaka,
- da poruka završava u dead-letter queue-u nakon trajnog neuspeha,
- da se greške mogu analizirati kroz logove i monitoring.

`MatchResultConfirmedEvent` ne sme biti izgubljen. Ako Rating/Stats Service trenutno nije dostupan, XP/ELO obračun mora biti izvršen kasnije kroz retry mehanizam ili ručnu intervenciju nakon analize greške.

Idempotentnost je obavezna za consumer-e. Rating/Stats Service mora sprečiti dupli obračun XP/ELO vrednosti za isti `MatchResultConfirmedEvent`, korišćenjem `ProcessedMessages` tabele, `EventId` vrednosti ili unique constraint-a nad `MatchId` i `CalculationType`.

14.8 Testiranje autorizacije i prava pristupa

Autorizacija mora biti testirana posebno, jer veliki broj grešaka u ovakvom sistemu ne nastaje zato što funkcionalnost ne radi, već zato što je dostupna pogrešnom korisniku. Primeri testova:

- igrač može menjati samo svoj profil,
- igrač ne može potvrditi rezultat utakmice u kojoj nema odgovarajuću ulogu,
- učesnik može oceniti samo druge učesnike iste utakmice,
- delegat može upravljati samo takmičenjima na koja je dodeljen,
- osnivač organizacije može upravljati samo svojom organizacijom,
- zaposleni može upravljati terminima samo za terene na koje je dodeljen,
- administrator može obrađivati poslovne naloge i prijave sadržaja,
- suspendovan korisnik ne može komentarisati, slati poruke, otpremati medije, ocenjivati druge igrače niti koristiti druge zabranjene funkcionalnosti definisane pravilima sistema.

Gateway/BFF može proveriti osnovnu rolu ili permission, ali domenski servis mora proveriti pravo nad konkretnim resursom.

14.9 Testiranje ključnih poslovnih pravila

Utakmice

- validne promene statusa utakmice,
- unos i potvrda rezultata,
- vezivanje učesnika za utakmicu,
- ocenjivanje igrača,
- vremenski prozor za ocenjivanje.

XP/ELO

- XP i ELO su odvojeni koncepti,
- XP se ne smanjuje ako su pravila tako definisana,
- ELO može rasti i opadati,
- ELO se primenjuje samo na zvanične takmičarske utakmice, u skladu sa pravilima sistema,
- obračun je idempotentan,
- rangiranje igrača po prosečnim ocenama mora uzeti u obzir minimalan broj odigranih i ocenjenih utakmica, kako jedan meč ili mali broj ocena ne bi nereprezentativno uticao na top listu.

Rezervacije

- ne postoji duplo rezervisanje istog termina,
- javni tereni ne podržavaju rezervacije,
- privatni tereni koriste dostupnost, radno vreme i pravila termina,
- otkazivanje rezervacije ne ostavlja nekonzistentno stanje.

Takmičenja

- prijave ekipa su moguće samo u odgovarajućem statusu,
- faze takmičenja podržavaju generičke formate,
- zakazivanje utakmica ne sme praviti kolizije termina,
- tabela takmičenja se ažurira nakon potvrđenog rezultata.

Administracija

- svaka važna administrativna akcija ima audit zapis,
- obrada poslovnog naloga beleži administratora, odluku i proveru podataka,
- odbijanje i prihvatanje zahteva ostavljaju jasno stanje.

14.10 Testiranje BFF endpointa

BFF endpointi treba da se testiraju kao posebna celina jer agregiraju podatke iz više servisa. Testirati:

- da BFF vraća response model potreban ekranu,
- da BFF ne sadrži poslovnu logiku,
- da BFF ne računa XP/ELO,
- da BFF ne pristupa direktno bazama mikroservisa,
- da BFF ispravno prosleđuje korisnički kontekst i `correlationId`,
- da BFF može vratiti delimičan odgovor ako neključni servis nije dostupan, kada je to prihvatljivo.

Primeri BFF endpointa za testiranje:

- GET `/api/bff/home`
- GET `/api/bff/player-profiles/{id}`
- GET `/api/bff/matches/{id}/details`
- GET `/api/bff/competitions/{id}/details`
- GET `/api/bff/admin/dashboard`

Kompleksni ekrani treba da budu pokriveni testovima agregacije.

API i BFF endpointi treba da vraćaju standardizovan format greške koji sadrži `code`, `message`, `correlationId` i, kada je primenljivo, `validationErrors`. Testirati standardni format greške za sledeće slučajeve:

- validacione greške pri neispravnom unosu,
- greške autorizacije pri pristupu bez odgovarajućih prava,
- greške kada traženi resurs ne postoji,
- konfliktna stanja, na primer zauzet termin,
- poslovne greške, na primer pokušaj potvrde rezultata bez prava,
- interne greške sa ispravnom `correlationId` vrednošću.

14.11 Testiranje korisničkog interfejsa

UI testovi treba da pokriju glavne korisničke tokove, ali ne svaku vizuelnu kombinaciju. Primeri:

- guest korisnik pregleda javni katalog i top 10 igrača,
- korisnik se registruje i prijavljuje,
- igrač kreira utakmicu,
- igrač potvrđuje rezultat,
- igrač ocenjuje druge učesnike,
- korisnik podnosi zahtev za poslovni nalog,
- administrator obrađuje zahtev,
- delegat pregleda prijave ekipa,
- vlasnik terena pregleda termine.

Pored tokova, testirati i osnovne UI aspekte: validacije formi, prikaz grešaka, loading i empty stanja, nedostupnost neključnog servisa, responsive prikaz za mobilne uređaje i promenu jezika i teme na osnovnom nivou.

14.12 Kvalitet koda i CI/CD provere

Kvalitet sistema ne zavisi samo od ručnog testiranja, već i od automatskih provera u razvojnom procesu. CI/CD pipeline treba da uključuje:

- build svih projekata,
- pokretanje unit testova,
- pokretanje integracionih testova za kritične servise,
- proveru formatiranja koda,
- statičku analizu ako je dostupna,
- proveru migracija baze,
- proveru da Docker build prolazi,
- proveru da se aplikacija može pokrenuti u lokalnom ili test okruženju,
- generisanje ili proveru OpenAPI specifikacija ako je primenljivo.

Pull request ne treba smatrati spremnim ako ruši testove, build ili osnovne contract provere.

14.13 Ručna verifikacija i acceptance testovi

Nisu svi scenariji jednako pogodni za automatsko testiranje u ranoj fazi. Ručna verifikacija je korisna za:

- složene administratorske tokove,
- korisničko iskustvo,
- proveru jasnosti XP/ELO stranica,
- tokove sa više uloga,
- edge case scenarije kod takmičenja,
- proveru da li su poruke grešaka razumljive korisniku.

Acceptance testovi treba da budu vezani za ključne slučajeve upotrebe i da potvrde da implementacija odgovara dokumentovanim pravilima sistema.

14.14 Zaključak

Kvalitet sistema zavisi od kombinacije unit, integracionih, contract, end-to-end i UI testova. Najkritičniji tokovi su potvrda rezultata, XP/ELO obračun, rezervacije, takmičenja, autorizacija i administrativne akcije.

Asinhroni događaji zahtevaju posebno testiranje Outbox-a, retry mehanizma, dead-letter queue-a i idempotentnosti. BFF endpointi treba da se testiraju kao agregacioni sloj, bez poslovne logike. CI/CD provere treba da spreče ulazak nekvalitetnog koda u glavne grane.

Testiranje treba da prati fazni razvoj sistema i da se širi zajedno sa obuhvatom platforme: kako se uvode novi servisi, tokovi i funkcionalnosti, tako treba da raste i pokrivenost testovima.

15 Security, privatnost i audit

Ovo poglavlje opisuje kako sistem štiti korisničke naloge, podatke, API-je, poruke, medije, administrativne akcije i asinhrono tokove. Fokus nije na opštoj teoriji bezbednosti, već na konkretnom sistemu za rekreativni fudbal, njegovoj mikroservisnoj arhitekturi i jasno definisanim granicama odgovornosti između servisa.

15.1 Svrha sigurnosnog modela

Sigurnosni model sistema ima više ciljeva: zaštitu korisničkih naloga, sprečavanje neovlašćenog pristupa funkcionalnostima i konkretnim resursima, zaštitu privatnih i osetljivih podataka, zaštitu poruka, medija i korisnički generisanog sadržaja, odgovornost administratora i poslovnih korisnika, mogućnost naknadne analize spornih akcija kroz audit logove i zaštitu internih servisa i asinhrono komunikacije.

Sigurnost nije odgovornost samo Auth Service-a. Auth Service potvrđuje identitet korisnika i izdaje tokene, ali svaki domenski servis mora proveriti da li korisnik ima pravo da izvrši konkretnu akciju nad konkretnim resursom:

- delegat mora biti dodeljen konkretnom takmičenju,
- zaposleni mora biti dodeljen konkretnom terenu,
- igrač mora učestvovati u utakmici da bi mogao oceniti druge učesnike,
- osnivač sportske organizacije može upravljati samo svojom organizacijom,
- administrator mora imati odgovarajuću rolu ili permission za administrativnu akciju.

15.2 Zaštita korisničkih naloga i tokena

Auth Service upravlja korisničkim nalogima, login podacima, rolama, permission-ima, refresh tokenima, aktivnim sesijama i statusom naloga.

- JWT access tokeni treba da budu kratkog trajanja,
- refresh tokeni treba da budu dugotrajniji, ali opozivi,
- za web aplikaciju refresh token treba čuvati u HTTP-only kolačiću sa `Secure` i `SameSite` podešavanjima,
- za mobilnu aplikaciju refresh token se čuva u sigurnom skladištu uređaja,
- refresh tokeni treba da podrže rotaciju,
- korišćeni refresh token ne treba ostati važeći,
- korisnik treba da može da se odjavi sa jedne sesije ili sa svih sesija istovremeno,
- opozvan refresh token ne sme omogućiti izdavanje novog access tokena.

Lozinke se nikada ne čuvaju u izvornom obliku, već isključivo kroz bezbedan password hashing mehanizam koji obezbeđuje Identity framework ili ekvivalentno rešenje.

Refresh tokeni se u bazi ne čuvaju u izvornom obliku, već kao hash vrednosti. Na taj način kompromitovanje baze ne omogućava direktno korišćenje aktivnih refresh tokena.

Access token ne koristi se kao trajni dokaz identiteta, već kao kratkoročni token za pristup API-ju. Kod promena rola, permission-a ili statusa naloga potrebno je voditi računa o tome da već izdat access token može kratko vreme sadržati zastarele tvrdnje.

15.3 Autorizacija i kontrola pristupa resursima

Sistem razlikuje tri nivoa provere:

- **Autentifikacija** – ko je korisnik,
- **Autorizacija po roli/permission-u** – koju vrstu akcija korisnik može da obavlja,
- **Domenska autorizacija** – da li korisnik ima pravo nad konkretnim resursom.

Gateway/BFF može proveriti osnovnu rolu ili permission, ali ne sme biti jedino mesto autorizacije. Domenski servis mora proveriti pravo nad konkretnim resursom.

Match Service

- samo ovlašćeni korisnik može menjati utakmicu,
- igrač može oceniti samo druge učesnike utakmice u kojoj je učestvovao,
- rezultat može potvrditi samo korisnik koji ima pravo nad tom utakmicom,
- korisnik ne sme potvrditi rezultat utakmice u kojoj nema odgovarajuću ulogu.

Competition Service

- delegat može upravljati samo takmičenjem na koje je dodeljen,
- osnivač organizacije može upravljati samo takmičenjima svoje organizacije,
- prijave ekipa mogu se obrađivati samo od strane ovlašćenog korisnika.

Facility/Booking Service

- vlasnik može upravljati samo svojim terenima,
- zaposleni može upravljati samo terenima na koje je dodeljen,
- javni tereni ne smeju imati tok online rezervacije,
- privatni tereni moraju proveravati dostupnost i pravila termina.

Admin/Moderation Service

- samo administrator može obrađivati prijave sadržaja,
- samo administrator može suspendovati korisnika,
- obrada poslovnog naloga mora biti auditovana.

15.4 Privatnost korisničkih podataka

Sistem obrađuje različite vrste podataka koji nisu podjednako osetljivi. Javni podaci, kao što su korisničko ime, javna statistika i javni sportski profil, mogu biti vidljivi svim korisnicima uključujući i neregistrovane. Podaci sa strožom zaštitom obuhvataju kontakt podatke, chat poruke, refresh tokene, prijave sadržaja i audit logove.

Kategorije podataka koje sistem obrađuje:

- javni podaci profila igrača,
- podaci vidljivi samo registrovanim korisnicima,
- podaci poslovnih naloga i kontakt podaci iz zahteva za poslovni nalog,
- chat poruke,
- prijave sadržaja,
- audit logovi,
- podaci o sesijama i tokenima,
- mediji koje korisnici otpremaju.

Ako se u sistemu koristi datum rođenja, potrebno je jasno definisati da li se prikazuje javno ili samo izvedena informacija, kao što je starosna kategorija. Korisnik treba da ima jasnu informaciju o tome koji podaci su javni, a koji privatni.

15.5 Zaštita poruka, medija i korisnički generisanog sadržaja

Chat

- chat poruke ne treba da budu dostupne korisnicima koji nisu članovi razgovora,
- blokiranje korisnika treba sprečiti dalju komunikaciju u skladu sa pravilima sistema,
- prijava poruke treba da kreira zapis za moderaciju,
- pristup prijavljenim porukama treba da imaju samo ovlašćeni administratori ili moderatori,
- ako se poruke čuvaju u bazi, potrebno je razmotriti enkripciju sadržaja ili najmanje strogu kontrolu pristupa.

Mediji

- upload slika i video materijala treba ograničiti po tipu i veličini fajla,
- sistem treba da spreči upload nedozvoljenog ili potencijalno opasnog sadržaja,
- mediji mogu imati statusse kao što su `Uploaded`, `Processing`, `Active`, `Hidden`, `Removed` i `Rejected`,
- obrisani ili sakriveni medij ne treba prikazivati običnim korisnicima,
- javni URL-ovi za medije treba da budu kontrolisani u skladu sa pravilima privatnosti i vidljivosti.

Komentari, objave i reakcije

- korisnici mogu prijaviti neprimeren sadržaj,
- administrator ili moderator može sakriti ili ukloniti sadržaj,
- suspendovan korisnik može imati ograničene mogućnosti komentarisanja, slanja poruka, otpremanja medija i ocenjivanja igrača,
- sistem treba da evidentira ko je izvršio moderacionu akciju.

15.6 Audit logovi i administrativna odgovornost

Sistem mora čuvati audit logove za važne administrativne i poslovne akcije. Svaki zapis treba da sadrži najmanje: ko je izvršio akciju, nad kojim resursom, kada je akcija izvršena, koja je vrsta akcije, prethodno i novo stanje kada je primenljivo, razlog ili komentar ako je potreban i `correlationId` radi povezivanja sa logovima i eventovima.

Akcije koje treba auditovati:

- suspenzija i ukidanje suspenzije korisnika,
- odbijanje ili prihvatanje prijave sadržaja,
- uklanjanje komentara, objave, medija ili poruke,
- prihvatanje ili odbijanje zahteva za poslovni nalog,
- kreiranje poslovnog naloga,
- dodela ili uklanjanje rola i permission-a,
- deaktivacija organizacije, terena ili poslovnog korisnika,
- ručne administrativne intervencije nad utakmicama, takmičenjima ili rezervacijama.

Poseban slučaj su poslovni nalozi: prilikom prihvatanja zahteva za poslovni nalog administrator treba da potvrdi da su podaci prethodno provereni. Sistem beleži administratora koji je obradio zahtev, vreme odluke, ishod obrade i informaciju da je izvršena provera podataka.

15.7 Moderacija, prijave sadržaja i suspenzije

Sistem mora omogućiti prijavu i moderaciju sadržaja. Administrator ili moderator može pregledati prijave i preduzeti odgovarajuće akcije: odbaciti prijavu, sakriti ili ukloniti sadržaj, suspendovati korisnika ili ukinuti suspenziju.

Tipovi sadržaja koji mogu biti prijavljeni: korisnik, komentar, objava, poruka i medij.

Suspenzija ne mora nužno značiti potpunu zabranu korišćenja sistema. U skladu sa pravilima sistema, suspendovan korisnik može biti ograničen u određenim funkcionalnostima:

- komentarisanje,
- slanje poruka,
- otpremanje medija,
- ocenjivanje drugih igrača,
- korišćenje drugih interaktivnih ili javno vidljivih funkcionalnosti.

Suspendovan korisnik može i dalje imati mogućnost učešća u utakmicama ili pregleda javnog sadržaja ako je to predviđeno pravilima sistema. Preširoka zabrana ne treba da bude podrazumevana.

15.8 Sigurnost API-ja i BFF sloja

Svi klijenti komuniciraju isključivo kroz Gateway/BFF sloj. Mikroservisi nisu direktno javno dostupni klijentima.

U produkcionom okruženju sav saobraćaj između klijentskih aplikacija i Gateway/BFF sloja mora koristiti HTTPS. HTTP se može koristiti samo u lokalnom razvojnom okruženju. **Secure** atribut kolačića koji se koristi za refresh token ima smisla samo kada se koristi HTTPS.

- BFF validira osnovni korisnički kontekst pre prosleđivanja zahteva,
- BFF prosleđuje `userId`, korisnički kontekst sa rolama i permission-ima i `correlationId` domenskim servisima,
- BFF ne sme sadržati poslovnu logiku,
- BFF ne sme zaobilaziti domensku autorizaciju,
- BFF ne sme pristupati direktno bazama mikroservisa,

- API treba da koristi standardizovan format grešaka sa `code`, `message`, `correlationId` i, kada je primenljivo, `validationErrors`,
- javni endpointi treba da budu zaštićeni rate limiting pravilima kada je potrebno.

Endpointi za login, registraciju, refresh token, pretragu i javne kataloge mogu biti posebno izloženi zloupotrebi. Za ove endpointe treba razmotriti: rate limiting, osnovnu zaštitu od brute-force napada, validaciju ulaznih podataka, ograničenje veličine zahteva i logovanje sumnjivih pokušaja.

Za web aplikaciju potrebno je pravilno podesiti CORS pravila i CSRF zaštitu, posebno za endpointe koji koriste kolačiće. Dozvoljeni origin-i treba da budu eksplicitno definisani, a ne otvoreni za sve domene. Endpointi koji menjaju stanje sistema treba da zahtevaju odgovarajuću autorizaciju i zaštitu od neovlašćenih cross-site zahteva.

15.9 Sigurnost asinhronne komunikacije

Asinhrona komunikacija preko message brokera mora biti zaštićena i pouzdana.

- samo ovlašćeni servisi treba da imaju pristup brokeru,
- event poruke treba da sadrže samo podatke koji su potrebni consumer-ima,
- ne treba slati osetljive podatke kroz eventove ako nisu neophodni,
- consumer-i moraju biti idempotentni,
- Outbox pattern treba koristiti za važne domenske događaje,
- retry i dead-letter queue treba koristiti za obradu grešaka,
- `correlationId` treba propagirati kroz event tokove,
- greške u obradi poruka treba da budu vidljive kroz logove i monitoring.

Primer: `MatchResultConfirmedEvent` treba da sadrži dovoljno podataka da Rating/Stats Service može obračunati XP/ELO i da Competition Service može ažurirati tabelu, ali ne treba sadržati nepotrebne privatne podatke igrača.

15.10 Upravljanje tajnama i konfiguracijom

Tajne se ne smeju čuvati u repozitorijumu. Tajne obuhvataju: connection string-ove, JWT signing key, API ključeve, SMTP kredencijale, kredencijale za cloud storage, kredencijale za message broker, OAuth client secret i administratorske inicijalne lozinke.

U lokalnom okruženju mogu se koristiti `.env` fajlovi, user secrets, lokalni secret manager ili Docker secrets ako je primenljivo.

U produkcijskom okruženju preporučuje se korišćenje sigurnijih mehanizama: cloud secret manager, environment variables kroz deployment platformu, Kubernetes secrets ako se koristi Kubernetes i rotacija tajni kada je potrebno.

`.env.example` može postojati u repozitorijumu radi dokumentacije, ali ne sme sadržati realne tajne.

15.11 Zaključak

Sigurnost sistema se ne zasniva samo na prijavi korisnika i JWT tokenima. Svaki domenski servis mora proveriti prava nad konkretnim resursom jer Gateway/BFF ne sme biti jedino mesto autorizacije.

Privatnost podataka zavisi od jasne podele javnih, privatnih i administrativnih podataka. Chat, mediji, komentari i objave zahtevaju posebnu pažnju zbog korisnički generisanog sadržaja. Audit logovi su ključni za odgovornost administratora i naknadnu analizu spornih akcija.

Asinhroni događaji moraju biti pouzdani, minimalni po sadržaju i povezani kroz `correlationId`. Tajne i konfiguracija moraju biti odvojene od izvornog koda i prilagođene okruženju u kome se sistem izvršava.

16 Deployment i lokalno razvojno okruženje

Ovo poglavlje opisuje principe organizacije lokalnog okruženja, konfiguracije, pokretanja servisa i isporuke sistema u različita okruženja. Cilj nije opis svake komande, već definisanje jasnog pristupa koji može pratiti tim.

16.1 Svrha poglavlja

Sistem obuhvata više mikroservisa, Gateway/BFF sloj, frontend aplikaciju, baze podataka, message broker i pomoćne infrastrukturne komponente. Važno je definisati jasan način pokretanja lokalnog okruženja i isporuke sistema.

Poglavljje pokriva:

- kako se lokalno pokreće infrastruktura,
- kako se pokreću backend servisi,
- kako se pokreće frontend aplikacija,
- kako se čuva konfiguracija,
- kako se izvršavaju migracije,
- kako se sistem isporučuje u testno, staging i produkcijsko okruženje.

16.2 Lokalno razvojno okruženje

Lokalno razvojno okruženje treba da programerima omogući pokretanje sistema sa što manje ručnih koraka. Obuhvata:

- Gateway/BFF aplikaciju,
- backend mikroservise,
- frontend aplikaciju,
- baze podataka za servise,
- RabbitMQ ili drugi message broker,
- Redis ako se koristi za keširanje, feed ili SignalR backplane,
- lokalnu konfiguraciju za object storage,
- pomoćne alate za logove, testiranje i administraciju.

Infrastrukturne komponente se u lokalnom okruženju mogu pokretati kroz Docker Compose, dok se backend servisi mogu pokretati iz IDE-ja ili kroz Docker, u zavisnosti od potreba tima.

16.3 Docker Compose okruženje

Docker Compose služi za lokalno podizanje infrastrukturnih komponenti. Može sadržati:

- baze podataka,
- RabbitMQ,
- Redis,
- lokalni emulator za object storage ako se koristi,
- pomoćne alate za administraciju baza,
- eventualne observability komponente za lokalno testiranje.

Nije neophodno da se svi mikroservisi uvek pokreću kroz Docker Compose. U razvojnom okruženju je često praktično da se infrastruktura pokrene kroz Docker, a servisi iz IDE-ja, radi lakšeg debugovanja.

16.4 Konfiguracija i promenljive okruženja

Konfiguracija ne sme biti hardkodovana u kodu. Svaki servis treba da ima konfiguraciju za:

- connection string ka svojoj bazi,
- adresu message brokera,
- JWT podešavanja,
- URL-ove drugih servisa ako su potrebni,
- storage podešavanja,
- SMTP i email podešavanja,
- logging podešavanja,
- ime okruženja.

U repozitorijumu može postojati `.env.example` kao dokumentacija, ali bez realnih tajni. Realne tajne se ne čuvaju u repozitorijumu, već kroz environment variables, user secrets, secret manager ili odgovarajući mehanizam deployment platforme.

16.5 Baze podataka, migracije i seed podaci

Svaki servis je odgovoran za svoju bazu ili logički odvojenu šemu. Servisi ne pristupaju direktno bazama drugih servisa.

Princip rada sa migracijama:

- migracije se izvršavaju po servisu,
- migracije se verzionišu zajedno sa kodom servisa,
- seed podaci se koriste za lokalno i test okruženje,
- produkcionu seed treba da bude minimalan i kontrolisan,
- promene šeme baze ne smeju neplanirano narušiti postojeće podatke.

Migracije se mogu izvršavati ručno, kroz poseban migration projekat ili kao deo kontrolisanog deployment procesa. Nekontrolisane promene baze u produkciji nisu prihvatljive.

16.6 Pokretanje backend servisa, Gateway/BFF sloja i frontend aplikacije

Backend Svaki mikroservis se može pokretati nezavisno, koristi sopstvenu konfiguraciju i komunicira sa drugim servisima kroz REST ili gRPC pozive i asinhronu eventove. Svaki servis treba da ima health check endpoint. Health check može obuhvatiti proveru dostupnosti baze podataka, message brokera i drugih kritičnih zavisnosti, posebno u staging i produkcionom okruženju.

Gateway/BFF Predstavlja jedinu javnu backend ulaznu tačku za frontend i mobilne klijente. Prosleđuje jednostavne zahteve ka servisima i agregira podatke za kompleksne ekrane. Ne sadrži poslovnu logiku.

Frontend Angular aplikacija se lokalno pokreće odvojeno. U lokalnom okruženju koristi adresu Gateway/BFF sloja. Environment fajlovi određuju API base URL i ostala podešavanja. Frontend ne komunicira direktno sa mikroservisima.

16.7 Deployment strategija

Sistem može imati više okruženja:

Local Koristi se za individualni razvoj. Može koristiti Docker Compose za infrastrukturu. Nije namenjeno stvarnim korisnicima.

Development Koristi se za internu proveru novih funkcionalnosti. Može imati testne podatke. Često se automatski ažurira iz razvojne grane.

Staging Što sličnije produkciji. Koristi odvojene baze i konfiguracije. Služi za završnu proveru pre produkcije: deployment, migracije i ključni tokovi.

Production Okruženje za stvarne korisnike. Koristi HTTPS i produkione tajne. Zahteva pažljivo upravljanje migracijama, logovima, monitoringom i backup-ima.

16.8 Deployment backend servisa i frontend aplikacije

Backend deployment

- build aplikacije,
- izvršavanje testova,
- kreiranje Docker image-a ili publish artefakta,
- primena migracija baze,
- deployment servisa,
- proveru health check endpointa,
- rollback plan u slučaju greške.

Frontend deployment

- build Angular aplikacije sa ispravnom API base URL konfiguracijom,
- isporuka statičkih fajlova preko web servera ili CDN-a,
- fallback na `index.html` za SPA rute,
- pravilno keširanje statičkih fajlova,
- izbegavanje agresivnog keširanja `index.html` fajla.

16.9 Reverse proxy, domeni i HTTPS

Produkciono okruženje treba da ima reverse proxy ili load balancer ispred Gateway/BFF sloja i frontend aplikacije.

- HTTPS je obavezan u produkciji,
- preporučuje se automatska obnova SSL/TLS sertifikata,
- frontend, API i administrativni alati mogu koristiti odvojene poddomene,
- interni mikroservisi ne smeju biti direktno javno dostupni klijentima,
- administrativni alati ne treba da budu javno dostupni bez dodatne zaštite, već treba da budu ograničeni autentifikacijom, mrežnim pravilima, VPN-om ili drugim kontrolama pristupa,
- reverse proxy treba da prosleđuje relevantne header-e kao što su `X-Forwarded-Host`, `X-Forwarded-Proto` i `correlationId`.

16.10 CI/CD pipeline

CI/CD pipeline automatizuje provere i isporuku sistema. Pipeline može uključivati:

- restore dependencies,
- build svih projekata,
- unit testove,
- integracione testove za kritične servise,
- proveru formatiranja koda,
- Docker build,
- proveru migracija,
- deployment u development ili staging,

- ručno odobrenje za produkciju,
- health check nakon deployment-a.

Produkcioni deployment ne sme se oslanjati samo na ručno kopiranje fajlova. Mora biti ponovljiv, kontrolisan i proverljiv.

16.11 Backup i rollback

Produkciono okruženje treba da ima:

- redovan backup baza podataka,
- proveru da backup može biti vraćen,
- plan rollback-a aplikacije,
- oprez kod rollback-a nakon migracija baze jer obrtanje migracija može biti destruktivno,
- čuvanje prethodnih verzija Docker image-a ili artefakata.

Deployment nije kompletan bez plana oporavka u slučaju greške.

16.12 Zaključak

Lokalno okruženje treba da bude jednostavno i ponovljivo. Docker Compose je pogodan za lokalnu infrastrukturu, dok se servisi mogu pokretati iz IDE-ja radi lakšeg razvoja. Mikroservisi imaju odvojene konfiguracije i baze, a Gateway/BFF ostaje jedina javna backend ulazna tačka. Frontend komunicira isključivo sa Gateway/BFF slojem.

Deployment treba da bude automatizovan, kontrolisan i proverljiv kroz CI/CD pipeline. Staging okruženje smanjuje rizik pre produkcije. HTTPS, pravilno upravljanje tajnama, kontrolisane migracije, health check-ovi, monitoring, backup i rollback plan su obavezni elementi ozbiljne isporuke sistema.

17 Observability i monitoring

Ovo poglavlje opisuje kako se sistem za rekreativni fudbal prati u radu, kako se otkrivaju greške i kako se analiziraju problemi u mikroservisnoj arhitekturi. Cilj nije opšta teorija o observability-ju, već konkretan pristup koji odgovara arhitekturi i potrebama ovog sistema.

17.1 Svrha observability modela

Sistem obuhvata više mikroservisa, Gateway/BFF sloj, frontend aplikaciju, baze podataka, RabbitMQ, Redis i asinhrono event tokove. U ovakvoj arhitekturi nije dovoljno znati samo da li je aplikacija dostupna ili nije. Observability model treba da omogući odgovor na konkretna pitanja:

- koji servis je spor ili nedostupan,
- koji zahtev je izazvao grešku,
- koji korisnički tok je prekinut,
- da li su eventovi uspešno obrađeni,
- da li se XP/ELO obračun izvršava nakon potvrde rezultata,
- da li postoje poruke u retry ili dead-letter queue-u,
- da li BFF agregacioni endpointi postaju spori,
- da li notifikacije kasne ili ne uspevaju.

Observability ne služi samo programerima. Administratori sistema mogu koristiti logove, dashboard-e i alerte za razumevanje rada platforme i rešavanje korisničkih problema.

Predloženi observability stack:

- **Serilog** za strukturisano logovanje u .NET servisima,
- **Grafana Loki** za centralizovano čuvanje logova,
- **Grafana Alloy** ili **Promtail** za prikupljanje logova iz servisa i Docker kontejnera,
- **Prometheus** za prikupljanje metrika,
- **Grafana** za dashboard-e i vizuelizaciju,
- **OpenTelemetry** za distribuirani tracing,
- **Grafana Tempo** za čuvanje trace podataka,
- **Grafana Alerting** za alerte,
- **ASP.NET Core Health Checks** za proveru dostupnosti servisa i zavisnosti.

17.2 Logovanje

Svaki backend servis treba da piše strukturisane logove. U .NET servisima preporučuje se Serilog kao rešenje za strukturisano logovanje. Logovi se centralizovano čuvaju u Grafana Loki-ju, a pregledaju kroz Grafanu. Za prikupljanje logova iz servisa i Docker kontejnera može se koristiti Grafana Alloy ili Promtail.

Svaki log zapis treba da sadrži, kada je primenljivo:

- `timestamp`,
- `level`,
- `serviceName`,
- `environment`,
- `correlationId`,
- `userId` ako postoji,
- `requestPath`,
- `httpMethod`,
- `statusCode`,
- `eventId` ako je log vezan za event,
- `exception` ako postoji greška,
- trajanje obrade zahteva ili operacije.

Logovi ne smeju sadržati osetljive podatke kao što su lozinke, refresh tokeni, privatne chat poruke, kompletni lični podaci ili tajne konfiguracije.

Za logove, metrike i trace podatke potrebno je definisati politiku zadržavanja podataka. Produkciono okruženje može imati duži period čuvanja od development okruženja, dok se stari podaci mogu automatski brisati ili arhivirati u skladu sa potrebama sistema.

17.3 CorrelationId i praćenje zahteva kroz sistem

Svaki zahtev koji ulazi u Gateway/BFF treba da dobije `correlationId` ako ga već nema. `CorrelationId` se prosleđuje kroz ceo tok:

- Gateway/BFF,
- backend mikroservise,
- sinhrono REST ili gRPC pozive,
- Outbox poruke,

- RabbitMQ eventove,
- consumer-e,
- logove,
- trace-ove.

Primer toka: korisnik potvrdi rezultat utakmice. Isti `correlationId` treba da bude vidljiv u logovima i trace-ovima za Gateway/BFF, Match Service, Outbox worker, RabbitMQ publish, Rating/Stats Service consumer i Notification Service consumer.

Na taj način je moguće analizirati ceo tok od korisničke akcije do XP/ELO obračuna i slanja obaveštenja, bez ručnog pretraživanja logova po vremenskim oznakama.

17.4 Metrike i monitoring infrastrukture

Za prikupljanje metrika koristi se Prometheus, a za prikaz Grafana. Tehničke metrike koje treba pratiti:

- broj HTTP zahteva po servisu,
- prosečno vreme odgovora,
- error rate,
- broj 4xx i 5xx odgovora,
- CPU, memorija i disk prostor,
- mrežna dostupnost,
- status baza podataka,
- status RabbitMQ-a,
- status Redis-a,
- broj poruka u queue-ovima,
- broj poruka u retry i dead-letter queue-ovima,
- uspešnost slanja email i push notifikacija ako se koriste.

Za frontend aplikaciju korisno je pratiti osnovne klijentske greške, neuspele API pozive i vreme učitavanja ključnih stranica, naročito početne strane, profila igrača, detalja utakmice i stranice takmičenja.

Metrika sama po sebi nije dovoljna. Treba biti povezana sa dashboard-ima i alertima kako bi bila akciona.

17.5 Distributed tracing

Za distribuirani tracing koristi se OpenTelemetry, a za čuvanje trace podataka Grafana Tempo. Tracing omogućava praćenje jednog korisničkog ili sistemskog toka kroz više servisa i identifikovanje gde je zahtev usporio ili u kom servisu je došlo do greške.

Tokovi koje treba pratiti:

- login i refresh token tok,
- kreiranje utakmice,
- potvrda rezultata,
- XP/ELO obračun,
- prijava ekipe na takmičenje,
- zakazivanje utakmica takmičenja,
- rezervacija termina,
- obrada poslovnog naloga,
- slanje notifikacija.

Tracing je posebno vredan u situacijama kada greška nastaje u servisu koji nije direktno vidljiv klijentu, na primer kada Rating/Stats Service ne može da obradi event koji je stigao od Match Service-a.

17.6 Health check endpointi

Svaki backend servis treba da ima health check endpoint. Može se koristiti ASP.NET Core Health Checks.

Razlika između vrsta provera:

- **liveness check** pokazuje da je aplikacija pokrenuta,
- **readiness check** pokazuje da je aplikacija spremna da prima saobraćaj i da ima pristup kritičnim zavisnostima.

Kritične zavisnosti koje readiness check može proveravati:

- baza podataka servisa,
- RabbitMQ,
- Redis,
- cloud ili object storage,
- eksterni email servis ako je važan za određeni tok.

Za manji sistem može biti dovoljan jedan osnovni `/health` endpoint. Za ozbiljnije okruženje korisno je razlikovati `/health/live` i `/health/ready`.

17.7 Praćenje asinhronih tokova

Asinhroni tokovi zahtevaju posebno praćenje jer greške u njima nisu uvek vidljive korisniku ili tehničkom timu u realnom vremenu. Pratiti:

- broj Outbox poruka koje čekaju objavljivanje,
- vreme zadržavanja poruka u Outbox tabeli,
- uspešno objavljene eventove,
- neuspešno objavljene eventove,
- broj poruka u RabbitMQ queue-ovima,
- broj poruka u retry queue-ovima,
- broj poruka u dead-letter queue-ovima,
- broj neuspelih consumer obrada,
- prosečno vreme obrade eventa.

Kritični tokovi na koje treba posebno obratiti pažnju:

- `MatchResultConfirmedEvent` mora dovesti do XP/ELO obračuna,
- `ReservationCreatedEvent` ili `ReservationConfirmedEvent` mora dovesti do odgovarajućih obaveštenja ako su predviđena,
- `BusinessAccountApprovedEvent` mora dovesti do kreiranja odgovarajućih naloga i domenskih entiteta,
- `NotificationRequestedEvent` mora dovesti do slanja ili evidentiranja neuspešnog slanja notifikacije.

Nijedan kritičan event ne sme tiho nestati. Ako obrada ne uspe, poruka mora završiti u retry mehanizmu ili dead-letter queue-u, uz mogućnost analize i ručne intervencije.

17.8 Poslovne metrike

Pored tehničkih metrika, sistem treba da prati i poslovne metrike koje pomažu administratorima i vlasnicima sistema da razumeju korišćenje platforme:

- broj registrovanih korisnika,
- broj aktivnih igrača,
- broj kreiranih utakmica,
- broj potvrđenih rezultata,

- broj obračunatih XP/ELO transakcija,
- broj aktivnih takmičenja,
- broj prijava ekipa,
- broj rezervacija termina,
- broj zahteva za poslovni nalog,
- broj prijava sadržaja,
- broj suspendovanih korisnika,
- broj neuspešnih notifikacija.

Poslovne metrike ne moraju sve biti deo tehničkog monitoring sistema. Neke mogu biti deo admin dashboard-a ili posebnih analitičkih prikaza u okviru same aplikacije.

17.9 Alerting

Za alerte može se koristiti Grafana Alerting. Alerti treba da postoje za kritične situacije, ali ne za svaki warning koji ne zahteva trenutnu reakciju.

Primeri alert pravila:

- servis nije dostupan,
- error rate je iznad dozvoljenog praga,
- prosečno vreme odgovora je previsoko,
- baza podataka nije dostupna,
- RabbitMQ queue raste duže vreme,
- dead-letter queue nije prazan,
- Outbox poruke se ne obrađuju,
- Rating/Stats consumer ne obrađuje poruke,
- `MatchResultConfirmedEvent` nije doveo do XP/ELO obračuna u očekivanom vremenu,
- disk prostor je pri kraju,
- broj neuspešnih notifikacija je visok.

Svaki produkcionni alert treba da ima definisan kanal obaveštavanja i odgovornu osobu ili tim koji reaguje. Kanali mogu biti email, chat alat, incident management alat ili drugi dogovoreni kanal. Alert bez jasnog primaoca i procedure reagovanja ne doprinosi pouzdanosti sistema.

Alerti treba da budu podesivi po okruženju. Produkcija zahteva strože alertovanje od lokalnog ili development okruženja. Veliki broj lažnih alarma smanjuje poverenje u alerting sistem i može dovesti do ignorisanja upozorenja.

17.10 Dashboard-i

Grafana dashboard-i treba da postoje za tehnički tim i, po potrebi, administratore sistema.

Tehnički dashboard-i mogu prikazivati:

- stanje servisa,
- HTTP request rate,
- response time,
- error rate,
- stanje baza, RabbitMQ-a i Redis-a,
- Outbox i dead-letter queue metrike,
- potrošnju CPU-a, memorije i diska,
- najčešće greške po servisu.

Administrativni ili poslovni dashboard-i mogu prikazivati:

- broj registracija,
- broj aktivnih utakmica,
- broj potvrđenih rezultata,
- broj aktivnih takmičenja,
- broj rezervacija,
- broj prijava sadržaja,
- broj nerešenih poslovnih zahteva,
- broj neuspelih notifikacija.

Dashboard-i treba da budu fokusirani na akcione informacije, a ne samo na što veći broj grafika. Svaki dashboard treba da pomogne timu ili administratoru da brzo utvrdi da li nešto nije u redu i gde treba intervenisati.

17.11 Zaključak

Observability je neophodan zbog mikroservisne i event-driven arhitekture. U sistemu sa više servisa, asinhronim tokovima i komunikacijom preko message brokera nije moguće pouzdano pratiti rad platforme bez centralizovanih logova, metrika, tracinga i alerta.

`CorrelationId` je ključni element koji povezuje korisnički zahtev, logove, eventove i trace-ove u jedinstven tok koji se može analizirati. Grafana stack predstavlja praktično i dovoljno profesionalno rešenje za ovaj sistem: Loki za logove, Prometheus za metrike, Tempo za trace podatke, Alerting za obaveštenja i Grafana za vizuelizaciju.

Posebno se moraju pratiti kritični tokovi: potvrda rezultata i XP/ELO obračun, rezervacije termina, obrada poslovnih naloga i slanje notifikacija. Nijedan kritičan event ne sme tiho nestati. Ako obrada ne uspe, mora postojati mehanizam za analizu i intervenciju.

Dashboard-i treba da pomognu i tehničkom timu i administratorima sistema da razumeju stanje platforme i brzo reaguju na probleme.